第4章 拱 坝

4.1 概 述

4.1.1 拱坝的特点

在平面上呈凸向上游的拱形，在结构上可以起拱作用的坝，称为拱坝。拱坝的水平剖面由曲线形拱构成，两端支承在两岸基岩上；竖直剖面呈悬臂梁形式，底部坐落在河床或两岸基岩上。拱坝与完全依靠自重抵御水荷载的重力坝不同，一般是依靠拱的作用，将大部分水荷载传至两岸基岩，同时还依靠自重来维持坝体的稳定。水荷载的一部分通过拱的作用传到两岸坝肩，另一部分通过悬臂梁传到坝底基岩。因为结构上起拱的作用，拱坝的水平拱圈主要承受轴向压力，有利于发挥材料的强度，所以拱坝的坝体厚度小于相同坝高重力坝的厚度，根据工程经验，拱坝的体积比相同高度的重力坝体积大约可减少20%～70%。为了保证水平拱圈的作用，拱坝的所有横缝都必须灌浆，形成一个整体，整个坝体是一个高次超静定的空间壳体结构，如图4-1所示。拱坝的结构作用可视为两个系统，即可以将拱坝视为由一系列水平拱和竖直梁组合的空间结构。水荷载和温度荷载等由这两个系统共同承担，当河谷宽高比较小时，荷载主要由拱来承担；当河谷宽高比较大时，由梁承担的荷载相应增大。

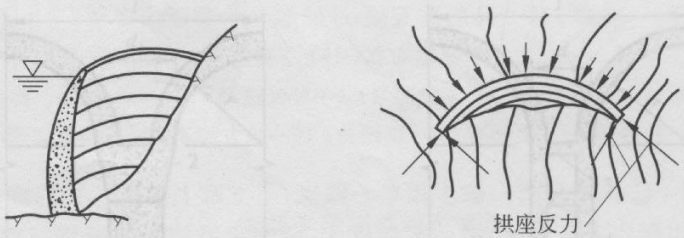


图4-1 拱坝示意图

由于拱坝是高次超静定结构，故温度变化和基岩变形对坝体应力的影响比较显著。同时，作为超静定结构，当外荷载增大或坝体出现局部开裂时，变形量较大的拱或梁将把荷载部分转移至变形量较小的拱或梁，拱和梁的作用将会自行调整，所以经过精心设计、施工质量得到保证的拱坝具有很强的超载能力。国内外拱坝结构模型试验的成果表明：只要坝基牢固，拱坝的超载能力可以达到设计荷载的5倍甚至更高，远大于重力坝。大坝建设史上，拱坝失事的比例远小于其他坝型，个别拱坝溃决或损坏往往是与坝肩失稳有关。因此，拱坝坝

肩的地质条件及其稳定性是影响拱坝安全最为关键的因素。

拱坝的坝体较轻，地震惯性力比重力坝小，而且结构本身对应力有自调节的能力，工程实践表明，拱坝具有很好的抗震性能。

拱坝与重力坝类似，也可以设置坝身泄水孔和坝顶溢流，坝身孔口对于拱坝坝体应力的影响是局部的。工程实践中，很多拱坝在坝身设置了多层大泄水孔口，实际运行情况良好。目前已建成了单宽泄量 200 $m^3/(s \cdot m)$以上的溢流拱坝。

拱坝的不足之处是对坝址的地形、地质条件要求相对较高，对混凝土温度控制、筑坝材料的性能以及施工质量的要求等都比重力坝的要求更严格。

4.1.2　拱坝对地形、地质条件的要求

拱坝依靠两岸坝肩的支撑以保证水平拱圈能够稳定地承受水荷载，因此，拱坝对坝址的地形、地质条件有比较高的要求。

1. 对地形条件的要求

最适宜布置拱坝的河谷地形是左、右岸大致对称的狭窄河谷，岸坡平顺，平面上最好向下游适度收缩，以保障在下游侧有足够的岩体支撑坝体的稳定。为了显示拱坝选型和地形的关系，采用河谷的宽高比 $n=L/H$ 描述河谷的宽窄，其中 L 为河谷在坝顶高程处两岸之间的宽度，H 为拱坝的最大坝高。采用拱坝厚高比 $\beta=B/H$ 来表示拱坝的相对厚度，其中 B 为拱坝坝底最大厚度。很显然 β 值越小，表示拱坝坝体相对较薄，坝的体积相对较小，经济性较好。河谷的宽高比 n 越小，表示河谷相对较窄，易于发挥拱的作用，拱坝的厚度一般也会较薄，β 值较小。部分拱坝工程的 n-β 关系如图 4-2 所示，图中的上限、平均、下限 3 条曲线是前苏联格里申教授根据国外 69 座已建拱坝资料统计得到的上限（大值平均）值、平均值和下限（小值平均）值曲线，图中给出的

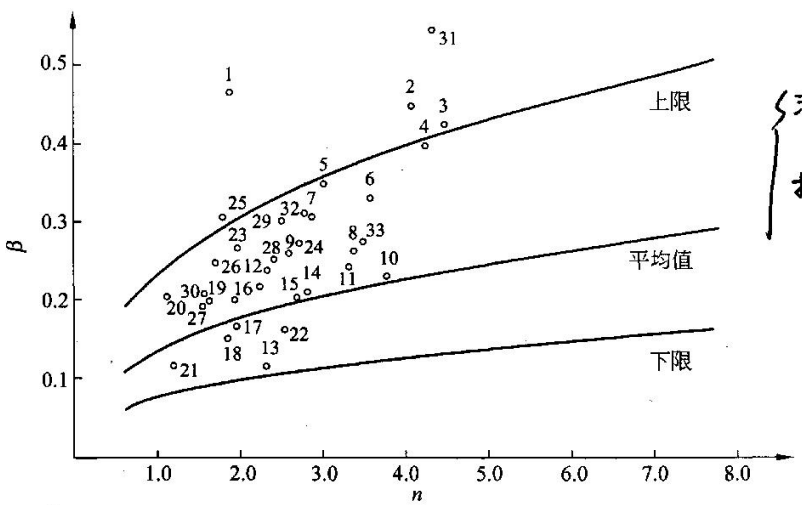


图 4-2　部分拱坝的厚高比 β 与河谷宽高比 n 的关系曲线

1—龙羊峡(175 m)；2—响洪甸(87.5 m)；3—白山(149.5 m)；4—凤滩(112.5 m)；5—雅溪(75 m)；6—大水峪(59 m)；7—石门(88 m)；8—紧水滩(104 m)；9—流溪河(78 m)；10—丰乐(54 m)；11—欧阳海(58 m)；12—东江(157 m)；13—泉水(80 m)；14—里石门(74.3 m)；15—红岭(144 m)；16—恒山(69 m)；17—修文(49 m)；18—红岩(60 m)；19—苇子水(68.6 m)；20—古城(70 m)；21—德基(181 m)；22—窄巷口(54.8 m)；23—溪洛渡(285.5 m)；24—小湾(294.5 m)；25—石门子(109 m)；26—锦屏(305 m)；27—拉西瓦(250 m)；28—构皮滩(235 m)；29—二滩(240 m)；30—东风(165 m)；31—隔河岩(151 m)；32—李家峡(155 m)；33—金坑(81 m)

33个散点是我国部分拱坝的数据资料。从图中可见，我国所建拱坝多数是在平均和上限曲线之间，和早期美国所建的拱坝相比似更先进，和近期欧洲所建的拱坝相比似更稳妥。在一般情况下，修建经济、安全拱坝的 n-β 关系为：$n<2.0$ 时（深窄河谷），$\beta<0.2$（薄拱坝）；$n=2.0\sim3.5$ 时，$\beta=0.2\sim0.35$（中厚拱坝）；$n=3.5\sim5.0$ 时（宽河谷），$\beta=0.35\sim0.45$（厚拱坝或重力拱坝）；$n>5.0$ 时（浅宽河谷），$\beta>0.45$（拱形重力坝）。此外，统计数据还显示，n 值的适宜性和坝高也有一定的关系，坝越高，适宜的 n 值越小。根据以往的工程经验，一般适宜修建较高拱坝的 n 值为小于4～5，但随着近代筑坝技术的提高，目前拱坝建设中 n 值的选用范围已有所提高。另外，河谷狭窄固然对拱坝承受荷载有利，但有时为了枢纽布置的需要，可能选择河谷稍宽的坝址更为经济，故拱坝对坝址地形的选择应进行多种方案比选。

通常将底部宽度较小的河谷形象地称为“V形河谷”，河谷底部宽度与河谷高处宽度相差不大的河谷称为“U形河谷”，如图4-3所示。在同等宽高比条件下，V形河谷较U形河谷承受的总水压力小，V形河谷中各高程拱圈的受力条件优于U形河谷，尤其是低高程拱圈水压强度大，但拱的跨度较小，易于发挥拱的作用，故V形河谷对修建拱坝有利；但有时为了布置坝体泄洪与下游消能设施，U形河谷可能比V形河谷有利。故二者何为优，也应通过方案比较确定。至于形状介于二者之间的梯形河谷，其对拱坝的适应性也在二者之间。

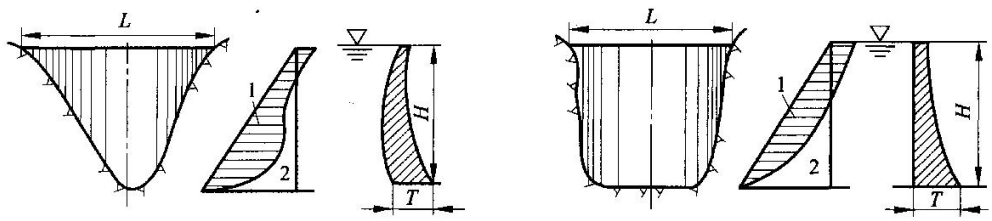


图4-3　V形河谷与U形河谷

(a) V形河谷；(b) U形河谷

1—拱荷载；2—梁荷载

此外，拱坝对地形还有以下几点要求：河谷两岸坡度最好对称、平顺（不对称河谷坝体的应力条件稍差，需要采取适当的工程措施）；在平面上，为了满足抗滑稳定的要求，拱坝最好建在河谷喇叭口的进口处，不宜建在出口处；在两岸靠近坝肩的上、下游侧，不应有深沟，否则对坝肩稳定不利。

2. 对地质条件的要求

除了对地形有一定的要求以外，拱坝坝肩岩体需要承受坝体传来的巨大推力，因此，拱坝坝肩对地质条件也有较高的要求。比较理想的拱坝坝肩应没有大的断裂构造，岩石坚硬致密、质量均匀、整体性好、透水性小、强度较高。但是，在实际工程中，一般在坝址总会遇到各种节理、裂隙、软弱夹层、大小断层等复杂地质条件。因此，拱坝设计必须进行全面的地质勘探，掌握坝址区的主要工程地质条件，对于存在的各种地质缺陷，必须采取妥善的措施进行地基处理，以保障大坝的安全；如地基处理工程量过大、费用过高，使工程建设不经济，则不得已时在这样的坝址只好放弃拱坝方案。

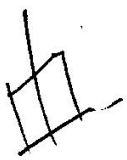
坝址的区域地质条件必须是稳定的，不能有新构造运动。要查清坝址区的地质构造，库区的地震基本烈度和蓄水后发生触发地震的可能性。此外，还要注意查看库区是否有严重的漏水通道，近坝库岸是否有不稳定的滑坡体，避免大规模滑坡涌浪事故的发生。

拱坝是超静定结构，对地基变形比较敏感，通常要求基岩的变形模量大，压缩性小。最好是基岩的变形模量 E_r 等于或略大于混凝土的弹性模量 E_c，但有时这一要求难以达到。近代建坝理论和技术实践表明，当 E_r/E_c 大于1/4时，只要基岩质量均匀，地基变形对坝体应力的影响是不大的，可以建造稳定、安全

的拱坝。

近年来，随着工程经验的积累和地基处理技术水平的不断提高，在地质条件较差的地基上也建成了一些较高的拱坝，如我国 1989 年建成的龙羊峡重力拱坝，高 178 m，基岩地质条件十分复杂，岩体被大量产状不利的断层和裂隙所切割，岩体较破碎，且位于 9°强震区；我国 2000 年建成的李家峡双曲拱坝，高 165 m，修建在左岸和河床被多条断层和裂隙切割的地基上；意大利 1950 年建成的圣杰斯汀纳拱坝，高 153 m，其 E_r/E_c 只有 1/5～1/10；瑞士 1965 年建成的康脱拉拱坝，高 220 m，坝址有顺河向陡倾角断层，断层宽 3～4 m，断层本身挤压破碎严重。这些建在地质条件较差地基上的拱坝，之所以能够正常运行，是由于进行了大量、细致、艰难的基础处理工作，通常这些工作很费时费力，且增加造价，但对拱坝来说这种处理工作是非常重要的，必须认真做好。

4.1.3　拱坝的类型



根据拱坝的不同特点，可以有多种方法对拱坝进行分类。

1. 按坝高分类

拱坝越高，承受的水压力等荷载越大，设计施工的难度也越大。和重力坝一样，传统上，根据最大坝高可以对拱坝进行分类。最大坝高小于 30 m 的称为低坝；30～70 m 的称为中坝；大于 70 m 的称为高坝。但是，随着大坝建设技术的发展，建 70 m 的拱坝已不具有特别的难度，这样的划分已逐渐失去意义。目前，设计和正在施工的拱坝高度已经超过 300 m。因此，近年来，国内工程界开始用 100 m 级高拱坝，200 m 级高拱坝，300 m 级高拱坝来描述坝高接近或超过 100 m，200 m 和 300 m 的高拱坝。

2. 按坝顶拱圈中心角分类

按拱坝顶拱中心角大小可分为一般弯曲程度拱坝和扁平（扁薄）拱坝。前者顶拱中心角多在 105°～125°之间，后者多为 60°～90°。后者，特别是扁薄拱坝，在现代拱坝设计中具有重要的意义。

3. 按坝的相对厚度分类

拱坝的受力特性和拱坝的厚度有关，一般而言，厚高比（β 值）越大的拱坝，悬臂梁的作用相对越大，水平拱作用相对越小，越接近重力坝的受力特性。因此，厚高比小于 0.2 的拱坝称为薄拱坝；0.2～0.35 的拱坝称为中厚拱坝；大于 0.35 的拱坝称为厚拱坝或重力拱坝。

4. 按拱坝垂直向有无曲率分类

很多拱坝不仅在水平面上呈向上游凸起的拱形，特别是 V 形河谷的拱坝，为适应地形条件，优化拱坝应力，不同高程拱圈的曲率半径不同，因此在垂直向有曲率，立面也呈向上游凸起的曲线，这样的拱坝称为双曲拱坝；而把只是水平面上呈拱形，垂直向没有或基本没有曲率的拱坝称为单曲拱坝，见图 4-4。

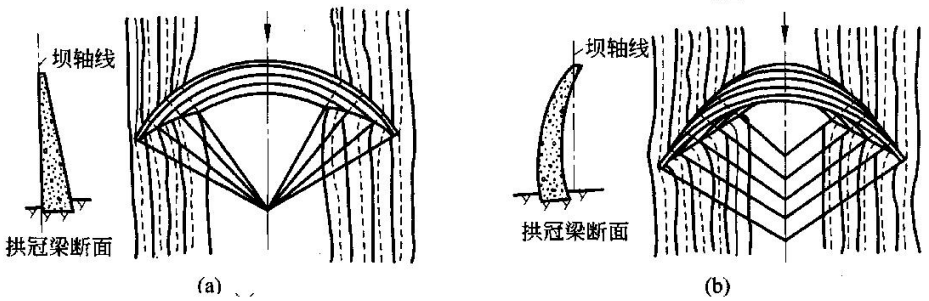


图 4-4　单曲与双曲拱坝

(a) 单曲拱坝；(b) 双曲拱坝

5. 按水平拱圈的型式分类

无论是单曲拱坝还是双曲拱坝，拱坝的水平拱圈都采用一定的曲线型式，常用的拱圈曲线型式，从最早的单心圆，已经发展到多心圆、抛物线、对数螺线、椭圆等。为了设计和施工简便，一般一个拱坝的所有拱圈均采用一种线型，为了提高体形优化效率，还有一些研究人员提出在拱坝不同高程的拱圈统一采用包括椭圆、抛物线在内的二次曲线线型。根据水平拱圈曲线型式的不同，也可以进行拱坝类型的划分，见图 4-5。

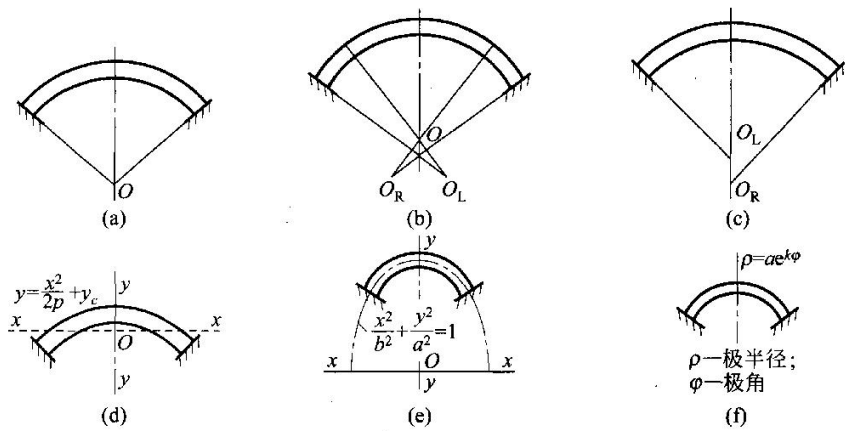


图 4-5　拱坝的拱圈型式

(a) 单心圆；(b) 三心拱；(c) 二心拱；(d) 抛物线拱；(e) 椭圆拱；(f) 对数螺线拱

6. 按结构构造分类

随着拱坝建设技术和施工方法的不断发展，设置周边缝、底缝、坝肩短缝、诱导缝等新型结构型式的拱坝也不断发展，拱坝也可以根据它们采用的新型结构型式不同进行分类，如“周边缝拱坝”等，见图 4-6(a)。当然，拱坝除设置各种构造缝以外，还可以设置腹拱(见图 4-6(b))、重力墩、翼墙等构造(见图 4-7)。

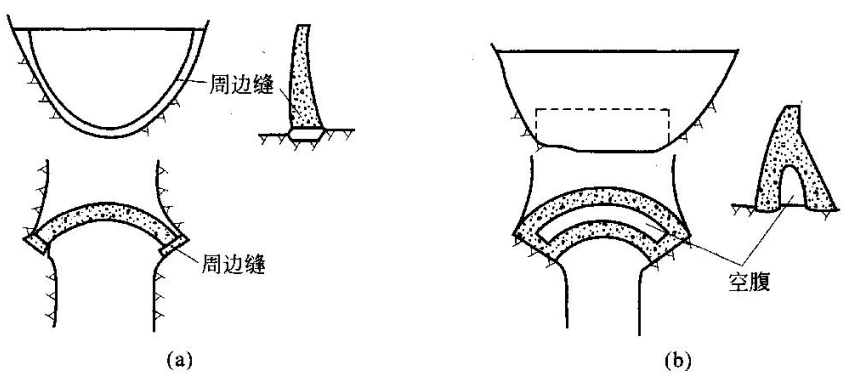


图 4-6　不同结构构造型式的拱坝

(a) 周边缝拱坝；(b) 腹拱拱坝

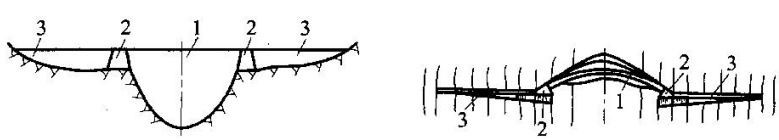


图 4-7　设置重力墩和翼墙的拱坝

1—拱坝；2—重力墩；3—岸边重力翼墙

7. 按筑坝材料分类

一般建造拱坝的材料主要是混凝土和浆砌石。浆砌石又可进一步分为砂浆砌石、混凝土砌石等，各种浆砌石建筑的大坝又可以称为圬工坝。混凝土也可以分为常态混凝土、埋石混凝土、碾压混凝土等。因此，也可以根据建筑材料的不同，对拱坝进行分类。

浆砌石大坝又叫圬工坝

4.1.4　拱坝的发展简况

根据资料记载，拱坝起源于欧洲，在古罗马时代法国建造了世界上第一座圬工拱坝——鲍姆拱坝，坝高 12 m。随后，拱坝由欧洲越洋发展到美洲、大洋洲、亚洲，拱坝的数量不断增多，但坝的高度一直没有大的突破。一直到 20 世纪初，在近代科学理论的指导下，美国相继建造了约百余座高度大于 15 m 的拱坝，并开始修建高度超过 100 m 的拱坝，特别是 1936 年建成的胡佛重力拱坝，坝高达到 221 m，奠定了现代高拱坝的技术基础。建造该坝采用的一整套混凝土施工方法和基于板壳理论的“试载法”拱坝应力分析方法，一直延续影响到今天混凝土拱坝的设计和施工，而且该坝还是泄流能力超过万立方米每秒的第一座拱坝。由美国引领的这一拱坝建设高潮，可称为世界拱坝建设的第 1 个高峰期。

第二次世界大战后，拱坝建设迎来了第 2 个高峰期，主要表现在拱坝建造的数量大大增加，结构型式更加多样化，设计和施工技术更加先进，模型试验水平快速提高。这一时期拱坝建设的重心主要在欧洲，建成的具有代表性的拱坝有 1939 年意大利建成的奥西列塔薄拱坝，不仅采用双曲拱坝的结构型式，还设置了垫座和周边缝，对拱坝的结构型式进行了成功的探索；1957 年瑞士建成的 236 m 高的莫瓦逊拱坝，是继胡佛拱坝 20 年后出现的第一座 200 m 以上的、具有双曲特点的超高拱坝；1981 年前苏联（现格鲁吉亚）建成的英古里双曲拱坝，坝高 272 m，厚高比为 0.19，也采用了周边缝结构。为了显示这一时期拱坝在欧洲的发展态势，图 4-8 示出了瑞士在这段时期建造的某些拱坝剖面。

美国在这一时期虽然也建造了不少拱坝，包括 200 m 以上的特高拱坝，但和欧洲相比，在接受“双曲拱坝”这个概念上，美国滞后于欧洲，直到 20 世纪 60 年代末，彭德里、莫西罗克、新布拉德巴 3 座双曲拱坝的建成，才标志着美国彻底完成了从“重力拱坝”到“双曲拱坝”的转变。图 4-9 示出了几座美国在不同年代建造的拱坝剖面，显示了美国在建造拱坝观念上的这一变化过程。

我国虽然建坝历史悠久，但修建拱坝是近代才开始的，第一座拱坝是 1927 年在福建省建造的 27 m 高的上里圬工拱坝。直到 20 世纪 50 年代，我国才修建了十几座 20 多米高的拱坝，这属于拱坝建设的初期。从 60 年代开始，拱坝逐渐被人们注意，建成的拱坝约有 40 余座。大量开始拱坝建设的时期是 70 年代，特别是改革开放以来，拱坝建设更是得到了迅猛的发展，这个时期我国大体每十年建成 300 余座拱坝，这种发展速度远远超过了前两个拱坝建设高峰期的发展速度。到 20 世纪末，我国建成的 30 m 以上的拱坝已超过 500 座，目前世界上在建的高拱坝有一半以上在我国。到 20 世纪末，我国已完建投入正常运行的最高拱坝是雅砻江上的二滩双曲拱坝，坝高 240 m；已完建最高的重力拱坝是黄河上游的龙羊峡拱坝，坝高 178 m；已完建最高的砌石拱坝是群英重力拱坝，坝高 100.5 m；已完建最高的碾压混凝土拱坝是沙牌拱坝，坝高 132 m。进入 21 世纪以后，我国的拱坝建设更上一层楼，正在建设的小湾拱坝，坝高 295 m，因河谷较宽（弧高比 3.072），拱坝承受的上游水推力达到 1800 万 t，为了减低坝踵开裂的风险，设置了局部底缝。此外，正在建设的锦屏一级拱坝，坝高 305 m，是世界上在建的最高拱坝。正在建设的溪洛渡拱坝，坝高 275 m，最大泄洪消能功率达到了 1 亿 kW，工程高边坡开挖最大高度达到了 700 m。大渡河上正在设计的大岗山拱坝，坝高 210 m，地震设防加速度峰值达到 0.5575g。表 4-1 列出了我国目前已建和在建的部分 150 m 以上高拱坝的简况，这些高难度的拱坝建设，不仅在大坝和坝基系统应力稳定安全评价、大坝混凝土温度控制、高坝抗震安全评价等方面提出了新的课题，而且还在实际施

工、运行过程中，出现了坝基蠕变变形、大坝混凝土开裂、泄洪系统出现故障等新的挑战，迫切需要不断地进行技术创新，依靠科学技术解决工程难题。

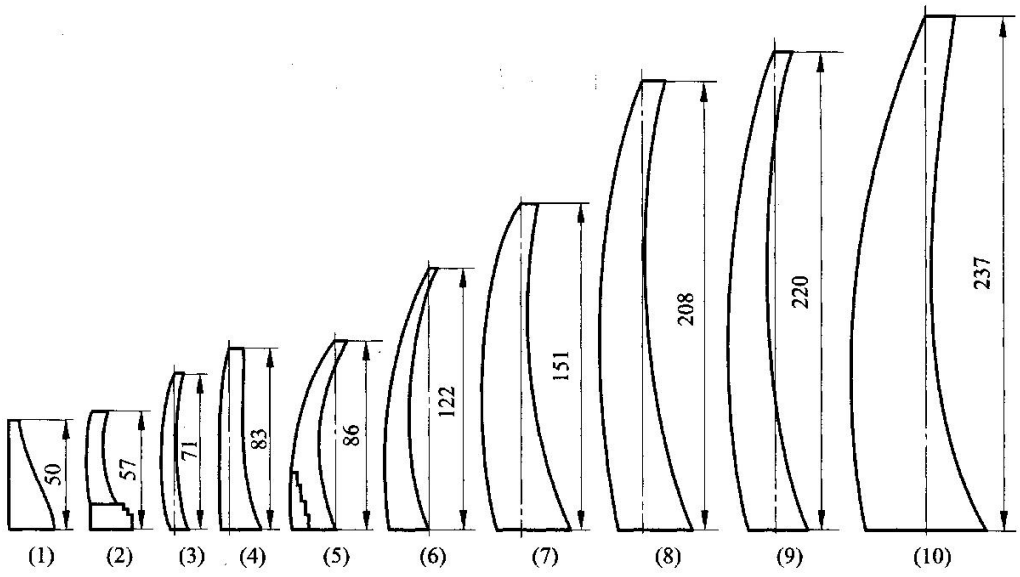


图 4-8　20 世纪中叶瑞士建造的某些拱坝剖面(单位：m)

(1) 艾索勒特(1960)；(2) 希菲能(1963)；(3) 苏弗斯(1962)；(4) 罗篆斯(1947)；(5)图里斯(1963)；(6) 格必当(1967)；(7) 泽夫里拉(1957)；(8) 鲁松(1963)；(9) 康特拉(1965)；(10) 莫瓦逊(1957)

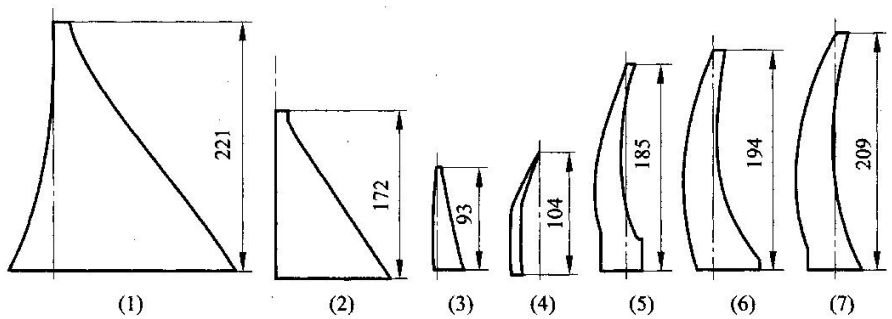


图 4-9　美国不同年代拱坝型式的变化(单位：m)

(1) 胡佛(1936)；(2) 饿马(1953)；(3) 蒙梯塞洛(1957)；(4) 彭德里(1976)；(5) 莫西罗克(1968)；(6) 新布拉德巴(1968)；(7) 奥本(1973 年停建)

表 4-1　我国已建和在建的部分坝高在 150 m 以上的混凝土拱坝

序号	工程名称	坝型	坝高 /m	总库容 /亿 m^3	装机容量 /MW	坝体总方量 /万 m^3	最大泄洪流量 /(m^3/s)	设计地震 /g	完建年代
1	锦屏 1 级	双曲拱坝	305	150	3600			0.197	在建
2	小湾	双曲拱坝	292	151	4200	705	20 683	0.308	在建
3	溪洛渡	双曲拱坝	278	129	12 600	1178	50 000	0.321	在建

续表

序号	工程名称	坝型	坝高 /m	总库容 /亿 m^3	装机容量 /MW	坝体总方量 /万 m^3	最大泄洪流量 /(m^3/s)	设计地震 /g	完建年代
4	拉西瓦	双曲拱坝	250	108	4200	373		0.23	在建
5	二滩	双曲拱坝	240	58	3300	414	23 900	0.20	1999
6	构皮滩	双曲拱坝	233	56	3000	242	29 100	0.148	在建
7	德基	双曲拱坝	180	2.3	234	46	1400		1974
8	龙羊峡	重力拱坝	178	276	1280	175	10 500	0.23	1989
9	乌江渡	重力拱坝	165	21	630	187	6693		1983
10	东风	双曲拱坝	162	10	510	43	14 200		1995
11	东江	双曲拱坝	157	91	500	152	24 100		1992
12	李家峡	双曲拱坝	155	17	2000	75	1200	0.20	1997
13	隔河岩	重力拱坝	151	34	1212	306	27 800		1995
14	白山	重力拱坝	150	64	1500	214	2620		1986

我国拱坝枢纽建设不但发展快，而且具有以下特点：

(1) 高坝大库。我国拱坝建设的高度越来越高，已逐步迈向世界领先水平。据统计，目前世界上高度前10名的拱坝中，我国占据了5席，表4-1中所列的我国前3名的高拱坝，同时也是世界拱坝按高度排序的前3名。

(2) 电站装机容量大。目前正在建设中的溪洛渡拱坝，采用地下厂房左、右岸各布置9台700 MW的机组，该电站总装机容量12 600 MW，列世界前十大水电站的第3位，同时也是目前世界上在建的最大的地下厂房水电站。

(3) 枢纽泄洪流量大。1999年建成的二滩拱坝，枢纽总的最大泄洪能力为20 580 m^3/s，泄洪功率达到27 000 MW，是当时国内外过坝泄量和泄洪功率最大的拱坝。未来溪洛渡拱坝建成后，枢纽总的最大泄洪能力将达到47 410 m^3/s，泄洪功率将达到二滩拱坝泄洪功率的2.5倍以上，这些数据在世界拱坝相应项目排序中均居首位。

(4) 建坝的地形地质条件复杂。随着设计、计算水平的不断提高和施工、地基处理技术的进步，适宜于修建拱坝的地形、地质条件范围在不断扩大。如修建200 m以上高拱坝的坝址，其河谷宽高比已超过了3(二滩3.21、小湾3.072)，由于坝高，水压荷载量级巨大(千万吨级)，给拱坝建设带来了一系列技术难题。此外，在一些地质条件比较复杂的坝址上，也修建了较高的拱坝，如178 m高的龙羊峡重力拱坝，就是修建在地质条件复杂、岩体被众多断层和裂隙所切割、较破碎的地基上，由于进行了大量、细致的地基处理工作，拱坝建成后运行情况正常。

(5) 坝址地震烈度高。我国西南、西北地区，水力资源十分丰富，同时又是强震高发区。在高地震烈度区修建大库容的高拱坝，是我国高拱坝建设又一突出的特点。除了表4-1所列的几座强震区高拱坝外，在规划设计中的还有大岗山拱坝(高210 m)，设计地震峰值加速度0.5575g；白鹤滩拱坝(高279 m)，0.325g；龙盘拱坝(高296 m)，0.408g。

(6) 枢纽布置格局多样化。关于这个特点也是非常突出的，将在下节专门论述。

4.1.5　我国拱坝枢纽布置的特点

拱坝大多修建在高山峡谷，特别是我国的江河汛期洪水峰高量大，水电站装机容量也大，因此，拱坝枢纽布置的设计是拱坝设计的关键环节。我国的拱坝枢纽一般有拱坝、泄洪（冲沙）建筑物、泄水建筑物以及发电、通航、过木等专门水工建筑物，其中，拱坝、泄洪建筑物、发电建筑物更是拱坝枢纽的主要建筑物，需要在枢纽布置时重点考虑。

拱坝枢纽布置应根据坝址地形、地质、水文等自然条件和枢纽运行的要求，统筹安排，提出几个可能的布置方案，进行全面的技术经济比较，选择最优方案。我国拱坝枢纽布置格局具有多样化的特点，大体可分为以下3大类。

1. 岸边溢洪道或隧洞泄洪的枢纽布置

这是我国早期修建拱坝常采用的一种枢纽布置方式，主要是因为当时对采用坝身孔口泄洪仍存有顾虑。最典型的工程实例是1961年建成的响洪甸重力拱坝，采用右岸洞径7 m的隧洞泄洪，最大泄洪流量达618 m^3/s，隧洞左侧布置引水式电站厂房，装机4×10 MW。

2. 厂房和坝体泄洪建筑物重叠式的枢纽布置

这种布置方式适用于泄洪流量大而河床狭窄的坝址，而且也多为早期拱坝枢纽采用的布置方式，因为当时我国修建大型地下厂房的技术还不够成熟。电站厂房布置在坝后，与坝体泄洪建筑物沿河流方向依次布置，泄洪水流从厂房顶溢流（或挑流）到下游河床。这种重叠式布置最典型的拱坝枢纽是1961年建成的修文水电站，装机容量2×10 MW，拱坝坝高49 m，溢流坝段宽42 m，坝后厂房顶溢流，溢流结构一端固结于坝顶，并简支于厂房排架之上。设计最大单宽流量35.8 $m^3/(s\cdot m)$，建成后1963年实际经历的最大单宽流量达61.8 $m^3/(s\cdot m)$，坝体、厂房和下游河床均无损坏。

3. 坝身泄洪的枢纽布置

随着工程技术人员对拱坝坝身孔口泄洪消能关键技术的研究解决，采用拱坝坝身泄洪方式的工程日益增多，并已发展成为目前拱坝枢纽泄洪布置的主流。不仅在重力拱坝上采用，在双曲拱坝上也采用，即使是双曲薄拱坝也普遍采用。有的高拱坝采用表孔、中孔或底孔联合泄洪布置；有的采用表孔、中孔和岸边泄洪隧洞（道）联合泄洪布置。而水电站厂房则根据地形、地质条件采用地下或地面布置。近年来，我国在狭窄河谷建造的高拱坝枢纽，大多采用地下电站厂房布置，这也是我国拱坝枢纽建设的一个新特点。

（1）泄洪建筑物全部设在坝身的布置。龙羊峡重力拱坝枢纽（图4-10），即在坝上布置了4层泄洪建筑物：右岸副坝上设有2个12 m×17 m的表孔溢洪道；左岸坝身上设有1个8 m×10 m的中孔；右岸坝身上设有1个5 m×7 m的深孔；深孔左侧还设有1个5 m×7 m的底孔。坝后厂房内安装4台320 MW水轮发电机组，蓄水后，已正常运行20多年。

又如白山重力拱坝枢纽，也是采用的这种泄洪布置方式，坝身设有4个12 m×13 m的表孔，3个6 m×10.5 m的中孔。表、中孔在平面上相间布置，挑流水舌分层扩散，空中碰撞消能，运行效果良好。

（2）坝身与岸边隧洞（道）联合泄洪布置。东风双曲拱坝（图4-11），坝高162 m，其泄洪建筑物有坝身表孔、中孔和底孔，以及左岸溢洪道和泄洪隧洞。坝身设置3个11 m×7 m的表孔，3个中孔（1个为3.5 m×4.5 m，另2个为5 m×6 m）；溢洪道布置在左岸，孔口尺寸为15 m×21 m；泄洪隧洞设置在左岸山体内，城门洞形断面尺寸为12 m×21 m。

又如二滩双曲拱坝枢纽，也是采用的这种泄洪布置方式，参见图1-5。

（3）两岸低坝段上的浅孔（又称潜孔）、中孔滑雪道式布置。东江双曲拱坝枢纽泄洪设施就是采用的这种布

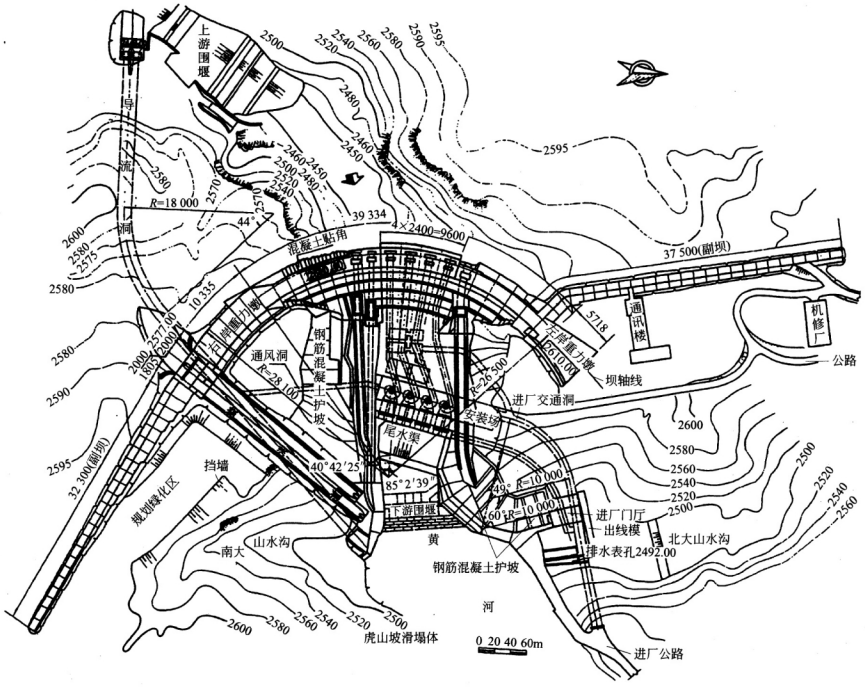


图 4-10　龙羊峡重力拱坝枢纽布置(尺寸单位：cm；高程：m)

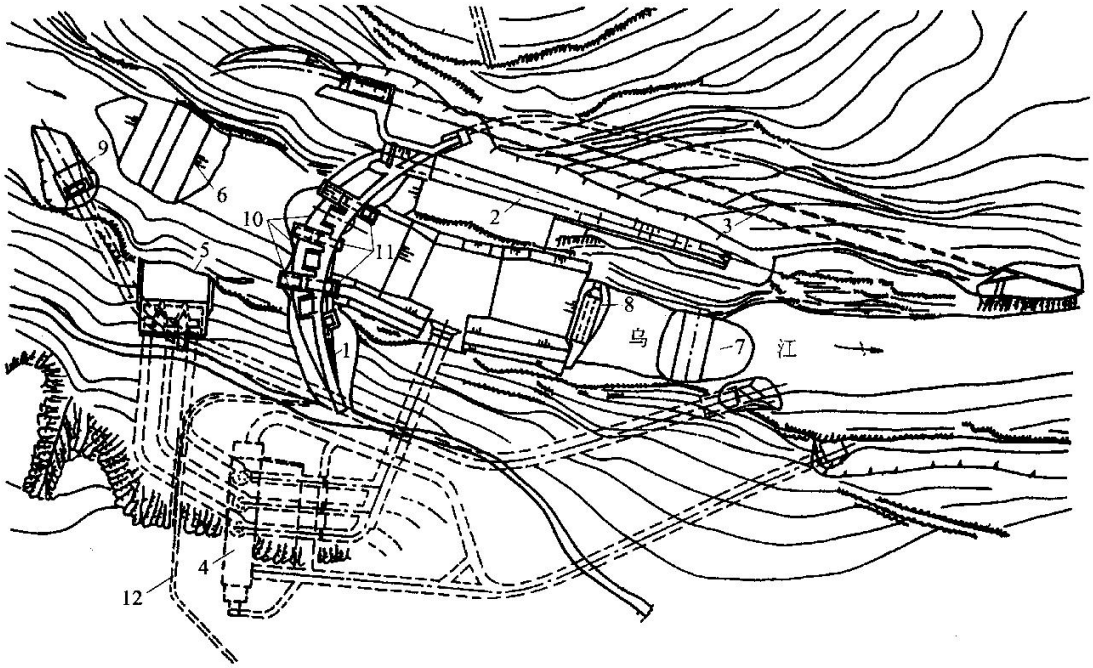


图 4-11　东风双曲拱坝枢纽布置

1—拱坝；2—溢洪道；3—泄洪洞；4—厂房；5—进水口；6—上游围堰；7—下游围堰；8—混凝土围堰；9—导流洞；10—表孔；11—中孔；12—灌浆帷幕

置方式(图 4-12)。右岸布置 2 个 10 m×7.5 m 的浅孔，孔后接滑雪道，出口设窄缝式挑坎挑流消能；左岸设 1 个浅孔滑雪道，出口采用扭曲挑坎挑流消能。左、右岸滑雪道泄洪时，水流均能沿河谷纵向拉开，空中消能效果良好。

又如紧水滩双曲拱坝枢纽，也是采用的这种泄洪布置方式，左、右岸低高度坝段上，各设有一个中孔和一个浅中孔，下接滑雪道，两侧孔口基本上呈对称布置。以上两个工程的厂房均布置在河床坝后，引水钢管成背管布置。

总之，在拱坝枢纽布置中泄洪建筑物的布置有岸边泄洪(包括泄洪隧洞、岸边泄洪道)、坝身泄洪(包括表孔、中孔、深孔、坝身和厂房重叠式)和联合泄洪(包括表孔＋岸边泄洪道、表孔＋中孔＋泄洪隧洞、中孔＋滑雪道式泄洪道＋泄洪隧洞等)3 种方式，并应根据地形、地质、泄洪量大小及坝高等条件因地制宜地选择安全、经济的泄洪方式。拱坝坝身泄洪是一种常用的、经济合理的泄洪方式；岸边泄洪隧洞虽然也常被采用，但往往工程量较大，造价较高，如能利用导流隧洞改建为泄洪洞的一部分，则可提高其经济性。

对于大泄洪量的高混凝土拱坝枢纽，往往采用坝身、岸边多种泄洪设施联合泄洪，在泄洪方式基本确定后，泄洪建筑物泄洪量的合理分配与泄洪消能方案的安全可靠程度密切相关，需通过经济技术比较择优选取，一般情况下坝身泄量约占总泄量的 2/3 左右，成功的泄洪消能方案应能保证在各级泄洪流量下，都能安全运行。泄洪建筑物的布置还要与电站厂房的布置统一考虑。在这方面一个比较典型、成功的实例就是雅砻江上的二滩拱坝枢纽(图 1-5)，坝高 240 m，厚高比 0.23，河床坝段设置了 7 个溢洪表孔，挑流消能，设计溢洪流量 6260 m^3/s；坝体中部设置了 6 个泄洪中孔，泄流时与表孔水股互冲，设计泄洪流量 6920 m^3/s；坝下游水垫塘有护坦和二道坝，以保护下游河床和增加水垫深度。右岸有两条泄洪隧洞，出口设置挑流坎，将水流挑射远离坝趾 500 m 以外，隧洞设计泄洪流量 7400 m^3/s。表孔、中孔和隧洞 3 套泄洪设施，均可满足常年洪水的泄洪要求，使得拱坝枢纽有较高的泄洪安全可靠度。坝体还设置了 2 个放水底孔，以备必要时降低库水位，其作用水头 140 m，出口

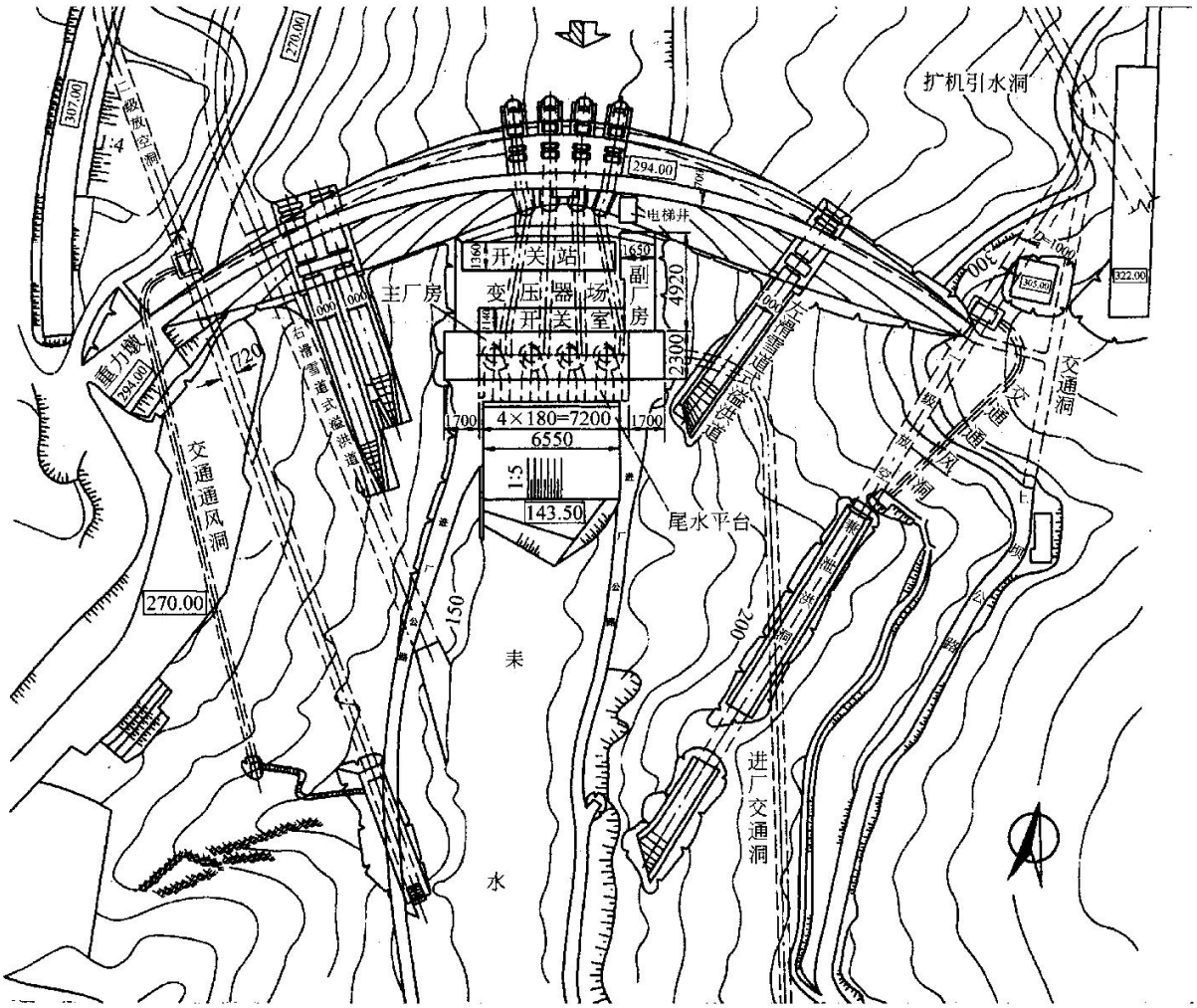


图 4-12　东江双曲拱坝枢纽布置

用 5 m×6 m 的弧形闸门控制。地下厂房设在左岸，装机 6×550 MW。

随着对环境和生态保护的要求不断提高，目前在高拱坝枢纽布置中又提出来一个“分层取水”的问题。高拱坝枢纽因水库水深较大，在水库内的水体水温会出现分层现象，如果直接下泄深层低温水，将对下游河道生态环境产生不利影响。美国饿马大坝采用分层取水方式，有效地提高了下游河道水温，降低了水温短期剧烈波动，下游河道水温和水质的改善有助于恢复水生生物种群，河流里鲑鱼的数量、种类和尺寸都有较大幅度地增加。当然，在高拱坝枢纽中采用分层取水布置，会适当增加工程建设和运行成本。我国的锦屏一级等高拱坝枢纽已开始研究分层取水方案，建设与环境、生态友好的高坝枢纽是水利水电工程建设的主要目标之一，这也是新时期高拱坝建设的又一特点。

4.2　拱坝的荷载及其组合

拱坝作为挡水建筑物，其所承受的荷载与重力坝承受的荷载类型基本相同，主要有自重、静水压力、动水压力、扬压力、泥沙压力、冰压力、浪压力、温度作用以及地震荷载等。从结构特点来看，一般重力坝是一个变截面

的悬臂梁，而拱坝是一个高次超静定的空间壳体结构，两种性质不同的结构虽然承受的荷载类别相同，但不同类别的荷载对不同结构的作用特点有所不同，而且拱坝的部分荷载还受加载过程的影响。本节主要结合拱坝自身的特点，介绍与重力坝不同的那部分荷载。至于静水压力、动水压力、扬压力、泥沙压力、冰压力、浪压力等荷载的计算方法和公式与 3.2 节重力坝荷载所列的相应公式相同，这里不再赘述。

4.2.1　自重

对于拱坝的自重荷载有 3 种施加的方法，即分缝自重、整体自重、考虑施工过程的自重，不同方法计算得到的拱坝自重应力，尤其是坝踵和坝趾的应力会有一定程度的不同。常规的混凝土拱坝一般采用横缝分段浇筑，最后进行横缝灌浆封拱，拱坝形成整体。这样，由自重产生的荷载与变位在横缝灌浆之前已经完成，全部自重由悬臂梁承担，这种方法施加的自重荷载称为分缝自重，如图 4-13(a)所示。但这样计算有些情况无法考虑，如：①需要提前蓄水或为了度汛，要求某一高程范围的坝体提前冷却，横缝灌浆封拱；②对具有显著竖向曲率的双曲拱坝，为保持坝块稳定，对下部坝块需要将其冷却，提早灌浆封拱，然后再浇筑其上部坝体混凝土。为了考虑上述情况，应使在横缝灌浆前的自重作用由该部分梁系单独承担，而横缝灌浆后再浇筑的上部混凝土，其自重作用应施加于下部坝体，并采用拱梁分载法进行荷载分配，即这部分新浇筑混凝土的自重应由已灌浆的拱梁系统和新浇筑的梁本身共同承担，如此继续不断地按实际施工过程施加混凝土自重，直至坝体全部浇筑完成，这种方法计算得到的应力称为考虑施工过程的自重应力，如图 4-13(b)所示。应当说，考虑施工过程的自重施加方法是比较符合拱坝实际受力状况的，但计算工作量会相应增大。一般为了减少计算工作量，对于不太高的、分期灌浆次数比较少的拱坝，或作为初步分析采用拱梁分载法计算坝体应力，仍可假定在拱圈形成以前，自重产生的变位就已经完成，采用分缝自重法计算坝体自重应力。到设计后期，计算精度要求较高时，再采用有限元法按分期灌浆、分期蓄水、考虑实际施工过程的计算方法，计算坝体的自重应力。另外，对于全断面碾压混凝土拱坝或更为粗略的有限元初步分析计算，也可考虑将自重荷载一次施加到整个拱坝拱梁体系上，用这种方法施加的自重荷载称为整体自重，如图 4-13(c)所示。一般来说，对于分缝自重得到的坝踵自重压应力最大，按整体自重计算得到的坝踵自重压应力最小，考虑施工过程的自重应力在二者之间。

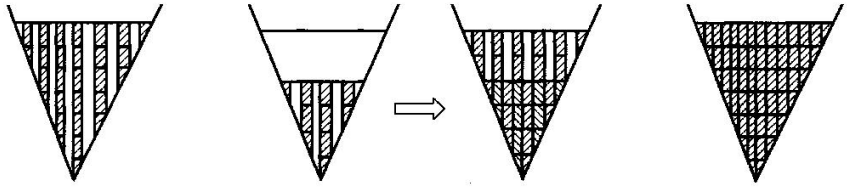


图 4-13　拱坝自重荷载施加方式示意图

4.2.2　温度荷载

拱坝是空间超静定结构，温度荷载对其来说是一项重要的荷载。拱坝在横缝灌浆以前，温度变化引起的坝块变形受到岩基约束、新老混凝土变形相互约束、表面与内部变形相互约束等，便形成了施工期的温度应力。它在浇筑初期很显著，与复杂的施工过程因素有关，但对拱坝封拱后的总体影响较小，故在设计方案比较阶段可暂不考虑这部分温度应力，到后期精确计算时，可将施工期仿真计算得到的这部分温度应力作为初始应力施加在拱坝体系上。本节所论述的温度荷载是指拱坝在封拱后，由于总体温度变形受到两岸岩体约束而引起的荷载，它对拱坝总体应力和总体设计的影响与自重和水压荷载的影响属同一量级。实测资料分析表明，在由水压力和温度变化共同

引起的拱坝径向总变位中，后者约占 1/3～1/2，在靠近坝顶部分，温度变化的影响尤为显著。

在拱坝结构分析中，温度荷载一般都按运行期坝体混凝土温度与封拱时温度的差值来确定。拱坝的温度荷载分为温升和温降两种情况。在拱坝计算中，一般将水平拱内沿径向截面的温度分布分解为 3 部分，即平均温度 t_m、等效线性温差 t_d、非线性温差 t_n，如图 4-14 所示。其中，t_m 是拱坝运行期温度荷载的主要部分，它对拱坝的变位、拱圈轴向力、力矩、悬臂梁力矩等都有很大影响。t_d 是将温度变化曲线等效线性化以后，在上、下游坝面所得的温度之差；它是由于蓄水后上下游水温和气温年平均值之差、水温变幅小于下游气温变幅以及水温变化滞后于下游气温所造成的，它还与温度荷载所处的日期有关；为便于求解这种变化引起的弯曲变形，而将这种变化用等效线性温差 t_d 来表示；由平均温度和等效线性温差组成的直线温度分布图面积与实际温度分布图的面积相同；等效线性温差对拱圈弯曲变形和弯矩的影响较大，而对拱圈轴向力和悬臂梁弯矩的影响很小。t_n 是指断面内实际温度分布与直线温度分布之差，即为从坝体温度变化曲线 $t(x)$ 减去以上两项温度剩余的部分，它只产生坝体表面局部变形和局部应力，不影响整体变形，因而在拱梁分载法计算中它不参与荷载分配。这 3 部分温度荷载可按式(4-1)～式(4-3)进行计算。

$$t_m = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} t\,dx \tag{4-1}$$

$$t_d = \frac{12}{T^2}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} tx\,dx \tag{4-2}$$

$$t_n = t - t_m - \frac{t_d x}{T} \tag{4-3}$$

式中，T 为坝体厚度，m；t 为温度，℃，是坐标 x 的函数。

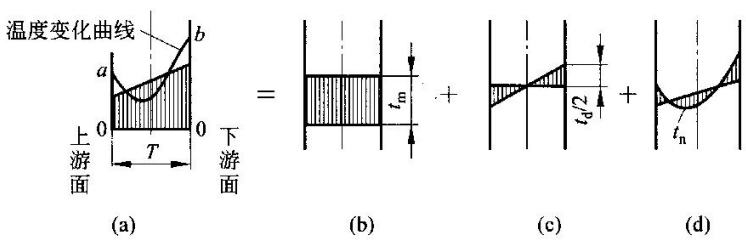


图 4-14　坝体温度分布及分解示意图

(a) 实际温度；(b) 平均温度 t_m；(c) 等效线性温差 t_d；(d) 非线性温差 t_n

如在拱坝分析计算中，只考虑断面内平均温度 t_m 和等效线性温差 t_d(上、下游坝面的等效温差)，则运行期的拱坝温度荷载可分别按式(4-4)和式(4-5)计算。

$$t_m = t_{m1} - t_{m0} + t_{m2} \tag{4-4}$$

$$t_d = t_{d1} - t_{d0} + t_{d2} \tag{4-5}$$

式中，$t_{m1} = (t_{me} + t_{mi})/2$；$t_{d1} = t_{me} - t_{mi}$；$t_{m1}$ 和 t_{d1} 分别为与坝体多年年平均温度场对应的平均温度和等效线性温差；t_{m0} 和 t_{d0} 分别为坝体封拱时的平均温度和等效线性温差；t_{m2} 和 t_{d2} 分别为与坝体多年平均变化温度场对应的平均温度和等效线性温差；t_{me} 和 t_{mi} 分别为上、下游表面多年年平均温度。以上各项温度的计算，在我国《混凝土拱坝设计规范》(SL 282—2003)附录 B 中都列出了相应的计算方法和公式，读者需要使用时可参阅该规范。但需要说明的是，用这些公式计算得到的结果，往往并不能与原型观测资料完全吻合，故尚需进一步研究、改进。从图 4-14 可知，坝体上、下游表面相对于封拱温度的温度变化值为 $t_m \pm (t_d/2)$。

美国垦务局在早期拱坝设计中，曾根据经验，建议了一个只考虑平均温度变化计算温度荷载的经验公式，即 $t_m = 57.57/(B+2.44)$，式中 B 为坝体厚度(单位为 m)；后又经修订改为 $t_m = 47/(B+3.39)$。这个经验公式忽略了许多重要因素，如当地的气温条件、水温沿水深的变化、上下游温变之差等，目前在重要的拱坝应力计算

中已不再使用该公式，只有在缺乏当地气象资料，作为初步分析比较，不得已时才使用。

4.2.3　水荷载

对于作用在拱坝上与水有关的部分荷载，如静水压力、泥沙压力、冰压力、浪压力等，由于这些荷载的作用方向垂直于坝面，故对于双曲拱坝来说，它们的作用方向在坝面各点均不相同，均为水平拱圈的径向。

关于动水压力，由于双曲拱坝坝身泄流多采用孔口挑流，一般在这种情况下的动水压力不大，可忽略不计。只有重力拱坝采用下游坝面泄流时，才需要考虑泄洪水流对坝体的动水压力。

关于扬压力，根据实际观测资料分析表明，一般由扬压力引起的拱坝应力在总应力中所占的比重很小，约5%左右，故在设计中对于薄拱坝可以不计入扬压力的影响；对于重力拱坝和中厚拱坝则应考虑扬压力的作用，具体计算公式和系数的选取与第3章论述的实体重力坝相同，参见表3-1。在对坝肩岩体进行抗滑稳定分析时，必须计入渗透水压力的不利影响。扬压力作用在任意滑动面的全部面积上，并垂直于该面。作用在滑动岩体底面和岸坡内侧面的扬压力分布如图4-15所示。一般假定在滑动面的上游端为水库静水头 H_1，直线变化至排水孔处为 $\alpha H+H_2=\alpha(H_1-H_2)+H_2$，其中 α 是扬压力折减系数，初步分析时可采用1/3～1/4，H_2 是尾水头(或为零)，中间是直线相连。在设计中，应尽量做好岸坡坝肩岩体的防渗帷幕和排水系统，以减小 α 值。当坝肩地质条件复杂或坝的重要性较高，或有来自山体中的补给地下水时，滑动面上的扬压力折减系数 α 应由三向渗流试验确定。

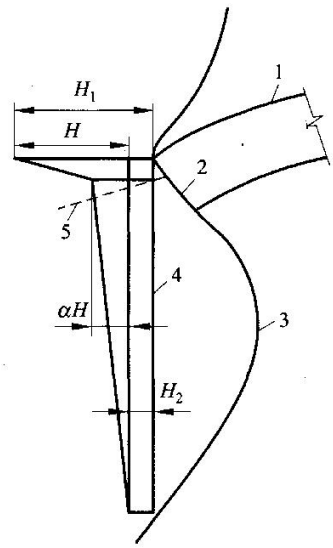


图4-15　坝肩岩体扬压力分布示意图
1—拱圈；2—拱座；3—岸边；
4—滑动面；5—排水孔

4.2.4　地震荷载

双曲拱坝是空间壳体结构，地震时拱坝的动力响应比较复杂。抗震设计规范对拱坝的地震动力反应建议了两种分析方法：一种为拟静力法；另一种为动力法。动力法的精度较高，但计算过程比较复杂，一般主要应用于高坝或地基条件比较复杂的情况，它的地震荷载是直接施加地震加速度时程或设计地震反应谱。而本节所论述的地震荷载，是指采用拟静力法对拱坝进行地震反应分析时，所需施加的荷载，包括坝体的地震惯性力和地震动水压力。按照抗震设计规范规定，对拱坝应考虑顺河流方向和垂直河流方向的水平地震作用；当同时计算互相正交方向地震的作用效应时，总的地震作用效应可取各方向地震作用效应平方和的方根值；对设计地震烈度为8、9度的1、2级拱坝，应同时计入水平向和竖向地震作用，竖向地震作用效应乘以0.5的遇合系数后与水平向地震作用效应叠加，如果是双曲拱坝，宜对其竖向地震作用效应作专门研究；对于工程抗震设防类别(分类见表2-7)为乙、丙类的设计烈度小于8度且坝高小于或等于70 m的拱坝，可采用拟静力法计算地震动力反应，其所承受的地震荷载按以下公式计算。

(1) 水平地震惯性力。仍可采用式(3-19)进行计算，对于式中动态分布系数 α_i，在坝顶取3.0，在坝基取1.0，且沿高程按线性内插，沿拱圈均匀分布。

(2) 地震动水压力。当用拟静力法计算拱坝地震作用效应时，水平向地震作用的动水压强为

$$p_w(h)=\frac{7}{8}\zeta a_h\rho_w\sqrt{H_0 h}\quad(\mathrm{kN/m^2}) \tag{4-6}$$

式中，ζ 为地震作用效应折减系数，一般取为 0.25；a_h 为水平向设计地震加速度的代表值，m/s^2；ρ_w 为水体的质量密度标准值；H_0 为动水压力作用点悬臂梁剖面的库水总深，m；h 为动水压力作用点的水深，m。动水压强乘以作用点相对应的面积，再乘以动态分布系数 α_i，则得到该作用点的地震动水压力，α_i 的取值方法同上。

4.2.5　拱坝的荷载组合

拱坝的荷载组合可分为常遇荷载的基本组合和常遇与非常遇荷载的特殊组合两类，其划分原则与第 3 章重力坝中介绍的相同。

拱坝的荷载组合应根据各种荷载同时作用的实际可能性，选择可能出现的不利情况，作为分析坝体应力和坝基岩体抗滑稳定的依据。根据我国水利部发布的《混凝土拱坝设计规范》(SL 282—2003)，这些可能出现的荷载组合如表 4-2 所示。

表 4-2　拱坝计算荷载组合表

荷载组合	组合工况		自重	静水压力	泥沙压力	温度荷载	浪或冰压力	扬压力	动水压力	地震荷载
基本组合	① 夏天正常蓄水位		√	√	√	√	√	√		
	② 冬天正常蓄水位		√	√	√	√	√	√		
	③ 夏天设计洪水位		√	√	√	√	√	√	√	
	④ 死水位或运行最低水位		√	√	√	√	√	√		
	⑤ 其他常遇的不利荷载组合									
特殊组合	1. 校核洪水位		√	√	√	√	√	√	√	
	2. 地震工况	(1) 基本组合①＋地震	√	√	√	√	√	√		√
		(2) 基本组合②＋地震	√	√	√	√	√	√		√
		(3) 常遇低水位＋地震	√	√	√	√	√	√		√
	3. 施工期分期灌浆	(1) 未灌浆	√							
		(2) 未灌浆遇施工洪水	√	√						
		(3) 灌浆	√			√				
		(4) 灌浆遇施工洪水	√	√		√				
	4. 其他稀遇的不利组合									

注：(1) 在上述荷载组合中，可根据工程的实际情况选择控制性的荷载组合进行计算；

(2) 在地震较频繁的地区，当施工期较长时，应采取措施及时封拱，必要时对施工期的荷载组合尚应增加一项“上述情况加地震荷载”，其地震烈度可按设计烈度降低 1 度考虑；

(3) 温度荷载，对于夏天采用设计正常温升；冬天采用设计正常温降；施工期“灌浆”工况，既可采用设计正常温升，也可采用设计正常温降。

4.3　拱坝的体形设计和布置

拱坝的体形选择对于拱坝的应力和稳定起着决定性的作用，因此，拱坝的体形设计是拱坝结构设计的重点。拱坝的体形设计主要考虑坝址河谷的地形、地质条件，此外，在合理的坝体允许应力水平和坝肩抗滑稳定

要求下，保证施工便利与经济性，在此基础上选择合理的拱坝体形。我国疆域辽阔，各地气候条件差异很大。北方地区四季温差大，拱坝承受的温度荷载较大，寒冷和严寒地区还需要考虑冻融破坏对拱坝坝体表面混凝土耐久性的影响等。

根据拱坝的设计经验，拱坝可以看作是水平拱圈和竖向悬臂梁两个结构体系的组合体，拱坝的体形一般也以拱冠梁和不同高程水平拱圈的线型参数来描述。对于拱冠梁如图 4-4 所示，可以有单曲或双曲不同的选择；而对于水平拱圈则有等厚、变厚和不同线型的选择，如图 4-5 所示。从受力条件分析，一般 U 形河谷适宜布置单曲拱坝，但完全的 U 形河谷很少，所以，在施工等条件允许时，很多拱坝都采用了双曲拱坝的布置形式。当河谷两岸对称性较差时，还可以设计不对称拱坝来适应不对称的地形，如我国金沙江上正在设计的白鹤滩拱坝，坝高 284 m，由于河谷不对称，在坝顶高程处，设计出的左半拱下游面弦长 337 m，而相应右半拱下游面弦长仅为 234 m，两边不对称。

4.3.1　拱坝体形设计的步骤

拱坝的体形设计过程需要根据地形、地质等实际情况不断调整，还需要进行比较复杂的坝体应力和坝肩稳定计算。虽然利用计算机软件实现拱坝的体形优化已取得了很大进展，但是实际拱坝设计中有很多难以全面量化、难以准确确定的因素，拱坝的体形设计还是需要设计人员不断地调整和修改，逐步优化。

为了便于初学者掌握拱坝体形设计的要点和方法，下面将以一座“三心圆双曲拱坝”为例，具体说明拱坝体形设计的步骤。

1. 基本资料和数据的准备

拱坝体形设计需要的基本资料包括：坝址可利用基岩面等高线图，应根据坝址地形图，考虑将表面风化岩体挖除以后，得到拱坝可以利用的基岩面地形等高线；根据规划和水文计算确定的坝顶高程（确定最大坝高 H）；拟设计的拱坝体形类别，是单曲还是双曲，水平拱圈采用何种线型等，如这里选定的体形类别是“三心圆双曲拱坝”。

2. 坝轴线和坝顶中心角的拟定

由于这项工作是在坝线比较和枢纽布置既定的前提下进行的，坝头的位置一般不会有大的改变。首先，在坝址可利用基岩面等高线图上，试定拱坝的坝轴线，通常工程上常以顶拱外弧作为拱坝的坝轴线。对于圆拱，可按半径 $R_{axis}=(0.6\sim0.8)L_1$ 的圆弧或参照类似工程的经验初步拟定，其中 L_1 为坝顶高程处两岸拱端的直线距离，参见图 4-16(a)。将初定的坝轴线在等高线地形图上移动，调整位置，尽量使坝轴线与基岩面等高线在拱端处的夹角不小于 30°，且两端的夹角宜大致相近。

合理的拱圈体形应该保证在正常荷载的作用下，水平拱圈的压力线接近水平拱圈的轴线，使得拱圈截面内的压应力趋于均匀，以充分发挥材料的抗压能力。分析拱坝拱圈的受力特性，一般拱圈的中心角越大，曲率越大，拱圈曲率半径越小，上游水压力作用下的拱圈轴向应力也越小。但是，随着拱圈中心角加大，坝肩拱座处的推力方向与岸坡边线的夹角减小，对坝肩抗滑稳定不利。因此，现在的高拱坝水平拱圈为了二者兼顾，往往采用图 4-5 所示的多心圆、抛物线、对数螺旋线等线型，在拱圈中部和拱端采取不同的曲率半径，以优化拱坝坝体应力和坝肩抗滑稳定。根据以往的设计经验，拱坝顶拱的最大中心角根据不同的拱圈线型，一般在 80°～110° 之间。

3. 拱冠梁剖面的拟定

首先要确定拱冠梁的位置，通常是位于河床开挖后的最深部位，而且应尽量做到与两岸的距离大体相当。如河谷很不对称时，为照顾河谷的情况，拱冠梁的位置可适当偏移。通常将拱冠梁位置与坝轴线的交点作为描述拱坝体形坐标系的原点，其高程位置为坝顶高程。通过拱冠梁的铅直面称为参考面，见图 4-16。

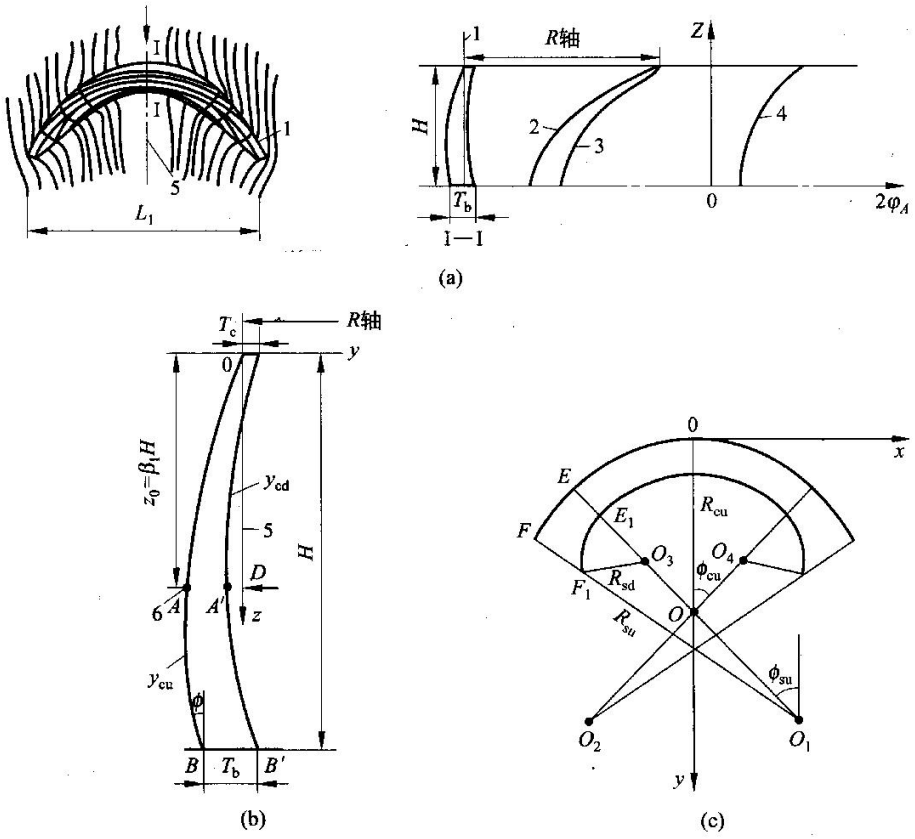


图 4-16　拱坝体形布置示意图

1—坝轴线；2—上游面圆心轨迹；3—下游面圆心轨迹；4—拱圈中心角变化曲线；5—参考面(基准面)；6—凸点

(1) 坝顶厚度的初定。初步确定坝顶厚度可按经验公式(4-7)进行计算。

$$T_c = 0.01H + (0.012 \sim 0.024)L_1 \quad (\text{m}) \tag{4-7}$$

式中，H 为坝高，m；L_1 定义同上，m。由于坝顶宽度还和交通、运行多种因素有关，故应综合考虑各种因素确定。

(2) 拱冠梁底部厚度的初定。坝底厚度和多种因素有关，在设计中要全面考虑，问题比较复杂。作为初定，可参照经验公式(4-8)或式(4-9)进行计算。

$$T_b = \sqrt[3]{0.0023(L_1 + L_2)H^2} \quad (\text{m}) \tag{4-8}$$

$$T_b = 0.7\bar{L}H/[\sigma] \quad (\text{m}) \tag{4-9}$$

式中，L_2 为 $0.15H$ 高度处坝轴线河谷两岸的直线距离，m；$\bar{L}$ 为河谷平均宽度，m，通常考虑河床底部可能不太规则，且这部分影响较小，故常取 $\bar{L}=(L_1+L_2)/2$；$[\sigma]$为混凝土的容许压应力，kg/cm^2。

(3) 拱冠梁中部厚度的初定。为了得到拱冠梁全高范围的厚度，还应定出坝体中部某些高程拱冠梁的厚度，如最大凸度点 A(见图 4-16)的拱冠梁厚度，作为估算可用圆筒公式按承受该处全水头作用求出厚度。作为一般工程经验，自拱冠梁顶向下 $0.85H$、$0.6H$、$0.4H$ 高度处的拱冠梁厚度可取为 $T_{0.85H}=(0.72\sim0.80)T_b$，$T_{0.6H}=(0.70\sim0.75)T_b$，$T_{0.4H}=(0.65\sim0.68)T_b$。假定拱冠梁厚度沿高度呈三次曲线变化，即 $T_{crown}=b_0+b_1z+b_2z^2+b_3z^3$，此方程的 4 个待定参数 b_0、b_1、b_2、b_3，可通过代入 z 等于 0、0.4、0.6、0.85 时的 T_c、$T_{0.4H}$、$T_{0.6H}$、$T_{0.85H}$值求出。至此，沿坝高的拱冠梁厚度可全部求出。

(4) 最大凸度和最大凸度位置的初定。拱冠梁最大凸度 D 和最大凸度的位置(离坝顶的距离)z_0，参见图 4-16(b)，其取值与河谷的情况等因素有关，各国的经验也不尽相同。作为初步选形，可取 $D=(0.15\sim0.25)H$，$z_0=(0.55\sim0.65)H$。

(5) 上游曲线底端倒悬角度的初定。上游曲线底端倒悬角度为图 4-16(b)中的 ϕ 角，一般这个角度的选取与施工有关，通常限制不大于 17°～25°。

(6) 拱冠梁剖面上、下游曲线的初定。假定拱冠梁剖面上游曲线方程为 $y_{cu}=a_0+a_1z+a_2z^2+a_3z^3$，此方程的 4 个待定参数 a_0、a_1、a_2、a_3，可通过 z 等于 0、z_0、H 时 y_{cu} 的 4 个条件，即 $z=0$，$y_{cu}=0$；$z=z_0$，$y_{cu}=D$、且曲线的导数为 0；$z=H$ 时，曲线(在 B 点，见图 4-16)的导数为 ϕ 求出，这样拱冠梁上游面曲线方程就可确定了。下游面曲线方程为 $y_{cd}=y_{cu}+T_{crown}$，至此，拱冠梁剖面已初步确定。这里，沿高度方向拱冠梁剖面的厚度可以是二次或三次抛物线变化。

应当说明的是，对于单曲拱坝，上游面并非曲线，而是铅直线。

4. 各高程水平拱圈的拟定

沿拱冠梁高度方向选 5～8 个不同高程位置的拱圈进行拱圈体形设计，以三心圆拱圈为例说明。

(1) 中圆拱半径 R_{cu} 和中心角 ϕ_{cu} 的初定。拟定拱圈曲线的坐标系原点位置为拱冠梁上游曲线在该高程的点。如图 4-16(c)所示，一般中圆拱中心角 ϕ_{cu}，在顶部取 20°～30°，在底部取值不小于 10°；且一般 $\phi_{cu}=\phi_{cd}$，左、右侧中圆拱的中心角可以相同，也可以不相同，依据地形条件而定。对中圆拱半径 R_{cu} 的取值，按照一般工程经验，在顶部 $R_{cu}=(1.3\sim1.55)H$，在中部高程 $R_{cu}=(0.9\sim1.2)H$，在底部 $R_{cu}=(0.6\sim0.8)H$。

(2) 侧圆拱上游圆弧半径 R_{su} 的初定。如图 4-16(c)所示，一般取侧圆拱上游圆弧半径 $R_{su}=KR_{cu}$，K 值随高程增加而增加，且 K 值大，则侧圆曲率半径大，曲线端部方向更倾向坝肩山体内，对稳定有利，对应力不利，对倒悬有利。根据工程经验，一般取 $K=1.5\sim3.0$。在 E 点中圆拱曲线和侧圆拱曲线光滑连接，并以此点为起点画圆弧曲线，与该高程的岸坡等高线交于 F 点，此 F 点即为侧圆拱上游圆弧曲线的另一端点，半径 FO_1 与 y 坐标轴的交角 ϕ_{su} 称为拱端角。

(3) 拱端厚度 T_{end} 的初定。对于不同高程的中圆拱厚度 T_{crown} 是已知的(见上一步拱冠梁剖面拟定)，通常取 $T_{end}=K^*T_{crown}$，系数 K^* 的取值一般和应力与稳定的因素有关，常取 1.1～1.5。然后，根据 T_{end} 可确定 F_1 点。

(4) 侧圆拱下游圆弧半径 R_{sd} 的初定。做 F_1E_1 的垂直平分线，与 E_1O_1 交于 O_3 点，该点即为侧圆拱下游圆弧的圆心，O_3E_1 即为半径 R_{sd}。

至此，根据工程经验，已初步完成了拱坝拱冠梁剖面和各水平拱圈的体形设计。将左、右侧自上向下所有拱端和拱冠梁底部连接起来，即成为空间壳体三心圆拱坝的体形。

5. 拱坝体形的初步检查

对于上述拟定的拱坝体形，应进行初步的检查，包括体形的拱、梁曲线是否平顺，各高程侧圆拱的圆心在参考面上的投影点连线是否光滑，沿各高程拱端向上剖出的悬臂梁的倒悬度是否合理等。对局部不满足要求的部位，可进行曲线的局部修整。

6. 坝体应力与坝肩稳定校核计算

对经过初步检查满足体形要求的拱坝，采用拱梁分载法和刚体极限平衡法对坝体应力和坝肩稳定进行分析计算。

7. 调整和最终确定拱坝体形

对于应力和稳定的分析计算结果，检查是否满足拱坝设计《规范》规定的安全系数和允许应力指标。如不符合要求，则需进一步调整拱坝体形，以最终获得安全、经济的拱坝体形。

进行不同体形方案的技术经济比较，必要时，还可以对不同坝轴线、不同拱圈线型的体形方案进行全面的

技术经济比较，以选择最合理的方案。

4.3.2　拱坝拱端的布置原则

拱坝拱圈两端与基岩的连接也是拱坝布置的一个重要方面。拱坝拱端通常要求稳定、可靠地嵌固在坚实的基岩中，以保证坝肩能够可靠地支撑拱坝。拱端与基岩的接触面原则上应做成全径向的，以使拱端推力接近垂直于拱座面。但在坝体下部，当按全径向开挖将使上游面可利用岩体开挖过多时，允许自坝顶往下由全径向拱座渐变为 1/2 径向拱座，如图 4-17(a)所示。此时，靠上游边的 1/2 拱座面与基准面的交角应大于 10°。如果用全半径向拱座将使下游面基岩开挖太多时，也可改用中心角大于半径向中心角的非径向拱座，如图 4-17(b)所示，此时，拱座面与基准面的夹角，根据经验应不大于 80°。

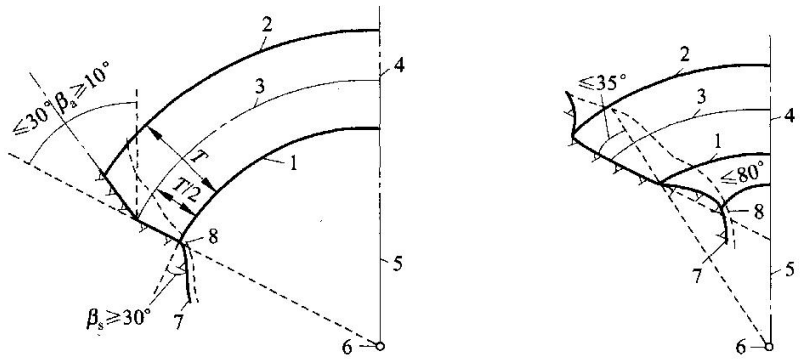


图 4-17　拱坝拱端开挖形状允许范围

(a) 1/2 径向拱座；(b) 非径向拱座

1—内弧面；2—外弧面；3—拱轴线；4—拱冠；5—基准面；6—外弧圆心；7—可利用岩面；8—原地面

4.3.3　拱坝坝体倒悬的处理

在双曲拱坝中，往往会出现上层坝面突出于下层坝面，形成坝面倒悬。倒悬一方面增加了施工难度，同时，还容易造成在施工期，因为坝体自重在倒悬相对的另一坝面产生较大的拉应力引起坝体开裂。因此，在拱坝体形设计中需要对坝体倒悬进行控制，一般要求倒悬度不超过 1∶3。如实在无法避免在上游底部倒悬过大，则可考虑在局部倒悬过大的部位，采取工程措施，如设置支墩，以防止施工期在下游坝面产生裂缝，见图 4-18。

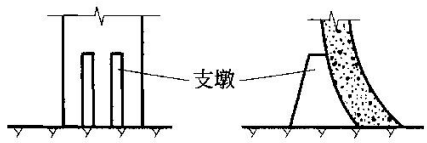


图 4-18　拱坝倒悬支墩示意图

4.3.4　拱坝体形的评估

拱坝的体形受诸多因素的影响，对于特定的拱坝，工程师往往需要在宏观上对拱坝体形进行比较、评估，以整体把握拱坝体形的安全性和经济性。评估的方法之一是将拱坝的厚高比与河谷宽高比进行比较，如图 4-2 所示，依据所设计拱坝体形的数据点落在图中的位置，粗略对其进行评估。而目前国际上比较通用的方法是瑞士著名坝工专家 Lombardi 提出的柔度系数法，他建议的柔度系数 C 定义为

$$C=\frac{F^2}{VH} \tag{4-10}$$

式中，F 为拱坝上游面展开面积，m^2；V 为拱坝的体积，m^3；H 为拱坝的最大坝高，m。该 C 值实质上是从水平向体现拱坝柔韧程度的一个系数，其值越大表示拱坝体形设计得越先进，但同时也孕育着因柔度过大而带来的风险。图 4-19 是部分国内外拱坝的柔度系数和坝高的散点图。Lombardi 认为，在一般情况下柔度系数不大于 15 的拱坝是安全的，但这只是讲一般情况，因为实际上是否安全还和地质状况、施工质量等其他因素有关。

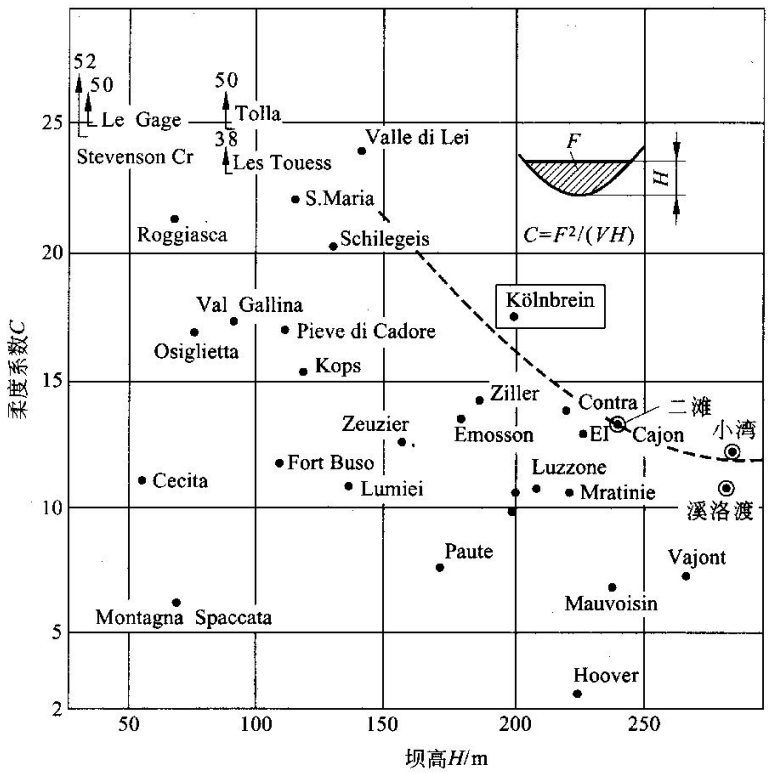


图 4-19　拱坝的 Lombardi 柔度系数

为了进一步阐明柔度系数 C 的物理意义，设 $L(=F/H)$ 代表坝的平均弧长，其余符号定义同上。式(4-10)可以改写为 $C=F^2/(VH)=(F^2/H^2)(H/V)=(H/V)L^2$，进而可写为

$$C=\frac{LH}{V/L} \tag{4-11}$$

考察式(4-11)的物理含义，分子 LH 是拱坝平均弧长与最大水压强度(γH)的乘积，若再乘以 $H/2$，则可近似看作是一个代表上游水平总荷载的指标。至于分母 V/L，其值为单位弧长的混凝土体积，可近似地代表拱坝建基面的混凝土截面面积，显然它是代表拱坝剖面薄厚的一个指标。若对于不同 H 的拱坝，要想使它们的混凝土截面满足同等的抗剪强度要求，则应该是 $C\cdot H=$常数。对于某一给定的常数，C 值的临界曲线为与坝高 H 成双曲线函数关系的曲线，处于曲线以下的 C 值可认为拱坝的柔度适宜，若 C 值落在曲线的上侧，则认为可能柔度偏大。如国际上一般公认，瑞士康特拉拱坝设计得比较经济、安全，其坝高 220 m，$C\cdot H=3300$ m，如以 3300 为常数值在 C-H 坐标系上绘制一条双曲线，则落在此双曲线上侧的拱坝将比康特拉拱坝有更大的柔度，但同时也意味着坝体有更小的抗剪强度；落在曲线下方的拱坝表示其柔度比康特拉拱坝小，可能体形还有进一步减薄的余地。在图 4-19 中用虚线表示的双曲线，是以我国二滩拱坝的 $C\cdot H$ 值为常数绘制的，二滩拱坝建成后实际运行情况良好。以二滩拱坝为标准，分析奥地利发生较严重裂缝的 Kölnbrein 拱坝，其 $C\cdot H$ 值等于

3800 m，该坝在 C-H 坐标系上的点落在二滩拱坝双曲线的上方（同样也在康特拉拱坝曲线的上方），表明该坝柔度过大，在当地河谷条件下设计的拱坝体形过薄，这一点可能是导致该坝体产生严重裂缝的根本原因。

4.4　拱坝的体形优化设计

从 4.3.1 节所述的过程可以看出，拱坝的体形设计比较复杂，需要较多的工程经验来进行体形的不断调整。近 20 年来，利用数学规划的方法求解给定条件下拱坝最优体形的方法，即拱坝体形优化设计的方法，得到了较快发展，尤其是我国，已在 100 多座拱坝设计中应用了拱坝体形优化方法，节省了拱坝工程量。

关于体形优化设计的理论和方法在 3.5.2 节已作介绍，这里不再赘述。为了便于读者掌握对拱坝体形优化设计的方法，下面将按照 3.5.2 节介绍的优化设计步骤，详细说明对拱坝是如何进行的。

4.4.1　给定参数和设计变量

1. 给定参数

拱坝体形设计需要给定的参数，包括坝顶高程、坝顶厚度、坝体混凝土和基岩材料的力学性能参数、坝址地形条件（可利用基岩面等高线图）以及下面约束条件所要求的限定值（或允许值）等。

2. 设计变量

设计变量主要是指对拱坝体形几何描述所采用的变量，目前一般在体形优化设计中多采用函数型几何模型描述拱坝的体形。其上游表面既可以是单曲的，也可以是双曲的；其水平轴线可以是下述几种曲线中的任何一种，即单心圆、多心圆、抛物线、椭圆、双曲线或对数螺线等。这里仅给出五心圆的几何模型表达式，对于其他形状拱坝几何体形的描述可参阅有关拱坝设计的专业技术书籍。为简化和叙述方便，对于描述几何形状的设计变量数均假定随坐标二次变化（$m=2$），如果考虑按更高次多项式变化（$m=3$ 或 4，5 …），则设计变量数目（n）将按公式增加。

五心圆双曲拱坝，坝体水平截面采用三段五心圆拱（见图 4-20），中拱是水平等厚的，左、右两侧拱是变厚的，且上、下游侧圆弧具有不同的圆心和半径。坝体中央铅直剖面（拱冠梁剖面）的上、下游面都采用二次抛物线。

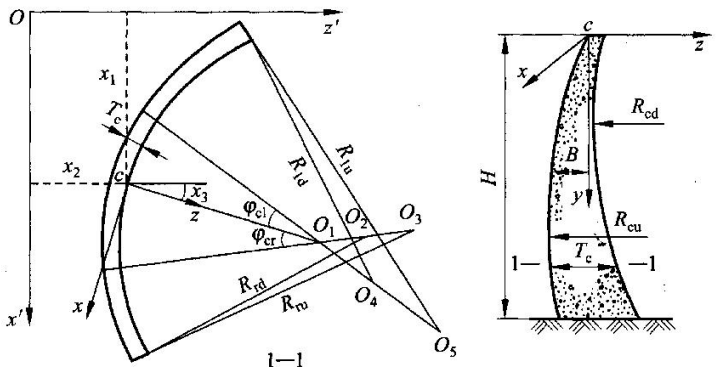


图 4-20　五心圆双曲拱坝

（1）河谷形状可以是任意的，沿高程分为若干层，两岸相应每层高程的可利用岩石等高线各用一条折线表示，节点坐标作为原始数据输入。

（2）坝轴线位置，如图 4-20 所示，c 点是拱冠梁剖面顶部上游点，其整体水平坐标为：$x'=x_1$，$z'=x_2$，拱冠

梁平面与 yoz' 平面的夹角为 x_3。x_1、x_2、x_3 是决定坝轴线位置的 3 个设计变量。

(3) 拱坝梁上游面曲线取为二次($m=2$)抛物线，即

$$z = B = -x_4 y + \frac{x_4 y^2}{2x_5 H} \tag{4-12}$$

式中，H 为坝高，是给定参数，作为原始数据输入计算机。式(4-12)满足下列条件：

$$\frac{dz}{dy} = -x_4, \quad y = 0(\text{坝顶})$$

$$\frac{dz}{dy} = 0, \quad y = x_5 H$$

故设计变量 $-x_4$ 是坝顶的铅直坡度，上游面的变坡点(最大外挺值点)是 $y=x_5 H$(即图 4-16 中 z_0)。

(4) 中圆拱厚度 T_c 取为

$$T_c = x_6 + (4x_7 - x_8 - 3x_6)(y/H) + (2x_6 - 4x_7 + 2x_8)(y/H)^2 \tag{4-13}$$

式中，设计变量 x_6 是拱冠剖面坝顶厚度；x_7 是 $y=0.5H$(坝中)处拱冠剖面的厚度；x_8 是拱冠剖面坝底厚度。

(5) 中圆拱下游面半径 R_{cd} 取为

$$R_{cd} = x_9 + (4x_{10} - x_{11} - 3x_9)(y/H) + (2x_9 - 4x_{10} + 2x_{11})(y/H)^2 \tag{4-14}$$

式中，设计变量 x_9 是坝顶中拱下游面半径；x_{10} 是 $y=0.5H$(坝中)处中拱下游面半径；x_{11} 是坝底中拱下游面半径。

中圆拱上游面半径 R_{cu} 可按式(4-15)进行计算。

$$R_{cu} = R_{cd} + T_c \tag{4-15}$$

(6) 右侧拱下游面半径 R_{rd} 取为

$$R_{rd} = x_{12}x_9 + (4x_{13}x_{10} - x_{14}x_{11} - 3x_{12}x_9)(y/H) + (2x_{12}x_9 - 4x_{13}x_{10} + 2x_{14}x_{11})(y/H)^2 \tag{4-16}$$

式中，x_{12}、x_{13}、x_{14} 分别为坝顶、坝中、坝底处 R_{rd}/R_{cd} 的比值。

(7) 左侧拱下游面半径 R_{ld} 取为

$$R_{ld} = x_{15}x_9 + (4x_{16}x_{10} - x_{17}x_{11} - 3x_{15}x_9)(y/H) + (2x_{15}x_9 - 4x_{16}x_{10} + 2x_{17}x_{11})(y/H)^2 \tag{4-17}$$

式中，x_{15}、x_{16}、x_{17} 分别为坝顶、坝中、坝底处 R_{ld}/R_{cd} 的比值。

(8) 右侧拱上游面半径 R_{ru} 取为

$$\begin{aligned} R_{ru} = {} & x_{18}(x_{12}x_9 + x_6) + [4x_{19}(x_{13}x_{10} + x_7) - x_{20}(x_{14}x_{11} + x_8) - 3x_{18}(x_{12}x_9 + x_6)](y/H) + \\ & [2x_{18}(x_{12}x_9 + x_6) - 4x_{19}(x_{13}x_{10} + x_7) + 2x_{20}(x_{14}x_{11} + x_8)](y/H)^2 \end{aligned} \tag{4-18}$$

式中，x_{18}、x_{19}、x_{20} 分别为坝顶、坝中、坝底处 $R_{ru}/(R_{rd}+T_c)$ 的比值。如右侧拱是等厚的，则 $x_{18}\sim x_{20}$ 都等于 1，若仅坝顶的右侧拱为等厚拱，则仅 x_{18} 为 1；如右侧拱自中拱端向拱座逐渐加厚，则 $x_{18}\sim x_{20}$ 都大于 1。

(9) 左侧拱上游面半径 R_{lu} 取为

$$\begin{aligned} R_{lu} = {} & x_{21}(x_{15}x_9 + x_6) + [4x_{22}(x_{16}x_{10} + x_7) - x_{23}(x_{17}x_{11} + x_8) - 3x_{21}(x_{15}x_9 + x_6)](y/H) \\ & + [2x_{21}(x_{15}x_9 + x_6) - 4x_{22}(x_{16}x_{10} + x_7) + 2x_{23}(x_{17}x_{11} + x_8)](y/H)^2 \end{aligned} \tag{4-19}$$

式中，x_{21}、x_{22}、x_{23} 分别为坝顶、坝中、坝底处 $R_{lu}/(R_{ld}+T_c)$ 的比值。同样，对等厚的左侧拱，$x_{21}\sim x_{23}$ 都等于 1。

(10) 中拱右半中心角 φ_{cr} 和左半中心角 φ_{cl} 按式(4-20)计算。

$$\left.\begin{aligned} \varphi_{cr} &= x_{24} + (x_{25} - x_{24})(y/H) \\ \varphi_{cl} &= x_{26} + (x_{27} - x_{26})(y/H) \end{aligned}\right\} \tag{4-20}$$

式中，x_{24}、x_{25} 分别为坝顶和坝底处的 φ_{cr} 值；x_{26}、x_{27} 分别为坝顶和坝底处的 φ_{cl} 值。

对于一座五心圆双曲拱坝，用 27 个($n=11+8m$，$m=2$)设计变量 $x_1,\cdots,x_{27}$ 就可以完全确定其设计剖面和坝轴线的位置。很显然，经适当的处理，五心圆拱坝可以退化为四至二心圆，乃至单心圆拱坝，设计变量的数目也相应减少。如对于三心圆拱坝，即 O_2 和 O_3，O_4 和 O_5 重合，在此情况下，上述设计变量 $x_{18}\sim x_{23}$ 都将变为已知

常数 1，故对于三心圆双曲拱坝，只要 21 个设计变量就可以确定其设计剖面和坝轴线位置。对于单心圆双曲拱坝，水平剖面是等厚度的单心圆拱圈，它的形状取决于两个设计参数：上游面半径 R_u 和拱冠梁厚度 T_c；全坝设计变量总数将变为 11 个（$n=5+3m, m=2$）。

4.4.2　体形优化设计的目标函数

拱坝体形优化的目标函数通常取为坝的体积，即在满足各项设计要求（约束条件）的前提下选择设计变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，使坝的体积达到极小值。可表示为

$$W(\boldsymbol{x}) = V(x_1, x_2, \cdots, x_n) \rightarrow \min \tag{4-21}$$

式中，$V(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为坝体混凝土的体积，是设计变量的函数。

目标函数也可选为

$$W(\boldsymbol{x}) = C_1 V_1(\boldsymbol{x}) + C_2 V_2(\boldsymbol{x}) \tag{4-22}$$

式中，C_1 和 C_2 分别为混凝土和基础开挖的单价；$V_1(\boldsymbol{x})$ 和 $V_2(\boldsymbol{x})$ 分别为坝体混凝土体积和基础开挖体积。

4.4.3　拱坝体形优化的约束条件

拱坝体形优化的约束条件包括几何约束、应力约束和稳定约束，它们必须全面地满足设计规范的规定，并考虑施工和结构布置上的要求，有时还要考虑工程上的一些特殊要求。

1. 几何约束条件

（1）坝轴线位置移动范围的限制。根据坝址区的地形和地质条件，可确定坝轴线的移动范围，即限定 x_1、x_2、x_3 的变化范围。由于对坝轴线位置的限定范围不很严格，一般也可只限定 x_2 的移动范围。

（2）坝顶最小厚度的限制。根据防护、交通、施工、抗屈折等方面的要求，规定坝顶厚度，即式（4-13）中的设计变量 x_6 不小于某一给定值 $t_{\min}$。

有时为了避免在坝体设置纵缝，简化施工（或其他要求），也可对坝底最大厚度提出限定条件。

（3）坝体上、下游面倒悬度的限制。这些限制可依具体情况，由设计者设定。

（4）拱端切线与可利用岩面等高线在下游方向的交角限制。通常限定此交角不得小于某一允许值，一般为 30°。

（5）某些最小距离限制值。如坝址有规模较大的断层，可限制拱座和该断层的最小距离不得小于设计规定值。

对于坝顶溢流的拱坝，有时还要求溢流落点与坝趾保持一定的距离，以免洪水淘刷危及坝基。

2. 应力约束条件

拱坝各控制点的应力都要核查，要求在自重、水压、淤沙及温度变化的作用下，坝体的主应力必须满足下列条件：

$$\sigma_1 < [\sigma_1]; \quad \sigma_2 < [\sigma_2] \tag{4-23}$$

式中，σ_1、σ_2 分别为第一、第二主应力；$[\sigma_1]$、$[\sigma_2]$ 为允许应力。

为了保证施工期的安全，对不同时期的坝块因自重（有时还应包括其他因素）而产生的拉应力应限定不得超过允许值。

3. 稳定约束条件

坝体抗滑稳定的约束条件一般可有以下 3 种表示方式，可根据具体的地质条件及坝的重要性而任选其中一种。

(1) 抗滑稳定系数的约束。要求在各种规定的荷载组合条件下，两岸坝肩的最小抗滑稳定安全系数不得小于允许值。

(2) 拱座推力角的约束。要求拱座推力线与可利用岩面等高线的夹角不得小于允许值。

(3) 拱圈中心角的约束。要求拱圈中心角不得大于允许值。

4.4.4　拱坝体形优化求解方法

拱坝体形优化最终归结为求解下列数学规划问题：

$$\text{极小化} \quad W(\boldsymbol{x})$$

$$\text{约束条件} \quad g_j(\boldsymbol{x}) \leqslant 0, \quad j = 1,2,\cdots,k \quad \boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^{\mathrm{T}}$$

式中，n 为设计变量的数目；k 为约束条件的个数。对于求解上述数学规划问题，可采用罚函数法、序列二次规划法、复形法或边界搜索法等。在进行拱坝优化计算过程中，难点在于需要进行应力分析的次数很大，而每次应力分析耗费的机时又很多，故如何减少应力重分析所耗费的机时，就成为能否提高优化效率，甚至是关系优化能否实现的关键。为此，可采用内力展开法，即把坝内控制点的内力作如下的一阶泰勒级数展开：

$$F_i(\boldsymbol{x}) = F_i(\boldsymbol{x}^h) + \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial F_i(\boldsymbol{x}^h)}{\partial x_j}(x_j - x_j^h) \tag{4-24}$$

式中，$F_i(\boldsymbol{x})$为第 i 个内力(轴力、弯矩、扭矩等)；h 为大迭代次数。这样，在优化过程中对于任何一个新的设计方案，就可不必进行坝的应力分析，而是由式(4-24)计算控制点的内力，然后由材料力学公式计算各控制点应力。上述求解方法的详细论述可参阅有关专著。

4.4.5　拱坝体形优化设计的展望

近年来，一些研究人员还将拱坝体形优化、计算机辅助设计和人工智能专家系统等结合起来，建立了拱坝智能优化辅助设计系统，充分发挥计算机的优势，提高拱坝体形设计的效率，这是今后一个有前途的发展方向。

但是，由于拱坝优化设计中，目标函数受数学模型和计算效率的限制，一般仅简化为拱坝体积或者拱坝体积与坝肩开挖体积之和等简单函数，不能完全表达不同设计方案的优劣；一些约束条件也必须进行一定简化，故有时拱坝优化设计出来的最终体形不一定是综合考虑多种因素下的最优体形。因此，当前许多拱坝工程选形时往往采用优化设计的方法对拱坝体形进行初步优化，最终再依靠设计人员进行适当调整，将设计人员的工程经验和体形优化设计的结果综合起来，最终选定设计采用的拱坝体形。

4.5　拱坝的应力分析

双曲拱坝是高次超静定的空间结构，坝肩岩体的变形对拱坝坝体的应力会产生重要的影响，拱坝本身又将各种荷载传给坝肩岩体，可能导致坝肩岩体产生过大的变形，甚至沿某一软弱结构面滑动，从而丧失稳定性，造成拱坝失事。因此，拱坝坝体和坝肩岩体在受力过程中是一个有机的整体，应该将其作为一个完整的系统进行分析，目前以有限元法和离散元法为代表的现代数值计算方法提供了拱坝-坝肩系统全面分析的可能性。但是，在拱坝设计中，一方面受到因地质勘探限制很难完全查清各种地质条件、材料参数不够准确、部分作用荷载只能简化处理等条件制约；另一方面，还受到计算能力和分析费用的限制，加上现代数值方法计算成果的安全标准也还未能完整建立，完全依靠拱坝-坝肩整体系统的结构计算分析成果进行拱坝设计，现阶段还难以实现。拱坝设计的计算分析还必须进行适当简化，还需要工程师的工程判断。目前拱坝设计的基本计算方法，仍然是

将坝体和坝肩分为两部分进行计算，坝体应力分析采用拱梁分载法，坝肩抗滑稳定分析采用刚体极限平衡法，并制定了两种方法各自相应的控制指标。当然，有限元方法也已逐步在拱坝设计计算（包括坝体应力和坝基稳定分析两方面）中得到推广应用。对于重要的拱坝工程，还需要同时进行地质力学模型试验。

进行拱坝应力分析的目的，一方面是为了判断坝体应力是否满足应力控制指标，从而选定拱坝体形；另一方面也是为了从应力分析中得到拱端和梁底内力，然后以此进行坝基稳定分析。拱坝是一个变厚度、变曲率，且地基岩体几何与力学条件又很复杂的空间壳体结构，对拱坝进行严格理论上的应力分析是很困难的，在不同历史时期的拱坝设计计算中，通常根据当时的条件和需要，做一些必要的假定和简化，因而就有不同的应力分析方法。除了上述的拱梁分载法、有限元法以外，还有格栅法以及从壳体微分方程求解的网格法等。下面将对目前拱坝设计规范指定采用的两种应力分析方法，即拱梁分载法和有限元法分别进行论述。

4.5.1　拱梁分载法

拱梁分载法是一种计算拱坝应力常用的方法，在我国《混凝土拱坝设计规范》（SL 282—2003）中已将其列为拱坝应力分析的基本方法之一。这个方法初期可用手算试解，故起初称为“试载法”。自从美国垦务局的工程师在 20 世纪 30 年代提出试载法以来，至今已有数十年的历史，积累了丰富的实际应用经验。1958 年意大利的冬尼尼提出用求解方程的方法代替试算，以免去反复计算之繁，但建立和解算方程的工作仍十分复杂，直到电子计算机技术发展以后，这一困难才得以解决。目前广泛使用的拱梁分载法，是指按梁拱系统变位协调的要求建立代数方程组，然后用计算机求解方程，从而得到拱坝的应力分布。鉴于目前我国电算技术已在拱坝设计中广泛采用，故本章将仅就求解方程的方法对拱梁分载法计算进行论述。

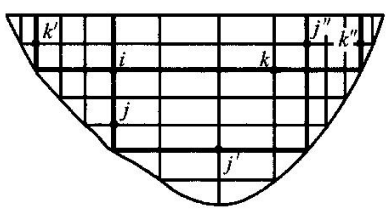


图 4-21　拱坝计算体系示意图

首先，对拱梁分载法解题的基本思路作一简介。假定要计算如图 4-21 所示的拱坝应力，选取若干个单位高拱圈（图中为 7 条）和相应的单位宽悬臂梁（图中为 13 根）作为计算体系。梁和拱交于地基上同一点，然后将坝所承受的主要荷载 p（径向压力）划分为两部分：一部分 p_a 作用在拱上；另一部分 p_c 作用在梁上，选二者之一作为未知量，如选 p_c 为未知量，则 $p_a=p-p_c$。另外，在拱和梁上各施加相同组数的内力系，这些内力系沿拱轴线或梁轴线分布，都是“自平衡”的，即作用在拱上某点的内力系和作用在梁上相应点的内力系一一对应，大小相等、方向相反；这些内力系均为未知量。然后，分别取出每根梁和每条拱，列出它们在各自承受的外荷载以及上述内力系作用下的变位计算公式，按照梁和拱在各交点处变位相同的条件建立代数方程组，求解此方程组即可解出所有梁、拱各自应承受的外荷载和内力系未知量。进而，分别计算梁和拱在各自承受的外荷载和内力系作用下的变位和应力，以此作为用拱梁分载法计算所得的拱坝变位和应力。

在计算梁、拱变位时，除考虑主要荷载作用外，还要考虑次要荷载的作用，通常将它们作为梁、拱的初始变位列入变位协调方程组。当然还要考虑地基变位的影响，通常用伏格特（Vogt）公式作近似计算，以求得在拱端和梁底反力作用下的地基变位，并将地基变位引起的梁、拱变位列入变位协调方程组。由于拱和梁站在同一地基上，所以拱上的荷载不但产生拱的变位，而且还会通过地基变形作用影响到与之相关联的那两根梁；同样，梁上的荷载也会影响到与之相关联的拱，然后再影响到拱的另一端上的梁。例如，在图 4-21 中 $i—j—j'—j''$ 或 $k'—i—k—k''$ 体系（实际上是一个 U 形框架），当荷载作用在其上任一点时，都会引起这个 U 形体系上所有各点的变位。

以上是对拱梁分载法计算的简介。应当说明的是，对于拱梁分载法，如果只考虑拱冠一根悬臂梁的作用，则就是拱冠梁法；如果根本不考虑梁的作用，则就是纯拱法。下面将就拱梁分载法的原理、基本假定、计算公式等进行论述。

1. 拱梁分载法的理论基础

拱梁分载法的理论基础可追溯至工程力学上的两条基本原理，即内外力替代原理和唯一解原理（克希霍夫原理）。以图 4-22(a)所示的拱坝为例（假定地基不变形），图 4-22(b)是从坝中切出来的一片梁。如果不仅把外荷载 p 施加在梁上，而且把梁的两个侧面上的应力也作为表面荷载作用在梁上，然后按一根独立的梁进行计算，则根据内外力替代原理，只要所加的表面力系确实是该面上的真实应力，则计算所得的梁的变位和应力就应该是准确值。同样，也可以从坝中切取出一片水平拱，如图 4-22(c)所示，将其上、下两个表面上的应力作为边界荷载施加在两个面上，再按独立的拱进行计算，一样也可以得到准确的变位和应力。如果梁和拱在某点相交，则由两个系统分别算出来的该点变位应该一致，因为二者都表示该点的真实变位。反过来说，如果将拱坝切割为梁系和拱系，并且在各切割面上施加某种内力系，调整这些内力系使拱和梁这两套系统在外荷载和内力系作用下，变位处处一致，则根据唯一解原理可知，其所加的内力系一定代表切割面上真实应力的影响，所求出的梁、拱应力及变位就是拱坝的真实应力和变位。因此，就拱梁分载法的原理而言，应当说它是一个准确的计算方法。之所以通常此法只给出近似的结果，是由于在计算中采取了一些简化假定，或划分的梁、拱系统单元过少，从而使计算结果的精确度降低。为此，对该法计算中所作的各项基本假定做一介绍，将有助于读者理解和掌握这一方法。

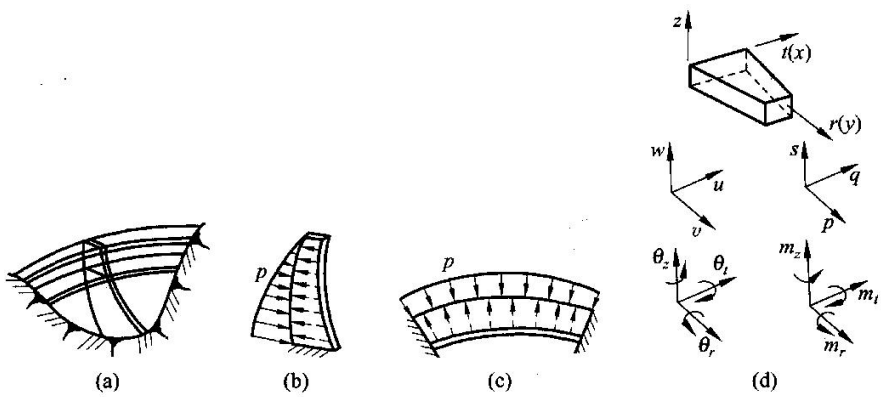


图 4-22　梁拱分载法的计算图形

2. 拱梁分载法的基本假定

在满足上述两条基本原理要求的前提下，为了简化计算以达到实用的目的，在拱梁分载法计算中做了下述假定，其中多数假定与拱坝实际工作状况大体相符，不致引起太大的误差。

(1) 假定库岸和库底在承受水库水压后不产生变形。

(2) 坝段在横缝灌浆以前由于自重、温度变化和干缩等产生的变位，在拱起作用以前已经存在，假定这些荷载不再向两侧传递，不参加变位协调方程的计算。

(3) 拱坝与基岩的连接面，在平面上为拱弧线正交的方向，即为半径方向。

(4) 假定拱的平均温度变化随每个拱圈的平均水平厚度而变化；不均匀温度变化是从坝上游面到下游面的温度变化。

(5) 在计算变位时，假定拱的法向截面在变形后仍保持平面。这个假定相当于壳体理论中的法截面维持平面或杆件系统中正截面维持平面的假定。这样，拱和梁都可近似地视为杆件，能够应用杆件结构力学中的拱、梁分析公式进行计算。其实，拱坝中的拱或梁并非是独立的杆件，而是从空间结构中切取出来的一片片子结构，处于三向应力状态。严格地讲，它的变位公式与独立杆件的变位公式有所不同，如前者存在泊松比的影响，而后者假定泊松比为零，这样的假定，当然会给计算结果带来一些误差。

(6) 假定混凝土和岩基是均匀、各向同性的弹性体。对于混凝土还大体符合实际;但岩基内往往有节理、构造等,而且它们的分布和产状也不均匀,经过处理虽可提高其整体性和均匀性,但仍与上述假定有一定的出入,会给计算结果带来一些误差。

3. 拱、梁变位协调条件的选择

在拱梁分载法中拱坝被分为拱、梁两个系统,在每个拱梁交点上的变位有6个分量,如图4-22(d)所示,即3个线位移 u(切向)、v(径向)、w(竖向)和3个转动角变位 θ_z(绕 z 轴的水平转角)、θ_t(绕 t 轴的垂直扭角)、θ_r(绕 r 轴的垂直扭角)。相应地在拱和梁上的荷载也有6种,即径向荷载 p、切向荷载 q、竖向荷载 s、水平扭载 m_z、垂直扭载 m_t 和另一个竖向扭载 m_r。因此,从完整的角度讲,应设置6个未知的内力函数,且通过每一个节点上6个变位分量的协调条件来建立协调方程以确定未知量,此即称为六向全调整。但也可以考虑6个内力系之间的关系,选择其中3个作为独立变量(将其余3个用选定的3个表达),并通过3个变位分量的协调条件来求解这3个独立的变量。另外3个变位分量应自行协调,可以作为一种校核条件。对于一般的拱坝,通常都选 p、q、m_z 作为独立变量,并核算与之相应的 v、u、θ_z 三个变位协调条件。还需要强调说明的是,仅选 p、q、m_z 作为未知量,并非意味着在拱和梁上只施加这3种荷载即可。恰恰相反,在拱和梁上必须施加全部6种荷载,只不过另外3种荷载可以用 p、q、m_z 表示而已。同样,在计算3种变位时,也需要算出在6种荷载作用下的变位。因此,要"精确"地建立这样的变位协调方程也是很复杂的。另一方面,那些被视为非独立量的荷载,对上述选定的需要核算协调性的变位分量并非都有不容忽略的影响,有些影响很小,可以忽略不计;有的就不容忽略,如 m_t 对梁变位的影响就不容忽略,但可以将 m_t 用 m_z 表示,独立变量仍保持3个。

这里,对 m_r 的作用再补充说明一点。以悬臂梁为例,它在切向荷载 q 以及 m_r 的作用下要产生侧向弯曲,但分析 q 和 m_r 的综合影响后,可知梁的每一截面上侧向弯矩都为零。换句话说,梁的侧向变形只有水平的剪切移动而无侧向挠曲变形。所以在计算梁的变形时,不必施加 m_r,而且对 q 也只计算其剪切影响,q 的挠曲作用和 m_r 的作用自相平衡了。对于拱也有类似的结论。

4. 拱、梁单元系统的布置和荷载的划分

在布置梁、拱单元系统时,为使应力分布均匀,一般要求有一根悬臂梁位于拱坝的最大断面处,称为拱冠梁,其余的在水平拱的拱座处。如果河床较宽,在河床段可增布几根悬臂梁。一般在计算分析中可选取5～9个拱单元和9～17个梁单元。

(1) 水平拱圈的切取。拱和梁单元的数目选定后,对于拱单元一般沿坝高均匀分布,$\Delta Z=Z/n$,其中 ΔZ 是分段高度,Z 是坝高,n 是拱单元的数目。在各分段高程切取高度为1 m的水平拱圈作为一个拱单元,拱单元的顶面和底面是水平面,上、下游面假定为铅直面,切取出来的水平拱圈如图4-23所示。然后确定水平拱圈的中心轴线,计算该轴线各点的坐标、法线方向和沿法线方向的拱厚。水平拱圈的中心轴线代表拱圈,在结构分析中一切荷载都换算成在此中心轴线上的作用力和力矩,变位协调也将按此轴线考虑。

(2) 悬臂梁的切取。在切取悬臂梁时,首先要确定拱坝的参考线,一般选取拱坝坝轴线,即坝顶拱圈外弧线作为参考线。将参考线投影绘在各水平拱圈内,然后把图4-23中确定的各悬臂梁位置点绘在水平拱圈内的参考线上。通过这些位置点,绘制水平拱圈中心轴线的径向线(法向),亦即此段悬臂梁的径向中心线,此线与水平拱圈中心轴线的交点即为梁拱的交点(见图4-24)。

单宽悬臂梁在各拱圈高程的水平截面切取方法为:在拱圈各悬臂梁位置点,沿参考线截取1 m宽,在其两侧做该段拱圈中心轴线的径向线,与拱圈的内、外弧(即下游面和上游面)相交,它们与坝上、下游面所围成的面积即为梁在该高程的水平截面,将同一根梁上的各水平截面两侧的径向线在竖向连接起来,即得到从拱坝中切取出来的一根悬臂梁。很显然,所谓的单宽悬臂梁实际上仅仅是在参考面(通过参考线的铅垂柱面)上为1 m宽的悬臂梁。对于单曲等厚圆弧拱坝,梁的各水平截面均为扇形,且各高程扇形侧面的径向相同,悬臂梁在空间不扭曲。但是,对于双曲拱坝,由于梁的各水平截面侧面方向随各高程拱圈中心轴线的径向线方向而变,故

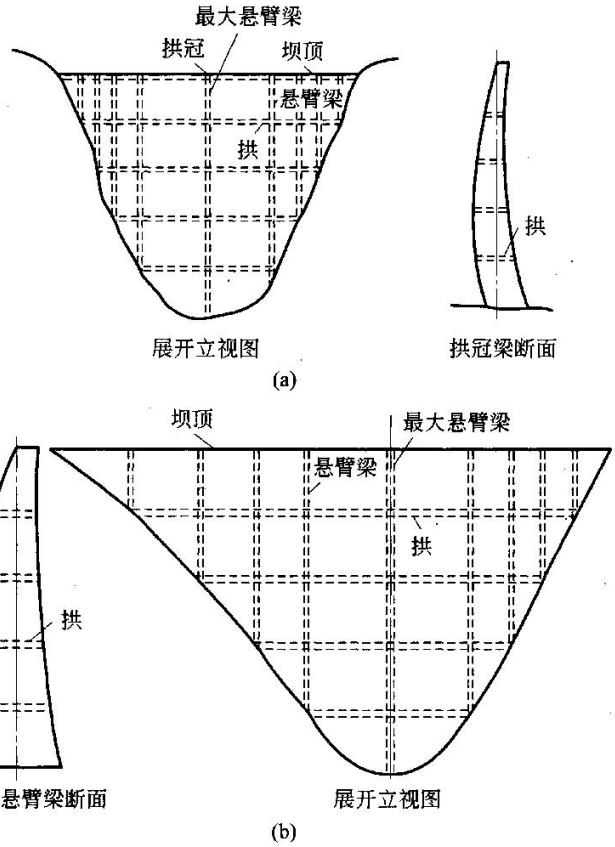


图 4-23 拱坝梁、拱单元的布置

(a) 对称拱坝；(b) 非对称拱坝

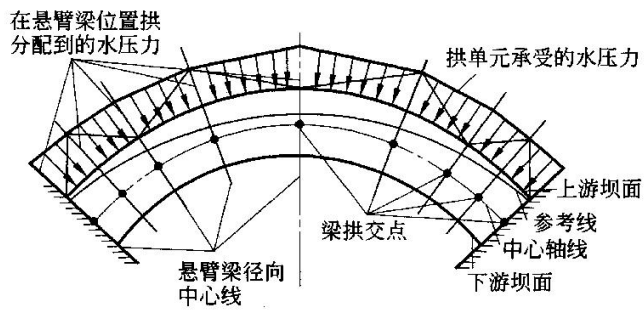


图 4-24 水平拱圈图

梁的侧面成为扭曲面，单宽悬臂梁成为空间扭曲梁，因而对计算荷载和梁的变位都增加了一些困难。

(3) 荷载的划分。施加到梁、拱单元系统上的荷载，就其性质而言，可分为外荷载和内荷载两部分。

① 外荷载。对于拱坝横缝灌浆以前施加的外荷载，如坝体混凝土的重量和当时蓄水已存在的水压力，应由悬臂梁单独承受，由此而引起的梁的变位不参加梁拱的变位协调。但计算梁的总应力时，应将其产生的应力作为悬臂梁的初始应力计入。对于封拱灌浆以后作用于坝体的各种外荷载，采用不同的施加方式由梁、拱分担，由这些外荷载而引起的变位参加梁拱的变位协调，所产生的梁拱应力为拱坝的后期应力，后期应力与初始应力

叠加得总应力。封拱以后作用于拱坝的外荷载按施加方式不同，可分为 3 类。

第一类外荷载可先施加于梁上或拱上，然后根据变位协调的原则，把荷载分配给梁和拱。这类荷载有上、下游水平水压力和泥沙压力等。

第二类外荷载应同时施加到梁和拱两个系统上，分别计算其所引起的变位，并列入变位协调方程，但不需要再分配。这类荷载主要是温度荷载。

第三类外荷载只能施加到梁上，计算其所引起的变位，作为梁的初始变位列入变位协调方程。这类荷载有坝顶集中力、竖向水压力和竖向泥沙压力等。

对于上述 3 类外荷载，只有第一类荷载要进行再分配，具体分配的方法是：在每一个梁拱交点，如果作用的水平径向外荷载为 p_i，设分配在梁上的部分为未知量 x_i，则拱上的该项外荷载就为 $p_i - x_i$。这样，每个交点有一个未知量 x_i，通过求解变位协调方程可解出此未知量。x_i 确定后第一类荷载分配到梁和拱上的数值也就随之确定了。第二、三类荷载施加后不需要再分配，但不再分配并不意味着不由梁拱分担，如第三类荷载虽是全部加到梁上，但通过满足变位协调条件，实质上是通过内力平衡将一部分转移到了拱上，故从本质上看还是梁拱分担，只不过是通过不同的途径实现这个分担而已。

② 内荷载。内荷载通常称为自平衡荷载，因为这些荷载总是成对出现，其数值相等、方向相反，一个作用在梁上，另一个作用在拱上。这些内荷载可自由选择，只要能保证作用在梁上的内荷载，等于作用在拱上相应点的方向相反的内荷载即可。从物理意义上讲，这些内荷载代表假定的作用在拱圈和悬臂梁系统之间的相互作用力。

③ 各种荷载作用产生的梁、拱变位。上述内、外荷载的作用，最终总可以归结为 p、q、s、m_z、m_t 和 m_r 的作用，而梁、拱变位是按杆件公式进行计算的，了解和掌握这些荷载对梁或拱都产生哪些变位，以及这些变位的主次，对深入理解和简化梁、拱的变位计算是十分有益的。表 4-3 列出了各种荷载作用下产生的梁、拱变位情况，其中：* 号表示该种荷载将产生的主要变位；○号表示产生的次要变位；空白项则表示该种荷载不产生该项变位。在表中没有列入竖向扭载 m_r 和相应的变位 θ_r，因为如前所述，m_r 的影响就是配合 q 产生侧向无矩作用，而且在三向或四向调整中用不到变位 θ_r，故此处未列。

表 4-3　各种荷载产生的梁、拱变位

项　目		产生的变位				
		径向位移 v	切向位移 u	竖向位移 w	水平转角 θ_z	垂直转角 θ_t
悬臂梁	径向荷载 p	*	*	○		*
	切向荷载 q	*	*	○	*	
	竖向荷载 s	○	○	*		○
	水平扭载 m_z		*		*	
	垂直扭载 m_t	*		○		*
拱	径向荷载 p	*	*		*	
	切向荷载 q	*	*		*	
	竖向荷载 s			*		*
	水平扭载 m_z	*	*		*	
	垂直扭载 m_t			*		*

5. 伏格特(Vogt)地基模型

由于拱坝是超静定结构，拱座地基变形对拱坝的应力分布有较大的影响，所以在应力分析中需要先求出拱座的岩基变形。拱坝地基通常是形状复杂的峡谷，岩基不均匀，常有裂隙、断层等构造，所以要精确地计算拱座岩基变形存在困难。目前常采用的做法是，把拱坝地基概化为伏格特地基模型，计算中假定坝基为均匀、各向

同性的半无限弹性体，这对岩基来说是近似的假定。拱坝伏格特概化地基模型是把坝底和岩基的接触面展平，把坝轴线拉直，绘成接触面展开面积图，如图 4-25 所示。然后按面积相等、长宽比近似的原则用一矩形来替代这个展开面积，称此矩形为等量展开面积，其长宽比为 b/a。对于某一座特定的拱坝，b/a 是个常数。在计算某一个单元的地基变形时，取地基宽度 a' 等于坝的厚度 T，地基长度 $b'=(b/a)T$，所以 $b'/a'=b/a$。伏格特地基变位系数就是根据 b/a 和基岩的泊松比 μ 确定的。将等量展开面积($a\times b$)单位宽度上的单位作用力或单位作用力矩所产生地基变形定义为变位系数，其计算公式为

$$\alpha'=K_1/E_rT^2,\quad \beta'=K_2/E_r,\quad \gamma'=K_3/E_r,\quad \delta'=K_4/E_rT^2$$
$$\alpha''=K_5/E_rT,\quad \gamma''=K_5/E_rT,\quad |\gamma'|=|K_3|/E_r \tag{4-25}$$

式中，E_r 为地基岩石的变形模量，kPa；T 为拱坝在计算拱座变形处的厚度，m；α' 为单位力矩引起的在地基表面法向平面上的平均转角变位，rad，如图 4-26(a)所示；β' 为单位法向力引起的法向平均线变位，m，如图 4-26(b)所示；γ' 为单位径向剪力引起的平均径向剪切变位，m，如图 4-26(c)所示；δ' 为单位扭矩引起的平均扭转角变位，rad，如图 4-26(d)所示；α'' 为单位径向剪力引起的平均转角变位，rad，如图 4-26(e)所示；γ'' 为单位力矩引起的平均径向剪切变位，m，如图 4-26(f)所示；$|\gamma'|$ 为单位切向剪力引起的平均切向剪切变位，m，如图 4-26(g)所示；K_1、K_2、K_3、K_4、K_5、$|K_3|$ 为伏格特系数，是 b/a 和 μ 的函数，这些系数值可在我国的《水工设计手册》或相关文献中查到。

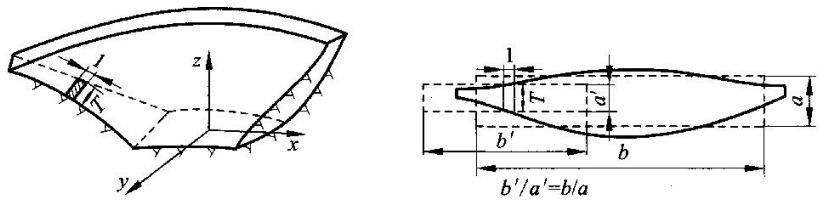


图 4-25　拱坝伏格特地基概化模型

(a) 拱坝与地基接触面示意图；(b) 接触面展开图

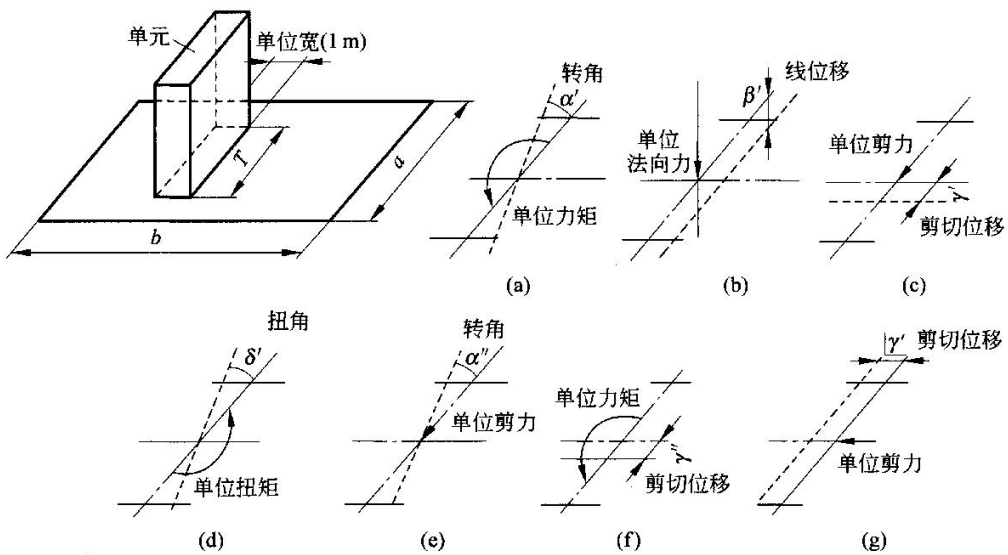


图 4-26　伏格特拱坝地基变形示意图

在查伏格特系数表时应注意，对于 K_1、K_3、K_5 可直接用 b/a 查；对于 K_2、K_4 要用 $b/2a$ 的值代替 b/a 来查；而对于K_3要用 $2a/b$ 的值代替 b/a 来查 K_3 的曲线，把查得的结果乘以 $b/2a$ 才是K_3值。

单高拱圈的拱端有轴向力 H、径向剪力 V、力矩 M_z（图 4-27(a)表示的是左拱端力和力矩的正方向，请注意：本节内所述的左、右均以从下游向上游看坝体为准），产生的轴向位移 Δx^*、径向位移 Δy 和水平转角 θ_z^*（图 4-27(b)表示的是左拱端拱座地基位移和转角的正方向），可用下式计算：

$$\theta_z^* = M_z\alpha + V\alpha_2 \tag{4-26}$$

$$\Delta x^* = -H\beta \tag{4-27}$$

$$\Delta y = V\gamma + M_z\alpha_2 \tag{4-28}$$

式中，$\alpha=\alpha'\cos^3\psi+\delta'\sin^2\psi\cos\psi$；$\alpha_2=\alpha''\cos^2\psi$；$\beta=\beta'\cos^3\psi+\gamma'\sin^2\psi\cos\psi$；$\gamma=\gamma'\cos\psi$；$\psi$ 为拱座岩面与铅直线的交角。

式(4-26)～式(4-28)适用于左拱端，对于右拱端，有“*”的量取相反的正负号。

单宽悬臂梁底有力矩 M_z、径向剪力 V、扭矩 M_x 和切向剪力 H（图 4-28(a)表示左坝肩力和力矩的正方向），产生的转角 θ_z、径向位移 Δy、扭角 θ_x^*、切向位移 Δx^*（图 4-28(b)表示左坝肩位移和转角的正方向），可以用下式计算：

$$\theta_z = M_z\alpha + V\alpha_2 \tag{4-29}$$

$$\theta_x^* = M_x\delta \tag{4-30}$$

$$\Delta x^* = -H\gamma \tag{4-31}$$

$$\Delta y = V\gamma + M_z\alpha_2 \tag{4-32}$$

式中，$\alpha=\alpha'\sin^3\psi+\delta'\sin\psi\cos^2\psi$；$\alpha_2=\alpha''\sin^2\psi$；$\delta=\delta'\sin^3\psi+\alpha'\sin\psi\cos^2\psi$；$\gamma=\gamma'\sin^3\psi+\beta'\sin\psi\cos^2\psi$；$\gamma=\gamma'\sin\psi$；$\psi$ 为梁底岩面与铅直线的交角，对于河床段的悬臂梁 $\psi\approx90°$。

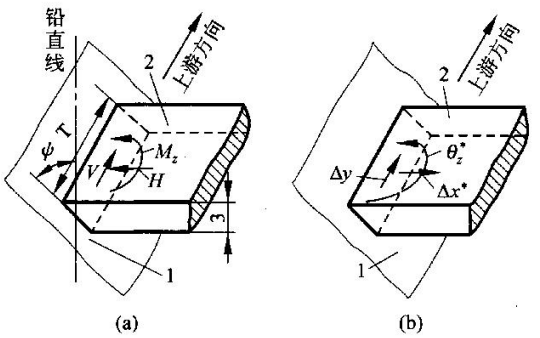


图 4-27　单高拱圈的拱端力系和地基变位

(a) 力和力矩；(b) 变位

1—地基表面；2—单高单元；3—单位高度

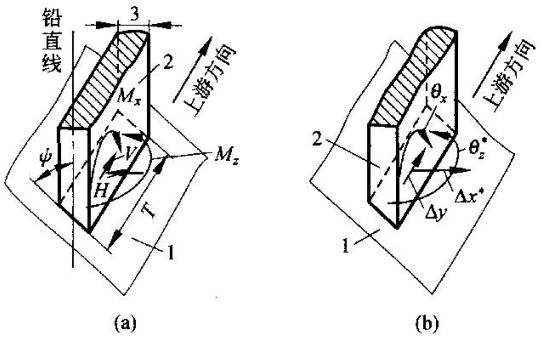


图 4-28　单宽悬臂梁底力系和地基变位

(a) 力和力矩；(b) 变位

1—地基表面；2—单宽单元；3—单位宽度

式(4-29)～式(4-32)适用于左坝肩，对于右坝肩，有“*”的量取相反的正负号。

在多拱梁分载法中，拱坝被分为两个结构单元系统，即悬臂梁系统和水平拱系统，悬臂梁支承在拱端上，如图 4-29 所示，所以拱端和梁底的地基变位应该是相同的。计算地基的变位有两种方法：第一种是分别算出拱端和梁底的地基变位，然后叠加起来。但要注意到，由于悬臂梁和水平拱是分别取单位宽和单位高进行计算的，如 $\psi\neq45°$，则拱端和梁底的变位计算点是不同的，要加以调整才能叠加，较为复杂。较简便的第二种办法是，把梁底的径向剪力 V、切向剪力 H 和扭矩 M_z 作为集中力（或力矩）加到拱端上，与拱端本身的 V、H 和 M_z 加起来，然后用式(4-26)、式(4-27)、式(4-28)计算 θ_z^*、Δx^*、Δy，还要用式(4-29)计算 θ_x。但是也要注意到，在悬臂梁的分析中是取拱坝坝轴线上宽 1 m 的梁进行计算的，若坝轴线的半径为 r_0，而拱圈中心线的半径为 r，如图 4-29 中所示的单心单曲拱坝的情况，则梁底的 V、H 和 M_z 要乘上 $r_0\tan\psi/r$，然后才能加到拱端的 V、H 和 M_z 上，再计算拱端地基的 θ_z^*、Δx^* 和 Δy。

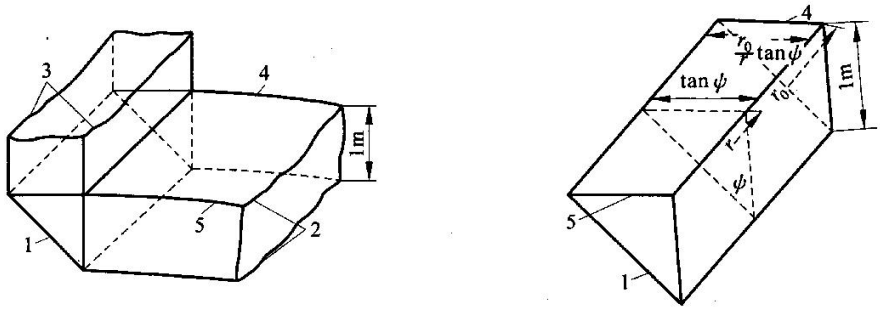


图 4-29　拱坝在拱座处梁与拱的接触

r_0—坝轴线的半径；r—拱中心线的半径；ψ—拱座岩面与铅直线的交角；

1—拱座；2—拱；3—悬臂梁；4—上游面；5—下游面

对于单心双曲拱坝，情况如图 4-30 所示。$\phi_j=\arcsin(d_i\sin\Phi_i/r_0)$，其中 d_i 是第 i 层拱圈中心线圆心 O_i 与坝轴线圆心 O 在平面图上的距离，Φ_i 是第 i 层拱圈上梁拱节点 j 的中心角，ϕ_j 是 j 点与 O 的连线和 j 点径向之间的夹角。于是梁底的力系必须乘上 $r_0\tan\psi/(r\cos\phi_j)$ 后，再加到拱端力系上。如是单心单曲拱坝，则 $\phi_j=0$，乘子仍为 $r_0\tan\psi/r$（如上）。

如果是变厚多心双曲拱坝，则梁底力系转化为拱端力系要乘的乘子也是 $r_0\tan\psi/(r\cos\phi_j)$，但其中的 r_0、r 和 ϕ_j 要由绘图求出。

用伏格特公式计算拱坝地基变形虽然较为烦琐，但由于伏格特系数本身十分粗略，故所得出的地基变形是很近似的，对于复杂的地基情况，其计算结果甚至会严重失真，这是梁拱分载法存在的一个明显不足之处。为了弥补这个不足，使梁拱分载法计算中能考虑岩性分布不均等地基实际情况，可采用三维有限元法确定地基变位系数，以代替伏格特地基变位系数。替代方法的基本思路是，对地基采用三维有限元进行离散，沿坝轴线方向取单位长度（称为单位坝基），如图4-31(a)所示，以单位坝基面的平面建立局部坐标系，假定荷载和变位都

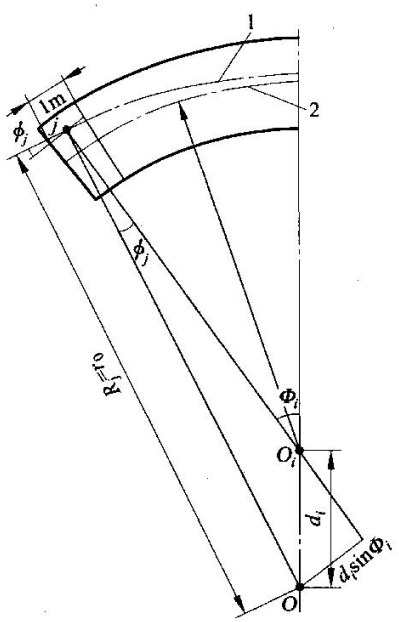


图 4-30　化梁底力系为拱端力系的示意图

1—坝轴线；2—拱圈中心线

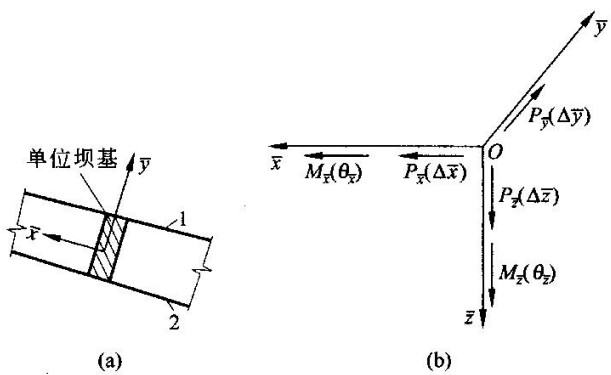


图 4-31　有限元地基模型简图

(a) 局部坐标系；(b) 荷载与变位的分量示意图

1—坝基上游轮廓线；2—坝基下游轮廓线

仅考虑 5 个分量，则在局部坐标系中的荷载列阵为 $\boldsymbol{P}=(P_{\bar{y}},P_{\bar{x}},P_{\bar{z}},M_{\bar{z}},M_{\bar{x}})^{\mathrm{T}}$，地基变位列阵为 $\boldsymbol{\delta}=(\Delta\bar{y},\Delta\bar{x},\Delta\bar{z},\theta_{\bar{z}},\theta_{\bar{x}})^{\mathrm{T}}$，其正方向规定如图 4-31(b)所示，$\bar{x}$ 轴为切向，$\bar{y}$ 轴为径向，$\bar{z}$ 轴为法向。先计算出单位力系 $\bar{P}=1$ 作用下的地基变位系数矩阵 $\boldsymbol{\Delta}$，地基变位系数矩阵 $\boldsymbol{\Delta}$ 是 5×5 阶的矩阵，其中矩阵元素 Δ_{ij} 的下标 i 表示变位分量的编号，即 $i=1,2,3,4,5$ 分别为径向变位、切向变位、法向变位、平面转角、垂直转角；下标 j 表示荷载分量的编号，即 $j=1,2,3,4,5$ 分别为径向荷载、切向荷载、法向荷载、平面扭载、垂直弯矩；如 Δ_{15} 则表示是在单位垂直弯矩作用下所产生的径向变位，其他元素的物理意义类同。然后再通过坐标变换将 $\boldsymbol{\Delta}$ 转化为拱向和梁向的地基变位系数，即可代入梁拱分载法计算程序，进行拱坝变位和应力分析。

6. 拱单元系统的计算(兼述纯拱法)

拱单元系统的计算是拱梁分载法计算的一个重要组成部分。如果在拱梁分载法中不考虑梁的作用，即全部径向荷载 $\boldsymbol{p}$ 均由拱来承担，则称为拱坝应力计算的纯拱法。由于纯拱法没有反映拱圈之间的相互作用，假定荷载全部由水平拱承担，不符合拱坝的实际受力状况，因而求出的应力一般偏大，尤其对于宽河谷上的重力拱坝，误差更大。但它是拱坝所有计算方法中最基本、最简单的一种方法，可近似地计算狭窄河谷中的中小型拱坝应力。同时，纯拱法计算水平拱圈的内力和变位的方法，也就是拱梁分载法中计算拱单元系统的方法。

在拱圈计算中，因为考虑了地基变形，弹性中心不易求得，故通常假想在拱冠处“切开”，在截面中心加上超静定力 M_0、H_0 和 V_0，荷载、各种内力及变位的正方向如图 4-32 所示。

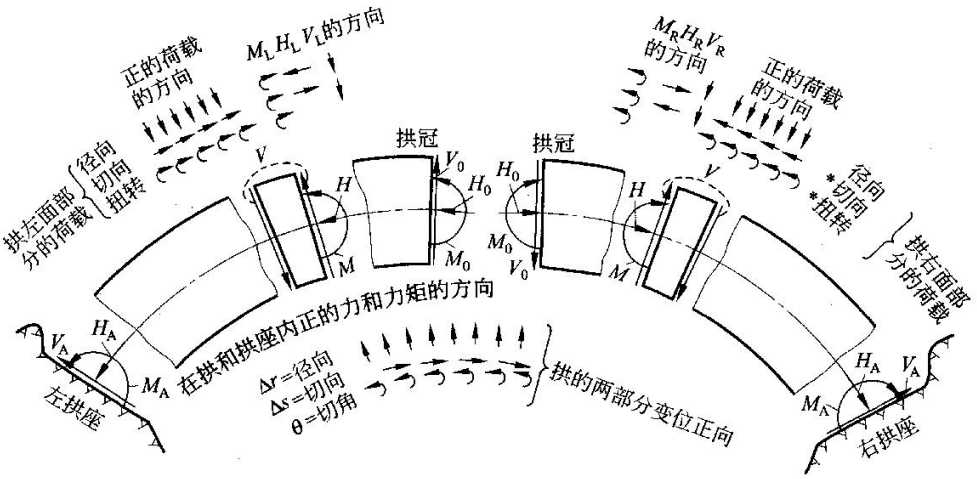


图 4-32　拱圈中各种荷载、内力、力矩及变位的正方向

注：均匀切向荷载和扭转荷载，沿着拱是连续的，并且它们的方向为拱的左面部分荷载的方向。

对于左半拱，任一截面上由外荷产生的静定力系为 M_L、H_L 和 V_L，则在半中心角为 ϕ 的任一截面，其内力 M、H 及 V 分别为

$$\left.\begin{aligned} M &= M_0 + H_0 y + V_0 x - M_L \\ H &= H_0\cos\phi - V_0\sin\phi + H_L \\ V &= H_0\sin\phi + V_0\cos\phi - V_L \end{aligned}\right\} \tag{4-33a}$$

式中，ϕ 为左侧拱圈任一截面处径向与拱冠径向的交角；x、y 和 ϕ 见图 4-33；下标“L”代表左半拱圈。

对于右半拱，下标改用“R”表示，ϕ 改为右侧拱圈任一截面处径向与拱冠径向的交角，类似的表达式为

$$\left.\begin{aligned} M &= M_0 + H_0 y - V_0 x - M_R \\ H &= H_0\cos\phi + V_0\sin\phi + H_R \\ V &= H_0\sin\phi - V_0\cos\phi - V_R \end{aligned}\right\} \tag{4-33b}$$

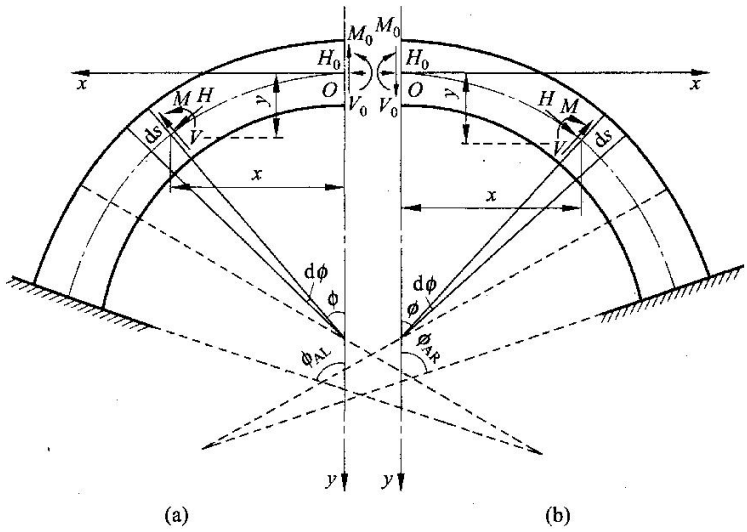


图 4-33　拱圈上任一截面的内力系

在超静定结构中，求某一截面变位的基本公式为

$$\Delta = \int_0^S \frac{Mm\,\mathrm{d}s}{E_c I} + \int_0^S \frac{Hh\,\mathrm{d}s}{E_c A} + \int_0^S \frac{Vv\,\mathrm{d}s}{G_c A}$$

式中，Δ 为变位，可以是 θ、Δr 或 Δs（角变位、径向变位或切向变位）；M、H、V 为任一截面的内力系；m、h、v 为在欲求变位的截面上加单位力矩或单位力（求 θ 时，加单位力矩，求 Δr 和 Δs 时，加该方向的单位力）后，在任一截面的内力系；A 为截面面积；I 为截面的惯性矩；E_c 为混凝土的弹模；G_c 为混凝土的剪模。

依据上述超静定结构推求截面变位的基本公式，可以写出左、右半拱在拱冠处的变位 θ_{0L}、Δr_{0L}、Δs_{0L} 和 θ_{0R}、Δr_{0R}、Δs_{0R} 的表达式，它们均为内力系 M、H、V，拱圈的几何参数（参见图 4-33）以及地基变位系数等的函数。然后依据在拱冠处左、右半拱连续的条件，即 $\theta_{0L}=\theta_{0R}$（转动连续）；$\Delta r_{0L}=\Delta r_{0R}$（径向变位连续）；$\Delta s_{0L}=\Delta s_{0R}$（切向变位连续），经过演算并整理后，可得出以下联立方程组：

$$\left.\begin{aligned} A_1 M_0 + C_1 V_0 + B_1 H_0 - D_1 &= 0 \quad \text{（转动连续条件）} \\ C_1 M_0 + C_2 V_0 + B_2 H_0 - D_2 &= 0 \quad \text{（径向变位连续条件）} \\ B_1 M_0 + B_2 V_0 + B_3 H_0 - D_3 &= 0 \quad \text{（切向变位连续条件）} \end{aligned}\right\} \tag{4-34}$$

式中，$A_1 = A_{1L} + A_{1R}$；$B_1 = B_{1L} + B_{1R}$；$C_1 = C_{1L} - C_{1R}$；$B_2 = B_{2L} - B_{2R}$；$C_2 = C_{2L} + C_{2R}$；$B_3 = B_{3L} + B_{3R}$；$D_1 = D_{1L} + D_{1R}$；$D_2 = D_{2L} - D_{2R}$；$D_3 = D_{3L} + D_{3R}$。

式(4-34)的 9 个常数中，A_1、B_1、C_1、B_2、C_2 及 B_3 只和拱圈尺寸及基岩变形有关，称为形常数；而 D_1、D_2 及 D_3，除此之外还与水压、温度等荷载有关，称为载常数。这些常数的计算表达式因涉及的参数很多，而且需左、右两侧拱圈求和，以满足切口两侧变位连续条件，故计算表达式很长，这里不再展开。读者如需进一步了解，可查阅我国的《水工设计手册》或其他相关文献。需要说明的是，左、右半拱形常数和载常数的表达式完全相同（提请注意，《水工设计手册》列出的拱圈形常数和载常数表中，注明 C_2，B_2，D_2 的表达式左、右半拱符号相反，这是一个错误的注释，这 3 个常数表达式的符号应当是左、右相同，亦即左、右半拱 9 个常数的表达式完全相同）。

求解式(4-34)的联立方程组，可得出 M_0、H_0 及 V_0 的计算表达式，即

$$M_0 = \frac{1}{K_0}[D_1(B_3C_2 - B_2^2) - D_3(B_1C_2 - C_1B_2) - D_2(B_3C_1 - B_1B_2)]$$

$$H_0 = \frac{1}{K_0}[-D_1(B_1C_2 - B_2C_1) + D_3(A_1C_2 - C_1^2) + D_2(B_1C_1 - A_1B_2)]$$

$$V_0 = \frac{1}{K_0}[-D_1(B_3C_1 - B_1B_2) + D_3(B_1C_1 - A_1B_2) + D_2(A_1B_3 - B_1^2)]$$

其中，$K_0 = A_1(B_3C_2 - B_2^2) - B_1(B_1C_2 - C_1B_2) - C_1(B_3C_1 - B_1B_2)$。

将得出的 M_0、H_0、V_0 代入式(4-33a)或式(4-33b)，即可计算出拱圈上任一径向截面的内力 M、H 及 V，包括拱端的内力 M_A、H_A、V_A。然后，就可用偏心受压公式计算拱圈上、下游坝面的边缘应力。

对于纯拱法一般不需要计算拱圈的变位，但在拱梁分载法中，对于拱单元系统则需要计算拱圈的变位，以便和梁的变位协调。关于拱圈变位的计算方法仍然是在拱圈的任一截面处(对于拱梁分载法，可选在拱、梁交点的截面)切开，加上单位力(或单位力矩)，算出该截面处拱的变位。因代入后计算公式比较复杂，这里就不再罗列，经整理后同样可以得出左、右半拱圈任一截面 i 的变位计算公式，即

$$\left.\begin{aligned}
\theta_{iL} &= A_{1L}M_i + B_{1L}H_i + C_{1L}V_i - D_{1L} + M_{AL}\alpha_L + V_{AL}\alpha_{2L}\\
\Delta r_{iL} &= C_{1L}M_i + B_{2L}H_i + C_{2L}V_i - D_{2L} + M_{AL}(\alpha_L x_{AL} + \alpha_{2L}\cos\phi_{AL})\\
&\quad - H_{AL}\beta_L\sin\phi_{AL} + V_{AL}(\gamma_L\cos\phi_{AL} + \alpha_{2L}x_{AL})\\
\Delta s_{iL} &= -B_{1L}M_i - B_{3L}H_i - B_{2L}V_i + D_{3L} - M_{AL}(\alpha_L y_{AL} + \alpha_{2L}\sin\phi_{AL})\\
&\quad - H_{AL}\beta_L\cos\phi_{AL} - V_{AL}(\gamma_L\sin\phi_{AL} + \alpha_{2L}y_{AL})
\end{aligned}\right\} \tag{4-35}$$

$$\left.\begin{aligned}
\theta_{iR} &= -A_{1R}M_i - B_{1R}H_i - C_{1R}V_i + D_{1R} - M_{AR}\alpha_R - V_{AR}\alpha_{2R}\\
\Delta r_{iR} &= C_{1R}M_i + B_{2R}H_i + C_{2R}V_i - D_{2R} + M_{AR}(\alpha_R x_{AR} + \alpha_{2R}\cos\phi_{AR})\\
&\quad - H_{AR}\beta_R\sin\phi_{AR} + V_{AR}(\gamma_R\cos\phi_{AR} + \alpha_{2R}x_{AR})\\
\Delta s_{iR} &= B_{1R}M_i + B_{3R}H_i + B_{2R}V_i - D_{3R} + M_{AR}(\alpha_R y_{AR} + \alpha_{2R}\sin\phi_{AR})\\
&\quad + H_{AR}\beta_R\cos\phi_{AR} + V_{AR}(\gamma_R\sin\phi_{AR} + \alpha_{2R}y_{AR})
\end{aligned}\right\} \tag{4-36}$$

这些形常数和载常数的计算说明同前，只是在这里不需要计入基础项。拱的基础变位系数说明参见式(4-26)～式(4-28)的注释。

7. 梁单元系统的计算(兼述拱冠梁法)

1) 梁单元系统的计算。对于拱梁分载法，从拱坝中切取出来的各悬臂梁单元是静定结构，但和一般的悬臂梁计算相比，拱坝梁单元的计算有以下几个特点：①悬臂梁的断面不是矩形而是扇形，这使得求截面的面积、惯性矩、形心、自重等项的计算较为复杂。②除了定圆心拱坝和拱冠梁以外，一般悬臂梁的两个侧面是扭曲的，因此在不同高程上的剪力和弯矩的方向是逐层变化的，故而从上到下逐一计算各层的总剪力及总弯矩时，要用矢量加法，且除了有径向合力或弯矩外，还会发生切向合力。③计算梁的各截面变位时，悬臂梁地基的变位应计入，而且对于拱冠梁以外的悬臂梁，梁的变位还要受到拱端力系的影响。④悬臂梁各水平截面沿坝轴线的弧长均取为 1 m，两侧为径向直线，上、下游侧为坝面弧线。在计算悬臂梁的变位时，是指各水平截面形心的变位，公式中的惯性矩、偏心距等都是对截面形心而言的；单位荷载的变位系数也是指形心而言的，故作用于上游面的径向荷载应换算到形心位置的圆柱面上。

(1) 悬臂梁变位计算的基本公式。包括以下 4 部分：由径向荷载引起的径向位移；由径向荷载引起的切向位移；由切向荷载引起的切向位移；由水平扭矩引起的扭转角变位。

① 由径向荷载引起的径向位移计算：

$$\Delta r = \vec{\sum}\left(\text{地基转角变位} + \sum\frac{M}{E_c I}\Delta Z\right)\Delta Z + \left(\text{地基径向剪切位移} + \sum\frac{VK_6}{AG_c}\Delta Z\right) \tag{4-37}$$

式中，$\vec{\sum}$ 表示矢量加法，在拱冠梁上可简化为代数和；地基转角变位用式(4-29)计算，但需乘以一个修正系数，以便将一个均匀单宽悬臂梁中心线的变位，修正为在坝轴线处为单宽的悬臂梁的变位；地基径向剪切位移，对于拱冠梁和不支承在拱座上的悬臂梁用式(4-32)计算，同样应乘以修正系数(见图 4-29 解释)，对于支承在拱

座上的悬臂梁，如在地基变位计算中所述，应当加上拱端反力的影响，用拱和梁公共的地基变位值；M 和 V 分别为弯矩和径向剪力；ΔZ 为悬臂梁在计算时的分段高度；A、I 分别为截面的面积和惯性矩；E_c、G_c 分别为混凝土材料的弹性模量和剪切模量；K_6 为径向剪力分布形状系数，可取为 1.25。

② 由径向荷载引起的切向位移计算：对于拱冠梁，这一变位为零，而对于坝肩的悬臂梁，这个变位计算的基本公式与式(4-37)类似，只不过矢量叠加 $\vec{\sum}$ 是指取切向分量叠加。

③ 由切向荷载引起的切向位移计算：

$$\left.\begin{aligned}\Delta s_L &= -(\text{地基切向位移}) - \sum \frac{K_7 H}{AG_c}\Delta Z \\ \Delta s_R &= \text{地基切向位移} + \sum \frac{K_7 H}{AG_c}\Delta Z\end{aligned}\right\} \tag{4-38}$$

式中，地基切向位移，对于拱冠梁和不支承在拱座上的悬臂梁用式(4-31)计算，同样应乘以修正系数，对于支承在拱座上的悬臂梁，应当用拱和梁公共的地基变位值；H 为切向剪力；K_7 为切向剪力分布系数，由于假定是均匀分布，故取 K_7 为 1.0；下标 L、R 代表左、右。

④ 由扭转荷载引起的扭转变位计算：

$$\left.\begin{aligned}\Delta\theta_L &= \text{地基扭转变位} + \sum \frac{\overline{M}}{2G_c I}\Delta Z \\ \Delta\theta_R &= -\text{地基扭转变位} - \sum \frac{\overline{M}}{2G_c I}\Delta Z\end{aligned}\right\} \tag{4-39}$$

式中，地基扭转变位，对于拱冠梁和不支承在拱座上的悬臂梁用式(4-30)计算，同样应乘以修正系数，对于支承在拱座上的悬臂梁，应当用拱和梁公共的地基变位值；$\overline{M}$ 为水平扭矩。

(2) 悬臂梁变位计算有关正负符号的规定。悬臂梁的变位、内力系和荷载的正方向规定如图 4-34 所示。

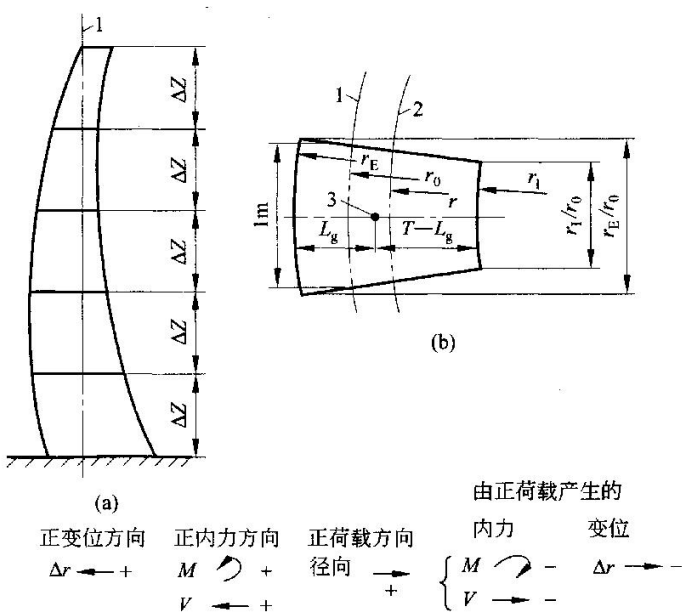


图 4-34　悬臂梁正的位移、内力系和荷载的方向以及正荷载引起的内力和位移的方向

(a) 垂直剖面；(b) 水平截面

1—坝轴线；2—拱圈中心线；3—重心

(3) 用逐段累加法计算悬臂梁变位的公式。

① 由梁底地基变位产生的悬臂梁变位。为了书写符号一致，梁底径向位移写为 Δr_a（前面伏格特地基小节为 Δy），切向位移写为 Δs_a（前为 Δx），水平扭转角变位写为 $\Delta\theta_a$（前为 θ_x），径向角变位写为 $\Delta\theta_{ra}$（前为 θ_x）。这些变位值在确定了梁底和拱端的力系后，可依据式(4-29)～式(4-32)计算出来。但如前所述，在计算时应乘以修正系数，并且对于与拱端相交的梁底，其作用力的值应采用梁底和拱端力系值之和。由这些变位所引起的梁的第 i 层水平截面中心的径向位移为

$$\Delta r_i = \Delta r_a \cos\phi_{a,i} + \Delta s_a \sin\phi_{a,i} \tag{4-40}$$

切向位移为

$$\Delta s_i = -\Delta r_a \sin\phi_{a,i} + \Delta s_a \cos\phi_{a,i} \tag{4-41}$$

扭转角变位为

$$\Delta\theta_i = \Delta\theta_a \tag{4-42}$$

式中，$\phi_{a,i}$ 为梁底截面径向与第 i 层水平截面径向的夹角。需要说明的是，式(4-40)和式(4-41)忽略了 $\Delta\theta_a$ 和 $\Delta\theta_{ra}$ 的影响(因为其影响较小)。

② 由弯矩产生的悬臂梁变位。由弯矩 M 产生的梁的分段角变位增值为

$$\mathrm{d}\theta_{r,i}^{M} = \frac{\Delta Z}{2}[(M/E_c I)_i + (M/E_c I)_{i+1}\cos\phi_{i+1,i}] \tag{4-43}$$

式中，M 为在某一高程梁截面的径向弯矩；I 为在某一高程梁截面的惯性矩；$\phi_{i+1,i}$ 为第 $i+1$ 层和第 i 层水平截面径向的夹角。

由弯矩产生的径向位移为

$$\Delta r_i = \sum_{j=i}^{n-1}\left(j-i+\frac{1}{2}\right)\Delta Z\,\mathrm{d}\theta_{r,j}^{M}\cos\phi_{j,i} \tag{4-44}$$

切向位移为

$$\Delta s_i = \sum_{j=i}^{n-1}\left(j-i+\frac{1}{2}\right)\Delta Z\,\mathrm{d}\theta_{r,j}^{M}\sin\phi_{j,i} \tag{4-45}$$

③ 由径向剪力产生的悬臂梁变位。由径向剪力 V 产生的梁的分段径向位移增值为

$$\mathrm{d}r_i^{V} = \frac{\Delta Z}{2}\left[\left(\frac{VK_6}{G_c A}\right)_i + \left(\frac{VK_6}{G_c A}\right)_{i+1}\cos\phi_{i+1,i}\right] \tag{4-46}$$

式中，V 为在某一高程梁截面的径向剪力；A 为在某一高程梁截面的面积。

由径向剪力产生的径向位移为

$$\Delta r_i = \sum_{j=i}^{n-1}\mathrm{d}r_j^{V}\cos\phi_{j,i} \tag{4-47}$$

切向位移为

$$\Delta s_i = -\sum_{j=i}^{n-1}\mathrm{d}r_j^{V}\sin\phi_{j,i} \tag{4-48}$$

④ 由切向剪力产生的悬臂梁变位。切向剪力 H 产生的梁的分段切向位移增值为

$$\mathrm{d}s_i^{H} = \frac{\Delta Z}{2}\left[\left(\frac{K_7 H}{G_c A}\right)_i + \left(\frac{K_7 H}{G_c A}\right)_{i+1}\cos\phi_{i+1,i}\right] \tag{4-49}$$

式中，H 为在某一高程梁截面的切向剪力。

由切向剪力产生的径向位移为

$$\Delta r_i = \sum_{j=i}^{n-1}\mathrm{d}s_j^{H}\sin\phi_{j,i} \tag{4-50}$$

切向位移为

$$\Delta s_i = \sum_{j=i}^{n-1}\mathrm{d}s_j^{H}\cos\phi_{j,i} \tag{4-51}$$

⑤ 由水平扭矩产生的悬臂梁变位。由水平扭矩 $\overline{M}$ 产生的梁的分段转角变位增值为

$$d\theta_i^{\overline{M}} = -\frac{\Delta Z}{2}\left[\left(\frac{\overline{M}}{2G_cI}\right)_i + \left(\frac{\overline{M}}{2G_cI}\right)_{i+1}\right] \tag{4-52}$$

由水平扭矩产生的扭转角变位为

$$\Delta\theta_i = \sum_{j=i}^{n-1} d\theta_j^{\overline{M}} \tag{4-53}$$

值得指出的是，由于梁的第 j 层和第 i 层水平截面中心的水平投影不在同一位置，因此第 j 层的扭矩还会引起第 i 层水平截面中心的径向位移和切向位移。同样，第 j 层的径向弯矩、径向剪力和切向剪力除了会在第 i 层水平截面中心产生径向位移和切向位移外，还会产生第 i 层截面的扭转角变位。这一计算比较复杂，且影响不大，一般可以忽略不计。

⑥ 扭曲悬臂梁的总变位。悬臂梁的总变位应是上述所有变位的总和(略去了部分次要影响)。其中，在封拱灌浆以前浇筑的坝体混凝土，其产生的变位不参加拱梁变位协调，故在变位协调方程中可不考虑这一项。对于竖直水压力、竖直泥沙压力、横缝灌浆后浇筑的混凝土重量及渗压等竖向荷载产生的变位和上、下游温差产生的变位，可加在一起作为梁的初始变位(Δr_{0i}、Δs_{0i}、$\Delta\theta_{0i}$)计入梁的总变位中。至于由各内力产生的变位，因为 M、V、H、$\overline{M}$ 是由待定的第一类外荷载作用于梁上而算出的梁各水平截面的内力，这些内力是待定的未知函数，所以由它们产生的梁的变位，也是未知量的函数，将这些变位列入梁的总变位，通过解拱梁变位协调方程，可求出那些未知量，这是拱梁分载法的基本思想。故此，可列出梁的总变位计算公式：

$$\Delta r_i^c = \text{式(4-40)} + \text{式(4-44)} + \text{式(4-47)} + \text{式(4-50)} + \Delta r_{0i} \tag{4-54}$$

$$\Delta s_i^c = \text{式(4-41)} + \text{式(4-45)} + \text{式(4-48)} + \text{式(4-51)} + \Delta s_{0i} \tag{4-55}$$

$$\Delta\theta_i^c = \text{式(4-42)} + \text{式(4-53)} + \Delta\theta_{0i} \tag{4-56}$$

2) 拱冠梁法。作为拱梁分载法的一个特例，如果只考虑拱冠一根梁的作用，则此法称为拱冠梁法，只考虑拱冠一根梁作用时，悬臂梁的计算相对要简单一些。拱冠梁法是按照拱冠悬臂梁和若干层水平拱在交点处的径向变位一致的原则，对径向荷载进行梁拱分配的。在这种分析中，假定分配给拱的径向荷载从拱冠到两拱端是均布的，并可按照纯拱法小节所述的公式计算拱的变位和应力。至于梁的变位计算，下面将做论述。拱冠梁法的计算结果仍然是很粗略的，而且仅适用于建在对称河谷的拱坝应力分析工作。

(1) 悬臂梁截面形状参数的计算。拱冠悬臂梁是非扭曲的悬臂梁，如图 4-35 所示，拱冠梁任一高程水平截面的扇形面积为

$$A = \frac{Tr_E}{2r_0}\left(1 + \frac{r_I}{r_E}\right) \tag{4-57}$$

从上游边到重心点的距离为

$$L_g = \frac{T}{3}\left[\frac{1 + 2(r_I/r_E)}{1 + (r_I/r_E)}\right] \tag{4-58}$$

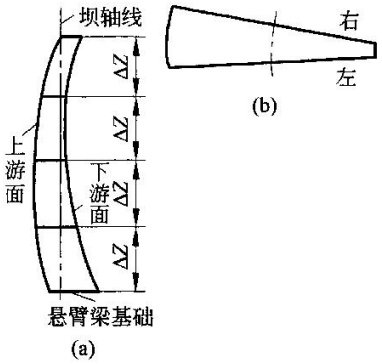
对重心点的惯性矩为

$$I = \frac{T^3 r_E}{36r_0}\left[\frac{1 + 4(r_I/r_E) + (r_I/r_E)^2}{1 + (r_I/r_E)}\right] \tag{4-59}$$

式中，T 为计算高程处悬臂梁的厚度；r_0 为坝轴线的半径；r_E 和 r_I 分别为悬臂梁水平截面上游和下游弧的半径。

(2) 拱冠悬臂梁的变位计算。悬臂梁支承在河床上，梁底地基变位可用式(4-29)～式(4-32)计算，此时 $\varphi=90°$。拱冠梁是在坝轴线处取宽度为 1 m 的悬臂梁，其水平截面的上、下游边为弧线，两侧为径向直线。拱冠梁的荷载、内力和变位的正方向已表示在图 4-35 内。

为了分配水平水压力荷载，在悬臂梁与各拱圈的交点处，梁承受的水压力为 x_i，拱承受的水压力为 $p_i - x_i$，其中 p_i 是在交点高程处作用于坝面总的水平水压力。在悬臂梁各高程处分配到的水平水压力荷载可以划定



左半部的悬臂梁(包括最大悬臂梁)(向上游看)					右半部的悬臂梁(包括最大悬臂梁)(向上游看)				
正的位移方向	正的力和力矩方向	正的荷载方向	由于正荷载所引起的力和力矩的方向	由于正荷载所引起的位移的方向	正的位移方向	正的力和力矩方向	正的荷载方向	由于正荷载所引起的力和力矩的方向	由于正荷载所引起的位移的方向
方向参考下图					方向参考下图				
图(a)					图(a)				
Δr —+	V —+ M +	+ 径向 —	$-V$ — M −	− Δr —	Δr —+	V —+ M +	+ 径向 —	$-V$ — M −	− Δr —
图(b)					图(b)				
Δs + θ +	H + M +	切向 + 扭转 +	H − $\overline{M}$ −	Δs + θ −	Δs + θ +	H + $\overline{M}$ +	切向 + 扭转 +	H − $\overline{M}$ −	Δs + θ −

说明：V—径向剪力；
H—切向剪力；
M—水平截面的弯矩；
$\overline{M}$—水平面内的扭矩；
$\Delta r, \Delta s, \theta$—分别为悬臂梁中心线处的径向、切向位移和角变位。

图 4-35　拱冠梁断面以及荷载、内力和变位的正方向

为是三角形分布的，如图 4-36 所示，把梁上各高程处分配到的水平水压力合起来，就得到拱冠梁所分配到的总的水平水压力。由某一高程的单位三角形水压力 $x_i=1$，对梁其他高程截面产生的力矩和剪力为 M_{ji} 和 V_{ji}，可用一般材料力学方法计算。但应注意，计算时单位三角形水压力应乘上 r_E/r_0，以修正 i 高程处悬臂梁上游面的宽度不等于单宽的差异。对 j 截面，由 $x_i=1$ 所产生的径向位移 δ_{ji} 可用式(4-60)进行计算。

$$\delta_{ji}=\sum\left[M_A\alpha+V_A\alpha_2+\sum(M_{ji}\Delta Z/E_cI)\right]\Delta Z+V_A\gamma+M_A\alpha_2+\sum\left[(3V_{ji}\Delta Z)/(E_cA)\right] \tag{4-60}$$

式中，M_A 和 V_A 为由于 i 点作用单位三角形荷载在梁底产生的力矩和剪力；$\alpha=r_0\alpha'/r$；$\alpha_2=r_0\alpha''/r$；$\gamma=r_0\gamma'/r$；r 为 j 点梁截面的中心线半径；α'、α''、γ' 为单位荷载作用下的伏格特地基变位，见式(4-25)。

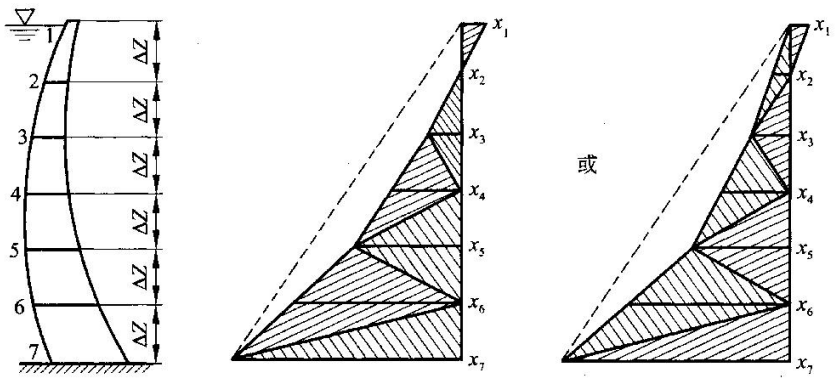


图 4-36　拱冠梁分配到的水平水压力

用式(4-60)计算 δ_{ji} 时，必须从梁底计算到 j 点高程。如 j 点高于 i 点，则 i 点以上的 M_{ji} 和 V_{ji} 等于零。在拱冠梁底没有拱圈，所以梁底水压力全部由梁承受，为已知量。梁底单位三角形水压力在梁底也产生 M_A 和 V_A，因此也会引起径向变位。

拱冠梁上的初始荷载在各高程也产生力矩和剪力，同样可用式(4-60)计算初始荷载产生的径向变位，记为 δ_j^0。

为了表述方便，现以取 6 层水平拱圈为例(见图 4-36)，列出各高程拱梁径向变位一致的方程式(4-61)。

$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}x_1+\delta_{12}x_2+\delta_{13}x_3+\delta_{14}x_4+\delta_{15}x_5+\delta_{16}x_6+\delta_{17}p_7+\delta_1^0&=(p_1-x_1)\Delta r_1+\Delta r_1^0\\&\vdots\\\delta_{61}x_1+\delta_{62}x_2+\delta_{63}x_3+\delta_{64}x_4+\delta_{65}x_5+\delta_{66}x_6+\delta_{67}p_7+\delta_6^0&=(p_6-x_6)\Delta r_6+\Delta r_6^0\end{aligned}\right\}\tag{4-61}$$

或写成

$$\sum_{j=1}^{6}\delta_{ij}x_j+\delta_{i7}p_7+\delta_i^0=(p_i-x_i)\Delta r_i+\Delta r_i^0\quad(i=1,2,\cdots,6)$$

式中，p_i 为作用在 i 点总的径向水压力；x_i 为梁在 i 点所分配到的径向水压力；(p_i-x_i) 为第 i 层拱圈应承受的均布径向水压力；p_7 为梁底的径向水压力，全水头；δ_{ij} 为梁上 i 点在受到 j 点的单位三角形水压力作用时所产生的径向变位；δ_{i7} 为梁上 i 点在受到梁底单位三角形荷载作用时所产生的径向变位，在用式(4-60)求 δ_{17} 时，M_{i7} 和 V_{i7} 为零；Δr_i 为第 i 层拱圈在单位均布径向荷载作用下，在拱冠 i 点的径向变位；Δr_i^0 为第 i 层拱圈的拱冠初变位，以均匀温度变化和上、下游温差所引起的拱冠径向变位作为初变位；δ_i^0 为梁上 i 点的初变位，以水压力和泥沙压力的垂直分量、封拱后浇筑的坝体自重以及梁上、下游面温差等引起的梁在 i 点的径向变位作为初变位。

式(4-61)是 6 个方程的联立方程，可解出 6 个未知量 $x_1,x_2,\cdots,x_6$。这样就可以确定梁、拱各自所应承受的荷载，然后再按梁、拱体系分别计算拱冠梁和各水平拱的应力。如取 n 层水平拱圈，则在式(4-61)中以 n 换 6 即可。

因为拱冠梁法只适用于对称拱坝，拱冠梁在中间，没有水平扭转角和切变位，所以无须进行这方面的调整。

8. 拱梁分载法的变位协调方程

拱梁分载法的核心是求解梁、拱单元系统的变位协调方程，从而确定梁、拱单元各自所应承担的荷载及内力系。求解此方程组有两条途径：其一是逐次调整，即按径向、切向、水平扭转、再径向……逐次调整，直至梁、拱单元系统在所有内节点三向变位基本协调一致；另一条途径是一次全调整，即将径、切、扭等多向调整一次完成。显然，后者的方程数目要比前者多 2 倍(三向调整)，方程组建立和求解所需的时间会比较长。但前者要几次反复求解方程，总的求解时间可能比后者还要长。无论采取哪条途径，变位协调方程都必须在每个拱梁相交的节点，更确切地说是在每个内节点上建立，如以 7 拱 13 梁为例(参见图 4-21)，应在 49 个内节点上建立变位协调方程。本书作为教材，主要是讲明概念，下面仅以一次全调整为例说明如何建立变位协调方程。

为了求解在拱梁每个交点的径向荷载分配值和切向内荷载、水平扭转内荷载 3 个未知量，在任一交点可直接建立 3 个变位协调方程，如有 N 个交点，则可建立 $3N$ 个方程，组成代数方程组，包含 $3N$ 个未知量。一次全调整就是解此方程组，一次得到全部 $3N$ 个未知量的解答。为便于理解，首先用代表某种物理意义的各项变位来表示方程，然后再给出最终的数学表达式。

现以 j 梁、i 拱的交点为例，说明一次全调整方程的建立。

$$(i,j)\text{ 交点 }j\text{ 梁的径向变位}=(i,j)\text{ 交点 }i\text{ 拱的径向变位}\tag{4-62}$$

$$(i,j)\text{ 交点 }j\text{ 梁的切向变位}=(i,j)\text{ 交点 }i\text{ 拱的切向变位}\tag{4-63}$$

$$(i,j)\text{ 交点 }j\text{ 梁的水平扭转变位}=(i,j)\text{ 交点 }i\text{ 拱的水平扭转变位}\tag{4-64}$$

在式(4-62)中，j 梁的径向变位由以下几部分组成：①由梁所承担的径向荷载在(i,j)点产生的径向位移；②由切向荷载在(i,j)点产生的径向位移；③由垂直扭转荷载在(i,j)点产生的径向位移，在三向调整中如何考虑这一项，下面将专门论述；④由梁底地基变位在(i,j)点产生的径向位移(该项变位的计算，应当是梁底内力作为集中力施加于与之在地基面相交一点的拱端，然后计算该拱在所有荷载作用下的拱座变位，并以此拱座变位作为梁基变位)；⑤由温度、水重等荷载在(i,j)点产生的径向初始位移。

i 拱的径向变位由以下几部分组成：①由拱所承担的径向荷载在(i,j)点产生的径向位移；②由切向荷载在(i,j)点产生的径向位移；③由水平扭转荷载在(i,j)点产生的径向位移；④由两拱端受梁底传来的集中力在(i,j)点产生的径向位移；⑤由温度荷载在(i,j)点产生的径向初始位移。

在三向变位调整中，应当考虑垂直扭转荷载 $\overline{M}_z$ 的影响（并非另列一个未知量），因为它在悬臂梁中会引起径向力矩，对梁的径向变位的影响不容忽略。对于 $\overline{M}_z$ 的影响，通常可用 2M 法、逐次调整法或迭代法处理。其中，2M 法既简单，应用的又比较多。所谓的 2M 法，就是在水平拱上作用 2 倍的水平扭转荷载，用增加的水平扭转荷载来替代垂直扭转荷载对变位调整的影响。

在式(4-63)中，j 梁在(i,j)点的切向变位由以下几部分组成：①由梁所承担的径向荷载产生的切向位移；②由切向荷载产生的切向位移；③由梁底地基变位（即拱座变位，说明同上）产生的切向位移；④由温度等荷载产生的切向初始位移。

i 拱在(i,j)点的切向变位由以下几部分组成：①由拱所承担的径向荷载产生的切向位移；②由切向荷载产生的切向位移；③由水平扭转荷载产生的切向位移；④由两拱端受梁底传来的集中力产生的切向位移；⑤由温度等荷载产生的切向初始位移。

在式(4-64)中，j 梁在(i,j)点的水平扭转角变位由以下几部分组成：①由切向荷载产生的水平扭转角变位；②由水平扭转荷载产生的水平扭转角变位；③由梁底地基变形产生的水平扭转角变位；④由温度等荷载产生的水平扭转初始角变位。

i 拱在(i,j)点的水平扭转角变位由以下几部分组成：①由拱所承担的径向荷载产生的水平扭转角变位；②由切向荷载产生的水平扭转角变位；③由水平扭转荷载产生的水平扭转角变位；④由两拱端受梁底传来的集中力产生的水平扭转角变位；⑤由温度等荷载产生的水平扭转初始角变位。

对于一次全调整，如以代数方程的形式建立变位协调方程组，则在节点 i 的变位协调方程可写成

$$\sum_j \boldsymbol{C}_{ij}\boldsymbol{x}_j + \underline{\sum_{j'} \bar{\boldsymbol{a}}_{ij'}\bar{\boldsymbol{x}}_{j'} + \sum_{j''} \tilde{\boldsymbol{C}}_{ij''}\boldsymbol{x}_{j''}} + \sum \boldsymbol{\delta}_{0i}^{j} + \underline{\sum \boldsymbol{\delta}_{0i}^{j'} + \sum \boldsymbol{\delta}_{0i}^{j''}} =$$

$$\sum_k \boldsymbol{a}_{ik}\bar{\boldsymbol{x}}_k + \underline{\sum_{k'} \bar{\boldsymbol{C}}_{ik'}\boldsymbol{x}_{k'} + \sum_{k''} \bar{\boldsymbol{C}}_{ik''}\boldsymbol{x}_{k''}} + \sum \boldsymbol{\delta}_{0i}^{k} + \underline{\sum \boldsymbol{\delta}_{0i}^{k'} + \sum \boldsymbol{\delta}_{0i}^{k''}} \tag{4-65}$$

式中，j(或 j''，k'，k'')指梁上的节点（节点的位置参见图 4-21，下同），对其所在的梁，当在 j(或 j''，k'，k'')节点施加单位荷载时，在节点 i 产生的变位为 $\boldsymbol{C}_{ij}$($\tilde{\boldsymbol{C}}_{ij''}$，$\bar{\boldsymbol{C}}_{ik'}$，$\bar{\boldsymbol{C}}_{ik''}$)，它们均为 3 阶方阵，其中每个元素都是一个变位系数；而 k(或 j')指拱上的节点，对其所在的拱，当在 k(或 j')节点施加单位荷载时，在节点 i 产生的变位为 $\boldsymbol{a}_{ik}$($\bar{\boldsymbol{a}}_{ij'}$)，亦为 3 阶方阵，其中每个元素都是一个变位系数；$\boldsymbol{x}_j$(或 $\boldsymbol{x}_{j''}$，$\boldsymbol{x}_{k'}$，$\boldsymbol{x}_{k''}$)为作用在 j(或 j''，k'，k'')节点所在梁上的荷载列阵，$\boldsymbol{x}=(p_c,q,m_z)^{\mathrm{T}}$，其中 p_c 为径向荷载，q 为切向内荷载，m_z 为水平扭转内荷载；$\bar{\boldsymbol{x}}_{j'}$(或 $\bar{\boldsymbol{x}}_k$)为作用在 j'(或 k)节点所在拱上的荷载列阵，$\bar{\boldsymbol{x}}=(p-p_c,-q,-m_z)^{\mathrm{T}}$，其中 p 为作用在节点的总径向荷载，故有 $\boldsymbol{p}=(p,0,0)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{x}+\bar{\boldsymbol{x}}$，$\bar{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{p}-\boldsymbol{x}$；当 j(或 j''，k'，k'')节点所在的梁上有水重、温度等初始荷载时，在节点 i 产生的初始变位为$\boldsymbol{\delta}_{0i}^{j}$(或$\boldsymbol{\delta}_{0i}^{j'}$，$\boldsymbol{\delta}_{0i}^{k'}$，$\boldsymbol{\delta}_{0i}^{k''}$)；当 j'(或 k)节点所在拱上有温度等初始荷载作用时，在节点 i 产生的初始变位为 $\boldsymbol{\delta}_{0i}^{j'}$(或$\boldsymbol{\delta}_{0i}^{k}$)。

同样，对于 N 个节点可以列出 N 个类似式(4-65)的方程，并以 $\bar{\boldsymbol{X}}=\boldsymbol{P}-\boldsymbol{X}$ 代入，经整理合并后可组成一个含 $3N$ 个未知量的代数方程组，即

$$(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\delta}_0 + \boldsymbol{A}\boldsymbol{P} \tag{4-66}$$

式中，$\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 分别为“梁系数矩阵”和“拱系数矩阵”，由 N 个类似式(4-65)方程中相应的梁变位系数与拱变位系数组合而成；$\boldsymbol{X}(=\boldsymbol{P}-\bar{\boldsymbol{X}})$为梁上分配的径向荷载列阵，是未知量，$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_N)^{\mathrm{T}}$，每个 $\boldsymbol{x}_i$ 是 3×1 的列阵；$\boldsymbol{\delta}_0$为拱梁初始变位代数相加得到的初始变位列阵，同样也可由 N 个类似式(4-65)方程中相应的初始变位项组合而成。

对于式(4-65)中画线的项，均为通过地基变位传递的节点 i 的变位项。为便于读者理解，现对其中一个系数矩阵的求法做一简要说明，其他系数矩阵求法的思路类似。以 $\bar{\boldsymbol{a}}_{ij'}$ 为例说明，在图 4-21 节点 j'所在的拱上，设在 j'节点处施加单位荷载，在拱端产生的内力为 $\boldsymbol{H}_{jj'}$；且设拱端作用单位集中力系时的地基变位为 $\boldsymbol{u}_a$；则 j'处的单位荷载将在拱端产生的地基变位为 $\boldsymbol{u}_a\boldsymbol{H}_{jj'}$。根据“梁站在拱上”的概念，则这一地基变位将产生 i 节点处的变

位为 $\sum_{j'}\bar{a}_{ij'}\bar{x}_{j'}=\sum_{j'}\bar{N}_{ij}^{\mathrm{T}}u_a H_{jj'}\bar{x}_{j'}$。其中，$\bar{N}_{ij}$ 的物理意义为，当采用虚位移原理求梁的变位，在 i 点施加虚的单位集中力及力矩时，在梁基截面产生的内力系为 $\bar{N}_{ij}$。至于其他几个变位系数矩阵的求法，可仿照上述方法进行，只不过 $\bar{C}_{ik'}$ 和 $\bar{C}_{ik''}$ 是“梁－拱”的影响，$\bar{C}_{ij''}$ 是“梁－拱－梁”的影响。

求解式(4-66)，可得到全部未知量的解答，即 $x_i=(p_c,q,m_z)_i^{\mathrm{T}}(i=1,2,\cdots,N)$，从而就可确定拱、梁各自所应承担的荷载。求出作用于拱和梁上的径向、切向和扭转荷载后，即可分别计算拱与梁的内力和应力，具体计算方法可参阅《结构力学》教科书。

目前拱坝应力分析的多梁拱分载法电算程序较多，大多数计算拱坝的位移与实测结果比较接近。但由于每个程序均有其适用范围和对一些具体问题不同的处理方法，因而计算成果也有差异。例如，在梁底和拱端交汇处的位移是两者的叠加，无法建立位移平衡方程，荷载未知量总数多于方程总数，方程组的解是不确定的。为求得确定的解，需对梁底和拱端交汇处的荷载作一些假定，如在坝顶和靠近坝顶的两端宜按拱端邻近几个点所分配的拱荷载外延求拱端处的拱荷载；在河床及靠近河床部位的梁底宜按悬臂梁邻近几个点所分配的梁荷载外延求梁底的梁荷载，如此等等，不同的处理方法就有不同的结果。这是梁拱分载法存在的缺点之一。它的主要优点是：力学概念清楚，电算速度较快，输入数据较少，成果整理较方便，尤其适用于初期多方案的计算和比较阶段。

近年来，我国学者围绕提高计算精度、扩展程序功能，对拱梁分载法的计算模型、计算方法等进行了开拓与改进，如：①完成了多种拱坝几何模型的分载法计算程序；②研制了具有四向、五向和六向全调整的拱梁分载法程序；③改进了拱梁分载法的力学模型，如内力平衡分载法、反力参数法、杆元分载法、分载位移法、分载混合法等；④开拓了能考虑坝体开裂计算功能的弹塑性拱梁分载法；⑤完成了拱梁分载法的动力分析程序等，使拱梁分载法更趋完善与合理。

4.5.2　拱坝应力的有限元法分析

采用有限元法对拱坝进行应力分析，其基本原理和具体的求解方法与 3.3.3 节所述的内容基本相同，包括线弹性分析和非线性分析，只不过需将一般重力坝的二维问题变为拱坝的三维问题进行分析，故本章对这部分内容不再重复论述。只是对拱坝设计规范中要求的应力计算方法，即“有限元等效应力”的计算方法作一简要介绍。

“有限元等效应力法”求解应力的基本思路是，根据有限元法计算所得的应力分量，沿拱、梁截面积分，从而得到截面的内力(集中力和力矩)，然后再采用材料力学公式计算截面上的应力。该方法在一定程度上避免了应力集中现象引起的有限元应力计算结果与有限元网格划分相关的问题。

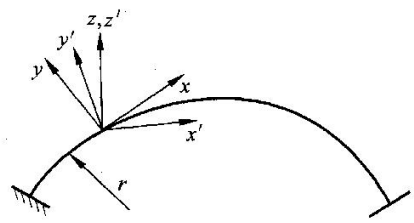


图 4-37　有限元计算中的整体坐标系和局部坐标系

采用有限元法计算得到拱坝在总体坐标系(x',y',z')中各节点的应力 σ'，然后在水平拱圈的节点 i 建立以拱的径向和切向为轴的局部坐标系(x,y,z)，如图 4-37 所示，其中 x 轴平行于拱中心线的切线方向，y 轴平行于半径方向，z 轴为铅直方向，坐标原点在中心线上。通过坐标转换矩阵 T_σ(此矩阵为由 x,y,z 三个坐标轴方向余弦构成的 6×6 阶矩阵)可将总体坐标系的应力 σ' 转换为局部坐标系的应力 $\sigma=(\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z,\tau_{xy},\tau_{yz},\tau_{zx})^{\mathrm{T}}$。

梁的水平截面在拱的中心线上取单位宽度，在 y 点的宽度为 $1+(y/r)$，r 为拱中心线的半径，沿厚度方向对梁的应力及其矩进行积分，则可以得到梁的内力

$$W_b = -\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sigma_z \left(1+\frac{y}{r}\right) dy \qquad \text{（竖向力）}$$

$$M_b = -\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} (y-y_0)\sigma_z \left(1+\frac{y}{r}\right) dy \qquad \text{（弯矩）}$$

$$Q_b = -\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \tau_{zx} \left(1+\frac{y}{r}\right) dy \qquad \text{（切向剪力）}$$

$$V_b = -\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \tau_{zy} \left(1+\frac{y}{r}\right) dy \qquad \text{（径向剪力）}$$

$$\overline{M}_b = -\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} (y-y_0)\tau_{zx} \left(1+\frac{y}{r}\right) dy \qquad \text{（扭矩）}$$

式中，T 为拱圈的厚度；y_0 为梁截面的形心坐标。

单位高度拱圈的径向截面，宽度为1，沿厚度方向对拱应力及其矩进行积分，可以得到拱的内力

$$H_a = -\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sigma_x dy \qquad \text{（水平推力）}$$

$$M_a = -\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sigma_x y dy \qquad \text{（弯矩）}$$

$$V_a = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \tau_{xy} dy \qquad \text{（径向剪力）}$$

由于剪应力成对（$\tau_{zx}=\tau_{xz}$），拱的竖向剪力和扭矩可不必计算。根据求得的拱内力与梁内力，可利用材料力学方法计算坝体的应力。这一求解方法实际是给出了一个等效的近似平均应力场，从而在一定程度上解决了有限元法应力计算中由于应力集中引起的安全判据问题。

对拱坝有限元法计算另一个需要说明的问题是，目前在拱坝的有限元应力分析计算中，计算的规模已经可以做到施工全过程仿真，即在计算中可以模拟拱坝每仓混凝土的入仓施工过程以及从施工期到运行期的整个温度、应力变化过程。在300 m级高拱坝的建设中，全过程仿真已开始与大坝施工信息系统实现融合，对高拱坝的整个施工过程进行全面监控和分析，为大坝建设信息化提供了重要的技术支撑。这是当前我国高拱坝应力分析研究的一个新的、重要的发展方向。

4.5.3 拱坝设计的应力控制指标

应力控制指标涉及筑坝材料强度的极限值和有关安全系数的取值。容许应力为坝体材料强度的极限值与安全系数的比值，是控制坝体尺寸、保证工程安全和经济性的一项重要指标。材料强度的极限值需由试验确定，水工混凝土的极限抗压强度一般是指90 d龄期，150 mm立方体，保证率为80%的强度。应力指标以及安全系数的取值是与计算方法相配套的。我国《混凝土拱坝设计规范》(SL 282—2003)规定：拱坝应力分析应以拱梁分载法或有限元法计算成果作为衡量强度安全的主要标准；1、2级拱坝和高拱坝或情况比较复杂的拱坝（如拱坝内设有大的孔洞、基础条件复杂等），除用拱梁分载法计算外，还应采用有限元法计算，必要时，应进行结构模型试验加以验证。

拱坝主要以其抗压强度承担外力，当坝体压应力超过材料的极限抗压强度时，拱坝将产生破坏，因此，对压应力需要有较大的安全系数。规范规定：用拱梁分载法或有限元等效应力法计算拱坝应力时，对于基本荷载组合，1、2级拱坝的抗压安全系数采用4.0，3级拱坝的抗压安全系数采用3.5；对于非地震情况的特殊荷载组合，1、2级拱坝的抗压安全系数采用3.5，3级拱坝的抗压安全系数采用3.0；考虑地震作用时，混凝土的允许压应力可比静力荷载工况适当提高，但不得超过30%。

规范还分别规定了拱梁分载法和有限元等效应力法计算所得的主拉应力控制指标：对于基本荷载组合，用

拱梁分载法算得的主拉应力不得大于 1.2 MPa，用有限元等效应力法算得的主拉应力不得大于 1.5 MPa；对于非地震情况的特殊荷载组合，用拱梁分载法算得的主拉应力不得大于 1.5 MPa，用有限元等效应力法算得的主拉应力不得大于 2.0 MPa；考虑地震作用时，混凝土的允许拉应力可比静力荷载工况适当提高，但不得超过 30%。

对于拱坝应力分析，还应验算施工期的坝体应力和抗倾覆稳定性，在横缝灌浆前，按单独坝段进行验算时，其最大拉应力不得大于 0.5 MPa，并要求在坝体自重单独作用下，合力作用点应落在坝体厚度中间的三分点范围内；坝体横缝灌浆前遭遇施工洪水时，坝体抗倾覆稳定安全系数不得小于 1.2。

需要说明的是，基本荷载组合作用下的温度应力主要是指封拱灌浆连成整体以后，拱坝整体温度变形造成的温度应力。而对于封拱前的温度应力，由于施工期间影响的因素很复杂，在方案比选设计阶段难以准确计算，加之混凝土的徐变作用，不宜把施工期的温度应力与封拱后的温度应力直接简单地叠加，一般要求在施工期间加强温控措施，减小施工期的温度应力，避免裂缝的出现，在拱坝体形设计、方案比较阶段，暂不考虑施工期的温度应力，这样有利于快速计算进行多方案比较和挑选。待方案选定后，进行全坝仿真应力分析时，施工期的温度应力应作为初始应力施加在坝体上。

以往有个别的拱坝，在设计荷载作用下计算所得的拱端或梁底上游坝踵拉应力超出了混凝土材料的极限值，但实际建成后承受设计荷载几十年并未出现裂缝。这种个别现象可能是因为在坝踵拉应力未达到材料的极限值之前，在其附近的基岩裂隙首先被拉开，系统不再是原假定的连续体，也不再保持原假定条件下算得的应力；也可能是因为在高应力状态下的坝体混凝土，不再保持线弹性应力应变关系，应变比应力增长得快。由于这两个原因，坝踵对应的梁和拱变位系数加大，所分担的荷载变小，荷载被转移到其他拱和梁上，所以出现上述现象。正是由于拱坝具有这种自身调节应力的功能，故通常只要坝基稳定，拱坝一般具有很大的超载能力。

4.6 拱坝的抗滑稳定分析

拱坝坝基，特别是坝肩岸坡岩体，因其承受拱座传来的巨大推力，而且又有一个岸坡临空面，所以其稳定问题是拱坝设计重点关注的内容，也是事关拱坝安全的重要问题。分析拱坝以往失事的原因，绝大部分是由于坝肩岩体失稳或变形过大所致，很少是由于拱坝本身应力问题而失事的，这就提示我们对于拱坝一定要特别重视坝肩稳定问题。但是，拱坝坝肩稳定问题除受拱坝结构荷载的影响以外，坝肩岩体的地质条件也是重要的决定性因素。而坝肩岩体的地质构造又难以完全勘察清楚，抗剪强度参数也不易精确确定，这样就更增加了拱坝坝肩抗滑稳定分析的复杂性和不确定性。近年来，国内外对此问题都十分重视，进行了大量研究和试验工作，并且取得了一些进展，但尚难精确解决这个问题，所以现有分析方法在安全系数的选用上都留有余度。目前国内外评价坝肩岩体稳定的方法，归纳起来有以下 3 种，即刚体极限平衡法、有限元法和地质力学模型试验法，下面将分别予以论述。

4.6.1 刚体极限平衡法

刚体极限平衡法是目前工程设计常用的方法，已积累了长期工程实践的经验，与计算所采用的抗剪强度指标和安全系数是相互配套的，与目前勘探试验所得到的原始数据的精度相匹配，方法简便易行。所以，目前国内外仍沿用它作为判断坝肩岩体稳定的主要手段。当然，对于大型工程或当地基条件复杂时，还应进行有限元分析和结构模型试验。

拱坝坝肩抗滑稳定分析的刚体极限平衡法重点分析作用在坝肩可能滑动岩体上的各种力的平衡，根据抗滑力与滑动力的比较，判断可能滑动(滑移)体的抗滑稳定性。刚体极限平衡法的基本假定是：①将滑移体视为

刚体，不考虑其中各部分间的相对位移；②只考虑滑移体上力的平衡，不考虑力矩的平衡；③忽略拱坝的内力重分布作用，认为作用在岩体上的力系为定值；④不考虑地应力的影响；⑤达到极限平衡状态时，滑裂面上的剪力方向将与滑移的方向平行，指向相反，数值达到极限值。

坝肩岩体滑动的主要原因一是岩体内存在着软弱结构面；二是受到荷载作用（拱端推力、渗透压力等）。为此，在进行抗滑稳定计算时，首先必须查明拱端附近坝肩岩体的节理、裂隙等各种软弱结构面的产状和力学性能，研究失稳时最可能的滑动面和滑动方向，选取滑动面上的抗剪强度指标，然后进行抗滑稳定计算，找出最危险滑裂面组合成的可能滑动体和相应的最小安全系数。必要时，还需计算各种坝肩抗滑处理工程措施对可能滑动体稳定性的影响，确定合理的坝肩处理措施。

1. 坝肩岩体的可能滑动面

坝肩岩体滑动是三维空间问题，常见的滑移体由两个或三个滑裂面组成，其中一个较缓，构成底滑面；一个较陡，构成侧滑裂面；另一个在拱座的上游边，由于水库蓄水拱坝受力后，在坝肩上游侧岩体内存在一个水平拉应力区，将可能产生近铅直向的裂缝，或者是原有的裂隙或断层等结构面受拉张开，成为滑动岩体的上游边界。至于下游边界一种可能是侧滑面由岸边出露，尤其是当河流在拱座下游不远处转弯或河岸有深冲沟时，会使可能滑动岩体下游成为临空面，对抗滑更为不利；另一种可能是坝肩岩体内有走向近乎与拱座推力正交的、较大的断层破碎带，受力后产生较大的变形，同时也成为可能滑动岩体的下游边界，上述几种坝肩岩体滑动情况的示意图参见图 4-38。滑裂面可以是平面，也可以是折面或曲面。滑移体可沿两个滑裂面的交线滑移，也可能沿单一滑裂面滑动。可能滑动体的滑裂面除比较明显的连续断层破碎带、大裂隙、软弱夹层以外，还可能是成组的裂隙密集带或节理等。由于滑裂面的产状、规模和性质不同，可能出现多种形式的滑裂面组合，需要对这些滑裂面组合构成的各滑动体都进行分析，以确定安全系数最小的可能滑动体。滑裂面可能出现下列几种组合的形式：

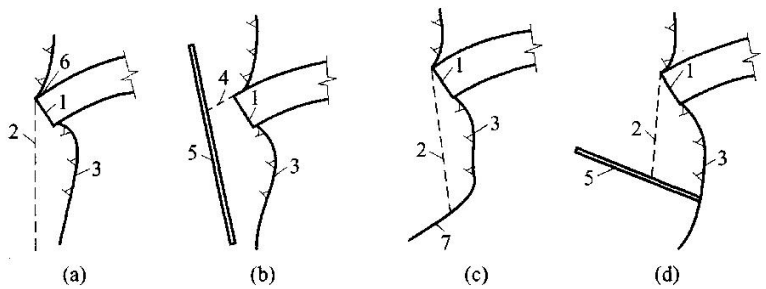


图 4-38　拱坝坝肩岩体可能的滑动面

1—拱座；2—可能滑动面；3—坝肩岩面等高线；4—裂缝；5—较大的断层破碎带；6—拉应力区；7—临空面

（1）单独的陡倾角结构面 F_1 和缓倾角结构面 F_2 组合。这些软弱结构面大都属于比较明显的连续的断层破碎带、大裂隙、软弱夹层等，如图 4-39 所示。图中 δ_1、δ_2 分别是 F_1 和 F_2 的倾角，H 是从拱端传来的水平推力，V 是从拱端及其对应的梁底传来的水平剪力之和，W 是由 F_1 和 F_2 所组成的滑裂体的重力，R_1 和 R_2 分别是 F_1 和 F_2 的两个结构面上的抗力，S_1 和 S_2 分别是 R_1 和 R_2 在 F_1 和 F_2 两个面上的分力，称为阻滑力。在上述各力中，H、V、W 属于主动力，R_1 和 R_2 属于被动力。图中 B—B 截面是过 F_1 和 F_2 两个面相交的棱线所作的竖直面。

（2）成组的陡倾角和成组的缓倾角结构面组合。这些软弱结构面大都属于成组的裂隙密集带与节理等，相互切割，构成很多可能的滑移体，其中抗力最小的组合可通过试算求得。如果各软弱结构面上的抗剪强度指标 f、c 大致相近，显然，紧靠坝基开挖面的那些滑裂面，应该是抗力最小的滑裂面，因为沿这组面滑移时抗滑岩体重力最小（如图 4-40 中所示的阴影部分）。

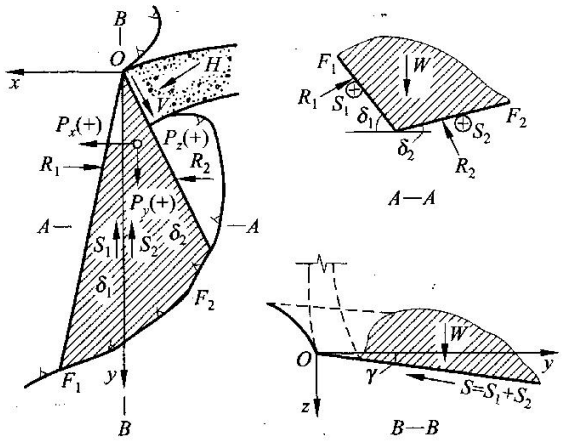


图 4-39 单一陡、缓倾角组合的可能滑移体

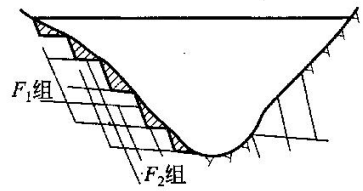


图 4-40 成组的滑裂面

(3) 混合组合。具有单独的陡倾角结构面与成组的缓倾角结构面组合;或者是成组的陡倾角结构面与单独的缓倾角结构面组合。在这些情况下需要对各种组合面进行试算,从而找出抗滑稳定安全系数最小的组合面和方向。

(4) 多刚体组合。在实际工程中,常会遇到较上述几种组合更为复杂的情况,如在可能的滑移体内,由于其他结构面(裂隙、断层等)的存在,将滑移体分割为多块刚体。滑动时各块刚体之间的接触面可能相互错动,构成多刚体组合空间滑动的滑移体。图 4-41 表示在坝肩岩体中存在两个连续、呈折线形的铅直软弱面 F_1、F_2 和一个水平软弱面 F_3,被另一软弱面 F_0 切割成①、②两块,计算时,按极限平衡理论,假定各分块岩体都达到极限平衡状态,即两块岩体的 K 值相等,据此确定安全系数,一般用试算法或联立方程组求解。

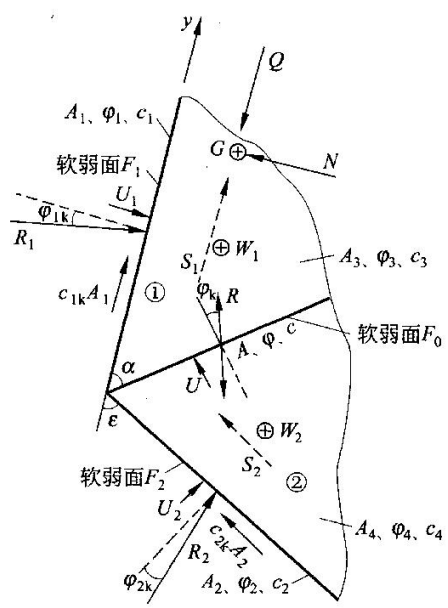


图 4-41 多刚体组合的可能滑移体

2. 滑裂面力学性能参数的确定

滑裂面的力学性能参数,主要是指抗剪断的摩擦系数和凝聚力或纯摩抗剪的摩擦系数,需要根据滑裂面的地质情况确定,对于重要工程的主要滑裂面,需要在滑裂面上进行现场大剪试验,根据大剪试验成果确定合理参数。没有大剪试验成果时,可以参考其他工程的资料,根据地质情况对比确定。另外需要注意的是,滑裂面的力学参数还受渗流的影响,渗透水的长期作用可能使得结构面的摩擦系数减小,在坝肩稳定分析中,需要高度重视渗透水的破坏作用。

通常滑裂面的抗剪断摩擦系数和凝聚力应按照滑裂面的峰值强度(小值平均值)取值;滑裂面的抗剪摩擦系数则应按照材料的不同性质取值:脆性破坏材料采用比例极限,塑性或脆塑性破坏材料采用屈服强度,已经剪切错断过的材料采用残余强度。

3. 可能滑动体所受作用力的确定

可能滑动体除了承受拱坝传来的坝端推力和可能滑动体的自重荷载以外,滑裂面上的扬压力也是重要的荷载,需要认真研究后确定,一般可按 4.2.3 小节给出的公式计算。坝肩的抗滑稳定计算一般不考虑可能滑动体自身的温度荷载和地应力的影响。

4. 抗滑稳定安全系数的确定

为便于读者了解和掌握拱坝坝肩抗滑稳定分析的计算方法，现仅选择几种简单、基本的滑动情况依次进行说明。而实际坝肩的滑动情况，可能要比下述 4 种简单情况复杂得多，但求解的思路基本相似，可依据实际可能滑裂面的具体情况，建立相应的求解抗滑稳定安全系数的公式。下面将就 4 种简单情况的抗滑稳定安全系数计算进行讨论。

(1) 水平拱圈的坝肩抗滑稳定。采用单位高度的水平拱圈计算各高程单位高度的坝肩岩体稳定，在计算中不考虑坝肩岩体上、下层的整体作用。如各高程水平拱圈的坝肩岩体稳定都能满足要求，则就保证了整个坝肩的岩体稳定。这一计算方法较为简单，但忽略了坝肩岩体的整体作用，即如有某一拱圈的坝肩岩体不稳定，不考虑荷载向其他稳定性超过规定要求的拱圈坝肩岩体转移，是偏于安全而不够合理的计算方法。对于重要的拱坝，还必须采用三维的刚体平衡法进行分析。

水平拱圈坝肩抗滑稳定计算图形见图 4-42。拱座处轴向推力为 H_a，径向剪力为 V_a，单宽悬臂梁底径向剪力为 V_c，铅直向重量为 W_c。根据岩体地质构造条件，选择可能滑动面与拱座岩基径向面的夹角 θ，则在滑动面上的正交力为

$$N = H_a\cos\theta - \left(V_a + V_c\frac{r_0}{r}\tan\phi\right)\sin\theta$$

滑动面上的滑动力为

$$Q = H_a\sin\theta + \left(V_a + V_c\frac{r_0}{r}\tan\phi\right)\cos\theta$$

其中，V_a 和 V_c 的方向是向下游的，与上述应力计算采用的符号相反，此处是为了便于计算；ϕ 是岸坡与铅直线的夹角；r_0 是拱坝坝轴线的半径；r 是拱圈中心线的半径；对于单圆心拱坝，r/r_0 表示沿坝轴线单宽悬臂梁底水平截面的平均宽度，对于变中心拱坝则应再乘以一个修正系数。

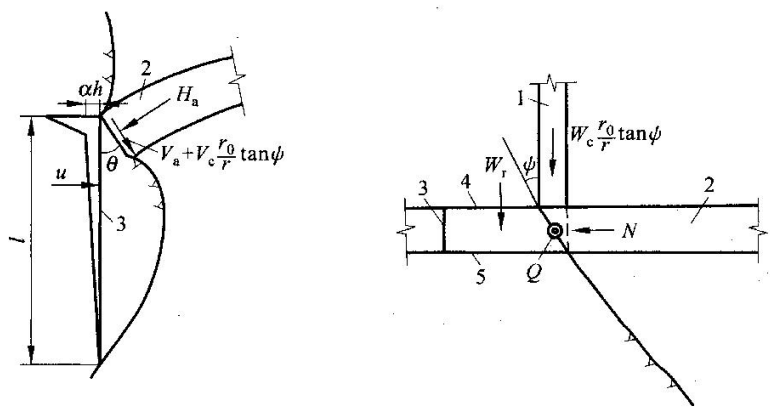


图 4-42　单位高水平拱圈坝肩岩体抗滑稳定计算图形

1—梁；2—拱；3—滑动面；4—滑动岩体上层面；5—滑动岩体下层面

如果考虑岩体重量 W_r 和悬臂梁重量 W_c 的作用，则抗滑稳定安全系数的计算公式为

$$K = \frac{f(N-u) + cl + f_r[W_r + (W_c r_0\tan\phi/r) - u_r]}{Q} \tag{4-67}$$

式中，f 为滑动面上的摩擦系数；c 为滑动面上的凝聚力；l 为滑动面的长度；u 为渗透压力，按 $\alpha hl/2$ 计，其中 h 是滑动面高程的上游水头，α 是渗压系数，一般可取 0.2～0.4；f_r 为单位拱高滑动岩体下滑动面的摩擦系数；u_r 为单位拱高滑动岩体上、下滑动面上的扬压力之差，按 $\alpha A/2$ 计，其中 A 是滑动岩体水平投影面积。

如果拱座面与径向面之间有夹角 β，还应核算拱座与岩基接触面的抗滑稳定，忽略下游侧岩体的抗力，计算

图形如图 4-43 所示。

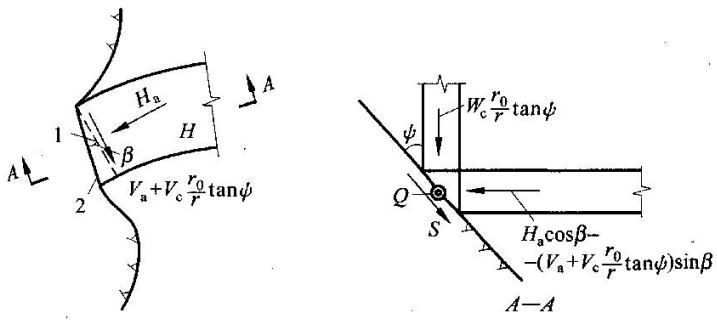


图 4-43　拱坝拱座面抗滑稳定计算图形

1—径向面；2—拱座面(滑动面)

作用在滑动面上的正交力为

$$N=\left[H_a\cos\beta-\left(V_a+V_c\frac{r_0}{r}\tan\psi\right)\sin\beta\right]\cos\psi+W_c\frac{r_0}{r}\tan\psi\sin\psi$$

作用在滑动面上向下游方向的滑动力为

$$Q=H_a\sin\beta+\left(V_a+V_c\frac{r_0}{r}\tan\psi\right)\cos\beta$$

作用在滑动面上沿斜坡方向的滑动力为

$$S=W_c\frac{r_0}{r}\tan\psi\cos\psi-\left[H_a\cos\beta-\left(V_a+V_c\frac{r_0}{r}\tan\psi\right)\sin\beta\right]\sin\psi$$

在滑动面上的抗滑稳定安全系数计算公式为

$$K=\frac{f(N-u)+cT\sec\psi}{(Q^2+S^2)^{1/2}}\tag{4-68}$$

式中，T 为拱座处的拱坝厚度；u 为渗透压力，$u=\alpha Th\sec\psi/2$。

如果拱座滑动面是径向的，$\beta=0$，在式(4-68)中含 $\sin\beta$ 项都等于零，$\cos\beta$ 等于 1。

(2) 有铅直和水平软弱面的拱坝坝肩岩体抗滑稳定。在拱坝坝肩岩体中，如有铅直的软弱面 F_1，与拱座径向面的夹角为 θ；还有软弱的水平面 F_2，则坝肩岩体受到拱座推力后，可能发生整体滑动(见图 4-44)。单位高度水平拱圈的轴力 H_a 和剪力 V_a，单宽悬臂梁的径向剪力 V_c 和垂直力 W_c，正交于 F_1 的分力为 N，平行于 F_1 的分力为 Q，正交于 F_2 的铅直力为 G，则 N、Q、G 分别为

$$N=H_a\cos\theta-\left(V_a+V_c\frac{r_0}{r}\tan\psi\right)\sin\theta$$

$$Q=H_a\sin\theta+\left(V_a+V_c\frac{r_0}{r}\tan\psi\right)\cos\theta$$

$$G=W_c\frac{r_0}{r}\tan\psi+W_r$$

式中，ψ 为该层水平拱圈的岸坡与铅直线的交角；W_r 是单位高度内可能滑动岩体的重量。

沿高程从坝顶到 F_2 面，所有单位高度水平拱圈作用在 F_1 上的正交力 $\sum N$ 和平行力 $\sum Q$ 以及作用在 F_2 上的铅直力 $\sum G$ 为

$$\sum N=\sum_i\left[H_{ai}\cos\theta_i-\left(V_{ai}+V_{ci}\frac{r_0}{r_i}\tan\psi_i\right)\sin\theta_i\right]$$

$$\sum Q=\sum_i\left[H_{ai}\sin\theta_i+\left(V_{ai}+V_{ci}\frac{r_0}{r_i}\tan\phi_i\right)\cos\theta_i\right]+u_{AB}$$

$$\sum G=\sum_i\left(W_{ci}\frac{r_0}{r_i}\tan\phi_i+W_{ri}\right)+W$$

式中，W 为滑动岩体坝顶高程以上部分的重量；u_{AB} 为铅直裂隙面 AB 上的渗透压力；i 为所有单位高度拱圈和单位高度可能滑动岩体的顺序数，从坝顶到 F_2 面。

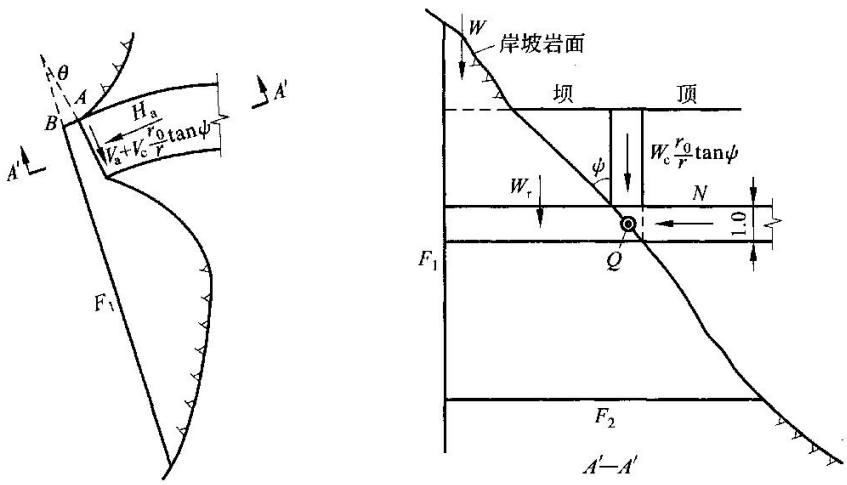


图 4-44　坝肩岩体有铅直和水平软弱层的抗滑稳定计算图形(图中 AB 为受拉裂隙铅直面)

坝肩岩体抗滑稳定安全系数的计算公式为

$$K=\frac{f_1(\sum N-u_1)+c_1A_1+f_2(\sum G-u_2)+c_2A_2}{\sum Q}\tag{4-69}$$

式中，f_1、c_1、u_1、A_1 和 f_2、c_2、u_2、A_2 分别为滑动面 F_1 和 F_2 的摩擦系数、凝聚力、渗透压力和面积。

当 F_1 是一单独的铅直软弱面，而 F_2 是一组水平软弱层面时，则应沿各 F_2 软弱层面分层核算，求出最小的抗滑稳定安全系数。同样，当 F_2 是一单独的水平软弱面，而 F_1 是一组铅直的软弱层面时，则应按各 F_1 层面分层核算，求出最小的抗滑稳定安全系数。当 F_1 和 F_2 都是成组的软弱层面时，则应按铅直和水平软弱层面的各种组合，分别进行核算，求出最小的抗滑稳定安全系数。如各软弱层面上的 f 值和 c 值接近，则抗滑稳定安全系数最小的滑动面组合，应当是岩体重量最小，紧靠拱座的一组滑动面组合(见图 4-45)。在本计算中考虑了拱坝和坝肩岩体的整体作用。

(3) 坝肩岩体中有陡倾角软弱面 F_1 和靠近河床的缓倾角软弱面 F_2 的抗滑稳定。如果 F_1 和 F_2 的走向相同，则 F_1 和 F_2 的交会线是水平的，其方向和岩层走向相同，岩体沿交会线方向滑动。抗滑稳定的计算图形如图 4-46 所示。根据各水平拱圈的推力、岩体的重量及渗透压力等，最终可组合成作用于滑动岩体的、与交会线正交的水平力 $\sum N$、与交会线平行的水平滑动力 $\sum Q$ 和铅直力 $\sum G$，它们的计算公式在第(2) 种情况中已作介绍，至于其中的 W 和 u_{AB} 在图 4-46 所示的情况下为 0。设 R_1 是 F_1 面的正交反力，R_2 是 F_2 面的正交反力，根据平衡条件有

$$\begin{cases}R_1\sin\delta_1+R_2\sin\delta_2=\sum N\\ R_1\cos\delta_1+R_2\cos\delta_2=\sum G\end{cases}$$

解此联立方程，可求出 R_1 和 R_2 的表达式为

$$R_1 = (\sum N\cos\delta_2 - \sum G\sin\delta_2)/\sin(\delta_1 - \delta_2)$$

$$R_2 = (\sum G\sin\delta_1 - \sum N\cos\delta_1)/\sin(\delta_1 - \delta_2)$$

坝肩岩体的抗滑稳定安全系数计算公式为

$$K = \frac{f_1(R_1 - u_1) + c_1A_1 + f_2(R_2 - u_2) + c_2A_2}{\sum Q} \tag{4-70}$$

式中各符号意义同式(4-69)。

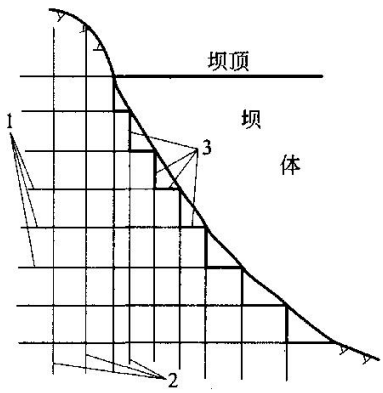


图 4-45　坝肩岩体有多层铅直和水平软弱层面的抗滑稳定计算图形

1—水平软弱层面；2—铅直软弱层面；3—组合滑动面

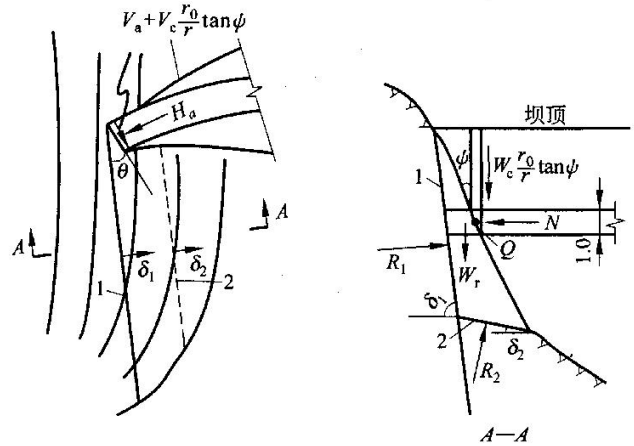


图 4-46　坝肩岩体有陡倾角软弱面和缓倾角软弱面(走向相同)的抗滑稳定计算图形

1—F_1 软弱层面；2—F_2 软弱层面

(4) 图 4-46 中 F_1 和 F_2 走向不同时的拱坝坝肩岩体抗滑稳定。如图 4-47 所示，F_1、F_2 的倾角分别为 δ_1、δ_2，其走向间的夹角为 α。交会线的铅直面走向，与 F_1 和 F_2 走向的夹角分别为 α_1 和 α_2，交会线 CD 与水平面的夹角为 β。α_1、α_2 和 β 值可用以下公式计算：

$$\cot\alpha_1 = \cot\alpha + \frac{\cot\delta_2}{\cot\delta_1\sin\alpha}$$

$$\cot\alpha_2 = \cot\alpha + \frac{\cot\delta_1}{\cot\delta_2\sin\alpha}$$

$$\alpha = \alpha_2 + \alpha_1$$

$$\tan\beta = \sin\alpha_1\tan\delta_1 = \sin\alpha_2\tan\delta_2$$

求出交会线 CD 的方向和倾角 β 后，将滑动岩体范围内的坝基荷载和岩体自重合成 3 个分力 $\sum N$、$\sum Q$ 和 $\sum G$，如图 4-47 断面 B'—B' 所示。铅直力为

$$\sum G = \sum_i \left(W_{ci}\frac{r_0}{r_i}\tan\psi_i + W_{ri}\right) + W$$

正交交会线 CD 的水平力为

$$\sum N = \sum_i \left[H_{ai}\cos\theta_i - \left(V_{ai} + V_{ci}\frac{r_0}{r_i}\tan\psi_i\right)\sin\theta_i\right]$$

平行交会线 CD 的水平力为

$$\sum Q = \sum_i \left[H_{ai}\sin\theta_i + \left(V_{ai} + V_{ci}\frac{r_0}{r_i}\tan\psi_i\right)\cos\theta_i\right]$$

其中，θ 是拱座径向与交会线 CD 方向的夹角；其余符号意义同前。

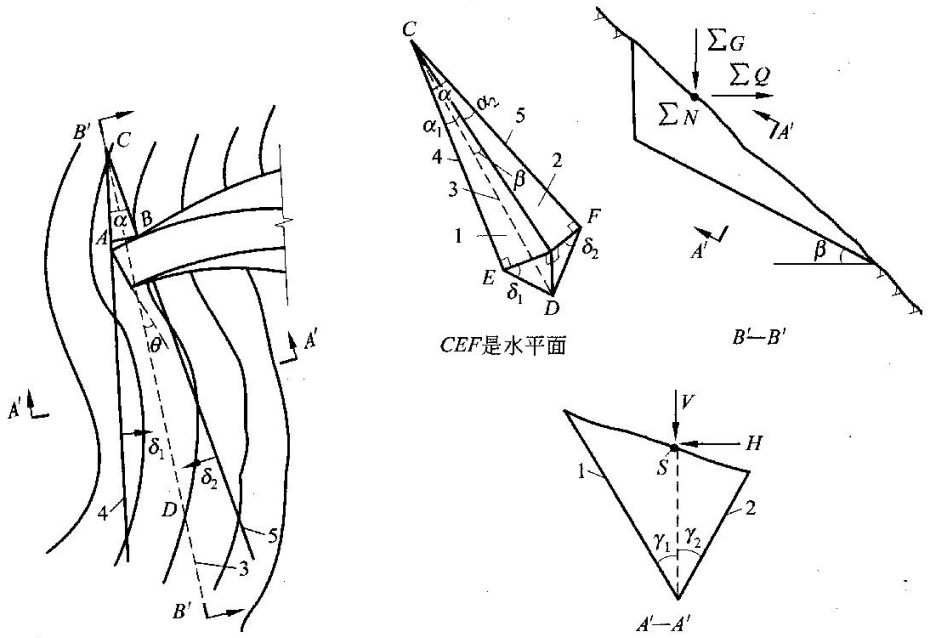


图 4-47　坝肩岩体有两个软弱面(走向和倾角均不同)的抗滑稳定计算图形

1—F_1 软弱层面；2—F_2 软弱层面；3—F_1 和 F_2 的交会线；4—F_1 的走向线；5—F_2 的走向线

取图 4-47 中断面 A'—A'，平行于交会线方向的滑动力为

$$S = \sum Q\cos\beta + \sum G\sin\beta + u_{AB}\cos\beta$$

其中，u_{AB} 是拉开裂隙 AB 面上的渗透压力。正交于交会线方向的作用力为

$$V = \sum G\cos\beta - \sum Q\sin\beta - u_{AB}\sin\beta$$

正交于交会线方向的水平力为

$$H = \sum N$$

断面 A'—A' 中，滑动岩体两侧面 F_1 和 F_2 与铅直线的夹角为

$$\tan\gamma_1 = \tan\alpha_1/\sin\beta$$

$$\tan\gamma_2 = \tan\alpha_2/\sin\beta$$

根据正交力 V 和水平力 H，以及滑动面的夹角 γ_1 和 γ_2，可以采用整体法求出 F_1 和 F_2 滑动面上的正交反力

$$R_1 = (V\cos\gamma_2 + H\sin\gamma_2)/\sin(\gamma_1+\gamma_2)$$

$$R_2 = (V\cos\gamma_1 - H\sin\gamma_1)/\sin(\gamma_1+\gamma_2)$$

然后再用下式计算抗滑稳定安全系数：

$$K = \frac{f_1(R_1-u_1)+c_1A_1+f_2(R_2-u_2)+c_2A_2}{S} \tag{4-71}$$

式中符号的意义同前。

这里需要说明的是，如果计算出的 R_2 为负值，则表明 F_2 面将脱开，滑动体将沿 F_1 单一面滑动，稳定安全系数计算式中应略去 $f_2(R_2-u_2)+c_2A_2$ 项。同理，上述所有分析推导中，都是基于滑动面上的法向力为压力，在这种情况下，滑动体沿这两个滑动面相交的棱线滑移，抗滑力和滑动力都应沿这一方向投影再相比才能求得安全系数。

一般认为岩体结构面不能受拉，若其中之一的法向力小于零(拉力)，可假定此滑动面被拉开，而且这种情况多出现在侧滑面，此时滑动体将改为沿底滑面滑移，这时不仅不能再考虑侧滑面的抗滑力，而且其滑移方向也可能发生变化。若侧裂面是由连通率小的裂隙组成，裂隙间为完整岩体，还可近似认为仍沿交会线滑移；若侧裂面为较疏松的贯通性断层或破碎带，而且底滑面是倾向河床的，则滑动体会沿总合力的走向滑移，应求出在底滑面上沿这一滑移方向的“倾角”以及总合力沿这一“倾角”斜坡的分力，才能准确地求得抗滑稳定安全系数。

此外，上述坝肩岩体抗滑稳定安全系数是在选定的可能滑裂面、抗剪强度指标和渗透压力的情况下得出的。由于岩体的地质构造比较复杂，上述滑裂面及有关参数等又难以准确确定，所以计算出的坝肩岩体抗滑稳定安全系数往往会漏掉相关因素的某些最不利组合，且不能反映各种因素的相对权重，使求得的安全系数带有一定的假象。为了在分析中能够估计各种可能的抗剪强度参数、渗透压力等因素对抗滑稳定的相对影响，可采用可靠度分析法，即在考虑某些因素不确定时，用灵敏度分析研究其变化对抗滑稳定的影响，从中选取最危险的滑裂面及有关参数。具体做法可参阅相关文献。

另外，上述所有稳定安全系数计算中，如果将抗剪断强度摩擦系数和凝聚力换为抗剪强度摩擦系数，则计算所得的安全系数为抗剪强度安全系数，规范对这两类安全系数规定了不同的安全标准。

5. 拱坝沿建基面的上滑稳定分析

近年来，在高拱坝建设中，提出在宽阔河谷上兴建的高拱坝，除需要校核通常进行的坝肩抗滑稳定分析以外，还应该对拱坝沿坝基面的稳定进行复核。由于在水推力作用下，拱坝有可能沿河谷缓坡岸向上滑移，故也称为“上抬稳定问题”。拱坝坝肩向上方空间滑移失稳，并造成“整体破坏”，如图 4-48(a)所示。美国相关部门新编制的拱坝设计导则中，也明确要求设计中应校核这一“上滑”(upward sliding)的稳定安全性。

拱坝向上滑移在一定条件下是客观存在的，尤其是对于那些两岸河谷较宽(宽高比 L/H 较大)、坝体较薄、两岸坝体倒悬度大或设置了周边缝的拱坝，更需校核“上抬稳定”。这个问题的力学机制简述如下。

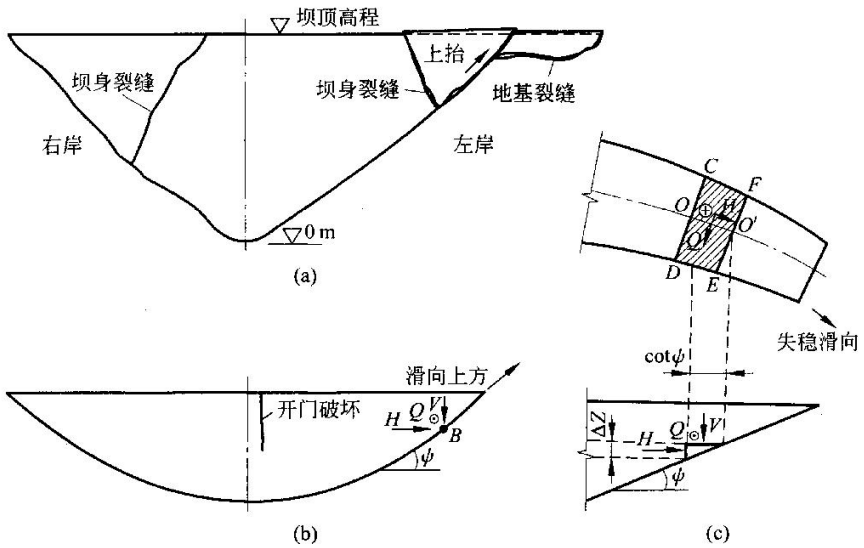


图 4-48　拱坝沿坝肩建基面上抬稳定示意图

图 4-48(b)示出的是一座拱坝的展开图，拱坝岸坡基础处(图中 B 点)单高拱圈所对应的基础面上，作用有拱坝的传力 V、H(先不考虑径向剪切力 Q)。由之产生了垂直于基础面的力 $H\sin\psi+V\cos\psi$，以及平行于基础面往上的力 $H\cos\psi-V\sin\psi$，如不计凝聚力和渗浮力，则当 $H\cos\psi-V\sin\psi\geqslant(H\sin\psi+V\cos\psi)f$ 时，或 $\psi\leqslant\arctan\dfrac{H-Vf}{Hf+V}$ 式子成立时，B 点附近基础面就处于临界状态或失稳状态。如果 B 点以上基础各点均能使上

述判别关系式成立，则坝肩在 B 点以上将全部失稳。

上面只是对“上滑”现象作的简单分析，现实中的拱坝情况远较之复杂，应该做仔细研究。实际拱坝有关情况可见图 4-48(c)。任意取出 $CDEF$ 这个单高对应的基础斜面进行分析，沿基础面的斜推力为 $\sqrt{(H\cos\psi-V\sin\psi)^2+Q^2}$，垂直基础面的法向力为 $H\sin\psi+V\cos\psi$，基础面上的渗浮力为 U，该面的面积为 A，该基础面上的抗剪断摩擦系数和凝聚力分别为 f 和 c，则上移抗滑稳定的安全系数为

$$K=\frac{(H\sin\psi+V\cos\psi-U)f+cA}{\sqrt{(H\cos\psi-V\sin\psi)^2+Q^2}} \tag{4-72}$$

分别按不同高程计算 K 值，均需满足要求(对此情况，沿基础面的许可安全度取值是一个待研究的问题)，否则将单高计算出现不稳定高程以上到坝顶间的岸坡面按整体计算稳定，例如 CD 高程不稳定，则将 CD 段以上坝体视为整体进行计算，如仍不满足，则可修改坝体布置或作出相应的处理措施设计，直到满足要求为止。当然亦可分别按不同高程算出所需增补的力，再按其作出总体处理措施设计。但是，笔者以为最终鉴定大坝是否会发生上滑破坏宜进行三维弹塑性有限元计算或离散元计算，或进行模型试验。

必须着重指出，除去沿坝基面的上滑稳定性应该重视外，至少还应注意，如果设有坝肩周边缝，则沿该薄弱面的上滑破坏有时是需要校核的。其次，如果坝肩岩体中有与拱坝基础面大体产状差不多的成片不连续面或层面时，也应核算沿这些面的上滑稳定问题。这时滑移边界及滑移形式要比沿坝基接触面、坝身周边缝的上滑复杂得多，当然也不能再用式(4-72)进行计算了。这种情况下的抗滑稳定分析，实质上已经成为一个沿坝肩岩体内部软弱面的抗滑计算问题，需另行进行分析研究。

对于地质条件复杂、重要性和规模大的拱坝，应该针对这个问题作三维弹塑性有限元或三维离散元分析，有条件时则应进行相应的模型试验。同时，这种情况下，应对与大坝上滑稳定有关的一些重要情况加强观测，比如坝顶垂直位移、水平位移、坝肩扬压力等，甚至在坝肩内对某些不连续面埋设多点变位计。

综上所述，上滑稳定的力学机制是清楚的，但对于安全系数的取值是否仍按拱坝规范要求取值，还值得进一步研究。

4.6.2 拱坝坝肩抗滑稳定的有限元法分析

实际上岩体并非刚体，其应力应变关系有着明显的非线性特征。岩体的破坏过程十分复杂，一般要经过硬化、软化、剪胀阶段，并伴随有裂隙的扩展过程。刚体极限平衡法不能真实反映这样复杂的本构关系、应力分布和坝肩岩体的失稳机理，只能给出临界状态的安全评价。有限元法，特别是三维非线性有限元分析，可以复核和论证坝肩岩体的破坏过程、损伤路径和超载系数等。目前，我国拱坝整体应力和稳定分析的有限元计算自由度数已经超过百万，可以比较细致地模拟拱坝的各种构造和坝肩岩体中的主要地质构造。图 4-49 为某拱坝进行三维有限元整体分析的有限元网格。

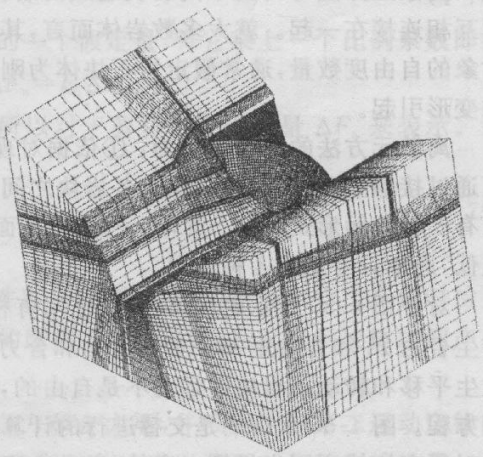


图 4-49 某拱坝三维有限元整体分析的有限元网格

有限元法可用于进行平面或空间坝肩岩体稳定分析。对单元的物理力学特性，可以采用线弹性模型，也可以采用非线性模型。对于平面问题，可取单高拱圈或单宽悬臂梁剖面划分单元；对于空间问题，则按坝体与地基整体划分单元。计算模型的边界范围应根据地质和荷载条件选定，一般为 1.0～1.5 倍坝高。

在正常荷载作用下若用平面分析求得各单元的应力σ^e后，可用点安全度检验岩体的稳定性，即

$$K=\frac{c+f\left[\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_2)+\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)\cos 2\alpha\right]}{\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)\sin 2\alpha}$$

$$\alpha=\frac{1}{2}\arccos\left[\frac{-f\left(\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\right)}{c+\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_2)f}\right] \tag{4-73}$$

式中，c、f分别为岩体的凝聚力和摩擦系数；σ_1、σ_2为计算单元应力点的第一、第二主应力，以压应力为正；α为σ_1与法向应力σ_n的夹角；K为安全系数，一般要求$K>2$。

平面线弹性分析，计算简便，但力学模型粗略，仅适用于初步分析。对于非线性问题，弹性矩阵$\boldsymbol{D}$不再是常量，而是一个随位移函数变化的矩阵$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{\delta})$。非线性分析的方程组变为$\boldsymbol{K}(\boldsymbol{\delta})\boldsymbol{\delta}=\boldsymbol{R}$的形式，对该式需采用迭代的方法求解。这方面的数值解法很多，如初应力法、变刚度法、增量综合法等，在迭代计算时，应考虑收敛性、精度、效率等方面的要求，鉴于这部分内容已超出本教材的论述范畴，故不再进一步介绍。对于二维夹层单元的非线性有限元分析，可参见3.4.5节。

采用有限元法分析拱坝拱座稳定的安全标准因为受到计算方法、本构模型等诸多因素的影响，目前在工程界还未取得统一认识，规范也未作明确规定。我国的工程研究人员目前常用点安全度来评价拱座稳定性，一般要求正常荷载作用下，点安全系数大于2.0，如式(4-73)说明所示，也可以采用超载系数或强度折减等其他指标来进行拱坝的抗滑稳定评价。

4.6.3　拱坝坝肩抗滑稳定非连续介质应力应变分析

众所周知，岩体是由结构面切割的不连续介质。尽管有限元法可以通过设置界面单元模拟这些结构面，但当结构面很多时，模拟起来很不方便，而且会在精度和收敛性方面出现问题。近年来，在非连续介质变形力学方面发展了一系列新的分支学科，如离散元、界面元、DDA(不连续变形分析)、流形元等，为模拟岩石的不连续面提供了良好的分析手段，并已在拱坝坝肩岩体抗滑稳定分析的设计研究中开始应用。下面将对目前应用较多的离散元方法作一概念性的介绍，至于其他方法，有兴趣的读者可查阅相关文献。

离散元方法可对由不同岩块组成的岩体进行应力、应变的分析计算。各不同岩块之间通过接触点的耦合而互相连接在一起。就大多数岩体而言，其结构面的刚度和强度均比岩石本身要小很多。因此，为了减少研究对象的自由度数量，通常假定岩石块体为刚性(也可以按变形体考虑)，结构产生的总位移仅由各接触点/边/面的变形引起。

离散元方法的计算步骤为：①依据对现场结构面观测数据的统计资料，将岩体离散化；②假定各岩块之间仅通过接触点/边/面作用，确定各岩块之间的相互作用关系及作用力和位移。在理论上，相邻2个岩块之间可以有6种接触形式：点—点，点—边，点—面，边—边，边—面，面—面。而实际上，产生前2种接触方式的概率极低，通常只考虑后4种情况。

对于图4-50所示的块体，其上作用有相邻块体通过边角作用于它的一组力F_i^c，这一组力对岩块的重心会产生合力F_i和合力矩M。如果合力和合力矩不为零，则根据牛顿第二定律，不平衡力和不平衡力矩会使岩块发生平移和转动。岩块的运动不是自由的，它会受到相邻块体的阻力。这种位移和力的作用规律就相当于物理方程。图4-50示出的是交替进行的计算过程，即对块体之间的接触应用位移-力的关系定律(物理方程)以及对所有块体应用牛顿第二定律(运动方程)的计算过程。计算按照给定的时步迭代，并遍历整个块体集合，直到对每一个块体都不再出现不平衡力和不平衡力矩为止。

在使用图4-50所示的物理模型描述接触的力和位移关系时，假定块体之间的法向力F_n正比于它们之间

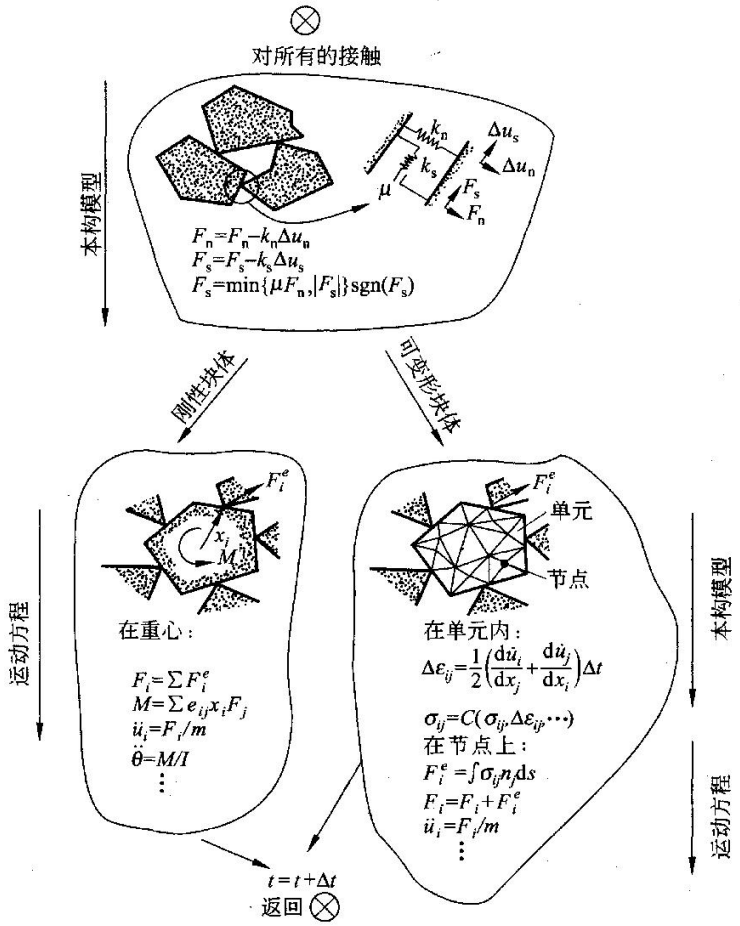


图 4-50　离散元法的计算循环

的法向“叠合”量 u_n，即

$$F_n = k_n u_n \tag{4-74}$$

式中，k_n 为法向刚度系数。这里所谓的法向“叠合”量是计算时引入的一个假定量，将它乘上一个比例系数即接触的法向刚度后，作为在计算中法向力的度量，其增量表达形式为 $\Delta F_n = k_n \Delta u_n$。

由于块体所受的剪切力与块体运动和加载的历史或途径有关，所以对于剪切力要用增量 ΔF_s 来表示。设两块体之间的相对位移为 Δu_s，则

$$\Delta F_s = k_s \Delta u_s \tag{4-75}$$

式中，k_s 为接触的剪切刚度系数。

以上所表示的岩块之间力和位移的关系为弹性的情况，对于塑性剪切破坏的情况，需要在每次迭代时检查剪切力 F_s 是否超过 $c+F_n\tan\phi$（c 为结构面的黏结强度；ϕ 为结构面的摩擦角）；如果超过，则表示块体之间产生了滑动，此时剪切力取为 $c+F_n\tan\phi$，这就是所谓的摩尔-库仑准则。

计算出作用于某一特定岩块上的一组力后，可由此计算它们的合力和合力矩，并根据牛顿第二运动定律确定块体质心的加速度和角加速度，进而可以确定在时间步长 Δt 内的速度和角速度以及平动位移和转动量。例如，对 x 方向（y、z 方向类似）有加速度 $\ddot{u}_x = F_x/m$，其中，F_x 为作用于岩块 x 方向的合力；m 为岩块的质量。对上式用向前差分格式进行数值积分，可以得到岩块质心沿 x 方向的速度和位移：

$$\dot{u}_x(t_1) = \dot{u}_x(t_0) + \ddot{u}_x \Delta t$$

$$u_x(t_1) = u_x(t_0) + \dot{u}_x \Delta t$$

式中，t_0 为起始时间；$t_1 = t_0 + \Delta t$。

采用离散元法进行拱坝坝肩岩体或岸坡稳定分析时，与有限元法类似，一般可按照超载或降强的办法判定其安全储备。现以“降强”为例说明确定安全系数的方法：若岩体结构面的抗剪强度为 c、f，在此强度指标下坝肩岩体采用离散元法进行计算的结果是稳定的；然后，降低强度指标（如取为 c/n、f/n，$n>1$）再进行同样的计算，如结果仍然稳定，则再降低强度指标[如取为 $c/(2n)$、$f/(2n)$]进行计算，直至失稳；如果失稳时的强度指标已降为 $c/(kn)$、$f/(kn)$，则可定义坝肩岩体的稳定安全系数为 kn。这里所说的坝肩岩体“失稳”，其判别标准目前还无统一认识。笔者认为，在坝肩抗滑稳定分析研究中，以坝肩岩体的位移或速度在降强的计算过程中发生“突变”作为“失稳”的判据可能是适宜的。

4.6.4　地质力学模型试验

我国的拱坝地质力学模型试验是从 20 世纪 70 年代开始发展起来的，目前已成为大型拱坝工程研究坝肩岩体稳定经常采用的一种方法。地质力学模型试验不仅需要模拟拱坝体形等结构条件，还需要对拱坝地基中的主要岩体结构（软弱结构面、断层破碎带等）及其物理力学特性（岩体自重、变形模量、抗剪强度指标等）进行模拟。一般通过超载试验来模拟拱坝及地基的破坏过程，研究拱坝的超载安全系数和极限承载能力。目前，多采用石膏加重晶石粉等作为模型材料，其特点是密度与混凝土、岩石接近，而强度和变形模量较低，以满足模型试验比的要求。为了细致准确地模拟各种地质条件，一般采用小块体叠砌的方式建造模型。近年来，还发展了一些新的试验手段，如依靠温度变化改变材料的强度指标以模拟强度折减等。地质力学模型试验的量测一般以变形和应变量测为主，同时，对模型试验过程中的开裂过程进行描述和记录。

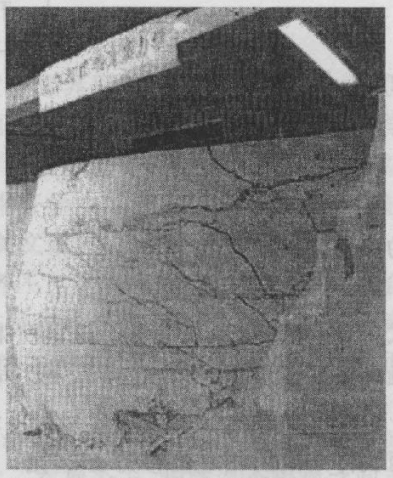


图 4-51　地质力学模型试验照片

地质力学模型试验可以帮助工程师了解复杂地基上拱坝和坝肩岩体在荷载作用过程中相互作用的变形特性、超载能力、破坏过程、破坏机理及裂缝的分布规律，可以帮助确定需要加固的薄弱部位以及地基加固处理的效果等，是一种重要的工程研究手段，目前我国重要的拱坝工程都进行了地质力学模型试验研究。图 4-51 为某拱坝地质力学模型试验结果的照片。但由于实际地质构造复杂，模型不易做到与实际完全一致，再加上一些参数难以准确测定，温度作用和渗透压力难以模拟，因而试验成果仍带有一定的近似性；另外，试验工作量大，费用高、耗时长，一般仅在重要拱坝工程中采用。就试验本身而言，也还需要进一步研究模型材料、改进测试手段和加载方法，以提高试验的精度。

拱坝地质力学模型试验的结果表明，拱坝坝基如果没有容易滑动的软弱结构面，则拱坝的超载系数一般可达 6～10 倍，个别甚至可达 10～12 倍（即正常水压 $\gamma_w H^2/2$ 中的 γ_w 增大的倍数）。可见，坝肩稳定是拱坝具有多倍超载系数的重要前提。

4.6.5　拱坝设计的抗滑稳定指标

我国《混凝土拱坝设计规范》（SL 282—2003）规定：拱座抗滑稳定的数值计算方法，以刚体极限平衡法为主；对 1、2 级拱坝或地质情况复杂的拱坝还应辅以有限元法或其他方法进行分析，在预可研设计以后的阶段，

必要时尚应辅以地质力学模型试验。

按此规范规定，当采用刚体极限平衡法进行抗滑稳定分析时，对 1、2 级拱坝及高拱坝应采用抗剪断公式计算抗滑稳定安全系数；其他则可采用抗剪断或抗剪强度公式计算安全系数，相应的安全系数应满足表 4-4 规定的要求。

表 4-4　坝肩岩体抗滑稳定安全系数

荷载组合		拱坝级别		
		1	2	3
抗剪断公式	基本	3.50	3.25	3.00
	特殊(非地震)	3.00	2.75	2.50
抗剪公式	基本	—	—	1.30
	特殊(非地震)	—	—	1.10

注：地震区的拱坝拱座稳定分析，可参照《水工建筑物抗震设计规范》(SL 203—1997)规定执行。

在拱坝坝肩抗滑稳定安全系数的各计算公式中，最有影响、最关键的是各种可能滑裂面上的 f 和 c 值。它们对渗透水压力、地应力等因素的影响很敏感，因而对坝基岩体稳定的影响必然很显著，一旦发生滑动，原先计算的拱坝应力和拱端、梁底的各种内力都将发生变化，应力将会迅速恶化而导致坝体破坏，4.11.1 小节介绍的法国玛尔巴塞拱坝失事就是一个典型实例。

鉴于这一原因，对于 3 级拱坝，如果坝肩岩体有容易引起滑动的结构面(如断层、夹层或连通率很高的裂隙面)，建议对这些结构面的抗剪强度指标 f 和 c 值做详细的试验，并采用抗剪断强度公式计算坝肩抗滑稳定安全系数，如果达不到相应的要求，则应采取加固措施。不能因为按抗剪断强度公式计算通不过，而改用抗剪强度公式计算安全系数，并认为这样得到的安全系数略大于 1.1～1.3 就可以了，就算“满足”规范要求了，因为其安全储备实际上是很小的。

坝肩岩体稳定是拱坝方案成立的关键和根本保证。当坝肩岩体存在容易滑动的结构面或坝肩可利用岩体的等高线与拱轴线夹角很小时，宁可将拱坝中心角布置得小一些，亦即曲率半径大一些，致使坝体的应力大一些(对局部应力较大的部位可另采取措施解决)，也要保证坝肩抗滑稳定安全系数满足要求。千万不要反过来，为了改善应力而牺牲稳定条件要求。

4.7　拱坝的地震动力法反应分析和抗震措施

水工建筑物抗震设计规范对拱坝的地震动力反应建议了两种分析方法：一种为拟静力法(有关拟静力法的计算在 4.4.4 节已作介绍)；另一种为动力法。而且规定，对于坝高超过 70 m 或地震烈度在 8 度以上时，应采用动力法对拱坝进行地震反应分析，对拱坝进行动力法分析既可以采用有限元法，也可以采用拱梁分载法。

4.7.1　有限元法的地震动力反应分析

在 3.8.2 节对重力坝有限元法地震动力反应分析作了介绍，而重力坝和拱坝二者有限元动力分析方法的差别仅在于前者为二维问题，后者为三维问题。二者分析计算的内容，如动力基本方程的建立和形式、方程的求解方法等完全相同，这里不再重复。下面仅就目前在采用有限元法对拱坝进行地震动力反应分析中，人们比

较关心的几个问题作一简要论述。

1. 设计地震荷载的确定

由于中国地震台网较少，坝址区一般缺少强震的观测资料，目前确定设计地震运动的主要依据是国家地震烈度区划图或采用地震危险性分析来界定，数据资料的多寡往往会影响界定的结果，而设计地震的烈度和地震的特征对动力反应的影响很大，是分析的一个基本依据，因此这一问题需要与地震工程专家和地质工程师协同研究解决。

2. 拱坝与地基的相互作用

目前常用的有限元法动力分析可概括为人为截取地基边界，地基被视为“无质量弹簧”，并假定地震运动在人工边界均匀输入，库水假定为有限域的不可压缩性流体。这一方法虽然是目前拱坝设计中常用的方法，但仍有不少问题需要进一步研究论证。

人为截取地基范围宜取多大，分析中是否考虑坝基岩体的质量也是一个需要研究解决的问题。截取地基人工边界对静力分析可能问题不大，但对动力分析就会产生较大的影响。因为天然地基是无限延伸并且有辐射阻尼，人为截取边界将引起波的反射。除非截取的范围足够大，使反射能量与坝体振动能量相比非常小，否则拱坝的反应将被歪曲。近年来有不少学者对此问题进行研究，先后提出了多种类型的人工透射边界，以模拟无限地基，并且已在实际工程分析中探索性的应用。初步的分析计算结果表明，人工截断边界对动力反应的影响是不容忽略的。图 4-52 示出的是对大岗山拱坝采用两种地基模型（人为截取无质量地基模型；设人工透射边界无限地基模型）进行地震动力反应分析的结果比较，该拱坝坝高 210 m，设计地震峰值加速度 0.5575g。从图中可以明显地看出，考虑无限地基辐射阻尼后会较大幅度地降低拱坝的地震反应。鉴于此问题已超出本教科书的范畴，这里不再作更多的论述，有兴趣的读者可查阅相关文献。

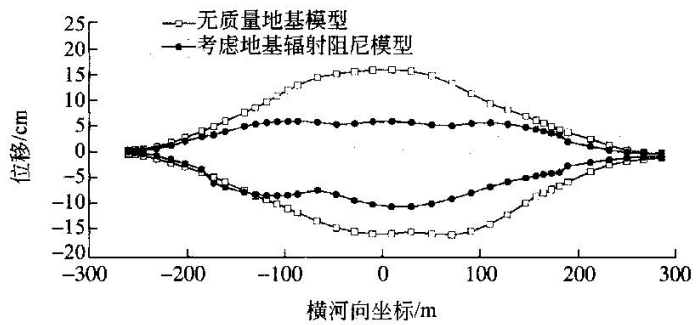


图 4-52　大岗山拱坝不同地基模型的地震动力反应比较（坝顶位移包络图）

坝与地基相互作用的另一个重要问题是地震运动的输入方式、输入边界以及峡谷各点地震动的幅差和相位差影响问题。关于拱坝地震动输入方式，概括起来有以下 4 种：①有质量地基，人工划定地基范围，在人工边界上将地震动作均匀输入，如图 4-53(a)所示；②无质量地基，输入方式与第①种相同，但视地基为无质量弹簧，如图 4-53(b)所示；③反演输入，将自由场（自由场系指未建坝前的天然地表地震记录）记录在无坝条件下反演

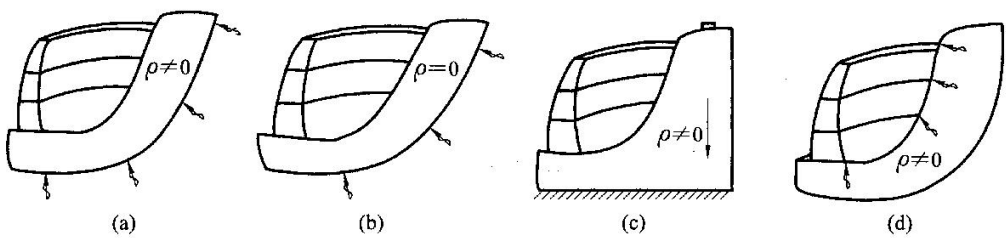


图 4-53　拱坝地震动的输入方式

至深部地基，加上库坝系统后将反演结果加到人工边界作为输入，如图 4-53(c)所示；④自由场输入，首先根据反演方法或波动方法求出拱坝坝肩各点的自由场地震动历程，再将这个历程作用于三维有限元拱坝与地基的连接边界上，如图 4-53(d)所示。应当说，第④种地震动输入方式在理论上比较完整，下面将对这种地震输入方式下的解题思路作一简要介绍。

自由场输入法的基本构思为，将总系统分解为自由场系统和附加结构两个系统，参见图 4-54。系统总位移 $\boldsymbol{U}$ 可分解为自由场位移 $\bar{\boldsymbol{U}}$ 和在自由场系统中加入附加结构后引起的附加位移 $\boldsymbol{V}$，即

$$\boldsymbol{U}=\bar{\boldsymbol{U}}+\boldsymbol{V}=(\bar{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{d}},\bar{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{c}},\bar{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{f}})^{\mathrm{T}}+(\boldsymbol{V}_{\mathrm{d}},\boldsymbol{V}_{\mathrm{c}},\boldsymbol{V}_{\mathrm{f}})^{\mathrm{T}}$$

其中，下标 d 表示坝内节点自由度；下标 c 表示坝体与基岩交界面上的节点自由度；下标 f 对应基岩内的节点自由度。附加位移 $\boldsymbol{V}$ 还可以分解为拟静力位移 $\boldsymbol{V}^{\mathrm{s}}$ 和动力相对位移 $\boldsymbol{V}^{\mathrm{r}}$，即

$$\boldsymbol{V}=\boldsymbol{V}^{\mathrm{s}}+\boldsymbol{V}^{\mathrm{r}}=(\boldsymbol{V}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{s}},\boldsymbol{V}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{s}},\boldsymbol{V}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{s}})^{\mathrm{T}}+(\boldsymbol{V}_{\mathrm{d}}^{\mathrm{r}},\boldsymbol{V}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{r}},\boldsymbol{V}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{r}})^{\mathrm{T}}$$

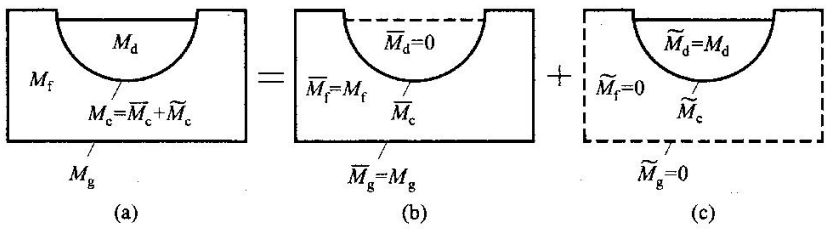


图 4-54　自由场输入模型

(a) 总系统 $\boldsymbol{U}$；(b) 自由场系统 $\bar{\boldsymbol{U}}$；(c) 附加结构系统 $\boldsymbol{V}$

建立总系统在基底输入地震运动时的动力平衡方程式以及自由场系统的动力平衡方程式，并假定河谷深部基底处的地震加速度 $\ddot{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{g}}$ 不受结构物的影响，在此条件下，可得到运动方程

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{U}}+\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{U}}+\boldsymbol{K}\boldsymbol{U}=\bar{\boldsymbol{M}}\ddot{\bar{\boldsymbol{U}}}+\bar{\boldsymbol{C}}\dot{\bar{\boldsymbol{U}}}+\bar{\boldsymbol{K}}\bar{\boldsymbol{U}} \tag{4-76}$$

式中，$\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{C}$、$\boldsymbol{K}$ 分别为系统的质量、阻尼、刚度矩阵，它们的分块形式为

$$\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}} & \boldsymbol{M}_{\mathrm{dc}} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{M}_{\mathrm{cd}} & \boldsymbol{M}_{\mathrm{c}} & \boldsymbol{M}_{\mathrm{cf}}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{M}_{\mathrm{fc}} & \boldsymbol{M}_{\mathrm{f}}\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{C}$、$\boldsymbol{K}$ 类似。$\bar{\boldsymbol{M}}$、$\bar{\boldsymbol{C}}$、$\bar{\boldsymbol{K}}$ 分别为自由场系统的质量、阻尼、刚度矩阵，由图 4-54(b)可知，它们的分块形式为

$$\bar{\boldsymbol{M}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \bar{\boldsymbol{M}}_{\mathrm{c}} & \boldsymbol{M}_{\mathrm{cf}}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{M}_{\mathrm{fc}} & \boldsymbol{M}_{\mathrm{f}}\end{bmatrix}$$

$\bar{\boldsymbol{C}}$、$\bar{\boldsymbol{K}}$ 类似。$\boldsymbol{U}$ 和 $\bar{\boldsymbol{U}}$ 分别为系统总位移和自由场位移。

将 $\boldsymbol{U}=\bar{\boldsymbol{U}}+\boldsymbol{V}$ 代入式(4-76)，并考虑 $\bar{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{d}}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{M}_{\mathrm{c}}=\bar{\boldsymbol{M}}_{\mathrm{c}}+\widetilde{\boldsymbol{M}}_{\mathrm{c}}$，$\boldsymbol{K}_{\mathrm{c}}=\bar{\boldsymbol{K}}_{\mathrm{c}}+\widetilde{\boldsymbol{K}}_{\mathrm{c}}$，其中 $\widetilde{\boldsymbol{K}}_{\mathrm{c}}$、$\widetilde{\boldsymbol{M}}_{\mathrm{c}}$ 分别为坝体单元对 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{c}}$、$\boldsymbol{M}_{\mathrm{c}}$ 的贡献，$\bar{\boldsymbol{K}}_{\mathrm{c}}$、$\bar{\boldsymbol{M}}_{\mathrm{c}}$ 分别为基础单元对 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{c}}$、$\boldsymbol{M}_{\mathrm{c}}$ 的贡献，可得出

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{V}}+\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{V}}+\boldsymbol{K}\boldsymbol{V}=-\begin{bmatrix}\boldsymbol{M}_{\mathrm{dc}}\\ \widetilde{\boldsymbol{M}}_{\mathrm{c}}\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\ddot{\bar{\boldsymbol{U}}}_{\mathrm{c}}-\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}_{\mathrm{dc}}\\ \widetilde{\boldsymbol{C}}_{\mathrm{c}}\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\dot{\bar{\boldsymbol{U}}}_{\mathrm{c}}-\begin{bmatrix}\boldsymbol{K}_{\mathrm{dc}}\\ \widetilde{\boldsymbol{K}}_{\mathrm{c}}\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\bar{\boldsymbol{U}}_{\mathrm{c}} \tag{4-77}$$

将 $\boldsymbol{V}=\boldsymbol{V}^{\mathrm{s}}+\boldsymbol{V}^{\mathrm{r}}$ 代入式(4-77)，并考虑静力方程也应成立，然后再忽略阻尼项对地震力的贡献，则可导出自由场输入法的基本动力方程

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{V}}^{\mathrm{r}}+\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{V}}^{\mathrm{r}}+\boldsymbol{K}\boldsymbol{V}^{\mathrm{r}}=-(\boldsymbol{M}\boldsymbol{R}+\boldsymbol{m}_{\mathrm{d}})\ddot{\bar{\boldsymbol{U}}}_{\mathrm{c}} \tag{4-78}$$

式中，$\ddot{\bar{U}}_c$ 为坝体与基岩交界面上的自由场加速度向量；$\boldsymbol{R}$ 是地面运动影响系数矩阵，$\boldsymbol{R}=-\boldsymbol{K}^{-1}(\boldsymbol{K}_{dc},\tilde{\boldsymbol{K}}_c,\boldsymbol{0})^T$；$\boldsymbol{m}_d=(\boldsymbol{M}_{dc},\tilde{\boldsymbol{M}}_c,\boldsymbol{0})^T$。求解式(4-78)可得到系统的动力相对位移 $\boldsymbol{V}^r$，再与自由场位移 $\bar{\boldsymbol{U}}$ 和拟静力位移 $\boldsymbol{V}^s=\boldsymbol{R}\bar{\boldsymbol{U}}_c$ 相加，即可得到系统的总位移 $\boldsymbol{U}$，并以此计算系统的应力。但需说明，对于坝体部分求总位移时，自由场位移 $\bar{\boldsymbol{U}}_d=\boldsymbol{0}$，只有 $\bar{\boldsymbol{U}}_c$。自由场输入方法虽然在理论上比较完整，可以考虑地震波传播在河谷各点造成的地震动的幅差和相差，但问题的关键仍在于如何确定真正符合实际的坝基自由场加速度向量 $\ddot{\bar{\boldsymbol{U}}}_c$，如果仍是用反演或波动的方法确定 $\ddot{\bar{\boldsymbol{U}}}_c$，则显然这样做的结果是，把一个严格的数学模型仍然建立在某一假想的输入基础上。总之，拱坝地震输入方式是一个十分复杂的问题，其症结仍在于难以取得实际拱坝边界的多点自由场地震动记录。

3. 拱坝动力分析中的其他问题

(1) 地震动水压力计算。对于坝高超过 70 m 或地震烈度在 8 度以上时，应采用动力法对拱坝进行地震反应分析，并可将水平向单位地震加速度作用下的地震动水压力折算为相应的坝面径向附加质量。有关不可压缩性库水附加质量计算的基本原理，可参见 3.8.3 节，只不过对于拱坝，库水附加质量的求解将由重力坝的二维问题变为三维问题。

实际上库水并非不可压缩，本身也存在自振频率，也是一个弹性系统。这样，库水系统的动力方程将由式(3-110)变为

$$\nabla^2 p+\frac{\omega^2}{C^2}p=0 \tag{4-79}$$

式中，ω 为库水的圆频率；C 为水中的声速；p 为库水的动水压力强度。求解此式可得到考虑库水压缩性的地震动水压力。初步研究工作表明，当库水基频与拱坝基频之比大于 1.5 时，压缩性的影响可以忽略；小于 1.5 时，压缩性影响的大小视情况而定。鉴于这部分的研究内容已超出本书的范畴，故在这里只简单介绍一下概念，不再深入论述。

(2) 动力非线性分析。拱坝和地基系统的动力非线性分析包括两部分内容：其一是材料非线性，亦即研究拱坝在地震中屈服区的发展过程和范围，有关这部分内容与 3.3.3 节第 3 个问题论述的内容基本相同，但对于拱坝应是进行三维分析，这里不再赘述；其二是拱坝横缝在地震过程中张开和闭合的非线性分析。拱坝在低水位或空库运行时遭遇地震，在惯性力的作用下，拱坝向上游侧运动，横缝有可能被拉开，这是拱坝动力非线性分析的一个特殊问题。目前初步分析的结果表明，在强震过程中拱坝横缝的张合效应是显著的，对于拱坝的拱向拉应力有明显地释放作用，但会增大梁向拉应力，进而引起开裂。目前，国内外学者已提出了多种模拟拱坝横缝的接触单元，其中较为简单的一种是不考虑滑移的非线性接触单元，单元的本构模型如图 4-55(a)所示。该模型认为横缝具有很小的初始抗拉强度，克服这一强度后横缝即张开，即使再闭合，横缝也不再具有抗拉强度，但仍具有良好的抗压刚度。图 4-55(b)示出了大岗山拱坝(210 m 高，设 28 条横缝)在设计地震(峰值加速度为 0.5575g)作用下，28 条横缝在地震过程中最大张开度的包络图以及拱冠处中缝的张合时程图，图中显示横缝的张合效应是十分明显的。

(3) 材料的动力特性。这也是拱坝动力分析中另一个令人关注，但又没有很好解决的问题。混凝土材料的动力特性包括动弹性模量和动力强度，二者都是随着加载速率的增加而加大。但不同学者对加载速率增大和动力特性增大的关系有不同的看法，而且各自都有试验数据的支持。目前，我国规范建议暂以动强度比静强度增大 30%作为设计的依据。

4.7.2　拱梁分载法的地震动力反应分析

拱梁分载法可以作拟静力法的地震动力反应计算，如 4.2.4 小节所述。如果要作动力法分析，即采用拱梁分载法对拱坝进行振型叠加法的地震动力反应计算，则其中关键的一步是建立拱梁分载法的特征方程。依据

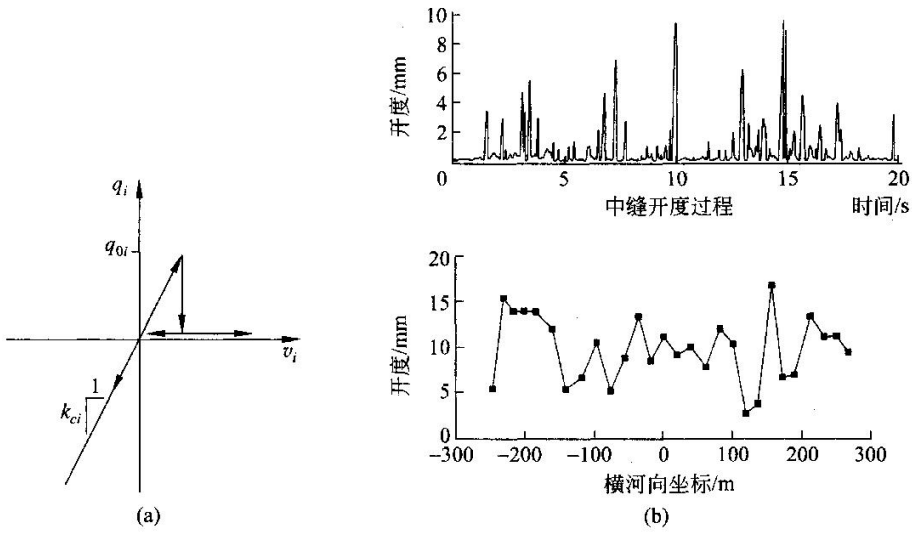


图 4-55　拱坝动力非线性分析

(a) 非线性接触单元的本构模型；(b) 横缝张合非线性反应

特征方程求出振型与频率后，求解动力反应的计算方法，与一般有限元法动力分析所采用的方法相同。下面将以三向调整的计算为例，对采用拱梁分载法进行振型叠加法的计算作一简要说明。

1. 柔度矩阵的形成

在 4.5.1 节中，已建立了求解梁上分配荷载 $\boldsymbol{X}$ 的代数方程组式(4-66)，现重写为

$$(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\delta}_0+\boldsymbol{AP}$$

当不考虑初始荷载引起的初变位时，梁上的分配荷载可表示为

$$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{AP} \tag{4-80}$$

则梁的变位为 $\boldsymbol{CX}$，拱的变位为 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{X})$。

根据结构力学中柔度矩阵 $\boldsymbol{F}$ 的定义，矩阵中任一元素 f_{ij} 的物理意义为在 j 自由度作用单位力时，在 i 自由度产生的变位。根据上述定义，可建立拱梁分载法的柔度矩阵 $\boldsymbol{F}$ 的表达式，即为 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{I}$(单位荷载矩阵)时梁的变位表达式，故有

$$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{C}(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A} \tag{4-81}$$

拱梁分载法的柔度矩阵不具备有限元法刚度矩阵(柔度矩阵的逆矩阵)的稀疏性和带状分布，当考虑地基变位时，此柔度矩阵为一满阵，且为对称矩阵。

2. 质量矩阵的形成

在拱梁分载法中，其径向外荷载采用三角形分布荷载形式，所以决定了其惯性力的质量分布形式也应与荷载分布形式相一致。假定质量沿坝体中轴面随坝体厚度呈线性变化，在每一个拱、梁交点，其质量即为该点的质量强度，表达式为

$$m_i=\rho_c t_i/g$$

式中，ρ_c 为混凝土的质量密度；t_i 为拱、梁交点 i 的坝体厚度，$i=1,2,\cdots,N$，N 为拱、梁交点的总数。质量矩阵呈对角形式，N 个交点的拱坝质量矩阵为

$$\boldsymbol{M}=\mathrm{diag}(m_1,m_2,\cdots,m_N,m_1,m_2,\cdots,m_N,0,0,\cdots,0) \tag{4-82}$$

式中，$\boldsymbol{M}$ 为 $3N$ 阶的对角阵，前 N 个质量相应于径向惯性力；中间 N 个相应于切向惯性力；忽略扭转惯性力的影响，最后 N 个相应于扭转惯性力的质量为 0。

对于库水的附加质量矩阵，仍可按 Westergaard 公式或有限元方法进行计算，但假定只具备径向分量，切向和扭转分量为 0，故有

$$\boldsymbol{M}_a = \mathrm{diag}(M_{a1}, M_{a2}, \cdots, M_{aN}, 0, 0, \cdots, 0) \tag{4-83}$$

式中，$\boldsymbol{M}_a$ 为 $3N$ 阶的对角阵。

3. *系统特征方程的求解*

根据柔度矩阵和质量矩阵可以建立系统的特征方程

$$\left[\frac{1}{\omega_j^2}\boldsymbol{I} - \boldsymbol{F}(\boldsymbol{M}+\boldsymbol{M}_a)\right]\boldsymbol{Y}_j = \boldsymbol{0} \tag{4-84}$$

式中，ω_j、$\boldsymbol{Y}_j$ 分别为系统的第 j 阶自振圆频率和振型向量。求解式(4-84)表示的特征方程，即可以得到系统的振型和频率，一般只需要几个低阶振型参与叠加，故采用 Stodola 方法求解即可，有关该法的介绍可参阅《结构动力学》教科书。

4. *动力反应分析*

得到系统的振型和频率后，可以利用振型叠加法计算拱坝的动力反应。对于工程上常用的反应谱分析计算，首先要求出振型参与系数，对于第 j 振型的顺河向(y 方向)和横河向(x 方向)振型参与系数 η_j^y 和 η_j^x 可按式(4-85)和(4-86)进行计算。

$$\eta_j^y = \frac{\sum_i \left[\int_s M^y(s) Y_j^y(s)\mathrm{d}s\right]}{\sum_i \left\{\int_s M^x(s)[Y_j^x(s)]^2\mathrm{d}s + \int_s M^y(s)[Y_j^y(s)]^2\mathrm{d}s\right\}} \tag{4-85}$$

$$\eta_j^x = \frac{\sum_i \left[\int_s M^x(s) Y_j^x(s)\mathrm{d}s\right]}{\sum_i \left\{\int_s M^x(s)[Y_j^x(s)]^2\mathrm{d}s + \int_s M^y(s)[Y_j^y(s)]^2\mathrm{d}s\right\}} \tag{4-86}$$

式中，$\sum_i$ 指按拱求和；$\int_s$ 指沿各拱中心轴线做曲线积分，可采用辛普森三点公式进行积分计算；$M^x(s)$ 和 $M^y(s)$ 分别表示沿拱中心轴线各点在 x 方向和 y 方向的质量强度，可由质量矩阵中径向和切向质量强度换算求得；Y_j^x 和 Y_j^y 分别表示沿拱中心轴线第 j 振型在 x 方向和 y 方向的分量，同样也可以通过第 j 振型的径向和切向分量换算求得。

计算出振型参与系数后，便可计算地震荷载，相应于第 j 振型作用在拱、梁交点 i 的 x 方向和 y 方向的地震荷载为

$$P_j^x(i) = a_h^x \beta_j^x \eta_j^x Y_j^x(i) W^x(i)$$

$$P_j^y(i) = a_h^y \beta_j^y \eta_j^y Y_j^y(i) W^y(i)$$

式中，a_h^x 和 a_h^y 分别为横河向和顺河向水平地震系数；β_j^x 和 β_j^y 为相应 j 振型自振周期 $T_j(=2\pi/\omega_j)$ 的地震加速度反应谱值；$Y_j^x(i)$ 和 $Y_j^y(i)$ 分别为第 j 振型在 i 点 x 方向和 y 方向的分量；$W^x(i)$ 和 $W^y(i)$ 分别为在 i 点 x 方向和 y 方向的重量强度，$W^x(i)=gM^x(i)$，$W^y(i)=gM^y(i)$。

计算出各阶振型的 $P_j^x(i)$ 和 $P_j^y(i)$ 后，可换算成各阶振型在 i 点的径向和切向地震荷载，并组成地震荷载矩阵 $\boldsymbol{P}^{ea}$。再利用式(4-80)可计算出梁上分配的荷载

$$\boldsymbol{X}^{ea} = (\boldsymbol{C}+\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{ea} \tag{4-87}$$

则拱上的分配荷载为 $\boldsymbol{P}^{ea}-\boldsymbol{X}^{ea}$。根据拱、梁各自分配到的荷载，可以很容易地计算出拱、梁的各阶振型动力反应。然后再用平方和方根(SRSS)的方法组合各阶振型反应，从而求得拱坝总的地震动力反应。

当然，得到系统的振型和频率后，也可以采用振型叠加法进行反应历程分析。拱梁分载法反应历程分析的具体计算公式，可查阅相关文献。

4.7.3　拱坝的抗震措施

(1) 在拱坝的布置上要强调对地震的适应性。拱坝的布置应远离活断层，坝址应避免两岸地形、地质条件的严重不对称；双曲拱坝的体形布置应尽量减少向上游的倒悬，中部坝身应尽可能向下游倒悬，而且设计的体形表面应尽量平顺、光滑。

(2) 采取抗震的结构措施。应加强拱坝中上部坝体的整体性和刚度；在坝体中央地震反应强烈的部位可以布设钢筋，以增加抗裂的能力；应尽量减轻坝体上部的重量，采用重量轻、刚度大的结构型式；在中上部尽量避免布设外伸过长的结构，对于布设在这一部位的孔口要加强配筋；加强横缝的键槽和止水，对保证拱坝的抗震安全也有一定的作用；保证施工质量，对提高拱坝的抗震能力也是十分有效的。

(3) 增强坝基的抗震能力。增强坝肩及其附近岸坡的稳定对提高拱坝的抗震能力是至关重要的，必要时可采取锚固等措施加固；坝与地基的接触部位往往是拱坝抗震的又一薄弱环节，必要时应采取措施予以加强，如加深拱座的嵌固或加厚拱座；增加地基的整体性，认真做好固结灌浆和防渗帷幕；在坝肩开挖设计中，应力求避免形成突出的山脊和尽量降低高边坡的高度。

4.8　拱坝的材料与构造

4.8.1　拱坝的材料

用于修建拱坝的材料主要是混凝土(包括常规混凝土和碾压混凝土)，中、小型工程也可就地取材，使用浆砌块石。对混凝土和浆砌石材料性能指标的要求和重力坝基本相同，只是因为拱坝较薄，应力水平一般高于同等高度的重力坝，因此，在材料强度和抗渗性能等方面要求略高，具体要求在第 3 章已作论述，此处不再列举。混凝土应严格保证设计规范对强度、抗渗、抗冻、低热、抗冲刷和抗侵蚀等方面的要求。

坝体混凝土的极限抗压强度一般以 90 d 或 180 d 龄期强度为准，极限抗拉强度一般取极限抗压强度的 1/10～1/15。此外，还应注意混凝土的早期强度，对于高坝，应根据坝体应力按水利水电工程结构可靠度设计统一标准的要求提高材料的强度指标。

除强度外，还应保证抗渗性、抗冻性(耐久性)和低热等方面的要求。为此，对坝体混凝土的水灰比必须严格控制，对较高的拱坝，坝体外部混凝土的水灰比应限制在 0.45～0.5 的范围内，内部可为 0.5～0.6。在承受高速水流和挟沙水流冲刷的部位，混凝土应具有很好的抗磨性。用水灰比低、振捣密实并表面抹光的混凝土，其抗磨性能较好，水灰比不宜大于 0.45。对于高拱坝或较厚的重力拱坝，由于不同部位的应力有较大的差异，可在坝体内部、外部和拱端分别采用不同强度标号的混凝土。坝面和拱端应力较大，应提高强度指标；坝体内部应力较低，可用较低的指标；对于溢流面及孔口内壁需设有专门的面层。

在中、小型拱坝工程中，也曾广泛采用浆砌石或者混凝土砌石等材料，以降低成本。有关对砌石材料的要求，参见 4.8.4 小节。

4.8.2　常规混凝土拱坝的构造

拱坝的坝顶、廊道、排水和孔口等的尺寸、形状与重力坝中论述的基本相同或类似，这些内容不再重复。下面只叙述在拱坝中与重力坝不同的、特有的一些构造。

在严寒地区，有的薄拱坝可在顶部配筋以防渗水冻胀而开裂。如遇特殊地基，对薄拱坝也可考虑局部配筋。

对于高度不大、厚度较薄的拱坝，在坝体内可只设置一层灌浆廊道，而将其他检查、观测、交通和坝缝灌浆等工作移到坝后桥上进行，桥宽一般为 1.2～1.5 m，上、下层间隔 20～40 m，在与坝体横缝对应处留有伸缩缝，缝宽约 1～3 cm。

建在无冰冻地区的薄拱坝，坝身可不设排水管。对较厚的或建在寒冷地区的薄拱坝，则要求布置排水管，内径 15～20 cm，间距 2.5～3.5 m。

对于大泄量的泄水孔，如果做成圆孔需要做两个渐变段，喇叭形进口又占一段长度，而拱坝因比重力坝薄，圆孔段长度很小，意义不大，故泄水孔断面多为矩形。同理，坝内无压段也很短，没必要把工作门布置在坝内，故拱坝泄水孔基本上为全段有压孔。当内水压力很大时，宜用钢板衬砌，避免内水向坝体渗透和改善孔口附近的应力状态，并防止孔壁混凝土受水流冲刷，减小对水流的摩阻力。矩形孔口的尖角处应抹圆，以消除应力集中，并需局部配筋。由于钢板衬砌施工不便，且钢板外壁易产生空隙，故当内水压力不大时，也可不用。

对于灌溉、供水或小型发电机组小流量引水的情况，过水断面很小，为节省模板、加快施工进度，坝内常埋设预制成品的圆形管，出口采用阀门控制过水流量，进口检修门也可为矩形，但需设渐变段与圆管相连接。

下面将对拱坝构造与重力坝构造存在明显不同的 3 个方面进行论述。

1. 常规混凝土拱坝的分缝与接缝灌浆

拱坝是三维空间整体结构，为便于施工期间混凝土散热和降低收缩应力，防止混凝土产生裂缝，需要分段、分块浇筑，各段(块)之间设有收缩缝，一般在坝体混凝土冷却到蓄水后正常运行情况下的坝体年平均温度左右，再进行封拱灌浆，以保证拱坝能形成一个整体。收缩缝有横缝和纵缝两类，如图 4-56 所示。

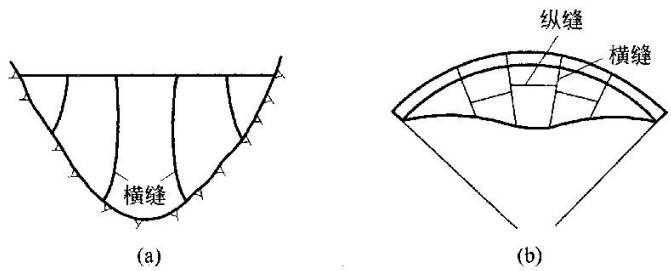


图 4-56　拱坝的伸缩缝布置

拱坝的横缝最好设置为径向的，间距一般取 15～20 m。但在变半径的双曲拱坝中，如果每个高程的横缝都设置为与拱圈径向一致，则横缝在空间将成为扭曲面，如图 4-56(a)所示。为了简化施工，横缝设置也可以按中间某一高程的拱圈径向为准，采用铅直平面布置，如图 4-56(b)所示。横缝底部缝面与地基面的夹角不得小于 60°，并应尽可能接近正交。缝内设锅底形或铅直向的梯形键槽，以提高横缝的传剪能力。对于薄拱坝和中厚拱坝，目前一般不再设置纵缝，以简化施工。如果厚度较大，温控需要设置纵缝，则其构造与重力坝的纵缝类似。横缝和纵缝都是两个相邻坝段(坝块)收缩后自然形成的接缝，缝的表面设置键槽，预埋灌浆管与出浆盒，在坝体冷却后进行压力灌浆。横缝上游侧应设置止水片，止水片可与上游止浆片结合，止水的材料和做法以及接缝灌浆的工艺等和重力坝相同。图 4-57 示出了一座拱坝横缝构造布置的实例。

根据对已建成拱坝的实地检查，接缝灌浆的效果有时也不尽如人意，它仍然是坝体的薄弱面。因此，现代拱坝建设的趋向是尽可能减少纵缝。在施工上加强冷却措施，以减小拱坝的温度应力，实践证明效果良好。常态混凝土拱坝在坝体内部埋设冷却水管，混凝土浇筑以后，在冷却水管内通水，带走混凝土内部的水化热，以降低混凝土的最高温升，称为“一冷”。在拱坝封拱灌浆以前，再通冷水，将坝体冷却至封拱温度，称为“二冷”，然后进行封拱灌浆。为了减少拱坝的拉应力，一般选择封拱温度略低于拱坝的稳定温度。近年来，在高拱坝建设

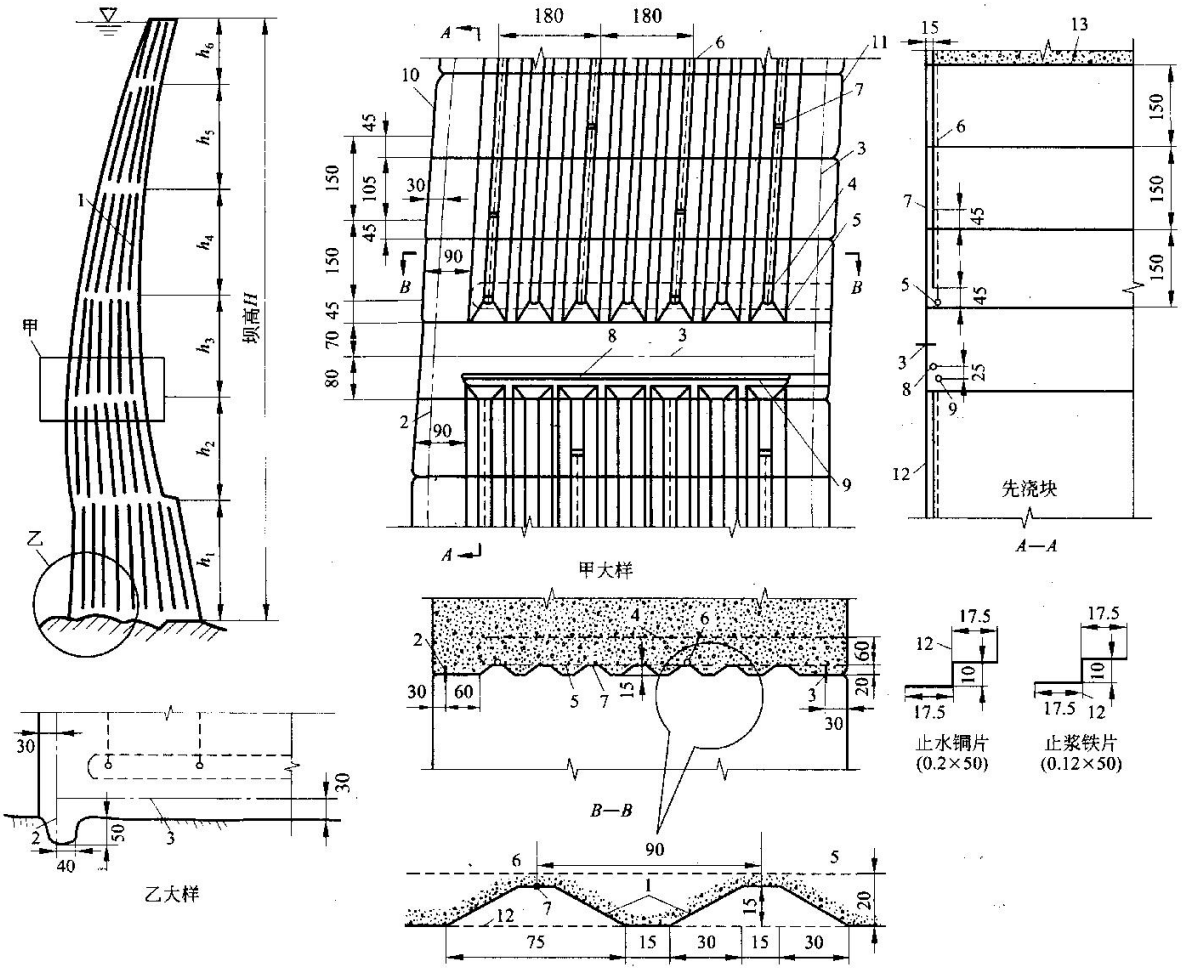


图 4-57　拱坝的横缝构造与灌浆系统布置(单位：cm)

1—键槽；2—止水铜片；3—止浆铁片；4—ϕ38 mm 进浆管；5—ϕ38 mm 回浆管；6—ϕ19 mm 升浆管；7—出浆盒；8—排气槽；9—ϕ38 mm 排气管；10—上游坝面；11—下游坝面；12—横缝；13—水平缝；(h_1～h_6)≈15 m

中，为了避免坝体混凝土温度在一冷之后回升，造成二冷时降温梯度过大，引起混凝土开裂，在一冷、二冷之间安排一次通水冷却，称为“中冷”。总之，对于拱坝通水冷却，虽然效果良好，但要注意每期冷却降温的速度不宜过快，要坚持“缓降”的原则，否则反而可能导致拉裂。

应该指出，在一定的条件下，也可将横缝的一部分保持为永久性的明缝。如近拱端有一岸或两岸自坝顶到某一高程范围内的地质条件很差，不足以承担拱端的巨大推力时，可将这一范围内的横缝保持为永久缝，或自拱冠顶部起向两侧往下逐渐加深明缝，使拱端推力向下斜传入两岸较好的基岩，如日本黑部第四拱坝以及我国的隔河岩拱坝(又称“上重下拱式”拱坝)就采取了这种横缝的布置形式，图 4-61 示出了日本黑部第四拱坝顶部的横缝构造。

2. 垫座与周边缝

对于地形不规则或局部有深槽的河谷，为了节省开挖量并改善坝体应力，可在坝体与坝基交接处做成垫座与周边缝的型式，使坝体基本上呈对称或有规则的体形，如图 4-58 所示。周边缝沿上下游方向可做成弧形面或平直的。弧形面的半径取该处坝体厚度的 1 倍以上，缝面略向上游倾斜，与坝体传至垫座的压力线正交。

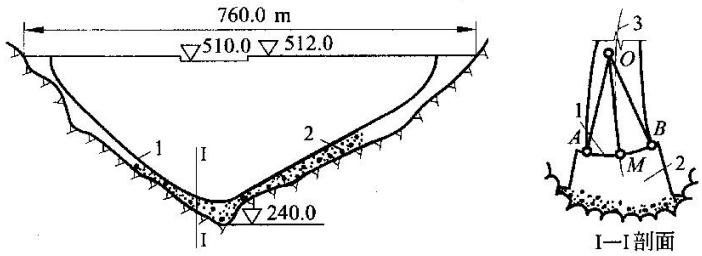


图 4-58　英古里拱坝垫座与周边缝的布置(单位：m)

1—周边缝；2—垫座；3—坝体中线

拱坝设置周边缝后，梁的刚度明显减弱，改变了拱梁分载的比例。周边缝还可减小坝体传至垫座的弯矩，从而可减小甚至消除坝体拱端和梁底上游面的拉应力，使坝体和垫座接触面的应力分布趋于均匀，并可利用垫座增大与基岩的接触面积，调整和改善地基的受力状态。垫座作为一种人工地基，可以减少河谷地形的不规则性和地质上局部软弱带的影响，改进拱坝的支承条件。由于周边缝的存在，坝体即使开裂，只能延伸到缝边就会停止发展。若垫座开裂，也不致影响到坝体。意大利安卑斯塔拱坝模型试验的成果表明，地震时垫座的振动较坝体振动强烈，说明垫座对坝体振动还可起缓冲作用。

图 4-59 是意大利鲁姆涅拱坝采用的垫座周边缝构造示意图。垫座浇筑后，表面不冲毛，直接在其上浇筑坝体混凝土。缝的上游端布置钢筋混凝土防渗塞，周围填以沥青防渗材料，防渗塞的下游侧埋设止水铜片，并设置排水孔道，以排除渗水，缝面用钢筋网加强。这种缝施工复杂，如质量控制不严，容易漏水。我国有些宽浅河谷中的小型拱坝，为了使梁的作用减弱，加强拱的作用，采用了沥青底滑缝垫座，如浙江省的光明、东溪等混凝土双曲薄拱坝就采取了这种布置形式。这里提请注意两点：①由于周边缝的作用，垂直悬臂梁的荷载减小，水平拱圈的荷载加大，此做法是以两岸坝肩稳定牢固作为前提的，不能乱用；②两岸岸坡不能太缓，因为在水平拱圈很大推力的作用下，坝体很容易沿周边缝向上滑移，拱端切向位移变大，使拱冠应力剧增而破坏乃至垮坝，如

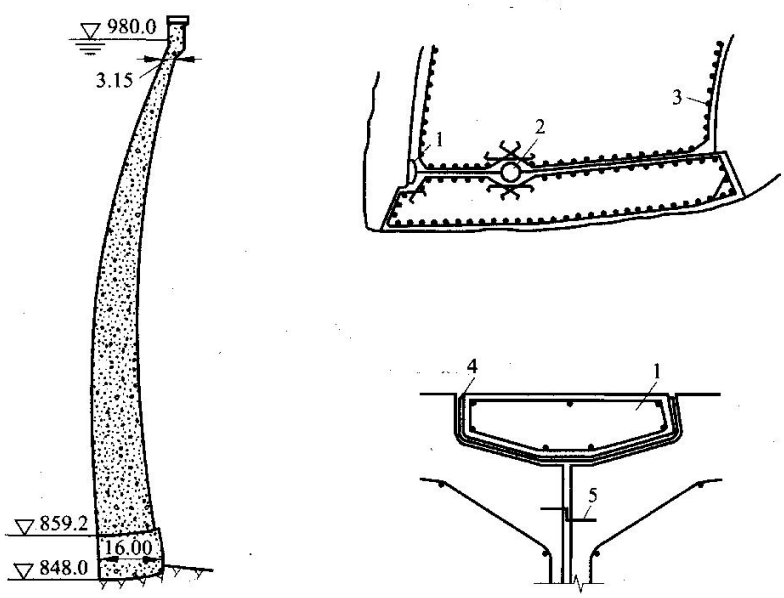


图 4-59　意大利鲁姆涅拱坝周边缝构造示意图(单位：m)

1—钢筋混凝土防渗塞；2—排水；3—钢筋；4—沥青防渗材料；5—止水铜片

我国福建省罗源县梅花村在海边建成的梅花周边缝试验拱坝，就是因为周边缝岸坡太缓，缝面摩擦系数过小，致使拱坝上滑失事破坏，详况可参见4.11节。

从图4-58和图4-59来看，垫座和周边缝的施工是很复杂的，虽然坝体可以减薄一些，但要求较高的施工工艺水平，才能保证垫座和周边缝的质量，保证薄薄的坝体达到防渗的要求。如果施工队伍的工艺水平达不到这样的要求，不得已还是需要靠加厚坝体混凝土才能满足防渗要求。既然如此，花很多时间进行垫座和周边缝的施工，而坝体并不能减薄或减薄不多，即使可减薄很多，但造价不省，反而延误工期，就失去了设置垫座和周边缝的优越性。所以我国做这种类型的拱坝很少，再加上近年来建造了不少碾压混凝土拱坝，取得了很多缩短工期和节省投资的成功经验。另外，对拱坝破坏机理的分析表明，拱端轴向应力的合力应为压力，不可能裂透，拱坝破坏最后是因压应力过大才破坏的观点已成为越来越多技术人员的共识，因此只有很不规则的河谷才有必要做周边缝，一般拱坝可不设置周边缝，必要时加大点坝体厚度，反而对加快施工有利，估计今后我国建造周边缝的拱坝也不会太多。

拱坝与垫座间设周边缝时，垫座的受力情况如图4-60(a)所示，没有弯矩的作用。拱坝与垫座间也可不设周边缝，做成固接的，其受力情况如图4-60(b)所示，垫座除承受坝底传来的力作用外，还要承受弯矩的作用。对于垫座的设计，可按材料力学法核算单宽垫座在上述外力(力矩)作用下的强度和稳定。

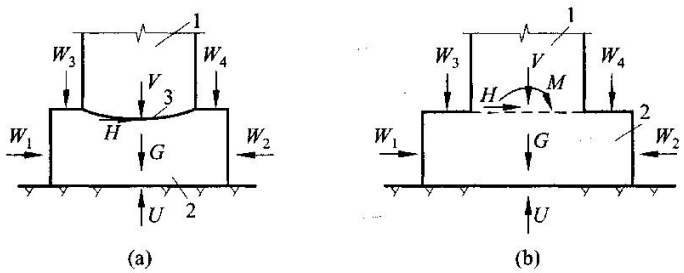


图4-60 拱坝垫座应力和稳定分析计算图形

V、H—坝底传来的力；M—坝底传来的弯矩；G—垫座自重；U—扬压力；$W_1 \sim W_4$ 水压力；1—拱坝；2—垫座；3—周边缝

在拱坝构造设计中，还有一种与周边缝设计理念相近的底缝构造，对于拱坝底部坝踵部位，也会因地基的约束或地形的原因产生较大的拉应力，设置底缝可在一定程度上降低坝踵的拉应力水平。图4-61示出的是日本黑部第四拱坝的底缝构造，我国的小湾拱坝也在坝踵部位设置了底缝。

另外，当拱坝坝址所处的河谷底部存在局部深槽时，如果因深槽将基岩开挖成平顺坡面工程量太大，也可将深槽部分用混凝土先回填，作为拱坝的垫座，视其为基岩的一部分。如瑞士金格瓦特双曲拱坝就设置了混凝土塞作为垫座，如图4-62所示。对于回填混凝土也需要加强温度控制，做好与基岩接触面的接触灌浆。如果回填混凝土的体积较大，也可以设置临时收缩缝，待回填混凝土降温以后进行灌浆，然后再浇筑坝体混凝土。

3. 重力墩

重力墩是拱坝拱端的人工支座，可用于河谷形状不规则情况下，为减小宽高比、避免岸坡的大量开挖，或河谷有一岸较平缓，用重力墩与其他坝段(如重力坝或土坝)或岸边溢洪道相连接等情况。图4-63是我国龙羊峡拱坝枢纽的照片，枢纽平面布置参见图4-10，在其左、右坝肩均设置了重力墩，以弥补地形的不足，设置重力墩后，坝体可基本保持对称，通过重力墩可将坝体传来的作用力传到基岩，反过来，基岩的支承反力通过重力墩可

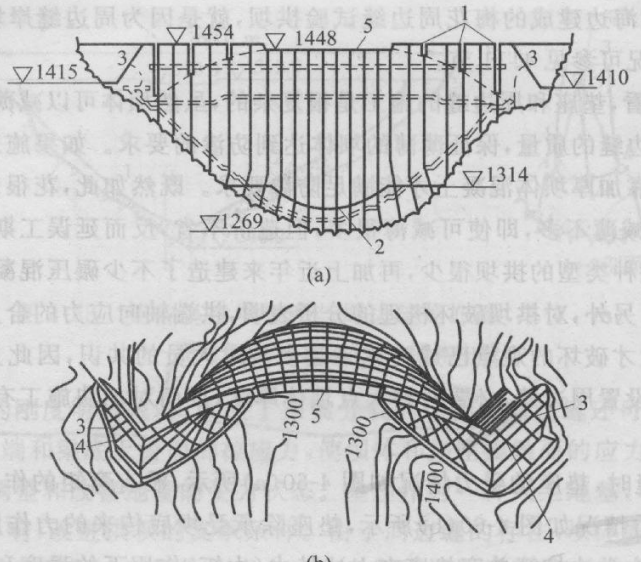


图 4-61 日本黑部第四拱坝的顶部横缝和底缝构造

(a) 下游立视图；(b) 平面图

1—切割缝；2—底缝；3—岸边重力翼墙；4—坝与翼墙间的沉降缝；5—溢流堰

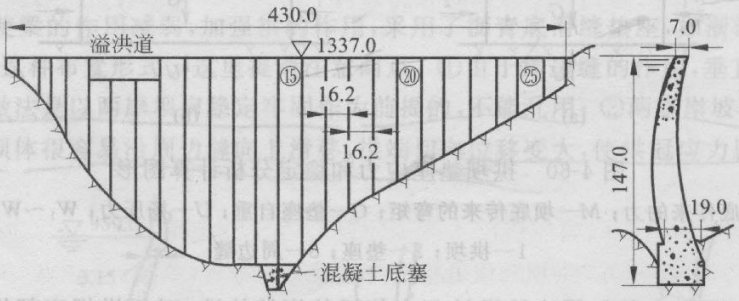


图 4-62 瑞士金格瓦特双曲拱坝的垫座(单位：m)

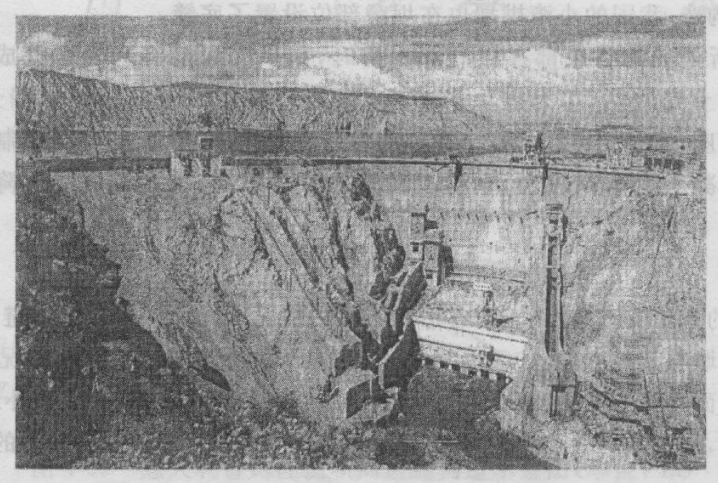


图 4-63 龙羊峡拱坝枢纽的重力墩

反作用于坝体，支持坝体的稳定。

坝体与重力墩之间的传力作用和重力墩本身的刚度有关。与坝高相比，如重力墩高度不大，可假设重力墩的刚度与基岩相同，按拱端支承于基岩的条件求得拱端作用力，然后将此作用力施加到重力墩上来校核重力墩的稳定和应力，计算方法及其控制标准可参见第 3 章重力坝的有关内容。所不同的是：重力墩的受力来自多个方向，应将其合成一个方向，用合力来核算重力墩的稳定性和最大拉、压应力。重力墩底面的拉、压应力可分别按两个方向用材料力学公式计算，然后叠加求得。应力和稳定的计算公式为

$$\sigma_z = \frac{V}{A} \pm \frac{M_x x}{I_x} \pm \frac{M_y y}{I_y}$$

$$K = \frac{f'V + c'A}{H}$$

式中，V 为重力墩底面的铅直向合力；H 为水平向合力；A 为重力墩底面面积；I_x 和 I_y 分别为墩底截面的 x 向和 y 向的惯性矩；M_x 和 M_y 分别为墩底截面的 x 向和 y 向的弯矩；x 和 y 为墩底截面上的正交坐标系的坐标值；f'、c' 为墩底与岩面间的抗剪断强度指标。重力墩计算图形如图 4-64 所示。

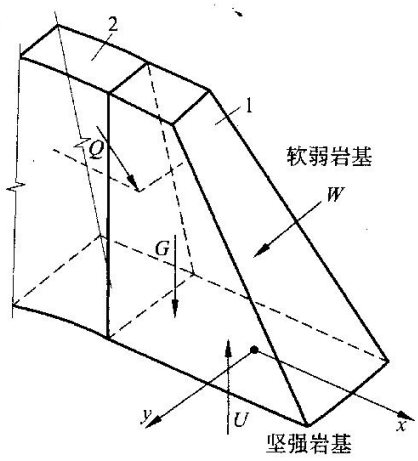


图 4-64　拱坝重力墩计算图形

Q—拱端推力（包括轴向力和剪力）；G—重力墩自重；W—上游面水压力；U—墩底扬压力；1—重力墩；2—拱端

根据经验，重力墩的最大推力通常出现在“校核洪水位时的水压力＋温升”的情况；重力墩的最大弯矩一般出现在“冬季最高水位的水压力＋温降”的情况。

4.8.3　碾压混凝土拱坝的特殊构造

1. 我国碾压混凝土拱坝的建设

正像 3.14 节中已叙述过的那样，碾压混凝土改变了常规混凝土用振捣器插入振捣密实的方法，代之以在层面振动碾压的施工方法，混凝土可以很干硬，用水量少，用水泥也少，水化温升较低；不设纵缝，不设或少设横缝，节省施工缝的模板和支模时间；施工较简便，用土石坝施工机械，设备用量也较少；施工较安全，速度快，所以它一般比常规混凝土筑坝方式工期短、收益快、造价低，在技术和经济上都是十分有利的。

由于碾压混凝土筑坝技术具有许多优越性，不仅在重力坝中广泛使用，而且还逐渐引入到拱坝的建设中。我国在 1992—1995 年先后建成了普定（高 75 m、坝顶长 196 m、坝底厚 28.2 m）、温泉堡（高 49 m、坝顶长 188 m、坝底厚 13.8 m）、溪柄（高 63.5 m、坝顶长 95 m、坝底厚 12 m）3 座具有不同特色的碾压混凝土拱坝。普定是我国建造的第一座碾压混凝土拱坝（位于贵州省），上游防渗体采用富胶凝材料二级配碾压混凝土，下游部位采用三级配碾压混凝土，大坝只设两道诱导缝（大约在拱圈弯矩较小的三分点部位），待其张开后作灌浆处理，不再设其他灌浆横缝，主体工程只用了 1 年 5 个月（1992 年 1 月—1993 年 6 月），实际纯碾压时间仅为 9.5 个月。温泉堡碾压混凝土拱坝位于河北省秦皇岛市，是世界上第一座在寒冷地区建成的碾压混凝土拱坝，由于坝址年温度变幅大，再加上河谷为开阔的 U 形这两大不利条件，坝体采用了 5 道诱导横缝，大坝自 1992 年秋后至 1994 年汛前在各个秋春季节进行碾压施工，5 道诱导横缝按预想的宽度张开并分两批灌浆，保护了其他部位不开裂。溪柄碾压混凝土拱坝在两侧拱端上游面设置了带有止水片的人工短缝，以释放此部位的拉应力，保护上游坝面其他部位不开裂，原设计全坝无灌浆横缝，后因碾压混凝土施工延误至五六月份，才不得已将此期间施工的 620～634 m 高程坝体在拱冠处设置了一道灌浆横缝。此坝厚高比为 0.189，是世界上第一座厚高比最小的碾压混凝土薄拱坝，该坝由清华大学水利水电工程系设计，其上游视图和典型剖面如图 4-65 所示。该坝混凝

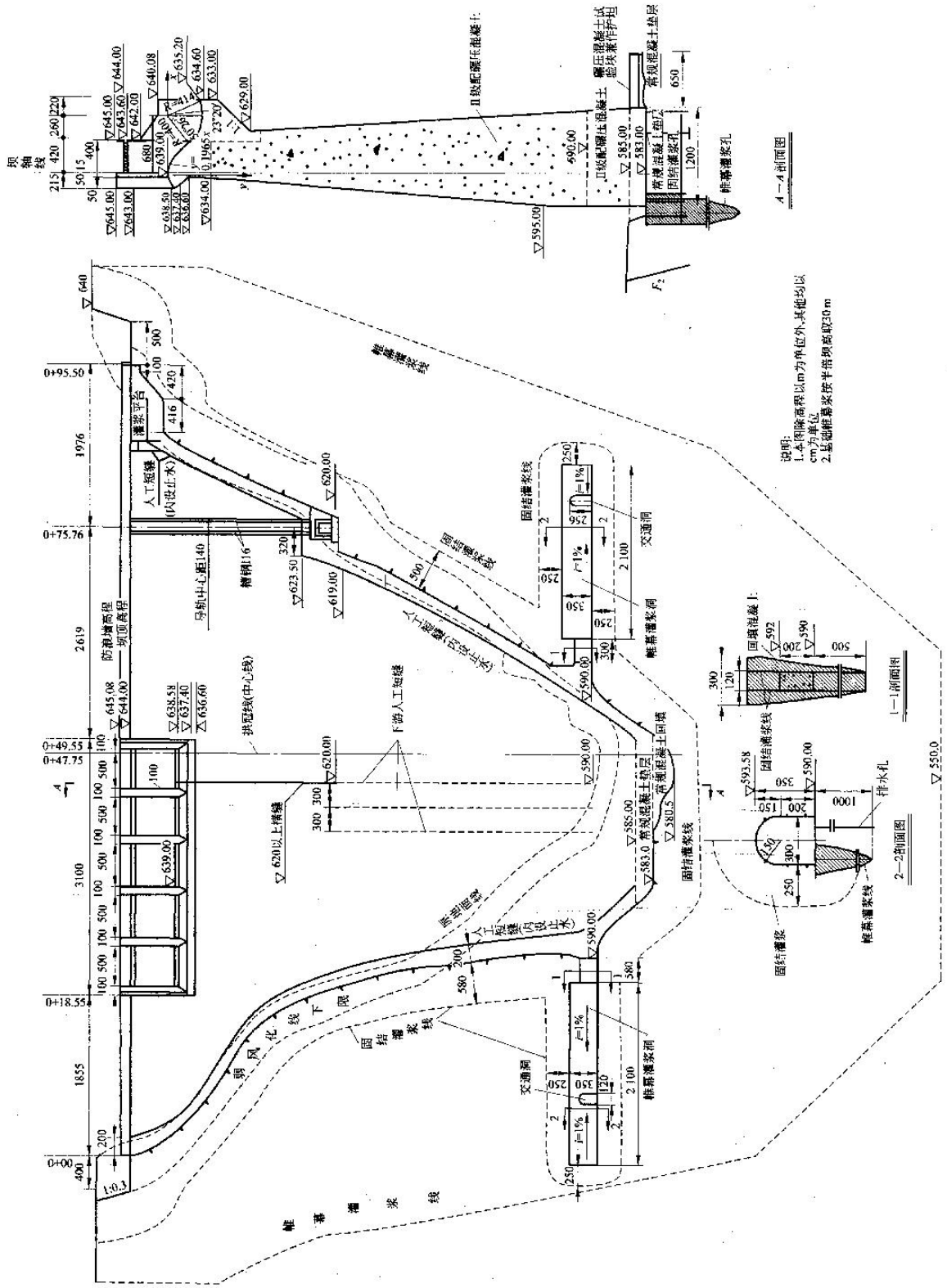


图 4-65 溪柄碾压混凝土薄拱坝上游展示图和典型剖面

土方量 2.8 万 m^3，其中碾压混凝土 2.3 万 m^3，碾压施工仅用半年时间，大坝主体工程在 1995 年年底完工，比采用常规混凝土建坝约节省了一半时间。

截至 2003 年年底，我国已建成 8 座碾压混凝土拱坝，其中沙牌拱坝(132 m)是目前世界上最高的碾压混凝土拱坝。工程实践的经验表明，在一定坝高范围内，在施工机械和原材料充足以及气候适宜等条件下，碾压混凝土拱坝也具有缩短工期、节省投资的优越性。

关于碾压混凝土的性能和施工要求，可参见 3.14 节的有关内容，这里不再重述。

2. 碾压混凝土拱坝的特殊构造

碾压混凝土拱坝由于采用通仓碾压，其接缝构造与常态混凝土拱坝有些不同。碾压混凝土拱坝特殊构造主要是诱导缝、周边短缝等。

诱导缝就是在碾压混凝土拱坝中预先设置一定的构造，使得特定部位承受拉应力时，可以张开。同时，在该部位预先设置好止水和灌浆系统，当诱导缝开度稳定以后，利用灌浆系统进行接缝灌浆，图 4-66 示出的是我国普定碾压混凝土拱坝的诱导缝。由于碾压混凝土一般粉煤灰含量较高，水化反应较慢，再加上坝体内采用水管冷却等措施相对困难，碾压混凝土拱坝到达稳定温度场的时间较长，为了尽快发挥工程效益，需要较早进行接缝灌浆。为了避免接缝灌浆以后诱导缝再次张开，我国一些工程还研发了多次重复灌浆系统，可以对碾压混凝土拱坝的横缝或诱导缝进行多次重复灌浆。

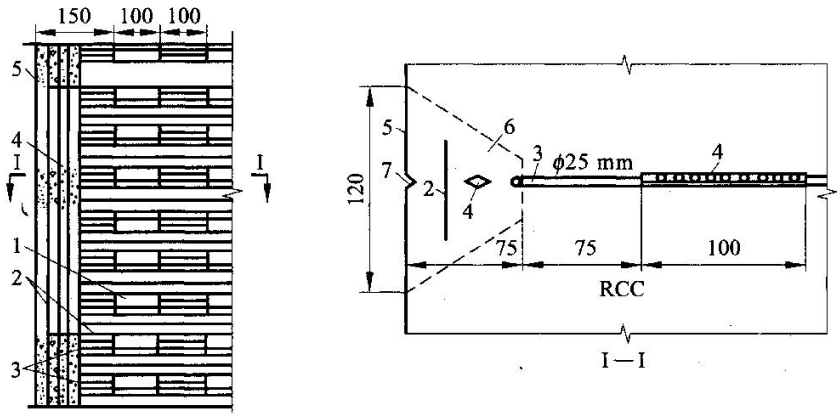


图 4-66　普定碾压混凝土拱坝的诱导缝(单位：cm)

1—多孔诱导板；2—塑料止水片；3—灌浆孔；4—诱导孔；5—上游面；6—改性混凝土塞；7—坝面楔形短缺口

拱坝坝肩上游拱座附近由于地基约束，会产生较大的拉应力，我国的碾压混凝土拱坝在设计中，创造性地提出了在该部位设置人工短缝，以降低该部位的拉应力。如我国的溪柄碾压混凝土拱坝就设置了这样的坝肩短缝，其构造如图 4-67 所示。

4.8.4　浆砌石拱坝

浆砌石拱坝在我国拱坝建设中占有很大的比重，全国已建和在建的拱坝中，约有 90%是砌石拱坝(主要是中、小型拱坝)。这是因为：①山区石料多，便于就地取材，节省钢材、木材，砌石质量好的还可节省水泥；②工程量比同样高度的重力坝约减小 40%；③施工导流和度汛较易解决；④施工技术便于群众掌握。

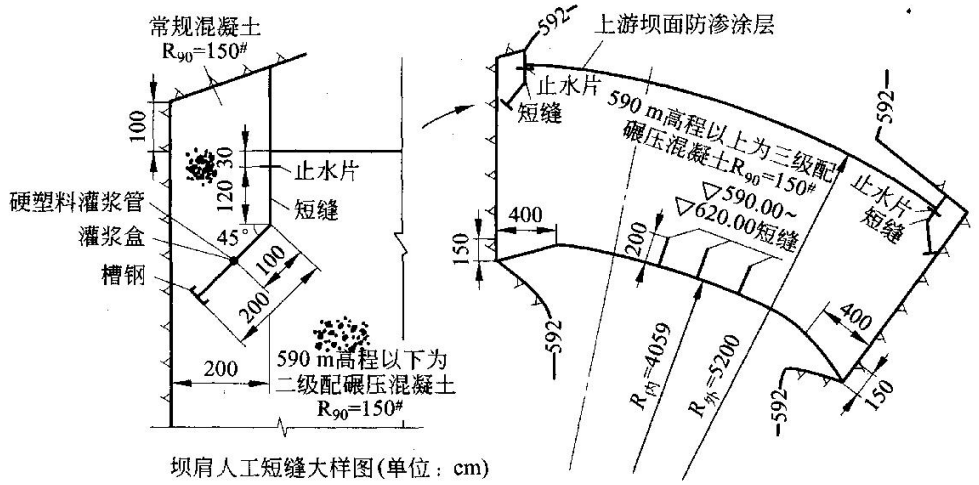


图 4-67　溪柄碾压混凝土拱坝的周边短缝构造(高程单位：m；长度单位：cm)

砌石拱坝有着不同于混凝土拱坝的下列特点。

(1) 在受力状态方面。砌石拱坝由砌石和混凝土防渗体两部分组成，砌石本身又有砌缝砂浆存在，对坝体的变形和应力有着不可忽视的影响，坝体实际上具有非均匀和各向异性的力学性质。为了在一定程度上能反映这种力学特性，可以考虑在有限元法分析中，对砌体和混凝土防渗体分别采用不同的弹性模量进行计算。

(2) 对于应力控制指标。根据我国《浆砌石坝设计规范》(SL 25—1991)规定：抗压强度安全系数，对基本荷载组合取 3.5；特殊荷载组合取 3.0，均比混凝土拱坝设计规范规定的相应值小 0.5。容许拉应力取决于所用石料和胶结材料的标号，其值接近砂浆的极限抗拉强度，如胶结材料强度等级为 M10 的粗料石、块石砌体，拱冠梁底的容许拉应力为 1.2 MPa。总之，安全系数小于混凝土拱坝相应要求的值。

(3) 坝体倒悬度方面。因砌石强度低于混凝土，砌石拱坝的倒悬度一般不大于 1/10～1/5。

通常情况下，浆砌石坝体的抗渗性能远不如混凝土，因此，大部分砌石拱坝在坝体中都设置了混凝土防渗体。坝体材料和防渗设施基本上同于砌石重力坝，但砌石拱坝对砌体强度的要求较高，整个坝体都用同一砂浆强度等级，一般为 M7.5～M12.5，绝大多数用 M10。砌筑质量较好的拱坝水泥用量一般为每 m^3 砌体 100～150 kg。

工程实践表明，在坝体上、下游面，拱端接头及靠近地基等部位，适当用一部分混凝土，对保证工程质量是有利的。浆砌石拱坝的截面和构造如图 4-68 所示。

砌石拱坝大多采用坝顶溢流。当单宽流量较大时，溢流面全部采用钢筋混凝土，厚度一般不小于 0.6～1.0 m，并用锚筋加强溢流面混凝土与坝内砌石的连接。为了节约水泥与钢材，有些砌石拱坝只在溢流面曲线段及挑流鼻坎处用钢筋混凝土浇筑，而在直线段则用粗料石砌筑，但要求胶结材料的强度等级较高。若单宽流量较小，溢流面也可全用粗料石砌筑，但要求石料质地坚硬，表面加工平整。

早期砌石拱坝大都不设收缩缝，但有些坝产生了不同程度的裂缝。为防止坝体开裂，应分段砌筑，分段长度为 20 m 左右；在 2～3 月份封拱(灌浆或回填宽缝块石混凝土)。

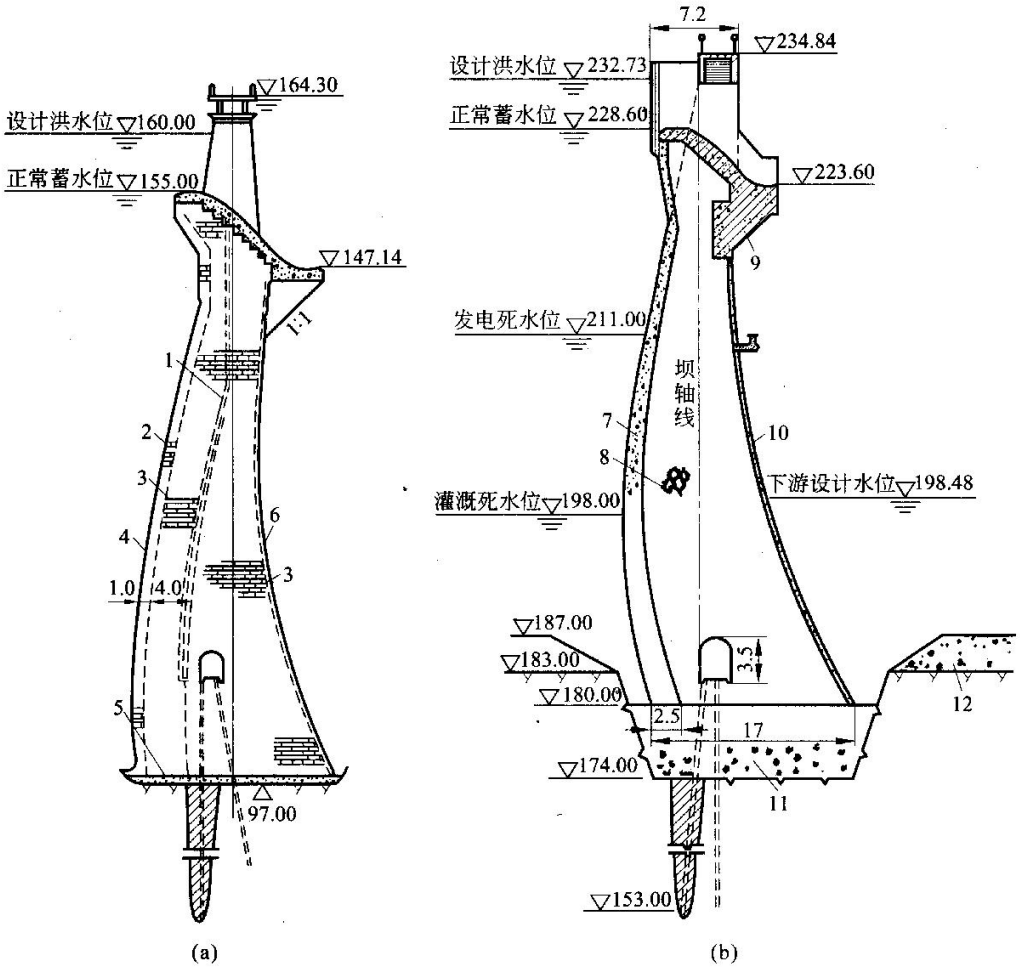


图 4-68　浆砌石拱坝拱冠梁剖面(单位：m)

(a) 福建南溪拱坝，坝高 67.3 m；(b) 广西板峡拱坝，坝高 60.3 m

1—ϕ15 cm 排水管，间距 5 m；2—M10 水泥砂浆砌粗料石；3—C10 细骨料混凝土砌粗料石；4—M15 水泥砂浆勾缝深 6 cm；5—C15 混凝土垫层厚 50 cm；6—M10 水泥砂浆砌粗料石并勾缝；7—C20 混凝土防渗层；8—C15 细骨料混凝土砌块石；9—C20 混凝土；10—C15 混凝土护面；11—C15 埋石混凝土；12—砂卵石

4.9　拱坝的建基面与基础处理

拱坝的建基面和基础处理与重力坝类似，但要求相对较高。坝基处理的主要目的是：保证坝基具有足够的强度和刚度以承受拱坝传递过来的荷载，并不致发生不能容许的变形；保证坝基有足够的整体性和稳定性，特别是保证坝肩岩体的稳定；保证坝基有足够的抗渗性，形成有利的渗流场，防止渗流破坏，降低渗透压力；保证坝基在水的长期作用下有足够的耐久性；控制地基接触面形状对坝体应力分布的不利影响，避免出现大的应力集中。在实际工程中，坝基的地质条件总是存在缺陷的，必须根据坝基的地质条件，综合考虑拱坝对坝基、施工技术、泄洪建筑物等的要求，确定合理的基础处理方案。拱坝具有很强的超载能力，失事的案例很少。极个别失事的拱坝往往是由于坝基失稳引起的，因此，必须高度重视拱坝的坝基处理。

拱坝建基面的选择和地基处理应根据坝址地质条件和基岩的物理力学性质，综合分析坝体与岩基之间的相互关系（包括坝轴线的位置、坝体体形和构造等）、枢纽布置（尤其是泄洪建筑物的布置）、施工技术等因素，选择安全、有效和经济的地基处理方案与建基面的高程。例如，目前国内外已允许建基面选在弱风化中下层，但要求在筑坝过程中对坝基岩体进行加固处理（如喷锚加固、灌浆处理等），在强度、变形、稳定、防渗和耐久性等方面均满足要求，保证大坝安全运行的前提下，应尽可能减少石方开挖和坝体混凝土回填方量，以缩短工期、节约投资。

坝基的处理措施主要包括坝基开挖、固结灌浆、帷幕灌浆、坝基排水、断层及软弱夹层等地质缺陷的处理等，基本原则和处理方法与重力坝类似，本节主要结合拱坝的特点予以简要介绍。

4.9.1　坝基的开挖

坝基开挖必须挖除风化、破碎的岩石。高拱坝要求开挖到新鲜或微风化的基岩，中坝应开挖到微风化或弱风化中下部的基岩。拱坝的拱座基岩面宜开挖成径向面，如果开挖量过大，也可采用非全径向开挖。在坝基开挖中，应保证建基面平顺，不应有突变，切忌下部坡陡、上部坡缓的反坡，也不宜开挖成台阶状。拱坝建基面在开挖过程中应注意以下几点：

（1）拱端应嵌入岸坡内，最好开挖成全径向，如图 4-69(a)所示；当按全径向开挖工程量过大时，可采用阶梯形开挖，如图 4-69(b)所示，各阶梯仍保持径向；也可采用非全径向开挖，如图 4-69(c)所示，有关开挖的具体要求可参见图 4-17。

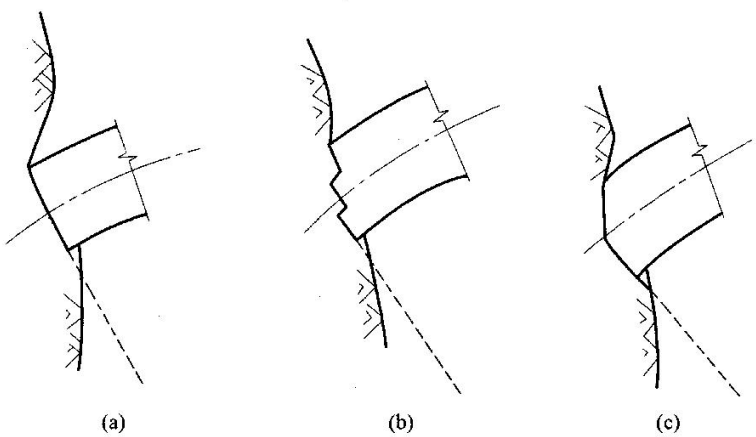


图 4-69　拱座基岩开挖形状

（2）同一坝体采用两种开挖形式时，自上而下应平缓过渡。

（3）河床坝段基岩面的上、下游高差不宜过大，且应尽可能略向上游倾斜。

（4）整个坝基可利用岩面在横河向应平顺，避免突变，拱坝需连成整体，即使岸坡很陡也不宜开挖成台阶状，基岩面的起伏差应小于 0.3～0.5 m。

（5）拱座基岩面的等高线与拱端内弧切线的夹角宜大于 30°。

（6）对最后成形不再爆破开挖的坝基面宜采用小药量预裂爆破方式开挖，松动岩块应采用撬棍或风镐清除干净，对坝基内局部的地质缺陷，如夹泥裂隙、节理密集带、风化岩脉、断层破碎带等，应全部或部分（埋藏很深的除外）予以挖除，再回填混凝土，使坝基表面平顺。

（7）河床中的覆盖层一般要求全部挖除，对中、小型拱坝如遇覆盖层太深，挖除有困难，也可在结构上采取措施，但必须确保坝基的强度和渗透稳定。

4.9.2　固结灌浆与接触灌浆

应根据基岩的裂隙情况、受力情况、坝基和拱座的变形控制及稳定要求等确定固结灌浆的范围和孔深。拱坝坝基的固结灌浆孔一般按全坝段布置；对于比较坚硬完整的基岩，也可只在坝基的上游侧和下游侧设置数排固结灌浆孔；对节理、裂隙发育的基岩，为了减小地基变形，增加岩体的抗滑稳定性，还需在坝基外的上、下游侧扩大固结灌浆的范围。孔距与孔向应根据地质条件、裂隙分布情况确定，对于高坝还应进行固结灌浆试验，以确定灌浆设计的各项指标。固结灌浆孔宜成梅花形布置，孔距一般为 3～4 m，在岩石破碎地区还应适当加密，灌孔的方向宜与裂隙正交。固结灌浆的孔深一般为 5～8 m，对于局部有特别需要的地区，必要时可加深至 8～15 m。固结灌浆压力，在保证不掀动岩石的情况下，宜采用较大值，一般为 0.2～0.4 MPa，有混凝土盖重时，可取 0.3～0.7 MPa。而且，固结灌浆宜尽量采用浓浆进行灌注。浓浆？

为了提高坝底与基岩接触面的抗剪和抗压强度，减少接触面渗流，在拱坝与地基接触面靠上游的部分以及坡度大于 50°～60°的陡坡接触面，还应进行接触灌浆。在基岩中开挖的槽、井、洞内回填混凝土的顶面等接触部位，也应进行接触灌浆。接触灌浆应在坝体混凝土浇筑到一定高度，混凝土充分收缩以后进行，但需要在排水孔施工以前完成，否则易堵塞排水孔。接触灌浆由于有混凝土压重，灌浆压力可加大。有条件时，也可利用帷幕灌浆孔与部分固结灌浆孔进行接触灌浆。

接触浆压力可加大

4.9.3　帷幕灌浆

一般拱坝坝体较薄，对防渗帷幕的要求比重力坝的要求严格。防渗帷幕一般采用普通水泥灌浆，必要时，可以采用超细水泥灌浆或化学灌浆。化学灌浆成本较高，而且有环境污染问题，宜尽量减少使用。

帷幕线的位置与拱座及坝基应力状况有关，一般布置在压应力区，并尽可能靠近上游坝面。防渗帷幕还应深入两岸山坡内，深入长度与方向应根据工程地质、水文地质、地形条件、坝肩岩体的稳定情况和防渗要求等确定，并与河床部位的帷幕保持连续性。两岸帷幕原则上应延伸至正常蓄水位与相对隔水层相交处，或与蓄水前的天然地下水位线相交处。如按此原则布置帷幕需延伸很远时，可在不影响坝肩岩体稳定的前提下，暂向岸坡延伸 20～50 m，待蓄水后根据坝基的渗漏情况决定是否再行延伸。帷幕线的布置还应注意和地下厂房帷幕形成一个整体。两岸帷幕线的方向最好大致与拱端上游弧面相切，如图 4-70(a)所示。但在实际工程中，为了满足坝肩岩体稳定的要求，往往将两岸帷幕线方向设计成与河岸正交或略转向上游，如图 4-70(b)所示，以利用帷幕上的渗压帮助抗滑，但必须注意交角不能太小，以防帷幕在转角处被拉开。特别是岸坡内设有地下厂房，且位于拱座上游时，岸坡帷幕线将与河床帷幕线相交，在迎水面成一锐角，在库水压力作用下，帷幕接头处将张开，形成渗漏通道。所以在岸坡帷幕线的布置中应避免出现此类锐角，宜改为钝角。为此，要在拱座处做挡水墙，使岸坡帷幕线钝角转弯，如图 4-70(c)所示。

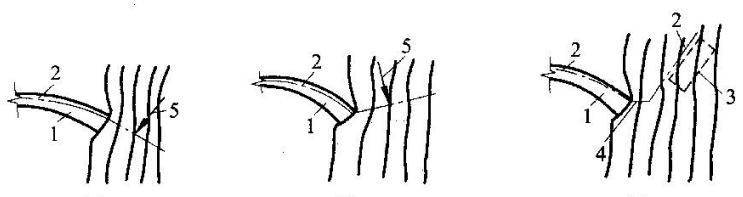


图 4-70　拱坝防渗帷幕线的布置

1—拱圈；2—帷幕中心线；3—地下厂房；4—挡水墙；5—渗压方向

防渗帷幕的深度，需依据工程的地质条件以及坝肩岩体稳定和防渗的要求及现场灌浆试验的结果来确定。帷幕灌浆孔原则上应伸入相对隔水层以下 3～5 m。根据我国《混凝土拱坝设计规范》(SL 282—2003)的规定，非岩溶地区岩体相对隔水层的透水率 q 标准依坝高 H 而定：$H>100$ m，$q=1\sim3$ Lu；$H=50\sim100$ m，$q=3\sim5$ Lu；$H<50$ m，$q\leqslant5$ Lu。若相对隔水层埋藏较深，孔深可采用 0.3～0.7 倍坝高；对地质条件特别复杂的地段，经论证孔深可达 1 倍坝高以上。防渗帷幕的厚度应根据帷幕的容许渗透梯度来确定，由此确定帷幕孔的排数、排距和孔距，高坝一般采用三排帷幕孔，主帷幕孔在中间，上、下游侧各设副帷幕孔。中高拱坝一般采用两排孔，主帷幕孔在下游侧，副帷幕孔在上游侧。低拱坝一般采用一排帷幕孔。防渗帷幕方向宜向上游倾斜，倾角可在 0°～15°间选择，这样可增加基岩稳定。帷幕孔的孔距一般采用 1.5～3.0 m，首序孔距用 6 m，在灌浆过程中逐步加密。排距一般比孔距略小。帷幕灌浆必须在浇筑一定厚度的坝体作为盖重后进行。灌浆压力应在不破坏岩体的条件下采用较大值，在帷幕顶部灌浆压力不应小于 1.5～2 倍坝上游水头，在底部不宜小于 2 倍坝上游水头。只有主帷幕孔底深达帷幕的设计底部高程，副帷幕孔深一般为主帷幕孔深的 1/2～2/3。

防渗帷幕的施工一般都在坝体基础灌浆排水廊道内进行，如受廊道宽的限制，上游侧副帷幕孔也可在坝踵上游进行。当两岸岸坡较陡，岸坡内的帷幕灌浆可在两岸岩体中开挖的灌浆平洞内进行，平洞与坝顶、坝体内基础灌浆排水廊道和坝内廊道相通。图 4-71 所示的是意大利圣杰斯汀纳拱坝的帷幕灌浆孔布置，坝高 150 m，在两岸各设三层灌浆平洞，各层高差约 50 m。灌浆孔方向有铅直的、斜向的，有的斜孔在坝底斜井内进行钻孔，使灌浆孔成网状交叉分布，以便穿过更多的裂隙。我国应用较普遍的是在两岸坡的灌浆平洞内进行帷幕灌浆，如龙羊峡、东江等拱坝都是这样做的。必须注意，坝底帷幕与岸坡帷幕必须做好连接，否则将成为渗径很短的漏水通道，增大岸坡内的渗透压力，危及岸坡稳定，极为不利。

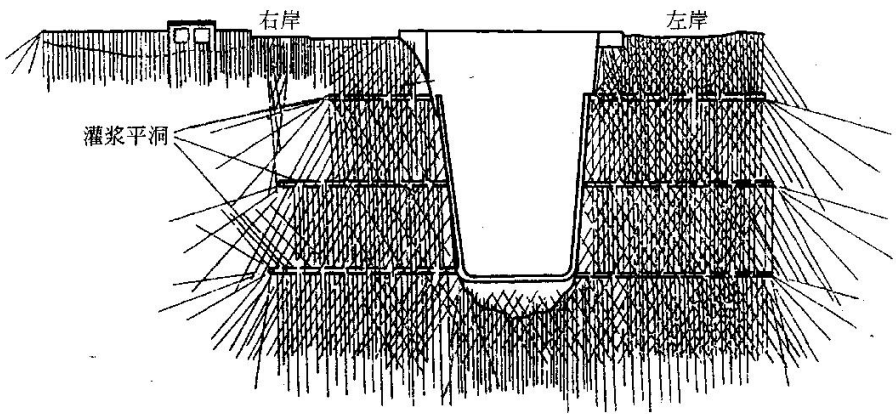


图 4-71　意大利圣杰斯汀纳拱坝灌浆帷幕布置下游立视图

此外，帷幕灌浆有可能被溶蚀，在运行期有时需要补灌。所以灌浆孔的布置应考虑以后能维修补灌。

4.9.4　坝基排水

与重力坝相似，在坝基防渗帷幕的下游侧，一般均设置坝基排水，以降低坝底扬压力。实践经验表明，在弱透水性的微裂隙岩体中，防渗帷幕降低渗压的效果往往不甚明显，而排水孔则可显著地降低渗压。拱坝一般为了降低坝肩地下水位，减少坝肩岸坡内的渗透压力，保证坝肩的岩体稳定，通常在坝肩岩体内也应设置排水。如在拱座下游侧岸坡内设置 1～2 道多层排水平洞，在平洞内布置排水孔，将顺河向排水平洞与横河向排水平洞连接，组成空间排水孔洞系统。若坝基内有裂隙承压水层或较大的成层透水区，除加强防渗措施外，排水孔应穿过此部位，以排除承压水。需要注意的是，排水孔在运行期可能被堵塞，影响排水效果，所以要经常维护。

在排水孔穿过夹泥裂隙或破碎带时，要采取设置塑料反滤等措施，以防止其中的填充物被渗水带走。

排水孔幕设在防渗帷幕下游侧，其距离应不小于帷幕孔中心距的 1～2 倍，且不得小于 2～4 m。一般只设 1 道主排水孔，必要时增设 1～2 排辅助排水孔。主排水孔间距宜采用 2～3 m，辅助排水孔间距宜采用 3～5 m，孔径不宜小于 15 cm。主排水孔深度宜采用帷幕孔深的 0.4～0.6 倍，坝高 50 m 以上的坝基主排水孔深不应小于 10 m，但不超过帷幕孔深，副排水孔深宜为 6～12 m。

4.9.5　断层破碎带和软弱构造面的处理

拱坝坝基范围内的断层破碎带和软弱夹层等地质缺陷，应根据其所在的部位、产状、发育程度及其工程力学性质，分析其对坝体和坝基的应力、变形、稳定及渗流的影响，结合施工条件，采用合适的方法进行处理。

一般情况下，位于坝肩部位的断层破碎带比位于河床部位的断层对拱坝的安全影响更大；缓倾角比陡倾角断层的危害性更严重；坝趾附近比坝踵附近的断层破碎带对坝体应力和稳定更为不利；断层破碎带宽度越大，对应力和稳定的影响也越严重。要针对断层破碎带对拱坝的危害程度，采取不同的处理方法，如抗滑键、传力墩、高压固结灌浆和高喷冲洗灌浆等，原则上可参考重力坝相应的地基处理方法进行处理，但要求应更严格。1、2 级拱坝或高拱坝和特殊地基的处理方案，应通过有限元分析或模型试验论证。

陡倾角断层破碎带在坝肩岸坡部位，如是横河向的，其作用和设计方法与在河床部位的相似，用有限元法计算混凝土塞和基岩中的应力，确定混凝土塞的深度，具体方法可参见 3.12.2 节。如断层是顺河向的，则在断层处理中，不但要把拱座的力传到断层两侧的坚好岩石上，而且还需研究解决坝肩沿断层滑动的问题。这类断层的处理比较复杂，通常使用的处理方法是在断层面中挖多层水平洞和多道垂直井，形成网格，并嵌入两侧坚硬岩石，在水平洞和垂直井中回填混凝土，以传递应压力和剪应力到两侧坚硬岩石上，以保证岩基强度和抗滑稳定。网格型混凝土井柱承受压应力和剪应力，可用极限平衡法或有限元法校核混凝土塞与岩基接触面的应力与抗滑稳定。图 4-72 示出的是我国龙羊峡拱坝坝肩处理的示意图，因该坝坝肩有较多的断层，处理时将靠近拱座的断层全部挖除，然后回填混凝土。对深处的断层，采用在断层之间分层挖平洞，再从平洞开挖竖直槽，回填混凝土形成槽墙，利用竖直混凝土槽墙传力。同时，在部分断层中也开挖平洞，回填混凝土以加强槽墙的侧向支承。

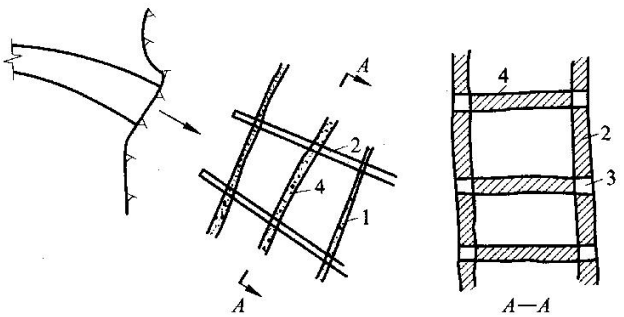


图 4-72　龙羊峡重力拱坝的坝肩处理措施示意图

1—断层；2—竖直槽墙；3—开挖平洞；4—断层中开挖平洞回填混凝土

断层两侧的岩体受断层的影响，一般裂隙较发育，应对其加强固结灌浆。另外，如果坝肩岩体中有多条含断层泥的断层带，且本身较宽、空间分布较密，则采用混凝土置换法处理将极为困难，要慎重研究，进行多方案比较，不得已时应考虑更换坝址。

4.9.6　工程高边坡的处理

拱坝一般修建在高山峡谷中，普遍存在高边坡稳定问题。对于一般的天然高边坡，为了加强边坡的稳定性，通常可以采取“穿靴脱帽”（即上挖下填）的措施进行处理。而对于拱坝在坝肩开挖中，由于开挖坝肩槽而形成的高边坡，称为工程高边坡。我国的高拱坝枢纽工程经常遇到数百米高的工程高边坡，需要采取各种工程措施进行高边坡加固，如喷混凝土、打预应力锚索锚杆、设置抗滑桩、坡体后缘削坡减载等。这部分边坡处理工作必须认真做好，因为它的牢固与否直接影响坝的安危。下面重点介绍一下坝肩岩体的预应力锚固。

拱坝坝肩岸坡较陡，且常有顺坡向节理、卸荷裂隙、断层破碎带或软弱夹层等分布，在受到库水、渗水的作用后，可能产生岸体坍滑，影响坝肩稳定，危及拱坝和其他建筑物的安全。为此，要做好坝肩岸坡的防渗帷幕和排水、护岸和岸坡面的喷浆等。为了防止岩岸坍滑，最有效的方法是用预应力锚固。近年来，国内外拱坝建设中已广泛采用坝肩岩体预应力锚固措施。锚固范围应视岸坡的地质条件而定，一般设置在拱座的上、下游附近岸坡，有时向上、下游方向延伸较远。

预应力锚固可用高强钢杆（粗钢筋）或钢丝索。钢杆长度一般不超过 15 m，钢丝索长度可达 50 m。每根钢杆的预拉力可达 100～200 kN，每条钢丝索的预拉力可达 500～1000 kN。高强度钢丝的设计强度为 1000～1500 MPa，钢丝索用 ϕ2.5～ϕ5 mm 的钢丝组合而成，高强度粗钢筋的设计强度为 1000～1200 MPa。

对拱坝坝肩岩体施加预应力锚固，最常用的是钢丝索。如瑞士的康脱拉拱坝，坝高 222 m，坝肩岸坡用钢丝索锚固，间距 3～5 m，孔深 30 m，每根钢丝索的设计拉力为 500 kN。西班牙阿尔杰达维斯拉拱坝，坝高 140 m，坝基为片岩，节理发育，河岸岩片可用手剥落。其处理措施为：在岸坡表面设置钢筋混凝土梁，布置成方格，梁的间距为 5 m，在梁的交点用预应力钢丝索锚固，孔深 50 m，每根钢丝索的设计拉力为 1000 kN。

预应力加固施工工序为，先用钻机钻孔，孔的方向最好与节理裂隙的方向正交。然后埋入钢丝索，钢丝索的锚固塞在底端，长 4～5 m，用水泥砂浆粘固，近年来开始用塑料胶粘固。待锚固塞凝固后，用千斤顶施加预应力，最后用水泥砂浆将孔密实回填。

4.10　拱坝的坝身泄水建筑物

拱坝枢纽的设计和校核洪水标准与重力坝相同。拱坝枢纽需要设置泄洪建筑物以保障枢纽的防洪安全，泄洪建筑物可以设置在坝外，如泄洪隧洞或岸坡溢洪道；也可以利用坝身布置泄洪建筑物，通常在拱坝枢纽布置中泄洪建筑物应首选布置在坝身，因为它比布置在坝外节省造价、便于管理。坝身泄洪建筑物是在拱坝坝体上开设孔口，可以分为表孔和中（深）孔两种类型。拱坝坝身泄洪建筑物的设计应使下泄水流充分扩散，使水流落水点在横向和纵向拉开，以减少水流对下游河床的冲击。上述拱坝坝身泄水建筑物的泄流表面体形设计以及泄流能力的计算等和 3.7 节论述的基本相同，只是采用的流量系数及其有关的水头损失等参数有所不同，但计算原理和公式是一样的。另外，由于拱坝在平面布置上是拱形的，所以在考虑泄流能力时，应视具体情况对计算的泄流量乘以一个向心集中折减系数，其值可取为 0.90～0.95，顶拱半径越小或中心角越大时，取小值，反之取大值。

拱坝所处的河谷一般很窄，坝体比重力坝薄，故在泄水方式和消能防冲的某些方面与重力坝有所不同。下面仅就拱坝泄水的特点进行简要论述。

4.10.1　表孔泄流

拱坝表孔泄流的单宽流量不宜过大，因为若泄流水头过大，会削弱拱坝顶部水平拱的作用。表孔溢流方式具有较大的超泄能力，还可以用于泄放水库漂浮物，故拱坝枢纽一般宜布置表孔。在拱坝表孔布置中，有时为了降低表孔溢流堰顶高程，在孔顶设置胸墙，在宣泄同样单宽流量时，可以减小孔口的高度。拱坝表孔泄流的方式有表孔跌流、坝顶挑流、下游坝面泄流、下游滑雪道泄流（包括厂房顶泄流）和表孔岸坡泄洪槽泄流等。

1. 表孔自由跌流或坝顶挑流

对于薄拱坝和中、小型拱坝，因坝体较薄，常采用坝顶自由跌落的方式泄流。溢流堰头部通常采用非真空的标准堰型，堰顶是否设置闸门，视水库淹没损失和运用条件而定。如中国的流溪河拱坝溢流表孔（图 4-73(c)）就不设闸门；而美国的莫西罗克拱坝（图 4-73(d)），在堰顶就设置了弧形闸门，最大单宽泄流量达 150 $m^3/(s \cdot m)$，由于 h 太大，不能采用坝顶挑流坎，所以坝顶溢流直接跌落到下游河床。对于跌落水流，由于跌落到下游河床处离坝趾较近，故要求岩基坚硬完整、水垫较深或采用钢筋混凝土护坦保护。由此可见，设计拱坝溢流表孔时，要与下游消能设计统一考虑。自由跌流适用于下游基岩条件良好、单宽泄洪流量较小的情况。由于下落水舌距坝趾较近，一般坝下游侧应有防护设施。

为了使下泄水流跌落点远离坝趾，当拱坝表孔单宽泄洪流量较小时，可在溢流堰顶下游侧设置挑流坎，将水流挑射跌落到下游河床离坝趾较远处。坝顶挑流坎的形式如图 4-73(a)、(b)所示。挑流鼻坎多采用连续式结构，表孔出口下游反弧段的半径 R 可采用 $(4 \sim 10)h$，其中 h 是在宣泄校核洪水闸门全开时反弧最低点处的水深。拱坝坝顶挑流坎不能设置得太低，以免挑坎悬臂过长，一般要求挑流坎反弧最低点低于溢流堰顶的高度不超过 8～10 m；R 宜采用上述幅度中的较小值。对于高坝，如果单宽流量较大，h 必然较大，则 R 也较大，往往会使挑流坎悬臂过大，必要时挑流坎可采用小于上述建议的反弧半径值。挑坎的挑角 α 一般为 10°～25°，挑坎的反弧半径及挑角等最后应由水工模型试验确定。为了促使水流在空中扩散也可采用差动式齿坎，以增加与空气的摩擦，减小单位面积的入水量；但在构造与施工上都较复杂，又易受空蚀破坏。有关表孔溢流段的布置，有

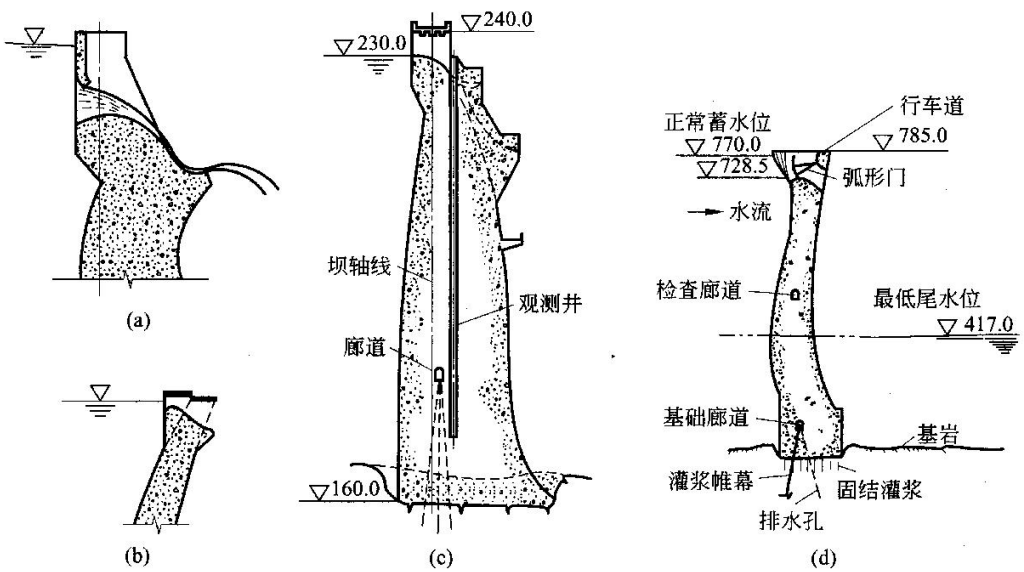


图 4-73　拱坝溢流表孔挑流坎

(a) 带胸墙的表孔挑流坎；(b) 坝顶表孔挑流坎；(c) 流溪河拱坝溢流表孔；(d) 莫西罗克拱坝溢流表孔

的工程是沿全坝顶布设，有的只布置在坝顶中部。溢流堰顶高程，有的是同高，有的是中间低、两侧稍高；对于后者，小流量时由中间过水，大流量时，中部流量大于两侧，以利于消能。

拱坝溢流表孔也可设置胸墙，如赞比亚—津巴布韦的卡里巴拱坝(图 4-74)，坝高 128 m，设置有胸墙的表孔 6 个，每个孔 8.5 m 宽、9.1 m 高。孔口中心线位于设计洪水位以下 15.5 m，校核洪水位以下 24.5 m，采用平面闸门，最大单宽泄流量为 186 $m^3/(s \cdot m)$。该坝自 1960 年建成后到 1971 年，经泄洪造成下游岩基冲刷坑深达 60 m，而且冲坑还有加深的趋势。为了加固河床，曾进行过钢筋混凝土护坦的设计，但因工程量过大，并未施工。看来这个坝的泄洪孔口和消能设计是不成功的，经验教训值得汲取。所以，拱坝泄洪孔口的水力设计必须与消能设计结合起来考虑。另外应当指出的是，设有胸墙的表孔，实际上也可称为泄洪中孔，二者之间没有明确的分界。

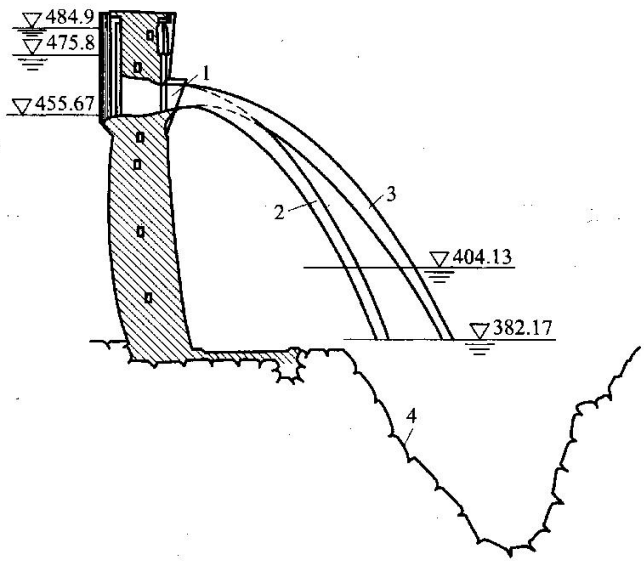


图 4-74　赞比亚—津巴布韦的卡里巴拱坝溢流表孔

1—孔口；2—库水位 475.8 m 时的射流；3—库水位 484.9 m 时的射流；4—冲刷坑

我国二滩拱坝是高拱坝表孔泄洪设计一个较为成功的实例，该坝坝高 240 m，溢流表孔的设计洪水与校核洪水流量分别为 6300 m^3/s 和 9600 m^3/s，相应的泄洪功率为 11 000 MW 与 15 650 MW，堰顶水头为 12 m 与 15 m，就泄洪功率和堰顶水头而论，居当时世界上已建拱坝的首位。为解决高拱坝、大泄量表孔溢洪问题，采用了大差动跌坎加分流齿(图 4-75)，共 7 孔，每孔宽 11 m，单、双号孔溢流面的俯角分别为 30°与 20°。中间 5 个孔的分流齿布置在坝面出口靠两侧闸墩，双号孔齿高 3.7 m，单号孔齿高 4.5 m，分流齿的顶面挑角为 20°，齿与槽的宽度比为 1.0；两边孔(1 号与 7 号)只设一个靠边墩的分流齿，齿宽 6 m。水工模型试验表明，各种工况泄流时，水垫塘底板的最大冲击动压强为 115 kPa，小于 150 kPa 的控制允许值。它为高拱坝、大泄量表孔溢洪提供了一种综合式的新型消能方式。采用表孔泄洪的拱坝实例还有很多，如目前世界上最高的英古里拱坝，坝高 272 m，采用坝顶鼻坎挑流泄洪方式，设有 6 个每孔宽 9 m 的溢流表孔；南非 1971 年建成的享德列—维尔沃特双曲拱坝，坝高 90 m，在坝顶中间部位设表孔利用鼻坎挑流，泄洪流量 19 000 m^3/s；我国 1978 年建成的湖南凤滩空腹拱坝，坝高 112.5 m，坝顶校核洪水泄流量为 32 600 m^3/s，是当时坝顶泄洪流量最大的拱坝；此外，我国的东风、流溪河双曲拱坝也都采用了这种泄流方式，运用情况良好，坝体振动很小。

拱坝设置表孔后，破坏了坝顶水平拱的作用，可把溢流堰顶适当加厚，以加强堰顶高程附近的水平拱，承受堰顶以上由闸墩传来的水压力。但挑流坎悬臂过大，对结构不利。为了解决这一问题，另一条有效的途径是加强坝顶桥梁，使其能起水平拱的作用，承受一部分由闸墩传来的压力。

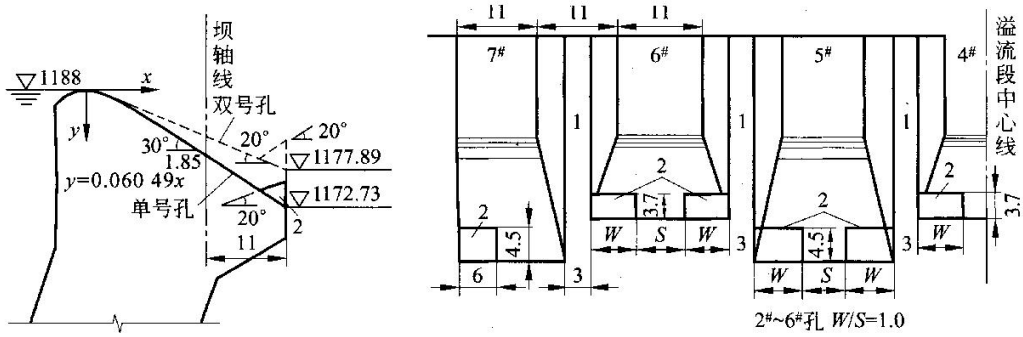


图 4-75　二滩拱坝表孔大差动跌坎与分流齿(单位：m)

(a) 堰顶剖面；(b) 下游立视图

1—闸墩；2—分流齿

2. 表孔坝面泄流

对于单宽流量较大的重力拱坝，还可以让下泄水流沿坝面下泄，然后经鼻坎挑流或底流水跃的方式消能。图 4-76 为我国白山重力拱坝表孔溢流坝段的剖面图，最大坝高 149.5 m，在坝顶中部设 4 个表孔，每孔宽 12 m，采用挑流消能，最大单宽泄流量 140 $m^3/(s \cdot m)$。

当坝下游有水电站厂房时，如果用表孔下游坝面泄流，可在厂房顶溢流或挑流越过厂房顶。单宽流量较大时，一般采用挑流越过厂房顶，以避免溢洪水流对厂房结构的影响。如果单宽流量较小，则可用厂房顶溢流，水流的挑射距离可更远些。为了进一步增加挑流能量的消散效果，还可以采用高、低坎挑流，使水流在空中冲击消能。

当拱坝采用下游坝面泄流时，由于水平拱的弯曲，水流将向心集中，分布不均，为此要把闸墩延伸，在下游坝面上做成导流墙，使每一个表孔有一坝面的泄洪槽，闸墩导流墙宽度从上游到下游逐渐缩窄，横截面的槽底做成水平。

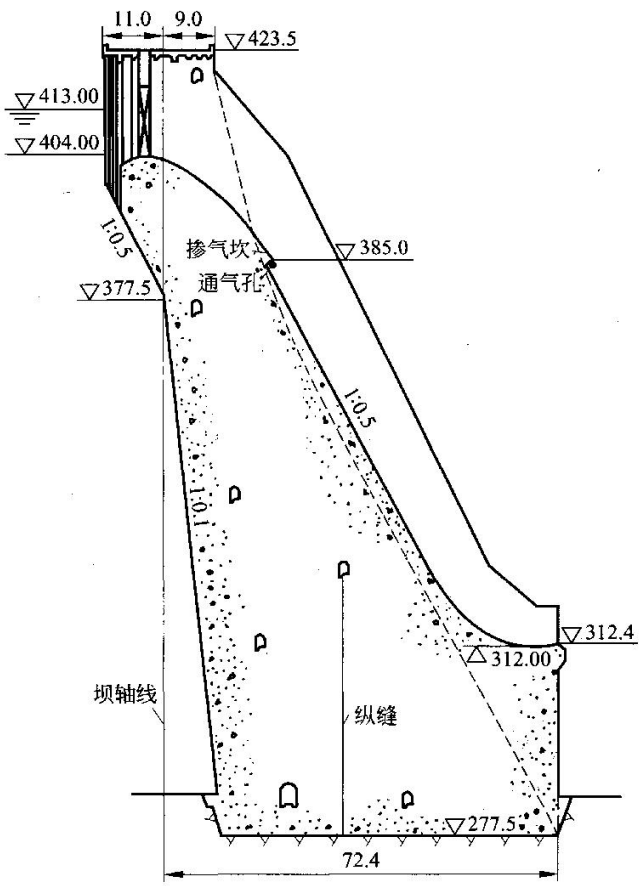


图 4-76　白山重力拱坝表孔坝面泄流(单位：m)

3. 表孔滑雪道泄流

采用坝顶跌流或坝顶挑流的方式，泄洪水流一般跌落入水点离坝趾较近，如单宽流量过大，消能比较困难，或者下游坝面坡度较陡，不能做成坝面泄流。在这种情况下，可以考虑采用滑雪道泄流或者厂房顶溢流，末端挑流可以挑射较远。滑雪道式溢洪道是拱坝特有的一种泄洪方式，其溢流面由溢流坝顶和与之相连接的泄槽组成，而泄槽为坝体轮廓以外的结构，如图 4-77(a)所示。水流过坝以后，流经泄槽，由槽尾端的挑流鼻坎挑出，使水流在空中扩散，下落

到距坝较远的地方。挑流坎一般都比堰顶低很多，落差较大，因而挑距较远，这是其优点。但滑雪道各部分的形状、尺寸必须适应水流条件，否则容易产生空蚀破坏。所以，滑雪道溢流面的曲线形状、反弧半径和鼻坎尺寸等都需经过试验研究确定。滑雪道的底板也可设置于水电站厂房的顶部或专门的支承结构上，前者的溢流段和水电站厂房等主要建筑物集中布置，故也称为厂房顶溢流，如图 4-77(b)所示，对于溢洪流量大、河谷狭窄的枢纽，这种布置是比较有利的。滑雪道也可设在岸边，一般多采用两岸对称布置，也有只布置在一岸的。滑雪道式泄洪适用于泄洪流量大、厚度较薄的拱坝。

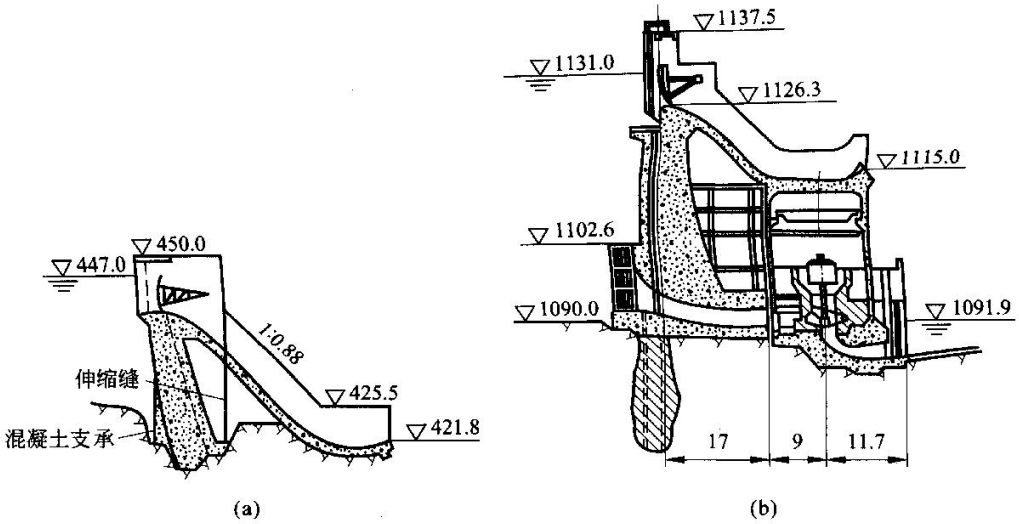


图 4-77　表孔滑雪道泄流(单位：m)

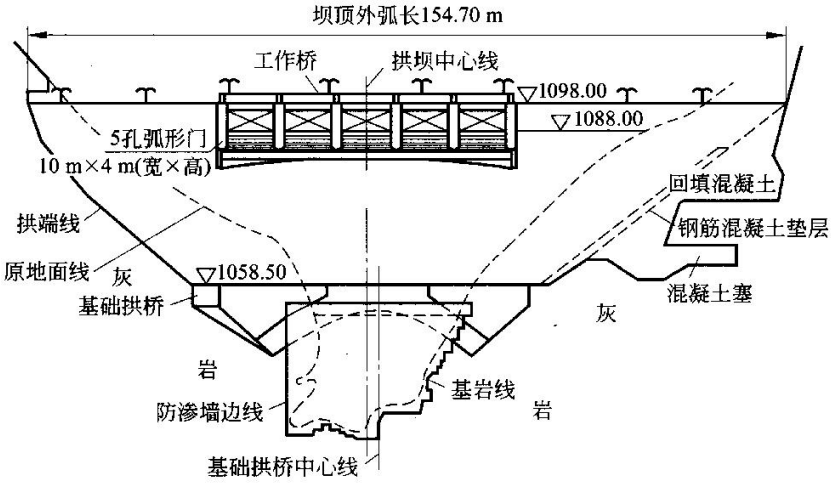
(a) 泉水拱坝溢流坝段剖面；(b) 修文拱坝溢流坝段剖面

拱坝表孔滑雪道泄流，其溢流堰和泄洪槽的水力设计同 3.7.4 节所述。滑雪道上接堰顶，为钢筋混凝土泄洪槽，支承在钢筋混凝土排架上，滑雪道坡度要缓于 1∶0.5，下游末端一般用挑流坎消能。图 4-77(a)是我国泉水双曲薄拱坝表孔滑雪道泄流断面，坝高 80 m，拱坝两侧各设 2 个表孔，每孔宽 9 m、高 6.5 m，堰顶设弧形闸门，泄槽末端设鼻坎挑流，左右对冲消能，泄洪流量 1500 m^3/s，落水点距坝趾约 110 m，最大泄洪单宽流量 45 $m^3/(s \cdot m)$。我国猫跳河三级修文水电站拱坝，坝高 49 m，采用厂房顶滑雪道式泄洪，如图 4-77(b)所示，溢流段用闸墩和导墙分成 5 个泄槽，末端采用挑流鼻坎，设计最大泄洪流量 950 m^3/s，单宽流量 35.8 $m^3/(s \cdot m)$。1963 年一次大洪水，实际泄洪流量 1600 m^3/s，单宽流量 61.8 $m^3/(s \cdot m)$，通过实地观测，泄洪时未发现有明显的振动。猫跳河四级窄巷口拱坝(见图 4-78)，坝高 54.77 m，过坝单宽流量从 62 $m^3/(s \cdot m)$到出口挑坎处加大为 97 $m^3/(s \cdot m)$，挑坎处最大落差为 16 m。由于河床覆盖层很厚，为了不使溢流冲刷危及坝身安全，采用了拱桥支承的滑雪道，经过多年运用，证明设计和施工是成功的，这是一座设计上很有创意的拱坝。

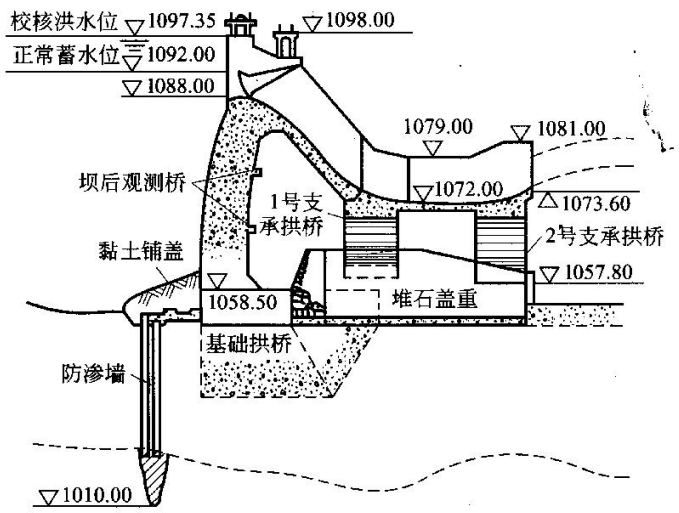
4. 表孔岸边泄洪槽泄流

当拱坝下游岸坡较平缓、岩体稳定时，表孔下游可采用岸坡泄洪槽泄流，泄槽末端挑流消能。岸坡泄洪槽如采用两岸对称布置，水流可在空中对冲消能，如图 4-79 所示的美国罗斯拱坝，坝高 164.6 m，两侧各有 6 个表孔，岸边泄洪槽上游宽、下游窄，在平面布置上稍有转弯以使末端挑流对冲消能。我国龙羊峡拱坝右侧(单侧)也采用了表孔岸坡泄洪槽泄流(见图 4-63)，共 2 孔，每孔设 12 m 宽、17 m 高的弧形闸门，最大单宽泄流量为 187 $m^3/(s \cdot m)$。

当岸坡较陡或岸坡岩体节理裂隙较发育时，岸坡稳定性较差，需要处理或锚固，就不宜采用岸坡泄洪槽。由此可见，表孔水力设计必须与结构设计和地质条件统一考虑。



(a)



(b)

图 4-78　窄巷口拱坝

(a) 上游展示图；(b) 拱冠剖面图

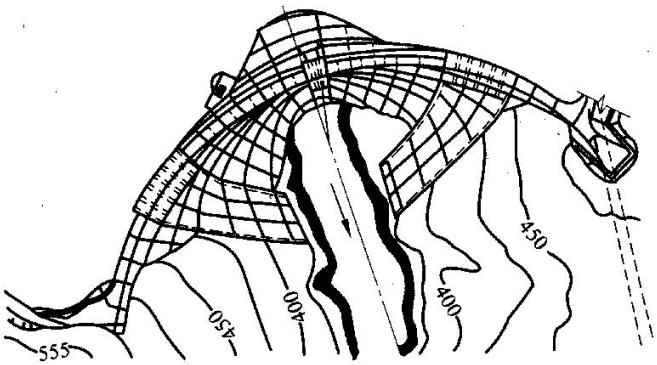


图 4-79　美国罗斯拱坝表孔岸坡泄洪槽泄流

4.10.2　坝身泄水孔泄流

拱坝坝身泄水孔内一般都是压力流，比坝顶溢流流速大，便于预泄洪水，水流挑射距离较远，有利于控制和泄放洪水，在初期蓄水时，还可以用于控制库水位，也可以在需要检修、应急时降低库水位，深泄水孔还可以用于施工期导流和冲沙等，因此，很多拱坝都设有坝身泄水孔。一般称处于坝体半高附近或更高部位的坝身泄水孔为中孔；处于坝体下部的为底孔。

泄水孔的布置应避开坝体的高应力区和地基约束区，孔口的尺寸也应根据坝体厚度、应力集中程度、水头大小和闸门允许尺寸等因素确定，一般孔口不宜过大。孔口数目应根据承担的泄洪流量多少、对坝体拱作用的影响程度及下游河床宽度等因素确定，必要时，可以在不同高程上设置多层泄水孔。

由于双曲拱坝较薄，泄水孔口一般采用矩形断面；对于重力拱坝的底孔，因水压较大，坝体较厚，可以采用圆形断面，以渐变段与闸门段的矩形断面连接。

1. 泄水孔孔口泄流

拱坝泄水孔有中孔和深(底)孔两种。中孔水头较低；深孔水头较高，但启闭闸门时的水头一般不超过 80～100 m，水库泄水运行中超过此水头时，闸门只挡水，不能启闭工作。

图 4-80 是美国邦达莱双曲拱坝中孔坝段断面，坝高 119 m，有 7 个泄洪中孔，出口设有 5 m 宽、6.4 m 高的平面闸门。孔身水平，出口不收缩，不设挑流坎。出口中心线在最高库水位以下 60 m，每孔泄洪流量 980 m^3/s。这个中孔设计的特点是，在中孔部位拱坝局部加厚，孔口上下游不做成悬臂，结构简单；缺点是出口不收缩，易产生负压。另外，该中孔未设事故闸门，这点也不够合理。

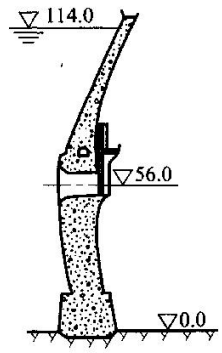


图 4-80　美国邦达莱双曲拱坝泄洪中孔

拱坝泄水中孔一般设置在河床中部的坝段，以便于消能与防冲；也有的工程将泄水中孔分设在两岸坝段，在河床中部布置电站厂房。泄水中孔孔身一般可做成水平或近于水平、上翘和下弯 3 种形式。对于设置在河床中部的泄水中孔，通常多布置成水平的，如白山拱坝共有 3 个出口断面为宽 6 m、高 7 m 的泄水中孔，分别布置在 4 个表孔之间，出口孔底以上的最大工作水头为 69.6 m，每孔的泄洪流量为 1340 m^3/s，挑流坎设置在出口下游坝面的悬臂上(见图 4-81)。我国的石门、红岩、欧阳海等双曲拱坝也采用了这种布置形式。

对于拱坝泄水中孔也有采用上翘布置的，如莫桑比克的卡博拉巴萨双曲拱坝(图 4-82)，高 164 m，坝身设有 8 个出口断面为宽 6 m、高 7.8 m 的上翘型中孔，出口孔底以上的最大工作水头 85 m，总泄流量为 13 100 m^3/s，单宽泄流量为 268 $m^3/(s \cdot m)$。我国二滩双曲拱坝，高 240 m，坝身设有 6 个出口断面为宽 6 m、高 5 m 的上翘型中孔(图 3-83)，出口孔底以上的最大工作水头 80 m，总泄流量为 6600 m^3/s，单宽泄流量为 183.3 $m^3/(s \cdot m)$。

2. 泄水孔坝面泄流

通常这种泄流方式只适用于重力拱坝的中孔，前苏联的萨扬舒申斯克重力拱坝就是一个实例(图 4-84)。该坝坝高 242 m，不设溢流表孔和其他泄流孔口，而设置 11 个泄洪中孔。孔身向下游倾斜转弯，出口设宽 5 m、高 6 m 的弧形闸门，最高库水位时的工作水头为 110 m，每孔泄洪流量 1230 m^3/s。进口设事故平面闸门，出口面积稍有收缩。下游坝面泄流，泄入有高尾槛的收缩式底流水跃消力池。消力池下游还设有海漫，海漫上的单宽流量为 139 $m^3/(s \cdot m)$。这座拱坝还有两层导流孔，为深孔和底孔，最后用混凝土封堵。

3. 泄水孔滑雪道泄流

对于双曲薄拱坝，当下游布置有水电站厂房时，坝身泄流孔口就得采用滑雪道泄流。我国紧水滩双曲拱

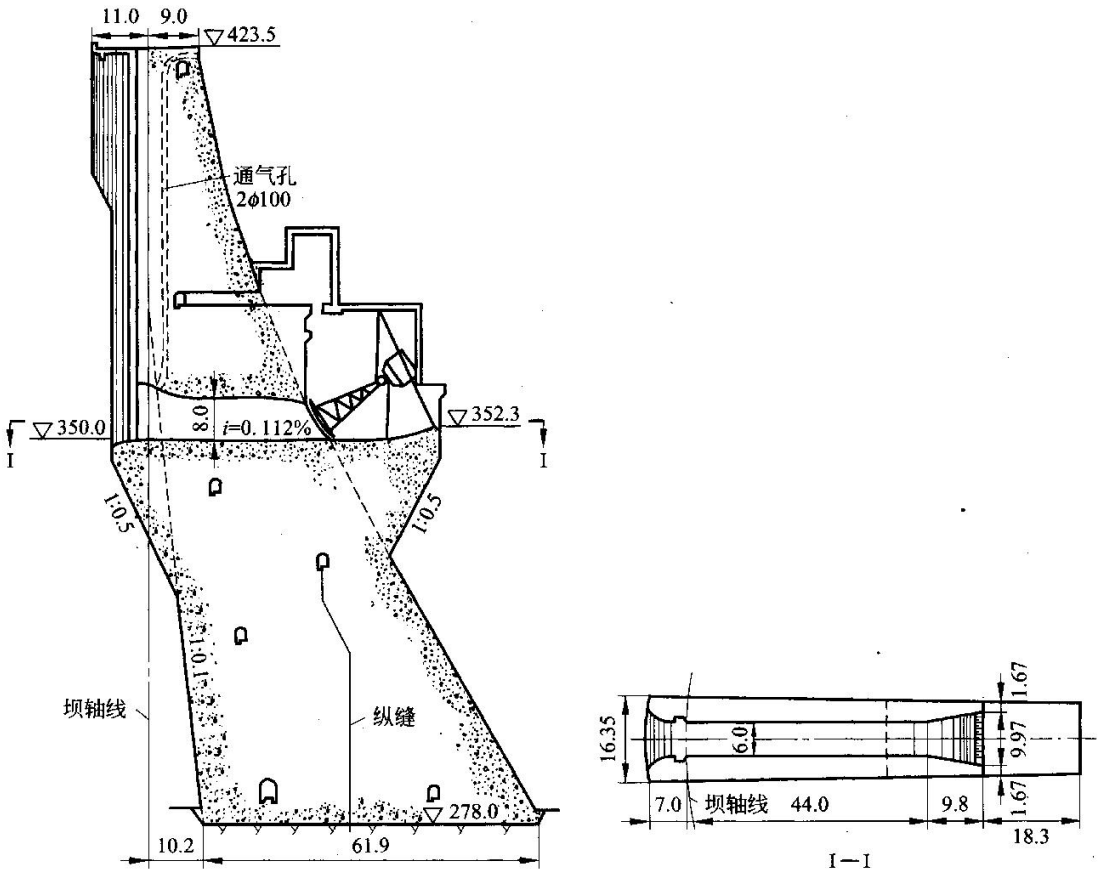


图 4-81　白山拱坝泄洪中孔坝段(单位：m)

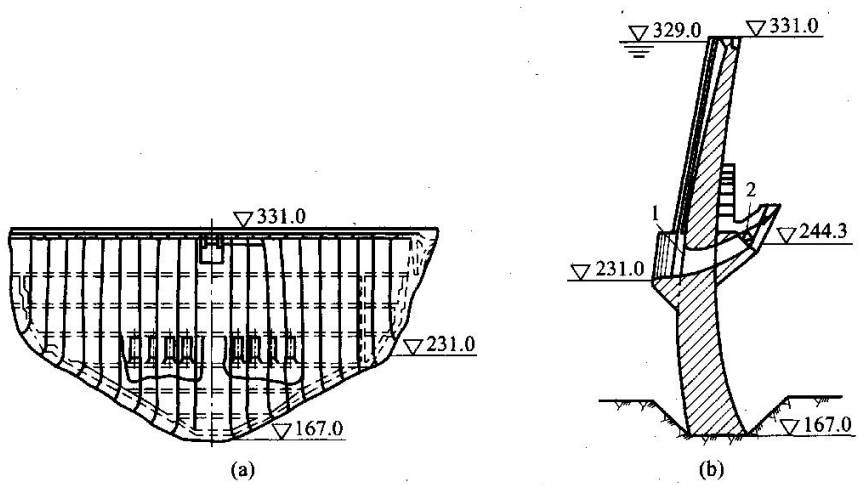


图 4-82　卡博拉巴萨拱坝枢纽下游立视及中孔坝段断面

1—检修闸门；2—弧形闸门

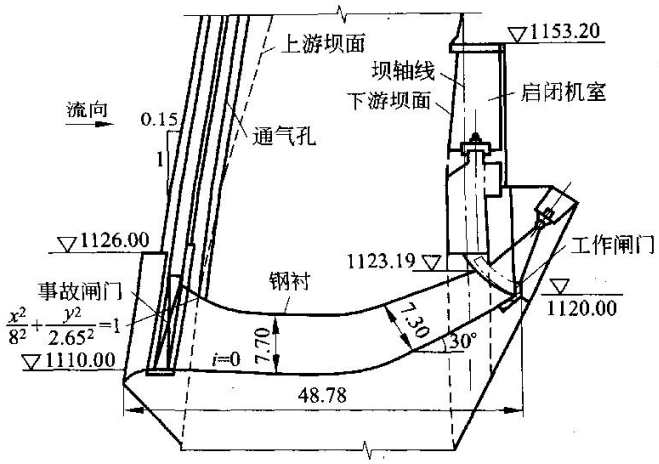


图 4-83　二滩拱坝 3 号和 4 号中孔剖面(单位：m)

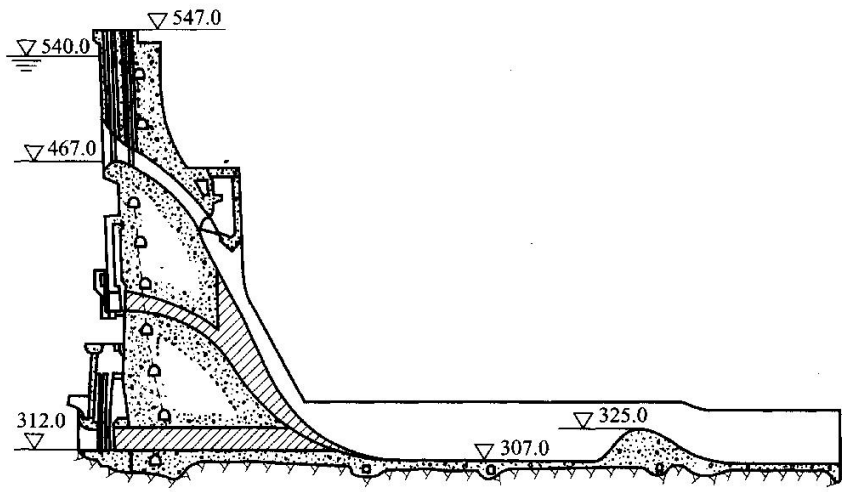


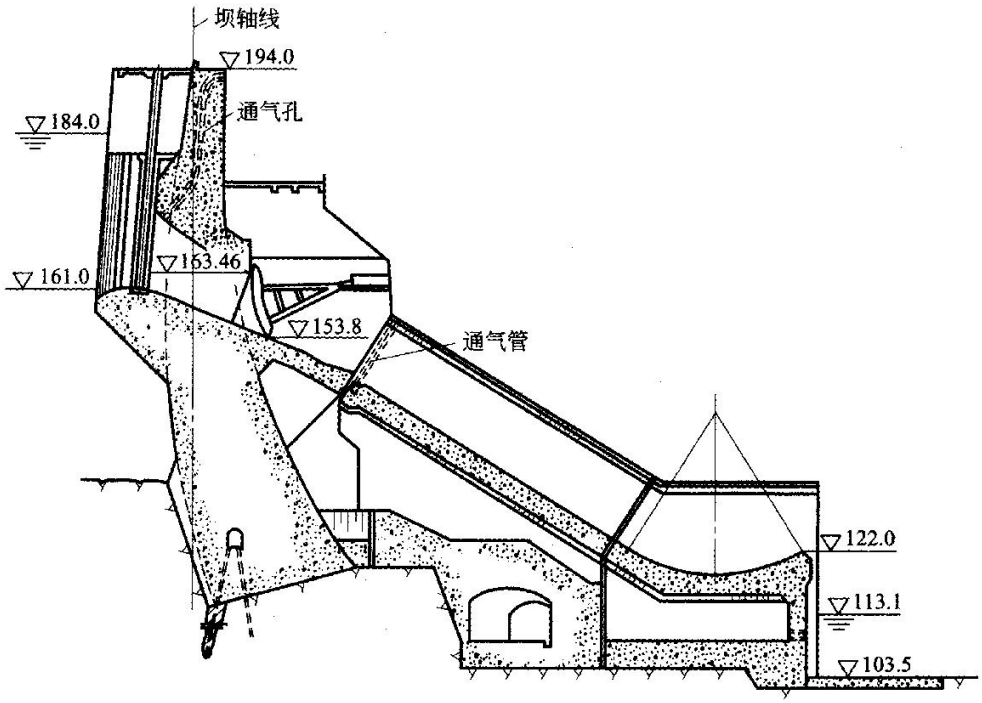
图 4-84　萨扬舒申斯克重力拱坝

坝泄洪中孔布置就是一个实例(图 4-85)。该坝坝高 102 m，两侧均各设 1 个中孔和 1 个浅中孔。中孔出口设宽 7.5 m、高 7.0 m 的弧形闸门，孔身向下游倾斜，出口面积收缩 25%，闸门工作水头 55.7 m，每孔泄洪流量 1595 m^3/s。下游经滑雪道泄流，末端挑流坎挑角 30°，挑流消能，进口设事故平面闸门。浅中孔出口设宽 8.6 m、高 8 m 的弧形闸门，孔身向下游倾斜，出口面积收缩 25%，闸门工作水头 33.2 m，每孔泄洪流量 1394 m^3/s。下游经滑雪道泄流，末端挑流坎挑角 30°，进口设事故平面闸门。

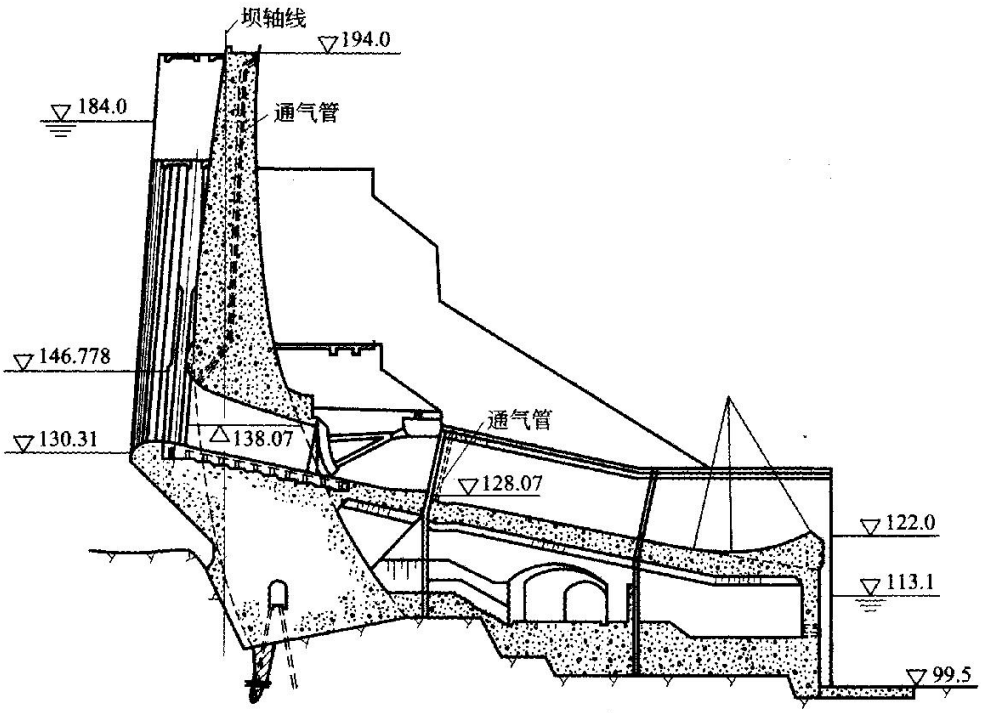
由上可见，拱坝泄洪中(深)孔的布置与式样众多，其布置和水力设计要根据运用需要、拱坝结构和下游消能等统一考虑。

泄水孔的工作闸门大多采用弧形闸门，布置在出口，进口设事故检修闸门。结构模型试验成果表明，在泄水孔口末端设置闸墩及挑流坎后，由于局部加厚了孔口附近的坝体，可显著地改善孔口周边的应力状态，对于孔底的拱向应力也有所改善。

由于拱坝较薄，中孔断面一般采用矩形。为使孔口泄流保持压力流，避免发生负压，应将出口断面缩小，出口高约为孔身高度的 70%～80%。为使水流平顺，提高泄水能力，进口及沿程体形宜做成曲线形，对大、中型工程应通过水工模型试验研究确定。



(a)



(b)

图 4-85　紧水滩双曲拱坝泄洪中孔布置

(a) 浅中孔；(b) 中孔

4. 泄水底孔

泄水底孔处于水下更深处，孔口尺寸往往受限于高压闸门的制作和操作条件，故而泄流量和孔口尺寸不能太大。目前深孔闸门的最大作用水头已达 154 m。图 4-86 示出的是法国圣的克洛阿拱坝深孔坝段剖面，该坝坝高 93 m，设有 2 个深孔，进口设宽 4 m、高 7.9 m 的事故平面闸门，出口设宽 4 m、高 4.5 m 的弧形闸门，出口高度比进口收缩 25%，其中心线在最高库水位以下 69.5 m。孔身稍向上翘起，不设挑流坎，而设挑流墩，以挑射水流。单孔的泄洪流量为 550 m^3/s。

总之，拱坝坝身泄水的方式是多种多样的，而且还可将上述各种泄水方式结合使用，如坝顶溢流可以同时设置坝身泄水孔。当泄洪流量大，坝身泄水不能满足要求时，还可布置泄洪隧洞或岸边溢洪道，如我国的二滩拱坝工程，设计要求的泄洪总流量为 20 600 m^3/s，实际布置设计的坝身表孔下泄能力为 6260 m^3/s，中孔下泄能力为 6920 m^3/s，泄洪隧洞下泄能力为 7400 m^3/s，底孔下泄能力为 2000 m^3/s。这种泄洪建筑物分散布置的方式，既有利于消能防冲，也便于轮换使用和检修。

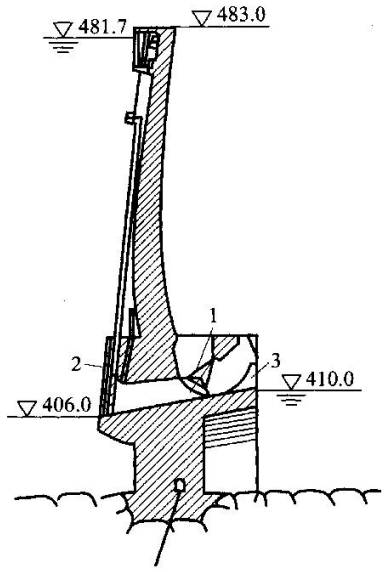


图 4-86　圣的克洛阿拱坝深孔坝段剖面
1—弧形闸门；2－事故平面定轮闸门；
3－挑流墩

4.10.3　拱坝泄洪的消能防冲

拱坝泄水孔口下游应有消能防冲设施，以免冲刷河床和下游岸坡，危及坝基和坝肩岸坡的稳定。拱坝的消能方式主要有跌流消能、挑流消能、底流水跃消能、戽流消能等。因为拱坝一般建在较坚硬的岩基上，所以常用的消能防冲设施是挑流和跌流消能。

泄水拱坝的下游一般都需采取防冲加固措施，包括增加下游消力池水深的措施，如设置护坦、护坡、二道坝等。护坦、护坡的长度、范围以及二道坝的位置和高度等，应由水工模型试验确定。

1. 跌流消能

水流从坝顶溢流后，直接跌落到下游河床，利用下游水垫消能。跌流消能的水舌入水点距坝趾很近，一般跌流消能只适用于单宽流量小，并建于坚硬完整岩基上的高、中拱坝。当下游河床岩基节理密集或坝基有延伸至下游的缓倾角软弱夹层或节理，有可能被冲刷坑切断，危及坝基稳定或岸坡可能因河床被冲导致失稳时，必须采取有效的保护措施，以确保安全。如保护有困难或工程量过大，只能放弃采用跌流消能。跌流消能水力设计应包括估算各级泄流量时水舌抛射距离及最大冲刷坑深度与位置，验算冲刷坑上游坡是否会危及坝基和拱座下游岸坡。在设计中要考虑向水舌以下的空间通气，以及对坝基和拱座下游岸坡进行保护。影响跌流消能水力要素的因素很多，在初步研究设计中可用经验公式估算，最终要通过水工模型试验加以验证。跌流消能的挑射距离可按式(4-88)进行估算。

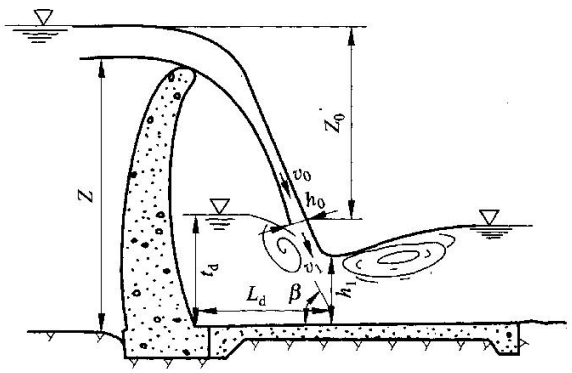


图 4-87　拱坝表孔跌落消能水力计算要素

$$L_d = 2.3q^{0.54}Z^{0.19} \tag{4-88}$$

式中，L_d 为射距，m，从溢流堰顶到水流跌落到河床处的水平距离，见图 4-87；q 为溢流堰出口的单宽流量，$m^3/(s \cdot m)$；

Z 为溢流堰顶至河床的高差，m。

护坦上内侧需要的水垫深度，可按式(4-89)进行估算。

$$t_d = 0.6q^{0.44}Z^{0.34} \tag{4-89}$$

式中，t_d 为护坦上的水垫深度，m。

水舌入水宽度应不影响下游两侧岸坡的稳定，必要时应对岸坡进行保护和加固，同时不应产生两侧回流。

因跌落水流离坝趾很近，对河床必须采用钢筋混凝土护坦保护，以免产生冲刷坑，危及坝基。护坦上的冲击流速 v_1 可按式(4-90)或式(4-91)进行估算。

(1) 当水舌落点上、下游有水位差时，

$$v_1 = 4.88q^{0.15}Z^{0.275} \tag{4-90}$$

式中，v_1 为水舌对护坦的冲击流速，m/s。

(2) 当水舌落点上、下游无明显水位差时，

$$v_1 = 2.5v_0/\sqrt{t_d/h_0 \sin\beta} \tag{4-91}$$

式中，h_0 为水舌落至水面时的厚度，m，$h_0 = q/v_0$；$v_0 = \varphi\sqrt{2gZ_0}$；$Z_0$ 为上、下游落差，m，参见图 4-87；φ 为流速系数；β 为水舌入射角度，(°)，$\beta = \arccos[(2v_1/v_0) - 1]$，可与式(4-91)联立解出。

跌流消能在护坦上的动水压力，可按式(4-92)进行估算。

$$p_d = \gamma_w (v_1 \sin\beta)^2/2g \tag{4-92}$$

式中，p_d 为动水压力强度，kN/m^2；γ_w 为水的重度，kN/m^3。

以上跌落水流消能的水力计算是很粗略的，仅供初选方案设计中采用。对于重要的工程，在可行性研究设计阶段应进行水工模型试验验证。

如果拱坝跌流消能由于下游河床岩基坚硬完整，不设置护坦，则将产生冲刷坑，此时要估算冲刷坑的深度和边坡，具体计算与下面挑流消能冲刷坑的计算相同。在计算中，对各类基岩的冲坑系数，宜取较大值。一般采用跌流消能时，由于水舌入水点离坝趾太近，通常都采用设置护坦或修建二道坝的做法，以增加水垫深度，避免产生冲刷坑。如法国的乌格朗拱坝利用下游施工围堰做成二道坝，抬高下游水位，增大水垫高度，参见图 4-88(a)；又如美国的卡尔德伍德拱坝，在跌流的落水处建戽斗，并在其下游设置了二道坝，运用情况良好，参见图 4-88(b)。

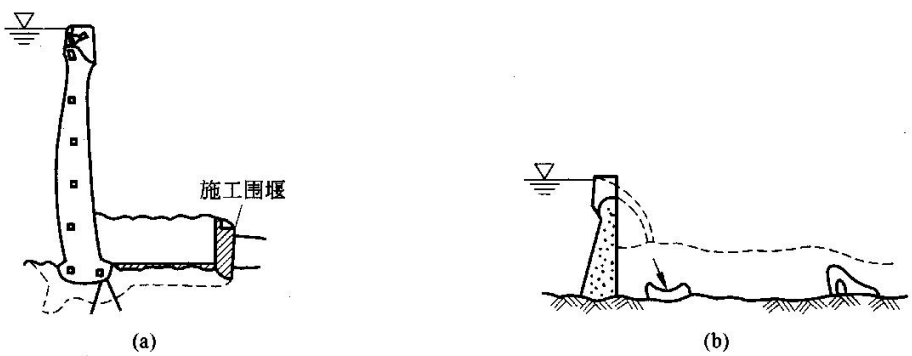


图 4-88　拱坝跌流消能下游防护

(a) 法国乌格朗拱坝；(b) 美国的卡尔德伍德拱坝

2. 挑流消能

这是拱坝采用较多的一种消能方式。泄流过坝以后，水流有向心集中的趋势，这是拱坝平面布置的特点。很多中、高拱坝利用这个特点，在布置泄洪建筑物时，在拱冠两侧对称布置表孔或深孔，使两侧挑射水流在空中

对冲，并沿河槽纵向扩展，从而消耗大量的能量，减轻冲刷。但应注意，必须使两侧闸门同步开启，否则射流将直冲对岸，危害更大。另外，不少中、高拱坝，特别是在大泄量情况下，采用高低坎大差动形式，形成水股上、下对撞消能，加大空中消能效率。这种消能方式不仅把集中的水流分散成多股水流，而且由于通气充分，有利于减免空蚀破坏，缺点是下游产生的雾化较严重。我国凤滩空腹重力拱坝，单宽流量为 183.3 $m^3/(s \cdot m)$，经过方案比较和试验研究，最终采用高、低鼻坎挑流互冲消能，共有 13 孔，其中高坎 6 孔、低坎 7 孔，高、低坎水流以 50°～55°交角互冲，充分掺气，水流在空中对撞消能，见图 4-89(a)，消能效果良好。白山重力拱坝采用高差较大的溢流面低坎和中孔高坎相间布置，如图 4-89(b)所示，形成挑流水舌相互穿射、横向扩散、纵向分层的三维综合消能，效果也十分良好。二滩双曲拱坝采用高差较大的差动跌坎加分流齿表孔与上翘式中孔(见图 4-75 和图 4-83)，双层多孔水舌空中撞击消能，试验成果表明，这种消能方式将大大提高水舌在空中的消能率，使水垫塘底板上的冲击动水压力和动床冲深均比不撞击方案减小 60%，满足了下游河床限定的冲刷要求。但上述对撞水流造成的“雾化”程度甚于其他的挑流方式，更应加强雾化防护。

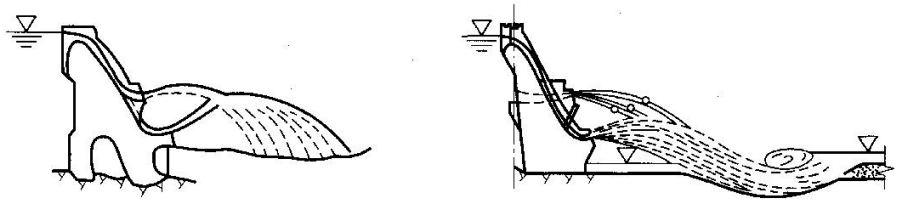


图 4-89　拱坝大差动高低坎消能

(a) 凤滩重力腹拱坝高低坎挑流对撞消能；(b) 白山重力拱坝溢流面低坎和中孔高坎对撞消能

挑流消能由于水股挑射距离较远，河床冲刷对坝基的影响较小，所以常被采用。坝顶挑流只适用于小单宽流量和下游河床岩基较好的情况。在坝顶挑流设计中，应特别注意在坝顶水头较低或较高时，挑流有可能转变为跌流，应避免这种情况的发生。

挑流消能适用于建在坚硬完整岩基上的高、中拱坝。当岩基有延伸至下游的缓倾角软弱夹层或节理，有可能被冲刷坑切断，危及坝基或拱座岸坡稳定时，必须采取有效的保护措施，如护坦、护坡、二道坝等，否则不能采用此种消能方式。

挑流坎的体形和挑射角的大小，宜通过比较确定，一般挑角为 25°～30°。当采用差动式挑流坎时，如挑坎处平均流速超过 16～20 m/s，有可能发生空蚀和振动，应合理选择反弧半径和挑角差，并考虑在挑坎和反弧段之间接入直线过渡段，还应在适宜部位设置通气槽，以防空蚀破坏，挑流坎的设置高程应能保证自由挑流，坎顶一般应稍高于下游最高尾水位。在采用挑流消能方式时，还必须充分估计挑流雾化的不利影响。拱坝挑流的水力设计可参阅 3.7.4 节中重力坝挑流消能的论述。挑流坎设计应通过水工模型试验验证。

挑流消能水力设计应对各级泄流量进行水力计算，估算水舌挑射距离和范围，以及最大冲刷坑深度和形状。对于不发生对冲的一般挑流，在初步分析阶段其挑距 L 和最大冲坑水垫深度 t_k 可分别用式(3-78)和式(3-80)估算。由于拱坝平面布置呈弧形，有水流向心集中影响，故按式(3-78)计算出来的挑距 L 应再乘以折减系数，一般可取 0.90～0.95。对于 t_k 的计算，式(3-80)还应乘以一个水流分散影响系数 α_2，即 $t_k = k\alpha_2 q^{0.5} H^{0.25}$，其中 H 是上、下游水位差；q 是挑流坎处的单宽流量；k 是基岩特性影响系数，对坚硬完整的基岩，k = 0.7～1.1，坚硬但完整性较差的基岩，k = 1.1～1.4，软弱破碎、裂隙发育的基岩，k = 1.4～1.8；对于 α_2，分散充分 α_2 = 0.8～1.1，分散较好 α_2 = 1.1～1.4，分散欠佳 α_2 = 1.4～1.7，水流集中 α_2 = 1.7～2.0。

对于安全挑距，一般根据最大冲坑深度及河床节理裂隙、层面发育情况等进行研究确定，以不影响坝基和岸坡稳定为原则。冲坑上游侧的影响范围，应按地质条件进行估算，一般为 3 倍左右坑深，即上游坑坡约为 1∶3。当基岩裂隙较发育时，坑坡可能更为平缓，甚至可达 1∶5。水舌入水宽度应不影响冲坑两侧岸坡的稳

定。必要时河床和岸坡要做护坦和护坡，以保证安全。

在设计拱坝挑流消能时，一方面要保证坝基和拱座岸坡的稳定；另一方面，要注意从冲刷坑冲出来的石料不得大量堵塞水舌下的空间，使通气不畅，造成水舌不稳定，从而有可能使水舌更靠近坝面。水舌下面空间的通气是十分重要的。

3. 底流消能

对于重力拱坝，也可以像重力坝那样，采用底流水跃的消能方式，如前所述的萨扬舒申斯克重力拱坝采用下弯型中孔(见图 4-84)，泄洪水流沿下游坝面流入设有二道坝的收缩式消力池，池的上游端宽 123 m，下游端宽 97 m，长约 130 m，二道坝下游护坦长 235 m，末端设有齿墙，单宽流量为 139 $m^3/(s \cdot m)$，运用情况良好。有关底流水跃消能的水力设计可参见 3.7.4 节的相关内容。

4. 新型消能工消能

宽尾墩或窄缝式挑坎消能，其原理已在 3.7.4 节中作了叙述，这里不再重复。从宽尾墩或窄缝坎后面射出窄而高的水墙，在空中竖向充分扩散、掺气和消能，形成高而长的水冠(见图 3-58)，明显地削减了水流在下游水面单位面积上的入射能量。这种消能方式不仅适合于重力坝，而且更适合于拱坝，因为拱坝河谷一般比较狭窄，以往常采用的跌流或挑流方式入水比较集中，不仅单位面积水面的入射能量较大，而且容易形成强力回流、淘刷两侧岸坡，采用宽尾墩或窄缝坎后，这些问题都大为减轻。我国隔河岩重力拱坝采用宽尾墩与挑流相结合的消能方式，消能效果很好。

此外，反向防冲堰消能工等新型消能工也曾在某些工程中采用，效果较好。

拱坝除了坝身泄洪(包括表孔、中孔、深孔)之外，还有坝外泄洪(包括岸边溢洪道、泄洪隧洞、岸边滑雪道)和联合泄洪(包括表孔＋岸边泄洪道、表孔＋中孔＋泄洪隧洞、中孔＋滑雪式泄洪道＋泄洪隧洞等)，共计三大类泄洪方式。应根据地形、地质、泄洪量、坝高等条件，因地制宜地选择安全、经济的泄洪方式。拱坝坝身泄洪是一种经济的、常用的泄洪方式，近年来已发展成为拱坝的主要泄洪方式。在合适的地形、地质条件下，岸边滑雪道也是一种较好的泄洪方式，其最大优点是能把泄洪水流输送到距坝较远的地方，避免水流冲刷造成对坝体和坝基安全的威胁。坝外泄洪隧洞亦有远送水流的优点，但往往造价较高，如果能利用导流隧洞改建作为泄洪洞的一部分，也可能成为较经济的泄洪方式。对于大泄洪量的高拱坝水利枢纽，往往采用坝身、坝外多种泄洪设施联合泄洪为佳。

4.10.4 高拱坝泄流的高速水流问题

高拱坝泄洪时，由于流速很高(可达 30～40 m/s)，因而会产生高速水流特有的一些物理现象，如空化、掺气、压力脉动和冲击波等，有关空蚀、磨损、脉动等问题已在 3.7.5 节内作过论述，这里不再重复。现仅就与拱坝泄洪有关的几个问题作补充论述。

1. 流激振动

水流诱发结构振动大体可分为两类：一类是由水流脉动压力作用而引起的，即强迫振动；另一类是由于水流不稳定性所引起的，即自激振动。

(1) 溢流水舌引起的振动。对于采取坝顶跌流的拱坝，在河谷较窄时，可能因水舌下方通气不足而引起较大的振动。水舌振动现象属自激振动，在欧美国家都曾发生过，其振动的主要原因是溢流跨度过长，两侧通气不畅。在我国西南地区一座两跨的溢流连拱坝也曾发生过因溢流水舌振动，而使整个工程突然处于强烈振动状态的事例。振动之强烈为国内罕见，由于当时无仪器记录，只能就当时的现象进行描述。据现场人员反映，当坝顶水位高达一定程度时，整个坝区突然处于振动状态。振动最强烈时，两岸房屋的门窗及楼板都发出了强烈响声，桌子上的大小物品均发生颤抖，振动波及坝下游 1 km 之外的地区。首次振动持续了两昼夜，电厂被迫

停止发电。停振以后发现两岸农田里的植物均有被振松而倾倒的现象。分析引起水舌振动的主要原因是溢流跨度过长，两侧通气不足。后在坝顶加设分流墩，使水舌上游侧与坝体之间的空腔与大气沟通，振动现象未再发生。据了解水舌振动与坝顶水头有关，当坝顶水头在23～70 cm的范围内就会发生水舌振动，尤以水头为45 cm时振动最为严重，水舌呈波动状态，像图4-90所示的形状，振动频率约为8 Hz。进一步的研究表明，水舌振动还与溢流顶型式、水舌跌落高度等因素密切相关，不同的条件可能产生不同频率的水舌振动。所幸该坝水舌振动频率与坝体自振频率未遇合，故未造成坝的破坏。以上事例告诫我们，对于建在狭窄河谷的拱坝，当采用坝顶跌流泄水布置时，应注意保持下泄水舌与坝体之间有足够的空腔，并使空腔有良好的通气条件，以避免发生溢流水舌的振动。

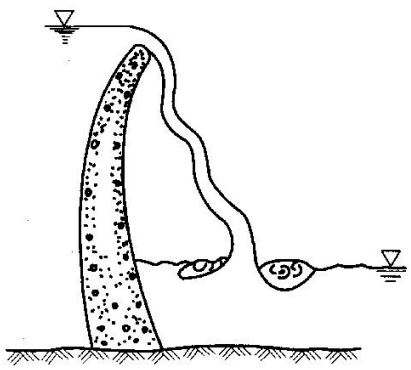


图4-90　溢流拱坝水舌振动形状

(2) 强紊动水流诱发的振动。这里所说的振动，是指水垫塘或消力池中强紊动水流产生的脉动压力所引发的结构振动问题。这种振动属于强迫振动，荷载和结构反应都是随机的。有关脉动压力的计算可参见3.7.5节论述。

溢流拱坝下游常采用水垫塘消能，当坝很高、泄流量很大时，其下泄水流的能量很大。若跌落水流入水点离坝趾较近，水流冲击下游河床的脉动荷载又主要集中于低频，此脉动频率荷载就可能与坝体自振频率耦联，从而诱发坝体产生较大的振动。这个问题往往是设计人员十分关注的一个问题。

2. 高拱坝枢纽的泄洪雾化

我国的高拱坝枢纽大都采用挑流消能，而且为了提高消能效率，还采用了尽量分裂水流的消能工或对冲消能等措施，从而使泄洪消能雾化问题更加严重。因为自泄水建筑物下泄的高速水流，其特征是沿程变化的。在初始阶段，一般是连续流动的水体；当流经一定距离后，水体便开始发生分离与掺气；随后分离与扩散不断加剧，以致最后碎裂而产生水雾。在实际工程中，由于射流雾化而影响汛期枢纽正常运行的事故时有发生，所以雾化问题越来越引起工程界的注意。在高拱坝枢纽泄洪消能设计中，需要对雾化的范围和强度分布进行专门的研究，必要时，还应采取适当的防护措施。

经过理论分析和对原型观测资料的研究，一般认为泄洪雾化的雾化源主要来自于泄洪水舌撞击下游水垫产生的水滴喷溅。这些水滴在重力、浮力和空气阻力等共同作用下，在一定范围内产生强烈的水舌风，水舌风又促使水滴向下游和两岸山坡的更远处扩散。根据雾化区域的形态特征和降雨强度不同，可以将雾化区分为强暴雨区和雾流扩散区，其中强暴雨区包括水舌入水点附近的暴雨区和溅水区；雾流扩散区包括雾流降雨区和雾化区，见图4-91。

(1) 雾化的危害。水雾将使下游雾区产生强大的暴雨或长时间的雨雾，而且伴有风速10 m/s以上的大风。水雾雨强往往超过大气降雨的极值，如我国乌江渡与刘家峡的水雾降雨最大值分别达到714.9 mm(历时70 min)与754.1 mm(130 min)，其值分别为我国相等时长的大气降雨极值的2.8～2.2倍。乌江渡所在的贵州省，最大24 h点雨量仅为337 mm，还不及乌江渡1 h水雾降雨的一半。如此之大的自然环境巨变，肯定要对工程正常运行造成巨大的影响。据实际工程观测资料总结，水雾暴雨可能给工程造成以下几方面的危害：暴雨造成淹没灾害；影响输(变)电系统运行；造成道路交通中断；冲蚀地面触发滑坡；形成泥雾污染环境等。

(2) 影响雾化的因素分析。雾化问题十分复杂，受多项因素的制约和影响，虽然目前国内外学者已开始着手建立理论分析模型，但离实际应用还有一段距离。这里只能根据原型观测资料对影响雾化的各项因素作些定性分析，并对有关参数的变化规律和取值范围作些探讨。

① 上、下游水位差的影响。上、下游水位差是影响挑流水舌初速度和入水流速的决定因素。根据对白山水电站雾化观测资料的分析，在水头15 m以下或挑流初速度在16 m/s以下时，水舌分层扩散不甚显著，故雾化现

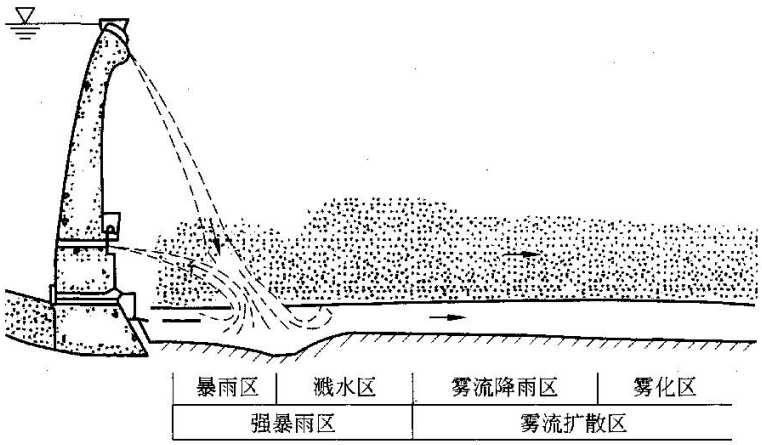


图 4-91　泄洪雾化区分区示意图

象不严重。当挑流初速度大于 16 m/s 以后，随着此速度值的增大，雾化现象逐渐发展，至 30 m/s 以上时，就会对工程造成危害性后果。

② 泄流量的影响。原型观测资料表明，过坝泄流量增大，亦即雾源能量增大，雾化降雨强度随之增大，而且泄流量增大 1 倍时，雾化降雨强度的增加远远超过 1 倍。

③ 尾水深度的影响。原型观测资料表明，若尾水深度较浅时，将加剧射流跌入尾水时的喷溅，有时甚至会造成泥雾或将河底块石掀起抛出，致使雾化程度加剧。

④ 泄洪水流形态的影响。原型观测资料表明，自由跌落的水舌与挑流抛射的水舌相比，在相同落差的条件下，前者的雾化程度小于后者。若挑流水舌在离挑坎前有预掺气，则将使雾化的程度加剧；挑射水流离坎时的初速度大，紊动度大，在抛射过程中裂散现象比较充分，掺混空气量加大，雾化程度也随之增高；纵横扩散好的挑流鼻坎以及泄洪水流之间的相互碰撞和对冲，可增加挑射水舌在空中的消能率，但也会使雾化现象更加严重。

⑤ 坝址下游地形地貌的影响。多处原型观测资料表明，对 V 形河谷雾流易随气流沿两岸山坡爬行而上，故常使其下游形成更强的雾化降雨区；当下游河谷不对称时，一侧陡峻，一侧平缓，雾流更易向平缓开阔一侧扩散，形成更强大的雾化区。

⑥ 风力、风向的影响。坝下游的风力大小和风向受地形、温差流动、水力条件等多种因素影响，而风力和风向反过来又对雾流起作用，可影响雾化区的缩短或伸长。

由上可见，原型雾化情况随多种因素而变化，目前尚缺乏成熟的数学模型，物理模型试验也由于相似率问题，一时很难准确地分析和判断，故预估工程雾化问题，借鉴已有工程的原型观测资料是十分重要的。根据已建工程的实际雾化观测资料统计，有一些初步估算雾化范围的建议，可供拟建工程参考。对于强暴雨区，纵向范围大约为(2.2～3.4)H(H 为坝高)，横向范围为(1.5～2.0)H，高度为(0.8～1.2)H；对于雾流扩散区，纵向范围大约为(5.0～7.5)H，横向范围为(2.5～4.0)H，高度为(1.5～2.5)H。但在设计阶段准确确定雾化强度和范围，仍然需要结合具体工程，开展更深入的研究工作。

(3) 雾化危害的预防措施。采用挑流方式消能，尽量使射流水股在空气中扩散，以提高消能效率，必然使下游产生雾化现象。而且，水流扩散的愈充分，在空气中消能的效率愈高，下游雾化的现象就愈严重。因此，从这个角度来讲，挑流水雾的产生有其必然性。但雾化对工程的危害并不一定是必然的，只要设计中对此问题予以充分重视，并采取相应的防范措施，“危害”是可以避免或程度减弱的。预防雾化危害可采取的工程措施有以下几个方面。

① 枢纽布置和消能设计方面。为防止雾化危害，在枢纽布置和消能设计中应注意将厂房、开关站等重要建

筑物和设施布置在与水舌、水舌落点或碰撞点有一定距离的地方，尤其不要布置在水舌的下风方向；对于露天机电设备、输电线路除选择好平面位置外，高程一般不宜太低，必要时还应设置防雾设施；对于重要的交通线路和生活区的布置应避开严重雾化区；雾化区的防雨和排水设施应按雾化降雨强度进行设计；在满足消能和防冲要求的前提下，消能工的选型和设计应注意尽量减小雾化；必要时应改变消能方式，如雾化危害实在无法避免或采取防危害措施代价太昂贵时，可考虑放弃挑流消能方案，代之以底流水跃消能或其他地下消能（如旋流消能等）方案。

② 采用合理的运行方式。不同的运行方式，可能对下游所造成的雾化程度不同。在运行中要加强原型观测，摸索当地泄洪雾化规律，以便挑选出雾化程度最轻的运行方式作为经常采用的运行方式。

③ 加强下游岸坡的防护。在地质勘测工作中，除注意坝头和库区的滑坡问题外，还应注意在下游雾化区内是否存在潜在的不稳定岩体。如有不稳定滑动体，应在设计和施工中就采取相应的防护措施（如防水、排水、内部和表面锚固、预应力锚固、开挖等）加以保护。有的拱坝工程为了防止雾化危害，下游岸坡的防护高度做到100 m，甚至200 m以上。

4.11　拱坝破坏实例的分析和启示

工程技术的发展，一方面依靠科学理论的正确指导；另一方面需要反复实践、总结经验教训。从某种意义上讲，失败的教训可能更为宝贵，因为它付出的代价往往不仅是巨额的财富，而且还可能包含无法用金钱估算的宝贵生命。所以，总结破坏、失事拱坝的教训，对深刻认识拱坝结构的承载机理，进一步提高拱坝的设计水平，是非常重要和需要的。

4.11.1　拱坝破坏、失事的典型实例

1. 玛尔巴塞拱坝

法国玛尔巴塞（Malpasset）拱坝失事是世界拱坝史上最为著名的破坏事件。Malpasset拱坝坝高仅66.5 m，坝顶高程102.55 m，坝顶长222.7 m，宽高比为3.3，坝顶厚1.5 m，坝底厚6.78 m，厚高比为0.1。拱坝坝顶泄洪，设计最大泄洪流量180 m^3/s。坝址岩体由带状片麻岩组成，含千枚岩较多，节理倾向下游右岸，倾角30°～50°，裂隙与断裂带均有黏土充填。坝基建于强风化层底部（弱风化层顶部），试验测得的变形模量仅1000～1600 MPa，属高变形特性岩体。在设计过程中，几乎没有严格意义上的地质勘测工作，地基不设帷幕灌浆，也无排水，坝内也没有观测廊道。该坝于1954年建成，蓄水历时5年，至1959年12月2日蓄水至最高水位100 m左右时，坝在瞬间溃决，形成深7～15 m，宽约1 km的巨流下泄，下泄速度达70 km/h，历时45 min，造成387人死亡、100多人失踪，直接经济损失300亿法郎。左岸与中部的坝体全部冲走，仅右岸底部残留了少量坝体，如图4-92所示。其中左岸残存坝块最大位移达85 cm，左岸重力墩位移200 cm，坝体破坏过程明显是围绕右岸坝肩转动，左岸坝基形成楔形冲沟。大坝失事后，经过近5年的调查研究和补充勘测试验，对事故的原因仍不能统一意见，不同的专家有不同的解

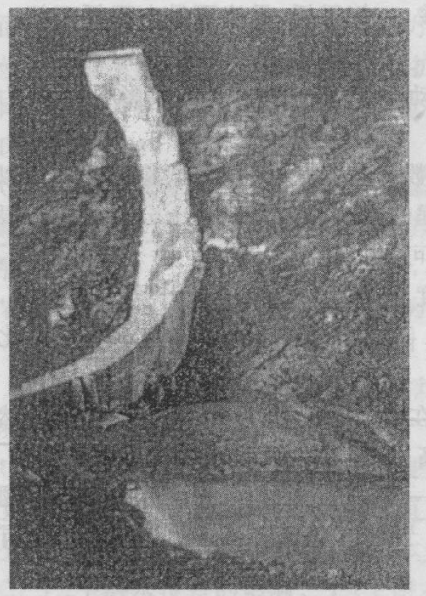


图4-92　Malpasset拱坝失事后的残留坝体

释，归纳起来有下列几种看法。

(1) 坝基变形论。法国农业部调查委员会认为，左岸坝基建在弱风化顶层上，岩体弹性模量低，仅1000 MPa 左右，地基的过大变形使拱的推力向上向左转移，其中向上转移的推力使左岸重力墩超载而产生位移，导致拱坝失去支撑而破坏。

(2) 坝体上滑失稳论。葡萄牙拱坝专家 Serafim 认为，在 V 形河谷中的拱坝，在坝体溃决前都要沿河谷向上爬升，在一些拱坝模型破坏试验中也可以观测到这一现象。认为拱坝一旦发生上滑，拱圈拱弦被拉长，使坝沿一岸或两岸拱端转动，导致拱冠断裂，坝体崩毁。Serafim 是最早说明拱坝溃决时具有上抬现象的专家。我国一些坝工专家也持有这一观点。

(3) 坝基岩体滑动论。法国法院专家委员会认为，左岸坝基存在一个潜在的滑动楔形体，这一楔形体由下游断层、发育的节理面以及下游临空面组成，如图 4-93 所示。渗透水流沿上游坝踵渗入坝基，组成楔形体的断层面以及楔形岩体本身均受朝向下游的压力作用，使渗透系数大大降低，从而起阻水作用；这一因素孕育了楔形体上很高的静水扬压力，破坏了局部岩体的稳定。在水库蓄至最高水位时，由于地基岩体变形模量低，上游坝踵拉应力可能超过抗拉强度而开裂，

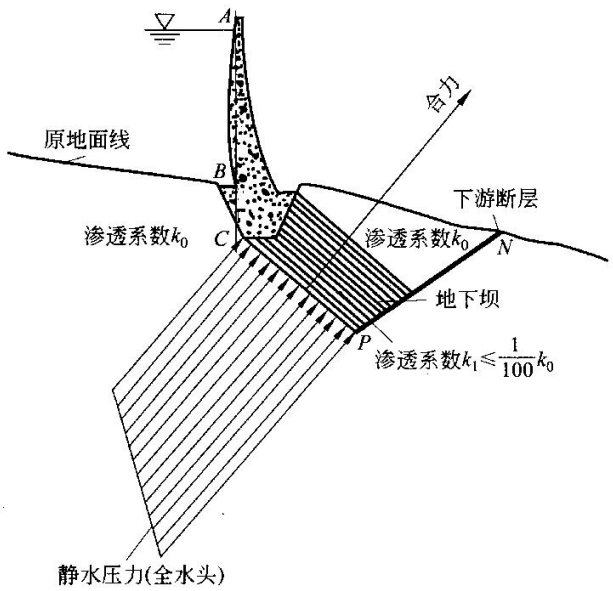


图 4-93　Malpasset 拱坝基础渗流特殊工况示意图

开裂后的水流渗入楔形岩体上游侧形成高的扬压力使楔形岩体滑移失稳。这一局部失稳由下而上，首次滑移的岩体可能不大，但荷载转移造成的连锁反应使高速水流迅速破坏左岸坝基。拱坝左岸坝基失去支撑后，荷载转移至重力墩使之大大超载并向下游滑动，左岸完全失去支撑后，右岸坝体发生扭转与弯曲断裂，进而导致全坝毁决。这一破坏过程可能略早于 12 月 2 日开始，但最后的溃决则是在几秒钟的时间内发生的。

在上述论点中，法国法院专家委员会的意见，即第三种论点后来得到了世界各国专家们较多的支持。之所以会造成这次重大破坏事故，设计者在勘测、设计阶段对拱坝地基地质条件的重视不够，未能认识到坝肩失稳的严重性，是应该汲取的重要教训。

2. 瓦依昂拱坝

在 2.5.2 节中介绍了意大利瓦依昂(Vajoint)拱坝(见图 4-94)发生库区左岸滑坡事故的案例。该事例表明，拱坝坝体具有较高的安全储备，拱坝是一种具有较高超载能力的坝型。但是，水库被滑下的土石基本填满，致使坝的功能完全报废。Vajoint 拱坝尽管拱坝坝体结构设计合理，施工质量优良，但由于设计中对水库左岸滑坡体的重视程度不够，造成了严重后果，令人深思。无情的事实告诫我们，对于高拱坝设计，不但要重视坝体和坝肩的设计，而且对于近坝库岸的稳定问题也必须十分重视。

3. 柯布赖恩拱坝

奥地利柯布赖恩(Kölnbrein)拱坝位于该国南部 Malta 河上，始建于 1971 年，1977 年建成。Kölnbrein 拱坝坝高 200 m，坝顶弦长 626 m，坝底厚 36 m，坝顶厚 7 m，是一座宽高比大的薄拱坝。Kölnbrein 拱坝承受总水压达 5.4×10^6 t。该坝基岩主要由右岸的花岗片麻岩和左岸的层状片麻岩组成，地质条件较好。1978 年，水库首次蓄水至 1890 m 高程时，拱坝最低高程的排水廊道排水孔渗漏量突然增加，达到了 200 L/s；河床坝段坝基扬压力增大，达到全水头，表明灌浆帷幕已遭到破坏。1979 年春天放空水库检查，发现在上游坝面基础以上

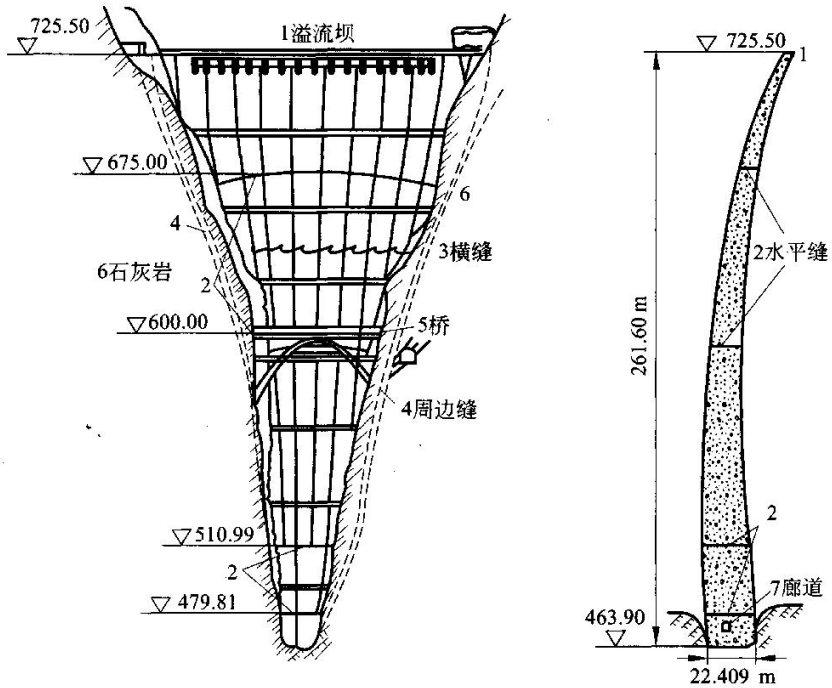


图 4-94 Vajoint 拱坝下游立视和典型剖面图

18 m 处，有一条张开的水平裂缝，其长度达 100 m 左右，见图 4-95。1979—1983 年间多次对该拱坝进行修复，采取了多种修复措施，包括水泥灌浆加固帷幕、钻新的排水孔以降低扬压力、合成树脂灌浆封闭开裂区、冰冻阻水帷幕、拉裂区上游新设防渗帷幕等，但这些修复措施均未能达到理想效果，没有满足工程安全要求。1989—1991 年采用坝后重力拱式支撑坝加固方案(见图 4-96)后，至今运行良好。Kölnbrein 拱坝因为设计不够合理，坝体水平截面过薄，造成大坝底部开裂，危及大坝安全，为了恢复大坝的功能、确保安全，所实施的加固费用与原工程建设的费用大致相当，造成了很大的经济损失。

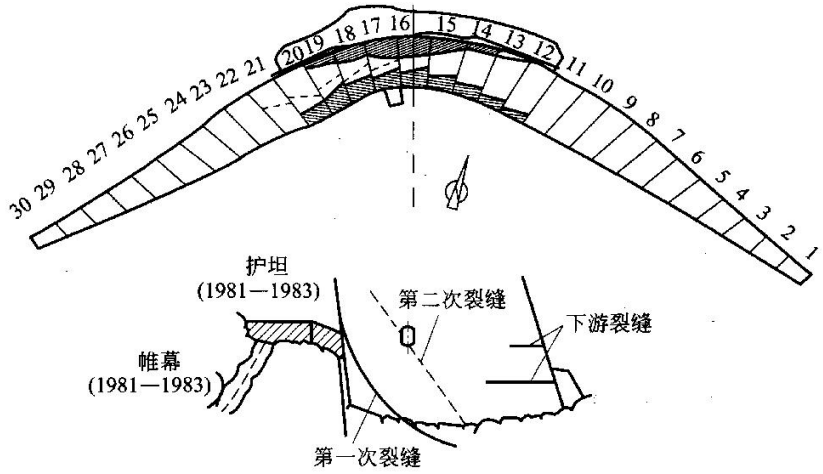


图 4-95 Kölnbrein 拱坝底部裂缝图

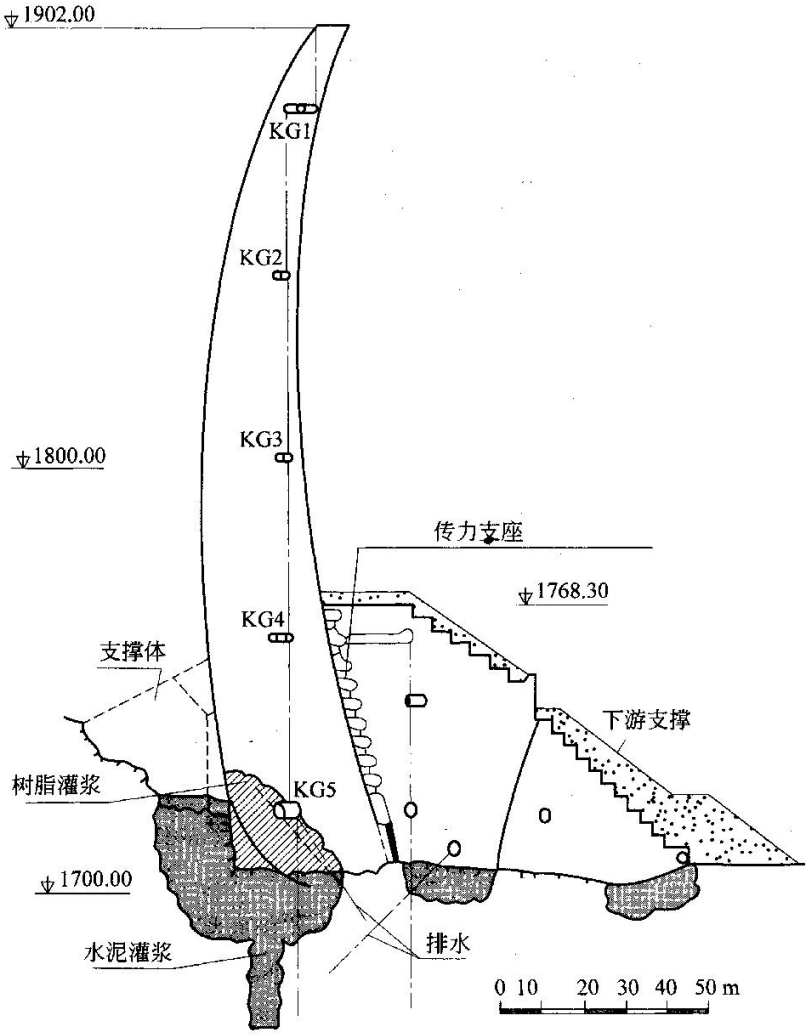


图 4-96　Kölnbrein 拱坝重力拱式支撑坝加固方案

4. 巴柯依玛拱坝

美国巴柯依玛(Pacoima)拱坝位于美国加州圣费尔南多以北 8 km，坝高 113 m，坝长 180 m，库容 750 万 m^3，坝底厚 30.2 m，顶厚 3.2 m。坝基主要为片麻质石英闪长岩，节理与剪切带发育。坝体左岸与一重力墩连接，见图 4-97。

1971 年 2 月 9 日，圣费尔南多发生 6.6 级地震，震中距 6.4 km，震源深 13 km，地震时库水位在坝顶以下 45 m，左坝肩山脊实测地面最大加速度水平为 1.25g，竖向为 0.72g，持续时间 8 s。但该点加速度仪设在左岸凸出山脊处，具有二次放大作用。

地震造成的破损主要表现在以下 3 方面：

(1) 左岸坝体与重力墩之间的垂直接缝拉开，最大开度为 1 cm，自坝顶向下延伸 16 m，直至与施工水平缝相交为止，这一破损现象充分反映拱坝横缝在强震下的张开与残余变形。

(2) 左岸坝座下游岩石表面层喷浆大面积开裂，并有 8090 m^2 面积的坍塌区。

(3) 左岸山脊破碎岩石下滑，使泄洪洞进口局部堵塞，进水塔轻微破坏。

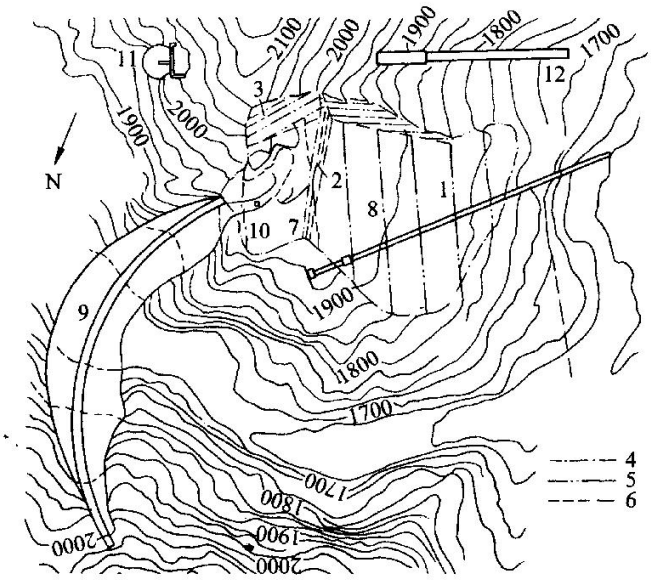


图 4-97　Pacoima 拱坝地震损坏示意图

1—破裂面 1；2—破裂面 2；3—破裂面 3；4—破裂面与地面交线；5—破裂面等高线；6—相邻破裂面的交线；7—岩体 B；8—岩体 A；9—坝；10—推力墩；11—泄洪洞进口；12—泄洪洞出口

拱坝坝体未发现裂缝或其他破坏现象，再次表明拱坝本身具有较强的抗震能力。对该坝采取抗震加固措施后运行情况良好。在 1994 年 1 月中旬，该区又发生了一次 6 级以上强震，再次测得左坝山脊的加速度为 1.5g。重力墩横缝再次拉开，开度 4.7 cm，且左岸坝座向下游位移 1.3 cm，但坝体仍然完好。

5. 梅花拱坝

梅花拱坝位于我国福建省罗源县境内，坝高 22 m，坝顶长 64 m，坝底厚 1.2 m，顶厚 1.0 m，库容 11.6 万 m^3，为浆砌条石拱坝，拱坝设周边缝，水平底缝位于坝顶以下 15.7 m，两岸周边缝面与水平面夹角为 43°25′，缝内设置聚氯乙烯胶泥止水（断面为 10 cm×10 cm），缝面涂有一层薄沥青，该拱坝布置见图 4-98。

该坝于 1981 年 5 月建成，7 月蓄水，一场暴雨使库水位超过坝顶造成全坝溢流，但未见损坏。9 月中旬再次溢流，18 日水位回到堰顶，下午 13 时 35 分，坝体突然毁决（此时库水位在坝顶以下 0.7 m），10 min 内库水全部泄空，涌向下游。

事故后检查，整个坝体沿周边缝以上全部破坏，底座与基岩胶结完好，坝基未发现断裂、位移、错动现象。破坏的形态表明，该坝溃决的主要原因是两岸垫座坡度太缓，缝面沥青摩擦系数较小，在水推力的作用下拱坝沿周边缝整体向上滑移，坝的两端失去支撑致使拱冠拉应力加大，全坝断裂破坏。

梅花拱坝的失事在于周边缝设计错误。周边缝缝面涂沥青大大降低了抗滑能力，加上坝体很薄，自重较小，河谷相对较宽，这几个因素都对整体抗滑不利。根据事后计算分析，该坝与坝基接触面摩擦系数 f 降为 0.6 时，在最高水位条件下，坝体将发生上滑溃决。

总结以上拱坝的破损与失事机理，主要是由于：①坝肩岩体滑动失稳；②拱坝沿建基面上滑失稳；③拱坝坝体断裂破损；④地震造成裂缝与开裂破损。

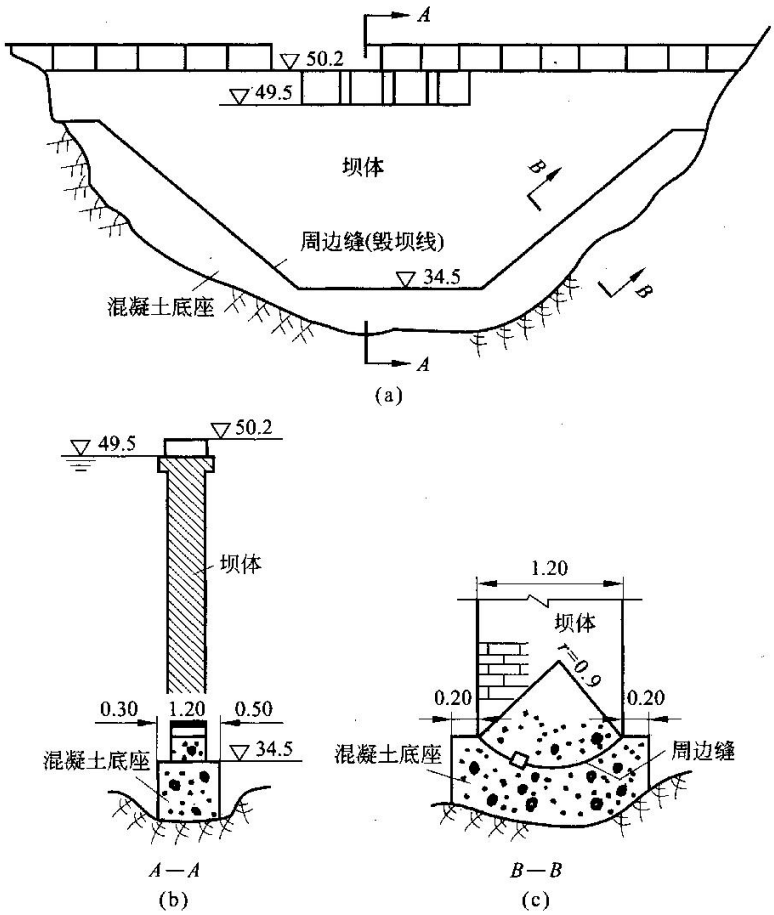


图 4-98　梅花拱坝布置与损坏示意图(单位：m)

4.11.2　拱坝破坏、失事实例对设计工作的启示

根据对国内外 38 座拱坝枢纽的失事和事故统计，大约 67%以上的拱坝失事和事故是由于拱坝地基和某些地质问题造成的，故重视拱坝坝基勘测和处理，确保坝肩稳定，对拱坝安全是极为重要的大事。其他造成拱坝事故的原因还有地震或区域稳定因素、勘测设计施工中的主客观因素、混凝土耐久性因素以及翻坝泄水等因素，这些问题也应在拱坝设计中予以重视。

此外，从统计资料还可以发现，拱坝在首次蓄水或首次高水位蓄水时发生事故的比例占总数的 70%以上。因此，必须十分注意拱坝，特别是要注意地基条件复杂而又重要拱坝的首次蓄水或首次高水位蓄水。

另外一个值得引起重视的问题是“安全监测”，因为失事和事故的分析资料表明，绝大多数失事事故都是有前兆的，都有一个缓变的前期过程，异常的安全监测结果将提示我们，应采取措施防患于未然，至少可以减小损失或破坏的程度。所以安全监测工作一定要在设计中，尤其是在高拱坝设计中，予以高度重视。

思 考 题

1. 拱坝受力的特点有哪些？为什么拱坝坝体的厚度可以比重力坝薄？
2. 中国拱坝建设有哪些特点？
3. 为什么拱坝设计必须考虑温度荷载的作用？该项荷载如何施加？
4. 拱坝可分为几种类型？影响拱坝体形选择的因素有哪些？
5. 简述拱坝体形设计的主要步骤。
6. 如何理解拱坝体形设计的“扁平化”趋势？
7. 拱坝体形优化设计应设置哪些约束条件？
8. 简述拱梁分载法解题的基本思路和梁、拱系统的划分。
9. 有限元法分析拱坝应力时，自重荷载有几种施加方式？哪一种施加方式更合理？
10. 拱坝坝肩抗滑稳定分析时，坝肩岩体有几种可能的滑动形式？如何判定坝肩可能滑动体的稳定安全性？
11. 拱坝地震动力分析的地震荷载有哪些施加方式？
12. 提高拱坝的抗震能力可采取哪些工程措施？
13. 拱坝建基面的选择和开挖过程中应注意哪些问题？
14. 影响拱坝坝肩稳定的软弱结构面应如何处理？
15. 常规混凝土和碾压混凝土拱坝的坝体分缝各有何特点？
16. 拱坝坝身泄洪有几种形式？主要的泄洪消能措施有哪些？
17. 简述影响拱坝泄洪雾化的主要因素和可采取的预防措施。
18. 从拱坝破坏实例分析中，可吸取哪些经验、教训？